

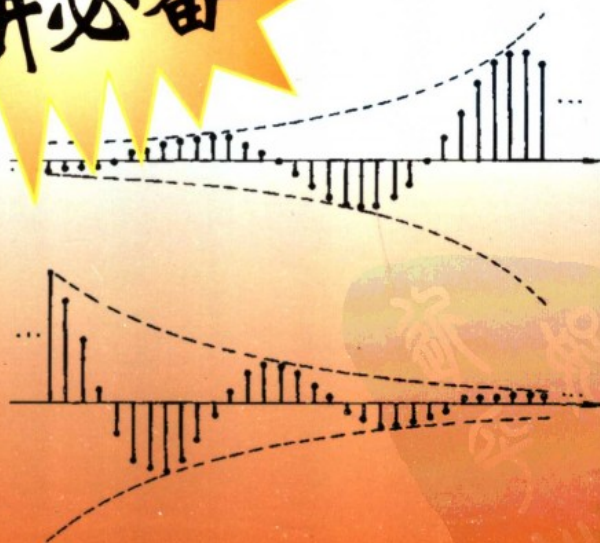
面向21世纪高等理工科重点课程辅导丛书

信号与系统 学习指导

于慧敏 凌明芳 史笑兴 杭国强 编

复习必读

考研必备



化学工业出版社
教材出版中心



复习必读

考研必备

面向21世纪高等理工科重点课程辅导丛书

部 分 书 目

高等数学学习辅导	黄金坤
大学物理学习指导	李长江
有机化学考研辅导	李小瑞
电工电子学习指导	付家才
电路理论复习指导	周树棠
信号与系统学习指导	于慧敏

ISBN 7-5025-5015-1



9 787502 550158 >

ISBN 7-5025-5015-1/G · 1324 定价：28.00元

面向 21 世纪高等理工科重点课程辅导丛书

信号与系统学习指导

于慧敏 凌明芳 编
史笑兴 杭国强



化学工业出版社
教材出版中心

· 北京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

信号与系统学习指导/于慧敏等编. —北京: 化学工业出版社,
2004. 7

(面向 21 世纪高等理工科重点课程辅导丛书)

ISBN 7-5025-5015-1

I. 信… II. 于… III. 信号系统-高等学校-教学参考资料
IV. TN911. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 061182 号

面向 21 世纪高等理工科重点课程辅导丛书

信号与系统学习指导

于慧敏 凌明芳 编
史笑兴 杭国强
责任编辑: 唐旭华
文字编辑: 徐卿华
责任校对: 李 林
封面设计: 蒋艳君

*

化学工业出版社 出版发行
教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京市昌平振南印刷厂印刷

三河市前程装订厂装订

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 15½ 字数 382 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-5015-1/G · 1324

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

“信号与系统”是通信、信息、电子科学与技术 and 自控类专业的一门重要的专业基础课，同时也是国内各院校相应专业的主干课程。它主要讨论线性时不变系统的基本理论和分析方法，包括确定信号的时域和频域特性，线性时不变系统的时域和变换域分析，信号与系统概念与理论的工程应用及方法以及状态变量分析法。

在长期教学实践的基础上，我们组织有丰富教学经验的教师编写了这本辅导书，作为信号与系统”主教材的补充，供教师与学生参考，以帮助读者更好地掌握“信号与系统”这门课程的内容，准备课考和研考。

在内容安排上，我们注重突出课程的主要知识点和一些重要公式，每章在列出知识点和重要公式的同时，结合大量各类题型例题的讲解，帮助读者更好地理解 and 合理运用这些主要知识点和一些重要公式。

由于“信号与系统”是通信、信息、电子科学与技术 and 自控类专业的最为重要的专业基础核心课程之一，也是众多热门学科硕士研究生、博士研究生入学考试的必考科目。因此，课考和研考是每个上这门课的教师和学生所关注的问题。本书的另一个目的是在帮助读者掌握课程内容的同时，强调基本知识点和重要公式的合理运用，提高分析能力和解题能力，以避免题海战。

本书共 9 章，第 1 章为信号与系统的基本概念；第 2 章为信号与线性时不变系统的时域分析；第 3 章为连续时间信号与系统的频域分析；第 4 章为离散时间信号与系统的频域分析；第 5 章为采样、调制与通信系统；第 6 章为连续时间信号与系统的复频域分析（拉氏变换）；第 7 章为 z 变换与离散时间 LTI 系统；第 8 章为系统函数；第 9 章为状态变量分析。每章都布置一定量的各类题型的习题，并收录了近年来硕士研究生入学全真试题，作为读者的自测题，在解题过程中使读者有机会运用所学的解题方法和思路，在实战中得到磨练和提高。

于慧敏编写第 3、4 章，凌明芳编写第 1、2、6 章，史笑兴编写第 5、8、9 章，杭国强编写第 7 章，全书由于慧敏统稿。

由于编者水平有限，书中难免有错误和不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2004 年 4 月于浙大求是园

内 容 提 要

本书是“信号与系统”主教材的配套辅导教材，全书共分9章。第1~7章讨论连续时间系统和离散时间系统的时域和变换域的分析法及其在工程中的应用；第8章为系统函数，讨论系统函数应用中的一些基本方法和概念；第9章讨论状态方程与状态变量分析法。本书列出了各章的知识要点和重要公式，精选了大量例题和习题，包括研究生入学试卷中的试题，例题有详尽的说明和解法，习题（自测题）附有答案。

本书在帮助读者掌握课程内容的同时，强调基本知识点和重要公式的合理运用，提高分析能力和解题能力，以避免题海战。每章都布置一定量的各类题型的习题，作为读者的自测题，在解题过程中使读者有机会运用所学的解题方法和思路，在实践中得到磨练和提高。

本书可作为专业院校电气信息类、电子信息类各专业学生学习“信号与系统”的辅导教材，也是参加研究生入学考试人员的良好学习辅导材料。

目 录

1 信号与系统的基本概念	1
1.1 本章基本要求	1
1.2 本章知识点和重要公式	1
1.3 典型例题精解	8
1.4 习题(自测题)	19
2 信号与线性时不变系统的时域分析	22
2.1 本章基本要求	22
2.2 本章知识点和重要公式	22
2.3 典型例题精解	27
2.4 习题(自测题)	53
3 连续时间信号与系统的频域分析	58
3.1 本章基本要求	58
3.2 本章知识点和重要公式	58
3.3 典型例题精解	64
3.4 习题(自测题)	77
4 离散时间信号与系统的频域分析	81
4.1 本章基本要求	81
4.2 本章知识点和重要公式	81
4.3 典型例题精解	87
4.4 习题(自测题)	99
5 采样、调制与通信系统	102
5.1 本章基本要求	102
5.2 本章知识点和重要公式	102
5.3 典型例题精解	105
5.4 习题(自测题)	118
6 连续时间信号与系统的复频域分析(拉氏变换)	121
6.1 本章基本要求	121
6.2 本章知识点和重要公式	121
6.3 典型例题精解	124
6.4 习题(自测题)	139
7 z 变换与离散时间 LTI 系统	143
7.1 本章基本要求	143

7.2 本章知识点和重要公式	143
7.3 典型例题精解	150
7.4 习题(自测题)	174
8 系统函数	177
8.1 本章基本要求	177
8.2 本章知识点和重要公式	177
8.3 典型例题精解	184
8.4 习题(自测题)	200
9 状态变量分析	202
9.1 本章基本要求	202
9.2 本章知识点和重要公式	202
9.3 典型例题精解	206
9.4 习题(自测题)	215
习题(自测题)答案	216
附录 浙江大学 2001~2004 年研究生入学试题	227
浙江大学 2001~2004 年研究生入学试题答案	239
参考文献	243

1 信号与系统的基本概念

1.1 本章基本要求

通过本章的学习,要求掌握信号的描述、分类、基本的连续时间(以下称 CT)信号和基本的离散时间(以下称 DT)信号、奇异函数等信号的性质、信号的运算及变换,掌握系统的微分方程、差分方程表示及各种性质,特别要重点掌握线性时不变(以下称 LTI)系统的性质。

1.2 本章知识点和重要公式

1.2.1 信号的定义、表示及分类

信号是带有信息(音乐、声音、图像、数据等)的随时间(或空间)变化的物理量,其图像称为信号的波形,可用函数式 $x(t)$, 或 $y(x, t)$ 表示。不同的分类方法有:确定性信号和随机信号, CT 信号和 DT 信号, 周期信号和非周期信号, 功率信号和能量信号, 奇信号和偶信号等。

(1) 周期信号必须满足的公式

$$\text{CT: } x(t) = x(t + mT), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

通常,把能使上式成立的最小正值 T 称为 $x(t)$ 的基波周期。

$$\text{DT: } x[n] = x[n + mN], m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

通常,把能使上式成立的最小正整数 N 称为 $x[n]$ 的基波周期。

(2) 能量信号, 功率信号的定义(在一个无穷区间内, $-\infty < t < \infty$ 或 $-\infty < n < \infty$)

$$\text{CT: } E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$p_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [x(t)]^2 dt$$

$$\text{DT: } E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$p_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

利用以上的定义可以区分三种信号:

① $E_{\infty} < \infty$, $p_{\infty} = 0$ 有限, 能量信号, 如非周期信号;

② $E_{\infty} = \infty$, p_{∞} 有限, 功率信号, 如 $\cos \omega_0 t$;

③ p_{∞} 和 E_{∞} 均不是有限的, 如 $x(t) = t$.

(3) 奇偶信号

奇信号: $x(t) = -x(-t)$.

偶信号: $x(t) = x(-t)$.

任意一个信号都可以写成

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

$$\text{式中, 偶分量: } x_e(t) = E_v\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$\text{奇分量: } x_o(t) = O_d\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

以上方法也适用于 DT 信号:

$$x_e[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\}, \quad x_o[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\}$$

1.2.2 基本的连续时间信号

(1) 复指数信号 $x(t) = ce^{st}$, c 可为复数, $s = \sigma + j\omega_0$.

当 $s = 0$ 时, $x(t) = c$ 是个常数;

当 $s = j\omega_0$ 时, $x(t) = ce^{j\omega_0 t}$, 是频域分析中用的基本信号, 用欧拉公式可表示为正弦或余弦信号;

当 $s = \sigma + j\omega_0$ 时, $x(t) = ce^{st}$, 是复频域 (s 域) 分析中用的基本信号;

当 $x_k(t) = \{e^{jk\omega_0 t}\}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 这是个正交函数集, 基波频率为 ω_0 , 基波周期为 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

(2) 奇异信号 本身有不连续或其导数和积分有不连续的信号

① $\delta(t)$ ——单位冲激信号(见图 1.1), 定义:

$$\delta(t) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 \quad (t \neq 0) \end{cases}$$

② $u(t)$ ——单位阶跃信号(见图 1.2), 定义:

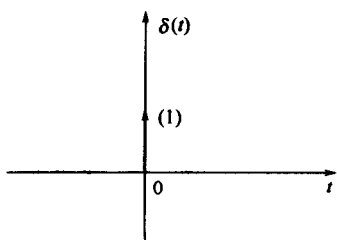


图 1.1 单位冲激信号

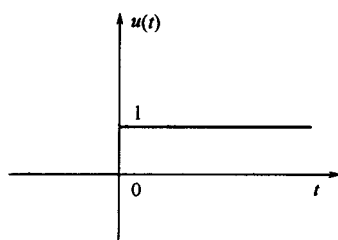


图 1.2 单位阶跃信号

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (t=0 \text{ 不确定})$$

③ $\delta'(t)$ ——冲激偶信号 (见图 1.3)

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$

④ 斜波信号 (见图 1.4)

$$r(t) = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

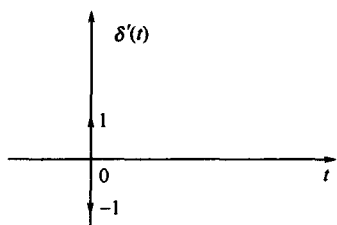


图 1.3 冲激偶信号

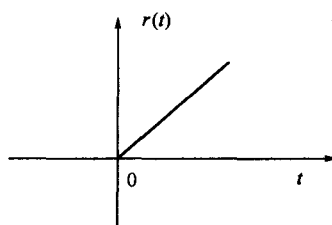


图 1.4 斜波信号

⑤ 奇异信号的性质及相互关系式

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

$$x(t)\delta'(t) = x(0)\delta'(t) - x'(0)\delta(t)$$

$$x(t)\delta'(t-t_0) = x(t_0)\delta'(t-t_0) - x'(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta'(t)dt = -x'(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta'(t-t_0)dt = -x'(t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta^{(n)}(t)dt = (-1)^n x^{(n)}(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta^{(n)}(t-t_0)dt = (-1)^n x^{(n)}(t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$$

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$$

$$u(t) = \frac{dr(t)}{dt}, \quad \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = r(t)$$

$$\delta(t) = \frac{d^2 r(t)}{dt^2}, \quad \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau_1} \delta(\tau) d\tau d\tau_1 = r(t)$$

(3) 常用其他 CT 信号

① 抽样信号 $\text{Sa}(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ (见图 1.5), 也称为辛格函数, 它的性质如下.

- a. $\lim_{t \rightarrow 0} \text{Sa}(t) = 1$;
- b. $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \text{Sa}(t) = 0$;
- c. $\text{Sa}(t) = \text{Sa}(-t)$;
- d. $\text{Sa}(t) = 0, t = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$;
- e. $\int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$.

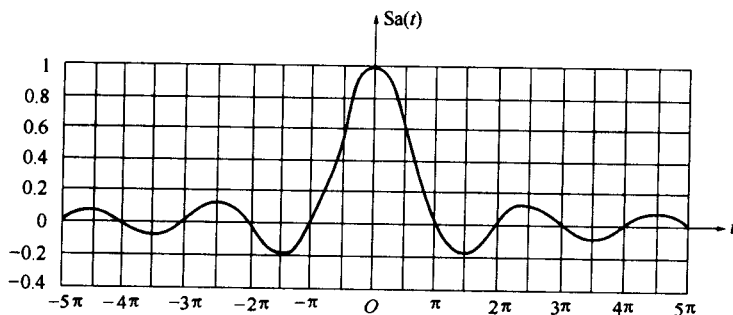


图 1.5 抽样信号

② 方波脉冲信号 (见图 1.6)

$$G_{2\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$$

③ 三角形脉冲信号 (见图 1.7)

$$x_{2\tau}(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{\tau}, & |t| < \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

④ 符号函数 (见图 1.8)

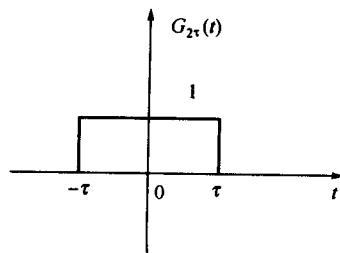


图 1.6 方波脉冲信号

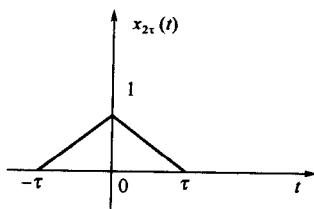


图 1.7 三角形脉冲信号

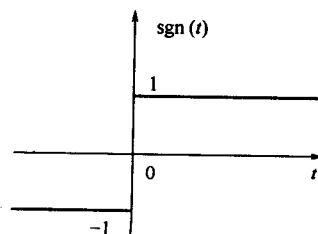


图 1.8 符号函数

$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} = 2u(t) - 1 = u(t) - u(-t)$$

1.2.3 基本的“DT”序列 (见图 1.9)

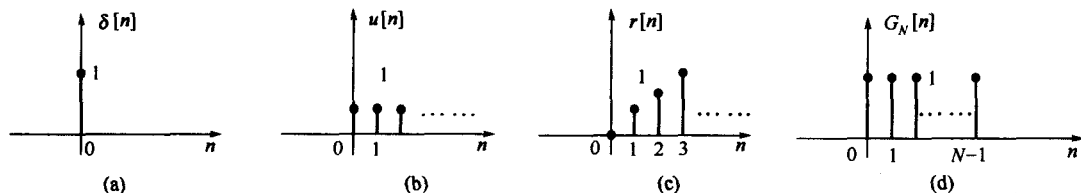


图 1.9 基本的“DT”序列

(1) 单位样值序列 $\delta[n]$

定义: $\delta[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 是可表示任意 DT 信号的基本信号.

(2) 单位阶跃序列 $u[n]$

定义: $u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(3) 斜波序列 $r[n]$

定义: $r[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ n, & n \geq 0 \end{cases}$

(4) 矩形序列 $G_N[n]$

定义: $G_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(5) 以上序列性质及之间的关系式

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0]$$

$$G_N[n] = u[n] - u[n-N]$$

(6) 离散复指数序列

$x[n] = ce^{\beta n}$, c, β 均可为复数, n 为离散变量. 当 $\beta=0$ 时, $x[n] = c$, 为常数序列; 当 $\beta=j\omega_0$ 时, $x[n] = ce^{j\omega_0 n}$ 为纯虚数复指数序列, 利用欧拉公式可以表示为正弦序列, 它是 DT 信号频域分析中的基本信号, 该信号对变量 ω_0 呈周期变化, 周期为 2π , 但它不一定是 n 的周期信号, 必须满足: $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ 为有理数.

基波频率的确定如下.

如果 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 是一个周期序列, 基波周期为 N , 则它的基波频率为 $\frac{2\pi}{N}$. 正如上式所表示的, 一定有很多对 m 和 N 存在, 满足 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$, 如 m 和 N 无公共因子, 那么 $x[n]$ 的基波

周期就是 N ，故 $e^{j\omega_0 n}$ 的基波频率应是 $\frac{2\pi}{N} = \frac{\omega_0}{m}$ ，这点与 CT 基波频率的确定是不同的，CT 周期信号基波频率 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。

表 1-1 列出了 $e^{j\omega_0 t}$ 与 $e^{j\omega_0 n}$ 之间的差别。

表 1-1 $e^{j\omega_0 t}$ 与 $e^{j\omega_0 n}$ 之间的差别

$e^{j\omega_0 t}$	$e^{j\omega_0 n}$
ω_0 不同，信号不同。基波角频率 ω_0 ，基波周期 $\frac{2\pi}{\omega_0}$	ω_0 相差 2π 整数倍，信号相同。基波角频率 $= \frac{\omega_0}{m}$ ，基波周期 $\frac{2\pi}{\omega_0} m$

$e^{j\omega_0 t}$ 与 $e^{j\omega_0 n}$ 的差别构成了周期 CT、DT 信号在频域分析中的差别，即 CT 周期信号要用无穷多个纯虚数指数信号构成，而 DT 周期信号只要用 N 有限项数纯虚数指数序列构成。

1.2.4 信号的时域运算和自变量变换

在信号的时域分析中，有以下一些基本运算：相加，相乘，微分（差分），积分（累加）。

(1) 相加

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_n(t), \text{ 用加法器 } \oplus \text{ 实现.}$$

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n] + \cdots + x_k[n]$$

(2) 相乘

$$y(t) = x_1(t)x_2(t)\cdots x_n(t)$$

$$y[n] = x_1[n]x_2[n]\cdots x_k[n], \text{ 用乘法器 } \otimes \text{ 实现, 相乘也称调制.}$$

(3) 微分

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \text{ 一般在实际中不易用微分器实现.}$$

差分

$$\nabla x[n] = x[n] - x[n-1], \text{ 依次后向差分.}$$

(4) 积分

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau, \text{ 用积分器实现, 即}$$

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\int} \longrightarrow y(t)$$

累加

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

信号的时域变换即自变量变换主要有时移、反褶、尺度变换。

① 反褶 将信号 $x(t)$ 以纵坐标为轴折叠，即得 $x(-t)$ ，表示式中，只要把 $-t$ 换以 t 即可。

② 时移 将信号 $x(t)$ 沿轴平移 t_0 即得平移信号 $x(t-t_0)$ ，如 $t_0 > 0$ ，则为右移， $t_0 < 0$ ，则为左移，可用延时器实现，即

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{延时器}} \longrightarrow x(t-t_0)$$

③ 尺度变换 $x(at)$ ， $x(at+\beta)$ $x(at)$ 是以变量 at 置换 $x(t)$ 中的变量 t ，即得展缩信

号, a 为非零正(负)实常数. 如 $0 < a < 1$, $x(at)$ 的波形是把 $x(t)$ 展宽 a 倍, 如 $a > 1$, 则缩短 a 倍. 如 a 为非零负实常数, 则除展缩信号外, 还要进行反褶.

$x(at+\beta)$ 是以变量 $at+\beta$ 置换 $x(t)$ 中的变量 t , 一般要经过时移、反褶、展缩三种变换后才能得到. 三种变换的次序是可以任意的, 一般的方法是: 首先根据 β 的值将 $x(t)$ 延时或超前(左移), 然后再根据 a 的值对这个已经延时或超前的信号进行尺寸变换(展缩)或时间反转. 如果 $|a| < 1$, 就将已被延时或超前的信号进行线性扩展; 如果 $|a| > 1$, 就进行线性压缩. 如 $a < 0$, 再反褶. 在求解过程中要特别注意 $\delta(t)$ 的展缩变换.

自变量变换在信号与系统分析中是极为有用的.

1.2.5 LTI 系统的数学模型及性质

(1) 系统的定义及分类 能产生信号、传输信号、处理信号的集合体称为系统, CT 系统处理 CT 信号, DT 系统处理 DT 信号.

(2) LTI 系统的数学模型

① CT: N 阶线性常系数微分方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

② DT: N 阶线性常系数微分方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

(3) 系统的性质

① 线性 包含两个性质: 齐次性和叠加性. 用数学公式表示即为

$$\begin{aligned} ax_1(t) + bx_2(t) &\rightarrow ay_1(t) + by_2(t) \\ ax_1[n] + bx_2[n] &\rightarrow ay_1[n] + by_2[n] \end{aligned}$$

上式中 a, b 是任意复常数.

由线性系统的齐次性, 可直接推出线性系统另一个重要性质, 这就是零输入必定产生零输出.

增量线性系统: 线性系统的数学模型是线性方程. 但由线性方程表示的系统不都是线性系统. 如 $y(t) = 2x(t) + 5$, 虽然是个线性方程, 但当 $x(t) = 0$ 时, $y(t) = 5 \neq 0$, 不满足零输入必定产生零输出的特性, 所以这个线性方程表示的系统不是线性系统, 它属于增量线性系统. 它的另一个定义是: 该系统对任何两个输入信号的响应之差是两个输入信号的差的线性函数.

② 时不变性 是指系统的行为特性不随激励的时间而变化. 如 $x[n] \rightarrow y[n]$, 则 $x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$; 或 $x(t) \rightarrow y(t)$, 则 $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$.

③ 记忆性 无记忆性系统的输出只与当前输入时刻有关, 这可作为判定的依据, 系统的记忆性说明系统具有保留或存储不是当前时刻输入信息的功能.

④ 因果性 系统的输出只与现在和过去的输入有关, 无记忆系统一定是因果系统, 但因果系统不一定是无记忆系统.

⑤ 可逆性 当逆系统存在时, 将原系统与逆系统级联后的输出就是原来的输入.

⑥ 稳定性 它是依据在有界的输入下能否产生有界的输出进行判定. 在下面几章中还可以利用单位冲激响应 $h(t)$ 的特性, 系统函数的收敛域及极点的位置进行判定.

以上的性质，特别是线性时不变性、稳定性和因果性在后续的各章中都起着非常重要的作用。

(4) 系统的连接 一个系统不管有多复杂，都可以分成很多子系统，而每个子系统的连接不外乎有三种方式：串联（级联）、并联、反馈连接。

1.3 典型例题精解

【例 1.1】 画出下列信号的波形

① $x_1(t) = u(-t+2)$; ③ $x_3(t) = u(-2t+2) - u(-2t-2)$;

② $x_2(t) = u(-2t+2)$; ④ $x_4(t) = \left(1 - \frac{|t|}{3}\right)[u(t+3) - u(t-3)]$.

解 ① $x_1(t) = u(-t+2)$ ，故图形是将 $u(t)$ 波形反褶后向右平移 2 后得到，波形如图 1.10 图 (a)。

② $x_2(t) = u(-2t+2) = u[-2(t-1)]$ ，故图形是将 $u(t)$ 反褶，再向右平移 1 后得到，波形如图 1.10 (b)。

③ $x_3(t) = u[-2(t-1)] - u[-2(t+1)]$ ， $u[-2(t-1)]$ 与 $x_2(t)$ 相同，第二项为 $u(t)$ 向左平移 1，两者相减即可得图 1.10 (c)。

④ 这是一个三角形脉冲，脉冲宽度为 6，如图 1.10 (d)。

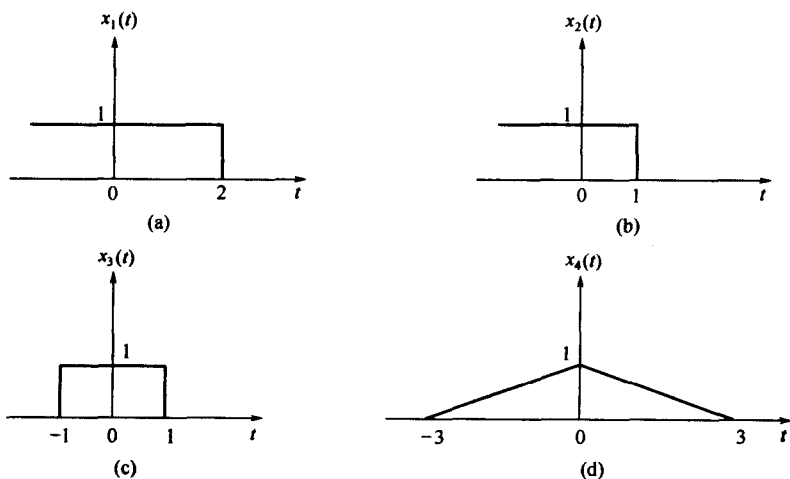


图 1.10 例 1.1 图

【例 1.2】 写出图 1.11 所示信号的函数表达式。

解 $x_1(t) = \sin \frac{\pi t}{2} [u(t) - u(t-2)]$

$$x_2(t) = \sin \pi t [u(t) - u(t-1)] + \sin \pi(t-2) [u(t-2) - u(t-3)] + \sin \pi(t-4) [u(t-4) - u(t-5)] + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \sin \pi(t-n) u(t-n)$$

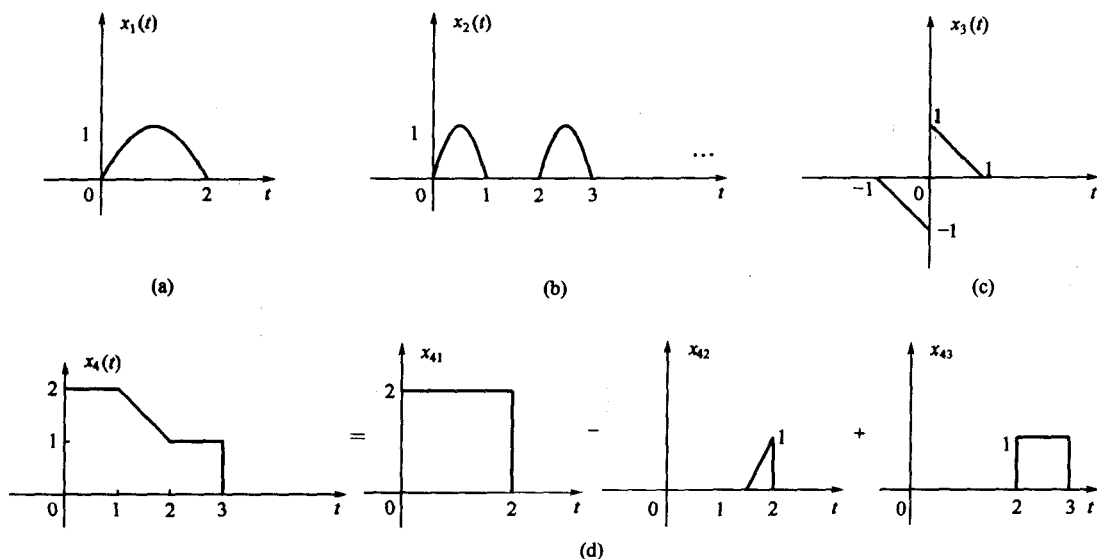


图 1.11 例 1.2 图

$x_3(t)$ 可看成三角形脉冲 $x_\Delta(t)$ 与符号函数 $\text{sgn}(t)$ 相乘而成 (见图 1.12). 故

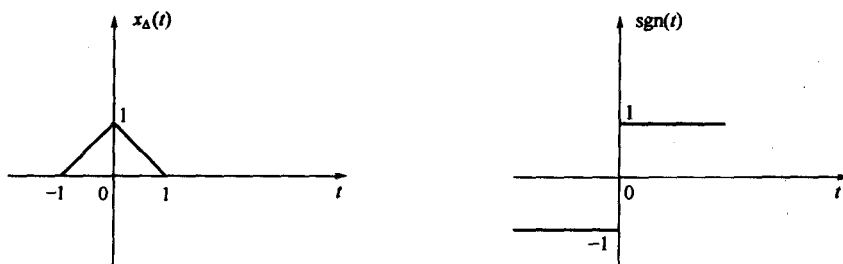


图 1.12 例 1.2 图

$$x_3(t) = (1 - |t|) [u(t+1) - u(t-1)] \text{sgn}(t)$$

$x_4(t)$ 可看成三个信号叠加而成 [见图(d)], 即

$$\begin{aligned} x_4(t) &= 2[u(t) - u(t-2)] - (t-1)[u(t-1) - u(t-2)] + [u(t-2) - u(t-3)] \\ &= 2u(t) - (t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2) - u(t-3) \end{aligned}$$

【例 1.3】 已知所示离散时间信号 $x[n]$, 画出以下序列的图形:

- ① $x[n-3]$; ② $x[2-n]$; ③ $x[2n]$;
④ $x[n]u[2-n]$; ⑤ $x[n-1]\delta[n]$.

解 如图 1.13 所示.

【例 1.4】 求以下信号的函数并画出图形.

$$x_1(t) = \frac{d u(\sin \pi t)}{dt}; \quad x_2 = \frac{d [e^{-t} \cos t \cdot u(t)]}{dt}$$

解 $\sin \pi t$, $u(\sin \pi t)$ 波形如图 1.14 所示.

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \delta(t) e^{-t} \cos t + u(t) \frac{d(e^{-t} \cdot \cos t)}{dt} = \delta(t) + [-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t] u(t) \\ &= \delta(t) - e^{-t} (\cos t + \sin t) u(t) = \delta(t) - \sqrt{2} e^{-t} \cos(t - 45^\circ) u(t) \end{aligned}$$

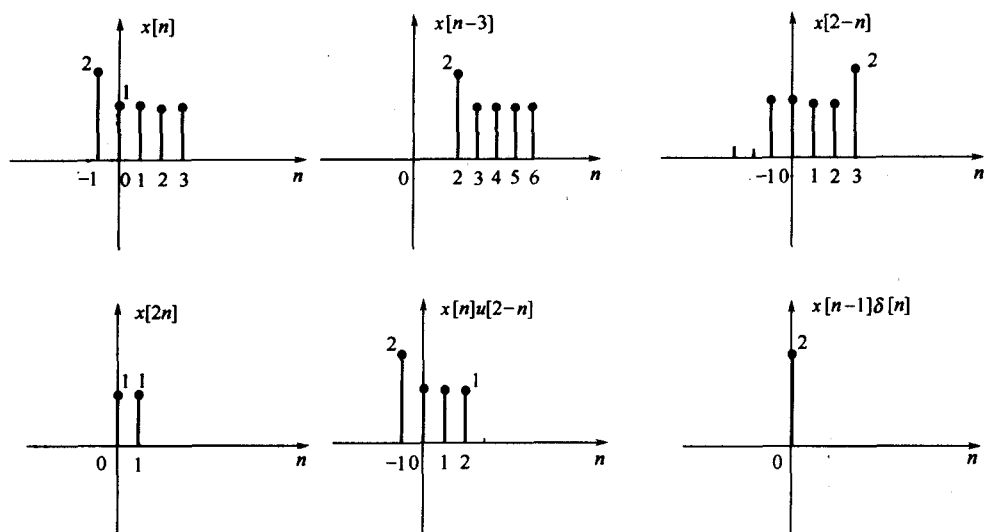


图 1.13 例 1.3 图

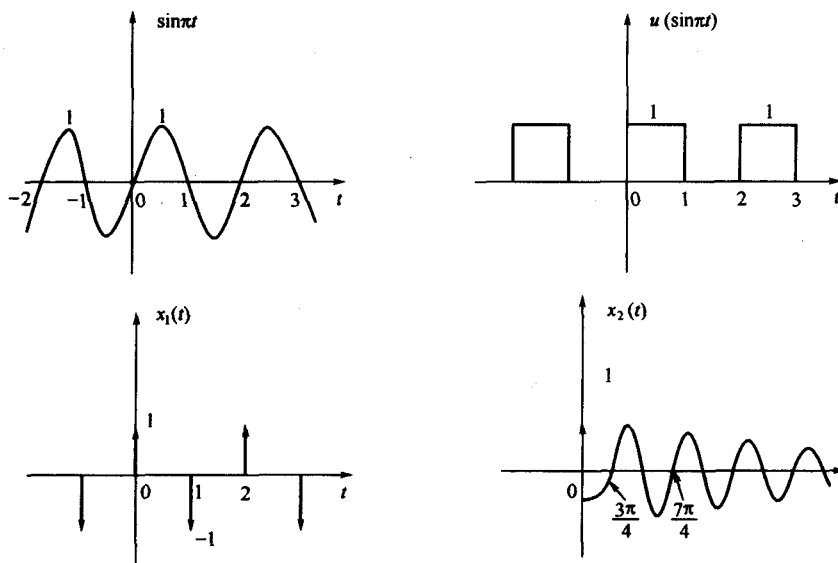


图 1.14 例 1.4 图

【例 1.5】 已知 $x(5-2t)$ 的波形如图 1.15 所示，试画出 $x(t)$ 的波形。

解 $x(5-2t)$ 是将 $x(t)$ 经反褶、平移、展缩三种变换后得到的，但三种变换的次序是可以任意的，以下介绍 3 种方法。

① 时移→反褶→展缩（见图 1.15）

$$\begin{aligned}
 x(5-2t) &= x\left[-2\left(t-\frac{5}{2}\right)\right] \xrightarrow{\text{向左移 } \frac{5}{2}} x\left[-2\left(t-\frac{5}{2}+\frac{5}{2}\right)\right] \\
 &= x(-2t) \xrightarrow{\text{反褶}} x(2t) \xrightarrow{\text{展缩扩大 1 倍}} x(t)
 \end{aligned}$$

② 反褶→时移→展缩（见图 1.16）

③ 时移→展缩→反褶（见图 1.17）

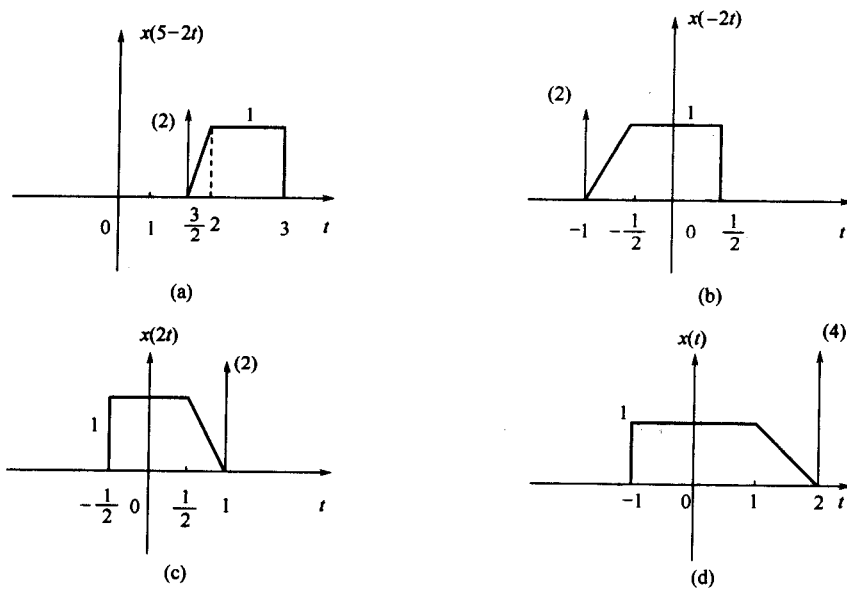


图 1.15 例 1.5 图 1

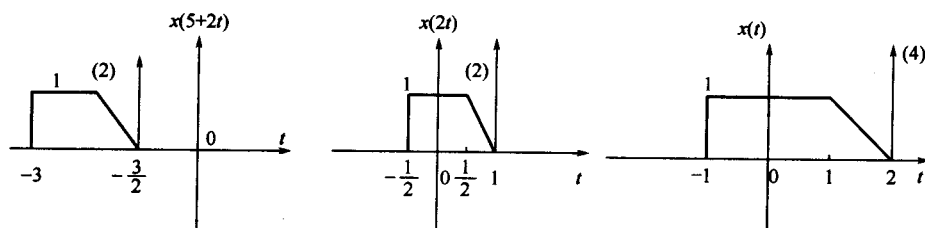


图 1.16 例 1.5 图 2

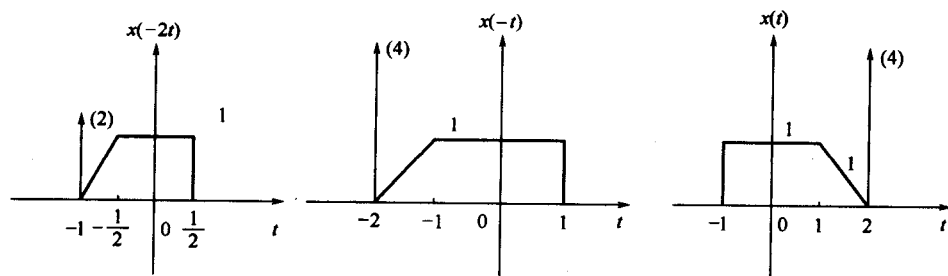


图 1.17 例 1.5 图 3

注意：因为 $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ ，故扩大后 $\delta(t)$ 的指示值为 4。

【例 1.6】 画出图 1.18 所示各 CT、DT 信号的奇分量与偶分量。

解 根据

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

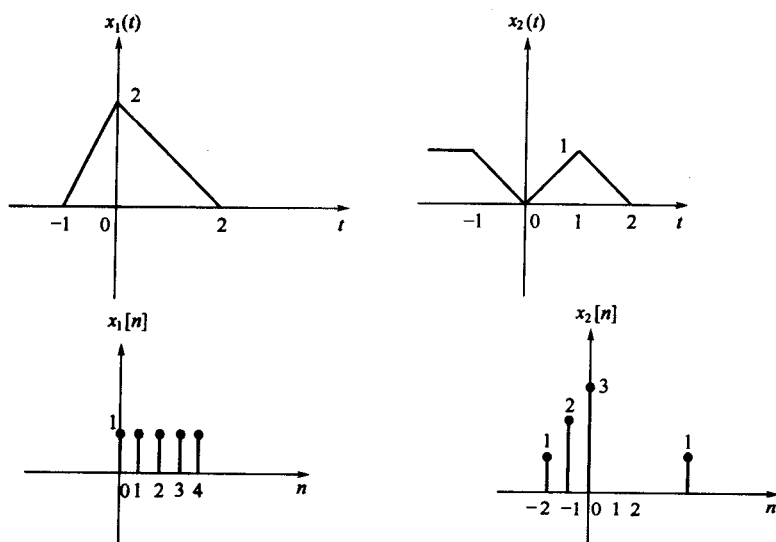


图 1.18 例 1.6 图 1

所以，只要将每个信号的 $x(-t)$, $x[-n]$ 画出就可画出奇偶分量，见图 1.19 ~ 图 1.22.

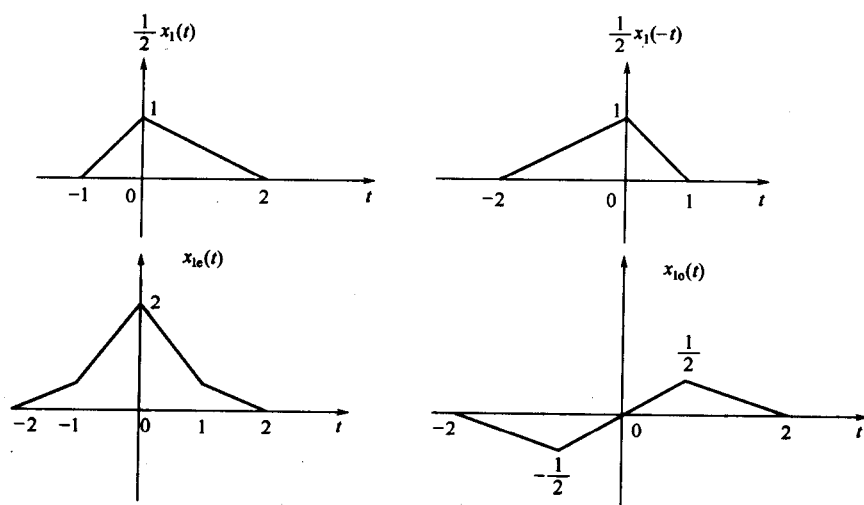


图 1.19 例 1.6 图 2

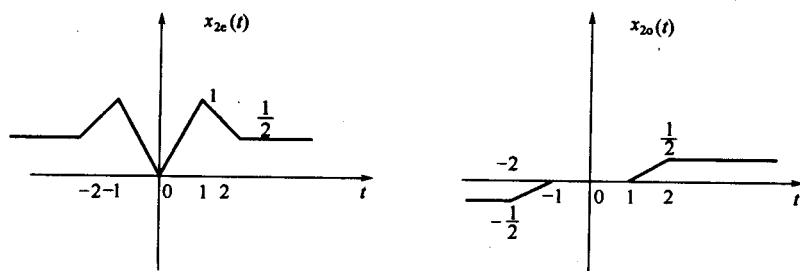


图 1.20 例 1.6 图 3

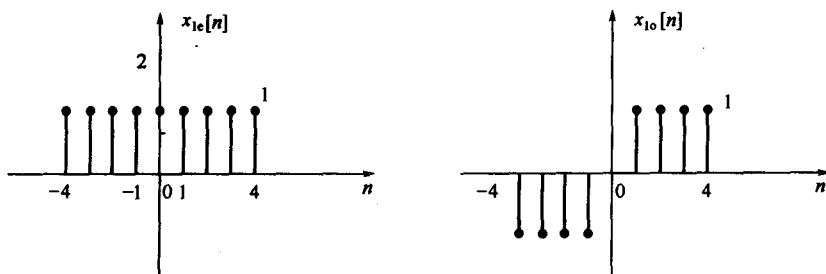


图 1.21 例 1.6 图 4

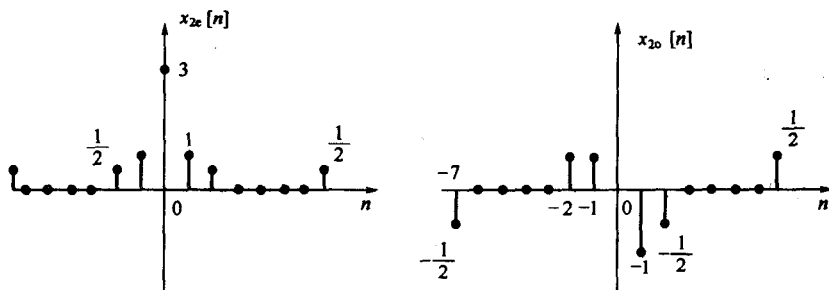


图 1.22 例 1.6 图 5

【例 1.7】. 试判定以下信号是能量信号还是功率信号:

① $x_1(t) = 3e^{-2t}u(t)$;

② $x_2(t) = 2\cos t$;

③ $x_1[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$;

④ $x_2[n] = 3\cos \frac{\pi}{4}n$.

解 因为功率信号满足 p_∞ 为有限值, E_∞ 为无穷大, 而能量信号 p_∞ 为零, E_∞ 为有限值, 故可通过求出信号的 E_∞ , p_∞ 来判定.

①
$$E_\infty = \int_0^\infty |3e^{-2t}|^2 dt = 9 \int_0^\infty e^{-4t} dt = -\frac{9}{4}e^{-4t} \Big|_0^\infty = \frac{9}{4}$$

$$p_\infty = 0$$

故 $x_1(t)$ 为能量信号.

②
$$E_\infty = \int_{-\infty}^\infty 4\cos^2 t dt = \infty$$

$$p_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 4\cos^2 t dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 4 \times \frac{(1 + \cos 2t)}{2} dt = 2$$

因为 p_∞ 为有限值, 故 $x_2(t)$ 是功率信号.

③
$$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^\infty \left| 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \right|^2 = \sum_0^\infty 4\left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{16}{3}$$

$$p_\infty = 0$$

故 $x_1[n]$ 为能量信号.

④
$$E_\infty = \infty$$

$$p_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 9\cos^2 \frac{n\pi}{4} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 9 \left[\frac{1 + \cos \frac{n\pi}{2}}{2} \right] = \frac{9}{2}$$

故 $x_2[n]$ 为功率信号。

【例 1.8】判定以下信号的周期性，若是周期的，求出它的基波周期。

① $x_1(t) = 2\cos\left(6t + \frac{3\pi}{4}\right)$;

② $x_1[n] = e^{j\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)}$;

③ $x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n)}$;

④ $x_2[n] = \cos\left(\frac{4\pi n}{3} + 2\right)$;

⑤ $x_3(t) = 2\cos(10t+1) - \sin(4t-1)$;

⑥ $x_3[n] = 1 + e^{j\frac{4\pi n}{7}} - e^{j\frac{2\pi n}{5}}$ 。

解 ① $x_1(t)$ 是周期信号，因为 $\omega_0 = 6$ ，所以 $T_0 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ 。

② $x_1[n]$ 是非周期信号，因 $\omega_0 = \frac{1}{4}$ ， $\frac{2\pi}{\omega_0} = 8\pi$ 是无理数。

③ 非周期，不存在一个 T 使 $x_2(t) = x_2(t+T)$ 。

④ $x_2[n]$ 是周期信号，因 $\omega_0 = \frac{4\pi}{3}$ ， $N = \frac{2\pi}{\omega_0}m$ ，其中 $m=2$ ， $N=3$ 。

⑤ $x_3(t)$ 是周期信号，因 $\cos(10t+1)$ ， $\sin(4t-1)$ 均为周期信号，故共同的基波周期为两者周期的最小公倍数。 $\cos(10t+1)$ 的基波周期为 $\frac{2\pi}{10}$ 即 $\frac{\pi}{5}$ ， $\sin(4t-1)$ 的基波周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ，所以，它们的共同周期为 π 。

⑥ $x_3[n]$ 是周期信号，它的基波周期为各分量基波周期的最小公倍数，共同的周期为 35。

【例 1.9】试判定以下系统的线性、时不变、记忆、因果、稳定等性质。

① $y(t) = [\cos(2t)]x(t)$;

② $y(t) = x(t-1) + x(1-t)$;

③ $y[n] = x[n]x[n-1]$;

④ $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-50), & t \geq 0 \end{cases}$;

⑤ $y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$;

⑥ $y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$ 。

解 ① 无记忆：因 $y(t)$ 只与当时的输入有关。

线性：系统满足可加性和齐次性。

因果：无记忆系统必定是因果系统。

时变：因 $\cos(2t)x(t-t_0) \neq y(t-t_0) = \cos[2(t-t_0)]x(t-t_0)$ 。

稳定： $\cos(2t)$ 有界，如 $x(t)$ 有界， $y(t)$ 必定有界。

② 记忆：因 $y(0) = x(-1) + x(1)$ ，输出与以前和以后的输入有关。

线性：系统满足叠加性和齐次性。

时变：令 $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$ ， $y_1(t)$ 是时变的，而 $y_2(t)$ 是时不变的，故 $y(t)$ 是时变的。下面说明其时变性：

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(1-t)$$

$$x_2(t) = x_1(t-t_0),$$

$$y_2(t) = x_2(1-t) = x_1(1-t-t_0)$$

$$y_1(t-t_0) = x_1[1-(t-t_0)] = x_1(1-t+t_0)$$

$$y_2(t) \neq y_1(t-t_0)$$

而
所以

不符合时不变条件.

稳定: $x(t)$ 有界时, $x(t-1)$, $x(1-t)$ 均有界, $y(t)$ 必有界.

③ 记忆: 因输出不仅决定于当前的输入.

时不变: 因 $y[n-n_0]=x[n-n_0]x[n-n_0-1]$.

非线性: 系统不满足可加性与齐次性.

因果: 输出与当前、以前的输入有关.

稳定: 当 $x[n]$ 有界时, $x[n-1]$ 也有界, 故 $y[n]$ 必有界.

④ 记忆: 因 $y(0)=x(0)+x(-50)$, 与以前的输入有关.

时变: 因当输入为 $x(t-t_0)$ 时, 相应的输出为

$$\omega(t)=\begin{cases} 0, & t<0 \\ x(t-t_0)+x(t-t_0-50), & t\geq 0 \end{cases}$$

而

$$y(t-t_0)=\begin{cases} 0, & t<t_0 \\ x(t-t_0)+x(t-t_0-50), & t\geq t_0 \end{cases}$$

显然 $y(t-t_0)\neq\omega(t)$

线性: 系统满足叠加性、齐次性.

因果: 与当时及以前的输入有关.

稳定: 当 $x(t)$ 有界时, $x(t-50)$ 也有界, 故 $y(t)$ 有界.

⑤ 记忆: 因 $y(-1)=x\left(-\frac{1}{4}\right)$, 表明输出与以后的输入有关.

线性: 因系统满足叠加性和齐次性.

时变: 当输入为 $x(t-t_0)$ 时, 系统的输出为

$$z(t)=x\left(\frac{t}{4}-t_0\right)\neq y(t-t_0)$$

非因果: 因 $y(t)$ 与以后的输入有关.

稳定: 当 $x(t)$ 有界时, $x\left(\frac{t}{4}\right)$ 必有界.

⑥ 记忆: 因 $y[-1]=x[0]$, 表明输出与以后的输入有关.

线性: 系统满足可加性和齐次性.

时变: 因输入 $x[n-n_0]$ 时, 相应的输出为

$$\omega[n]=\begin{cases} x[n-n_0], & n\geq 1 \\ 0, & n=0 \\ x[n-n_0+1], & n\leq -1 \end{cases}$$

而

$$y[n-n_0]=\begin{cases} x[n-n_0], & n-n_0\geq 1 \\ 0, & n=n_0 \\ x[n-n_0+1], & n-n_0\leq -1 \end{cases}$$

显然 $y[n-n_0]\neq\omega[n]$

非因果性: 因 $y[-1]=x[0]$, 表明输出与以后的输入有关.

【例 1.10】判定下列系统的可逆性, 若是, 求其逆系统.

① $y(t)=\cos x(t)$;

② $y(t)=x(t-5)$;

- ③ $y[n] = nx[n]$; ④ $y[n] = x[n]x[n-1]$;
 ⑤ $y(t) = x(4t)$; ⑥ $y[n] = x[2n]$.

解 ①系统不可逆. 因为当 $x_1(t) = x(t) + 2k\pi$ 时

$$y_1(t) = \cos x_1(t) = \cos[x(t) + 2k\pi] = \cos x(t) = y(t)$$

这表明系统的输入与输出不是单值一一对应的.

② 可逆系统, 其逆系统为 $y(t) = x(t+5)$.

③ 系统不可逆, 当 $x[n] = \delta[n]$ 或 $2\delta[n]$ 时均等于零.

④ 系统不可逆, $x[n]$ 和 $-x[n]$ 均得到相同的结果.

⑤ 系统可逆, 其逆系统为 $y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$.

⑥ 系统不可逆, 当 $x_1[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$ 和 $x_2[n] = \delta[n]$ 均得到 $y[n] = \delta[n]$.

【例 1.11】 已知 $x_1(t)$ 信号激励系统时的响应为 $y_1(t)$, 如图 1.23 所示, 当激励信号为 $x_2(t)$, $x_3(t)$ 时, 求相应的 $y_2(t)$, $y_3(t)$.

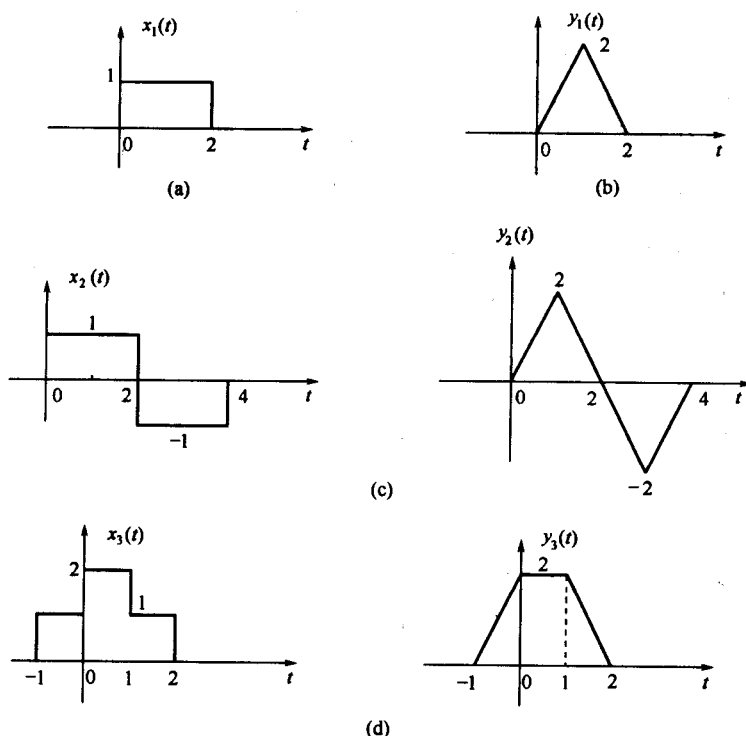


图 1.23 例 1.11 图

解 本题的方法是利用线性时不变系统和性质, 一旦知道了—个 LTIS 对某一输入的响应, 就可直接计算出其他输入信号的响应.

因为

$$x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-2)$$

所以

$$y_2(t) = y_1(t) - y_1(t-2) \quad [\text{见图(c)}]$$

因为

$$x_3(t) = x_1(t) + x_1(t+1)$$

所以

$$y_3(t) = y_1(t) + y_1(t+1) \quad [\text{见图(d)}]$$

【例 1.12】 现有一个周期信号 $x(t)$.

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ -2, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

设 $g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k)$, 它们的周期均为 2, 可以证明

$$\frac{dx(t)}{dt} = A_1 g(t-t_1) + A_2 g(t-t_2)$$

试求: A_1, t_1, A_2, t_2 值.

解 $x(t), \frac{dx(t)}{dt}$ 如图 1.24 所示,

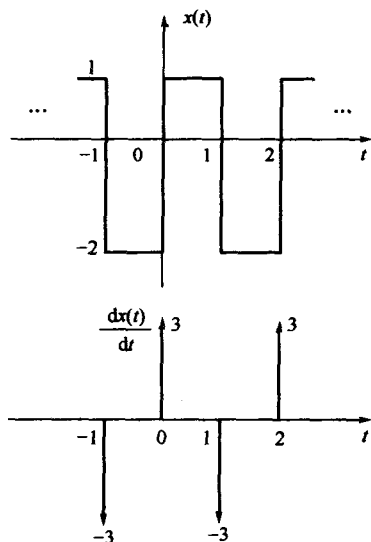


图 1.24 例 1.12 图

所以
$$\frac{dx(t)}{dt} = 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k) - 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-2k-1)$$

$$A_1 = 3, A_2 = -3, t_1 = 0, t_2 = 1.$$

【例 1.13】 设 $x(t)$ 是一连续时间信号, 并令 $y_1(t) = x(2t)$, $y_2(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$, 试判定以下

说法的正确性.

- ① 如 $x(t)$ 是周期的, $y_1(t)$ 也是周期的;
- ② 如 $y_1(t)$ 是周期的, $x(t)$ 也是周期的;
- ③ 如 $y_2(t)$ 是周期的, $x(t)$ 也是周期的;
- ④ 如 $x(t)$ 是周期的, 则 $y_2(t)$ 也一定是周期的;
- ⑤ 两个周期信号之和一定是周期信号;
- ⑥ 所有非周期信号都是能量信号;
- ⑦ 两个连续线性 LTI 系统相互串联仍然是线性 LTI 系统;
- ⑧ 两个连续非线性 LTI 系统相互串联的结果仍然是一个非线性系统.

解 ① 正确. 若 $x(t)$ 的周期为 T , 则 $y_1(t)$ 的周期为 $\frac{T}{2}$.

$$y_1\left(t + \frac{T}{2}\right) = x\left[2\left(t + \frac{T}{2}\right)\right] = x(2t + T) = x(2t) = y_1(t)$$

② 正确. 若 $y_1(t)$ 的周期为 T , 则 $x(t)$ 的周期为 $2T$.

因为

$$y_1(t) = x(2t), \quad x(t) = y_1\left(\frac{t}{2}\right)$$

所以

$$x(t+2T) = y_1\left[\frac{1}{2}(t+2T)\right] = y_1\left[\frac{t}{2} + T\right] = y_1\left(\frac{t}{2}\right)$$

③ 正确. 如 $y_2(t)$ 的周期为 T , 则 $x(t)$ 的周期为 $\frac{T}{2}$.

因为

$$y_2(t) = x\left(\frac{t}{2}\right), \quad x(t) = y_2(2t)$$

所以

$$x\left(t + \frac{T}{2}\right) = y_2(2t + T) = y_2(2t) = x(t)$$

④ 正确. 如 $x(t)$ 的周期为 T , 则 $y_2(t)$ 的周期为 $2T$.

因为

$$y_2(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$$

所以

$$y_2(t+2T) = x\left[\frac{1}{2}(t+2T)\right] = x\left(\frac{t}{2} + T\right) = x\left(\frac{t}{2}\right) = y_2(t)$$

⑤ 不一定. 它们的周期之比必须是有理数.

因为 $x(t)$, $y(t)$ 是周期的, 故有 $x(t+kT_1)=x(t)$, $y(t+pT_2)=y(t)$. 令 $R(t)=x(t)+y(t)$, 要使 $R(t)$ 是周期的, 必须有

$$R(t+T_0) = x(t+T_0) + y(t+T_0) = x(t) + y(t) = R(t)$$

所以

$$T_0 = kT_1 = pT_2$$

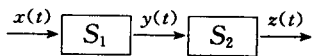
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{p}{k} \quad (T_0 \text{ 应是 } T_1, T_2 \text{ 的最小公倍数})$$

⑥ 错误. 如 $y=t$ 就不是周期信号, 它也不是能量信号.

⑦ 正确. 考虑两个 S_1 与 S_2 串联系统均为 LTI 系统.

因为

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{S_1} ay_1(t) + by_2(t)$$



$$ay_1(t) + by_2(t) \xrightarrow{S_2} az_1(t) + bz_2(t)$$

所以

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{S_1, S_2} az_1(t) + az_2(t)$$

上式说明 S_1 与 S_2 串联后仍符合线性关系.

因为 S_1 是时不变的, 所以 $x_1(t-T_0) \xrightarrow{S_1} y_1(t-T_0)$. 同理, 因为 S_2 是时不变的, 所以 $y_1(t-T_0) \xrightarrow{S_2} z_1(t-T_0)$, 所以 $x_1(t-T_0) \xrightarrow{S_1, S_2} z_1(t-T_0)$. 故串联后的 LTI 系统仍是 LTI 系统.

⑧ 错误. 设 $y(t)=x(t)+1$, $z(t)=y(t)-1$. 这两个系统相应于非线性系统, 但当它们

串联以后可得 $z(t)=x(t)$, 成了一个线性系统.

【例 1.14】有一 LTI 系统, 当激励为 $x_1(t)=u(t)$ 时, 响应 $y_1(t)=e^{-a}u(t)$, 试求当 $x_2(t)=\delta(t)$ 时, 响应 $y_2(t)$? 假定系统无起始储能.

解 因为
$$x_2(t)=\frac{dx_1(t)}{dt}$$

所以
$$y_2(t)=\frac{dy_1(t)}{dt}=\delta(t)e^{-a}-ae^{-a}u(t)=\delta(t)-ae^{-a}u(t)$$

【例 1.15】求下列积分值.

$$\textcircled{1} \int_{-\infty}^{\infty} 2\delta(t) \frac{\sin 2t}{t} dt; \quad \textcircled{2} \int_{-\infty}^{\infty} 2\delta(t-3)u(t-5)dt;$$

$$\textcircled{3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t}\delta(t+3)dt; \quad \textcircled{4} \int_{-\infty}^{\infty} 2(t^2+4)\delta(1-t)dt;$$

$$\textcircled{5} \int_{-\infty}^{\infty} 4\sin\omega'(t)dt; \quad \textcircled{6} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t-1)x(t)dt.$$

解 ①利用 $\delta(t)$ 函数的性质可得, 积分值为 4;

$$\textcircled{2} \int_{-\infty}^{\infty} 2\delta(t-3)u(t-5)dt = \int_5^{\infty} 2\delta(t-3)dt = 0;$$

$$\textcircled{3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t}\delta(t+3)dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(-3)}\delta(t+3)dt = e^6;$$

$$\textcircled{4} \text{原式} = \int_{-\infty}^{\infty} 2(t^2+4)\delta(t-1)dt = 10;$$

$$\textcircled{5} \text{原式} = -4x'(0) = -4\cos 0 = -4;$$

⑥ 令 $t_1=2t-1$ 代入上式得

$$t=\frac{t_1+1}{2}, \quad dt=\frac{1}{2}dt_1, \quad t=\pm\infty, \quad t_1=\pm\infty$$

$$\text{所以} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t-1)x(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t_1)x\left(\frac{t_1+1}{2}\right)\frac{1}{2}dt = \frac{1}{2}x\left(\frac{1}{2}\right)$$

1.4 习题 (自测题)

1.1 已知 $x(t)$ 的波形如图 1.25 所示, 画出 $x(2-t)$ 与 $x(6-2t)$ 的波形.

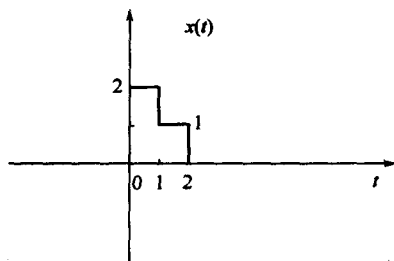


图 1.25 题 1.1 图

- 1.2 已知 $x(t) = \sin t [u(t) - u(t - \pi)]$, 求: ① $x(t) = x''(t) + x(t)$;
 ② $x_2(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

1.3 计算下列积分.

- ① $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(t+2) dt$; ② $\int_{-1}^4 e^{-t} \delta(t+2) dt$;
 ③ $\int_{-\infty}^{\infty} x(t+1) \delta(t-1) dt$; ④ $\int_{-\infty}^{\infty} u\left(t - \frac{1}{2}\right) \delta(t-1) dt$;
 ⑤ $\int_{-\infty}^{\infty} (t + \sin t) \delta\left(t - \frac{\pi}{6}\right) dt$; ⑥ $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} [\delta(t) - \delta(t-t_0)] dt$.

1.4 粗略画出图 1.26 所示信号的奇、偶分量.

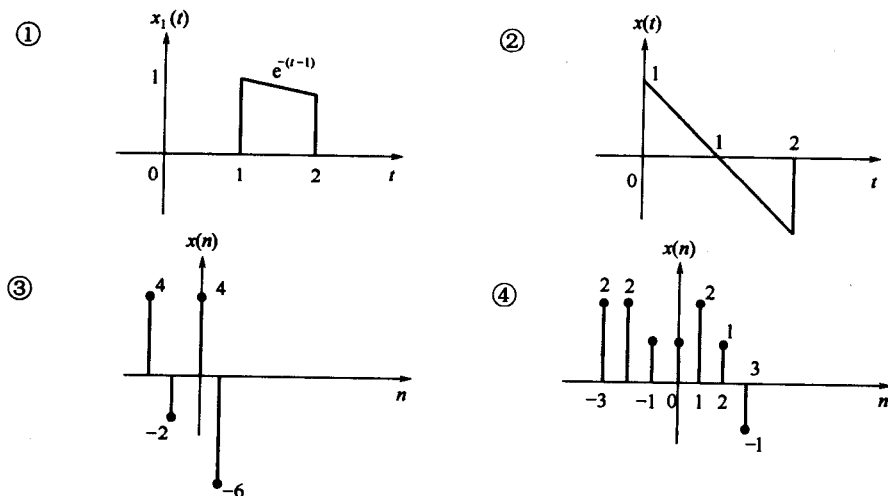


图 1.26 题 1.4 图

1.5 已知 $x(1-2t)$ 的波形如图 1.27 所示, 画出 $x(t)$ 波形.

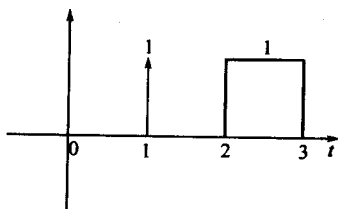


图 1.27 题 1.5 图

1.6 判定以下的信号是否为周期信号, 如是, 求出其基波周期.

- ① $x(t) = e^{j(\pi t + 1)}$; ② $x[n] = \cos\left(\frac{8n\pi}{7} + 2\right)$;
 ③ $x(t) = \left[\sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]^2$; ④ $x[n] = u[n] + u[-n]$;
 ⑤ $x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-3m] - \delta[n-1-3m]\}$; ⑥ $x(t) = 2e^{j(t+\frac{\pi}{4})} u(t)$.

1.7 判定以下系统的线性、时不变、因果、记忆、稳定等特性。

- ① $y(t) = \sin(at)x(t)$; ② $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$;
 ③ $y(t) = e^{x(t)}$; ④ $y[n] = x[n-2] + x[2-n]$;
 ⑤ $y[n] = x[n]$ 的偶分量; ⑥ $y[n] = x[4n+1]$.

1.8 判定下列系统的可逆性,若是,求出其逆系统。

- ① $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$; ② $y(n) = \begin{cases} x[n+1], & n \geq 0 \\ x[n], & n \leq -1 \end{cases}$;
 ③ $y(t) = \sin[x(t)]$; ④ $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$;
 ⑤ $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k]$; ⑥ $y[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{2}\right], & n \text{ 为偶} \\ 0, & n \text{ 为奇} \end{cases}$.

1.9 一线性时不变因果系统,当 $x(t) = u(t)$ 时, $y(t) = e^{-t} \cos(t)u(t) + \cos t[u(t-\pi) - u(t-2\pi)]$, 设系统无起始状态,求当 $x(t) = \delta(t)$ 时的响应 $y(t)$ 。

1.10 某 CT 线性系统,当 $x(t) = e^{j2t} \xrightarrow{s} y(t) = e^{j3t}$, 当 $x(t) = e^{-j2t} \xrightarrow{s} y(t) = e^{-j3t}$. 求:
 ① 如 $x_1(t) = \cos 2t$, 求 $y_1(t)$; ② $x_2(t) = \cos(2t-1)$, 求 $y_2(t)$ 。

2 信号与线性时不变系统的时域分析

2.1 本章基本要求

通过本章的学习要求掌握用 $\delta(t)$ 、 $\delta[n]$ 表示一般连续和离散信号的方法；通过表示线性时不变系统的时域特性的物理量——单位冲激响应（样值） $h(t)$ 、 $h[n]$ ，掌握分析系统响应的方法——卷积积分，卷积和；要求掌握用 $y_{\text{全}}(t) = \text{零输入响应 } y_{\text{zi}}(t) + \text{零状态响应 } y_{\text{zs}}(t)$ 分析方法来求解 CT、DT LTI 系统的响应，特别是 $y_{\text{zi}}(t)$ 、 $y_{\text{zi}}[n]$ 在时域中的求解方法，掌握 LTI 系统的直接 II 型方框图表示。

2.2 本章知识点和重要公式

2.2.1 信号的时域分析

① 任意一个离散时间序列 $x[n]$ 都可以表示为加权、延迟单位样值序列 $\delta[n]$ 的叠加，即

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

② 任意一个 CT 信号 $x(t)$ 都可以表示为加权、延迟单位冲激信号 $\delta(t)$ 的叠加，即

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

以上两式同时也表示了 $\delta[n]$ 和 $\delta(t)$ 的筛选特性。

2.2.2 连续时间 LTI 系统的时域分析

系统的时域求解就是在时域中直接求解在输入信号 $x(t)$ 激励下系统的全响应。

描写 CT LTI 系统的数学模型是线性常系数微分方程，即

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

有两种方法求解全响应：经典法和卷积积分法。

(1) 经典法

$$y_{\text{全}}(t) = y_{\text{h}}(t) (\text{自由响应}) + y_{\text{p}}(t) (\text{强迫响应})$$

注意： y_{h} 就是对应微分方程的齐次解， y_{p} 为对应微分方程的特解，通过直接求解常微分方程及附加的条件就可以求出 y_{h} 、 y_{p} 及 $y_{\text{全}}$ 。

分析因果系统时,常把响应时间确定为 $x(t)$ 加入以后系统状态变化区间,如 $x(t)$ 是在 $t=0$ 时刻加入,则系统的响应时间应是 $\infty > t > 0^+$. 而系统在激励信号加入前和加上后的状态不一定完全相同,一般把系统激励前的边界条件称为起始条件,用 $y^{(k)}(0^-) = [y(0^-), y'(0^-), \dots, y^{(k)}(0^-)]$ 表示,系统被激励后的条件称为初始条件,用 $y^{(k)}(0^+) = [y(0^+), y'(0^+), y^{(k)}(0^+)]$ 表示. 判定起始条件和初始条件是否相同可以看微分方程的右端激励项的形式. 如果微分方程右端的激励项不包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数,则 $y^{(k)}(0^-) = y^{(k)}(0^+)$, 系统的状态无跳变发生,如果激励项中包含有 $\delta(t)$ 及其各阶系数,则 $y^{(k)}(0^+) \neq y^{(k)}(0^-)$, 而确定 y_h 的系数时,一般要用 $y^{(k)}(0^+)$ 的条件. 求解跳变量的方法采用 $\delta(t)$ 函数平衡法 (见后面例题), 整个求解过程较繁.

系统的全响应为

$$y_s = \sum_{i=1}^N C_i e^{\lambda_i t} + y_p(t)$$

其中, λ_i 是微分方程特征方程的特征根.

(2) 卷积积分法 利用线性系统的性质,把因果系统响应分成两部分:一部分是由系统原有的起始状态所产生的响应,称为零输入响应 $y_{zi}(t)$,它与激励无关;另一部分是仅仅由系统的激励引起的响应,称为零状态响应 $y_{zs}(t)$,它仅与激励有关. 即全响应 $y_s(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$,同时满足零输入线性、零状态线性.

显然, $y_{zi}(t)$ 具有与 $y_h(t)$ 相同的解形式, $y_{zi}(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{\lambda_i t}$, 只是 A_i 与 C_i 不同, A_i 是利用 $y^{(k)}(0^-)$ 的起始条件确定,而 C_i 用 $y^{(k)}(0^+)$ 的初始条件确定.

$y_{zs}(t)$ 不仅与激励的信号有关,还与由于激励信号引起系统的跳变状态有关,即与系统的结构特性有关,它包含了经典法中 $y_p(t)$ 和 $y_h(t)$ 中的一部分.

利用 LTI 系统的性质和信号的可分解性,可以推导出因果系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 是激励信号 $x(t)$ 与系统单位冲激响应 $h(t)$ 的卷积积分,即

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

式中, $h(t)$ 称为系统的单位冲激响应,是表征系统时域特性的,定义为

$$\delta(t) \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow y_{zs}(t) = h(t), \text{单位冲激响应}$$

$$\text{当 } u(t) \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow y_{zs}(t) = s(t), \text{单位阶跃响应}$$

它们的关系是

$$\begin{cases} h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \\ s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \end{cases}$$

因果系统的 $h(t)$ 满足以下 N 阶微分方程,即

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k h(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k \delta(t)}{dt^k}, \quad h^{(k)}(0^-) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, N-1)$$

可以在时域中用 δ 函数平衡法直接求解,它具有与 $y_{zi}(t)$ 相同的解形式,是一个特殊的零输

入响应。

卷积积分可以直接做积分也可以用图解法求解。

(3) 卷积

① 性质 卷积是一种数学运算, 具有某些特殊性质, 是时域分析 LTI 系统的重要工具, 利用这些性质, 可使卷积运算简化。

交换律:
$$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$$

分配律:
$$x_1(t) * [x_2(t) + x_3(t)] = x_1(t) * x_2(t) + x_1(t) * x_3(t)$$

结合律:
$$x_1(t) * [x_2(t) * x_3(t)] = [x_1(t) * x_2(t)] * x_3(t)$$

微分:
$$\frac{d[x_1(t) * x_2(t)]}{dt} = x_1(t) * \frac{dx_2(t)}{dt} = x_2(t) * \frac{dx_1(t)}{dt}$$

积分:
$$\int_{-\infty}^t [x_1(\lambda) * x_2(\lambda)] d\lambda = x_1(t) * \int_{-\infty}^t x_2(\lambda) d\lambda = x_2(t) * \int_{-\infty}^t x_1(\lambda) d\lambda$$

$$x_1(t) * x_2(t) = x_1'(t) * x_2^{-1}(t) = x_1^{-1}(t) * x_2'(t)$$

$$x_1^{-1}(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau, \quad x_2^{-1}(t) = \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$$

注意以上微分、积分公式应用的条件是

$$\int_{-\infty}^t \frac{dx_1(\tau)}{d\tau} = x_1(t) \text{ 必须成立, 即必须有 } \lim_{t \rightarrow -\infty} x_1(t) = 0$$

或 $\lim_{t \rightarrow -\infty} x_2(t) = 0$, 否则不能应用。

② 与奇异函数的卷积

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$x(t) * u(t - t_0) = \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau) d\tau$$

③ 时移信号的卷积

$$x(t - t_1) * h(t - t_2) = x(t) * \delta(t - t_1) * h(t) * \delta(t - t_2) = y(t - t_1 - t_2)$$

2.2.3 DT LTI 系统的时域分析

DT LTI 系统用下列线性常系数差分方程表示, 即

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

对 DT LTI 系统的时域分析有三种方法, 除了与 CT LTI 系统分析相同的两种方法, 即经典法、卷积分析法外, 还有迭代法。

(1) 经典法

全响应 $y_a[n] = \text{自由响应 } y_h[n] + \text{强迫响应 } y_p[n]$

$$y_h[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n \quad (r_i \text{ 是差分方程特征方程的特征根})$$

这种方法较繁, 较少采用.

(2) 卷积和法

一般可将因果系统的响应分解为零状态响应和零输入响应, 即

$$y_a[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = \sum_{i=1}^N C_{zi} r_i^n + \sum_{i=1}^N C_{zs} r_i^n + y_p[n]$$

$y_{zi}[n]$ 仅与系统的起始状态有关, 如激励于 $n=0$ 时刻加入, 则起始条件应当为 $y[-k], k=1, 2, \dots, N$, 如激励于 $n=n_0$ 时刻加入, 则起始状态应当为 $y[n_0-k], k=1, 2, \dots, N$ 确定. $y_{zs}[n]$ 不仅与激励有关, 还与系统的结构特性有关. 当系统无激励时, y_p 为零, $y_{zs}[n]$ 也为零; 当系统无起始状态时, $y_{zi}[n]$ 为零. 利用 LTI 系统的性质和 DT 信号的分解性, 可推导出:

$$y_{zs}[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \quad (\text{卷积和})$$

$h[n]$ 称为 DT LTI 系统的单位样值响应序列, 它的定义为

$$\delta[n] \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow h[n]$$

$$u[n] \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow s[n], \text{ 单位阶跃响应序列}$$

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]$$

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

求解 $y_{zs}[n]$ 可以直接用求和公式, 也可以用图解法.

(3) 迭代法

① 递归型差分方程

$$\text{由} \quad \sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

$$\text{可得} \quad y[n] = \frac{1}{a_0} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right\}$$

上式表示当前的输出可由所有的激励和以前的输出值递推后得出. 这种系统也称为无限脉冲响应系统 (IIR).

② 非递归型差分方程 上式中, 当 $N=0$ 时

$$y[n] = \sum_{k=0}^N \left(\frac{b_k}{a_0} \right) x[n-k]$$

当前的输出只与激励有关, 与过去的输出无关. 这种系统称为有限脉冲响应系统 (FIR).

(4) 卷积和性质

① 性质

$$\text{交换律: } x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

$$\text{结合律: } x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

$$\text{分配律: } x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

② 与 $\delta[n]$, $u[n]$ 的卷积

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$x[n - n_1] * \delta[n - n_2] = x[n - n_1 - n_2]$$

2.2.4 $h(t)$, $h[n]$ 与系统特性

(1) 因果系统

CT: $h(t) = 0, t < 0$

DT: $h[n] = 0, n < 0$

(2) 稳定系统

CT: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$, 绝对可积

DT: $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$, 绝对可和

(3) 可逆系统

CT: $h(t) * h_1(t) = \delta(t)$

DT: $h[n] * h_1[n] = \delta[n]$

则 $h_1(t)$, $h_2[n]$ 分别为 $h(t)$, $h[n]$ 的逆系统。

2.2.5 用微分方程, 差分方程表征的 CT LTI 系统和 DT LTI 系统及直接 II 型方框图

① 连续时间 LTI 的三个基本运算器为乘法器、加法器和积分器, 利用 LTI 系统的叠加性和卷积的微分性质

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

可画成以下的直接 II 型方框图, 如图 2.1 所示。

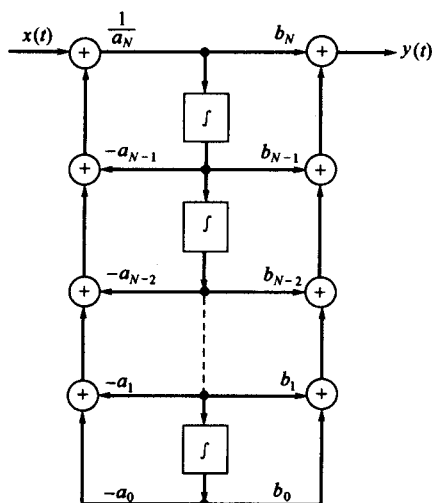


图 2.1 直接 II 型方框图 1

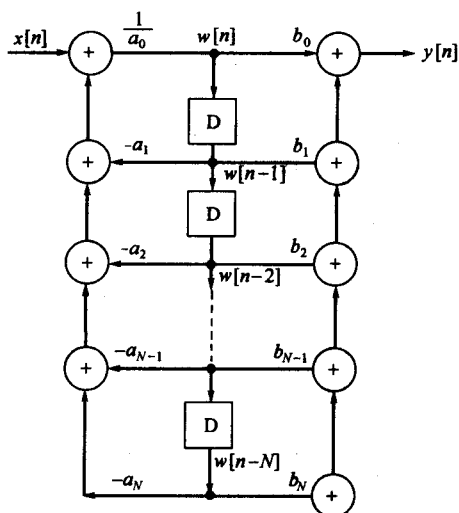


图 2.2 直接 II 型方框图 2

② DT LTI 系统的三个基本运算器是乘法器、加法器和单位延迟器，同样，利用 LTI 系统的叠加性和时不变性，可将 N 阶差分方程

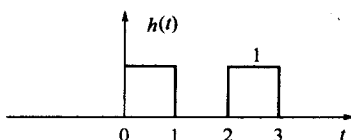
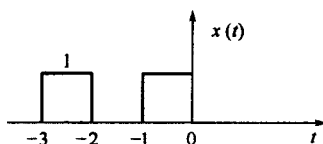
$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

画成以下的直接 II 型方框图，如图 2.2 所示。

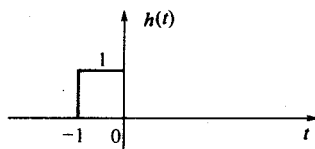
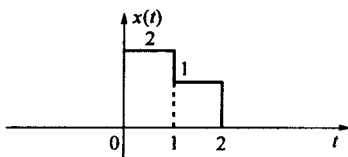
2.3 典型例题精解

【例 2.1】求下列各函数 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积 $y(t) = x(t) * h(t)$ (见图 2.3)。

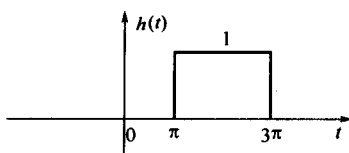
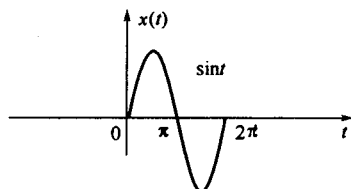
①



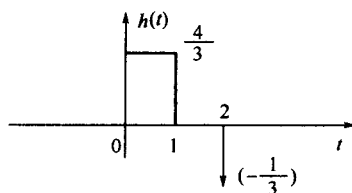
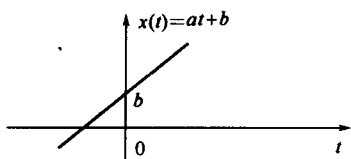
②



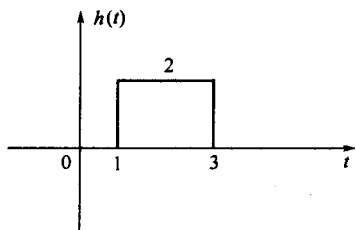
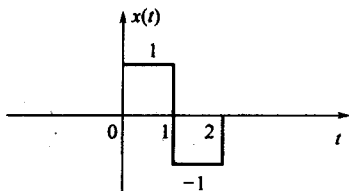
③



④



⑤



⑥ 计算 $e^{-t}u(t) * tu(t) * \delta''(t) * e^{2t}u(-t)$

⑦ 已知 $x(t)$, $h(t)$ 如图，求 $y(t) = x\left(\frac{t}{2}\right) * h(3t)$

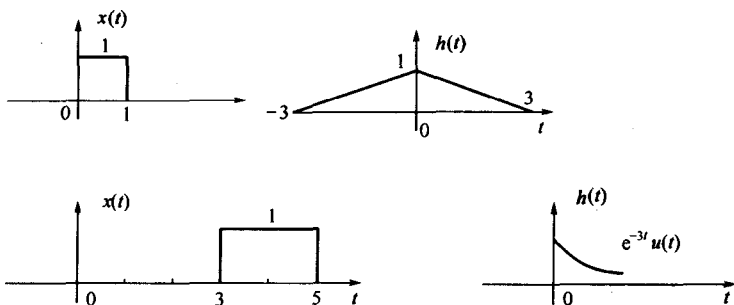


图 2.3 例 2.1 图

解 ①连续时间信号的卷积一般有两种方法：一是直接作积分运算，适于较简单的图形信号，通常用的是图解法；二是可利用卷积的许多性质简化运算。本题适合用图解法，注意积分区间不要遗漏（见图 2.4）。

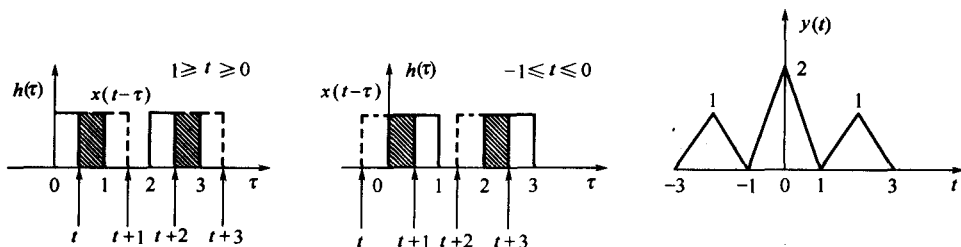


图 2.4 例 2.1 图 1

$$y(t) = \int_t^1 1 \times 1 \times d\tau + \int_{t+2}^3 d\tau = 1 - t + 3 - t - 2 = 2(1 - t) \quad (1 \geq t \geq 0)$$

$$y(t) = \int_2^{t+1} d\tau = t - 1 \quad (2 \geq t \geq 1)$$

$$y(t) = \int_t^3 d\tau = 3 - t \quad (3 \geq t \geq 2)$$

$$y(t) = \int_0^{t+1} d\tau + \int_2^{t+3} d\tau = t + 1 + t + 1 = 2(t + 1) \quad (-1 \leq t \leq 0)$$

$$y(t) = \int_{t+2}^1 d\tau = -(1 + t) \quad (-2 \leq t \leq -1)$$

$$y(t) = \int_0^{t+3} d\tau = t + 3 \quad (-3 \leq t \leq -2)$$

② 用图解法，也可以把 $x(t)$ 看成是 2 个方形脉冲叠加而成，分别与 $h(t)$ 卷积相叠加，相同脉冲宽度的卷积图形是一个三角形，不同脉冲宽度的卷积图形是一个梯形（见图 2.5）。

当 $t < -1$ 时，无重叠区， $y(t) = 0$

当 $-1 \leq t \leq 0$ 时， $y(t) = \int_0^{t+1} 2 \times 1 \times d\tau = 2(t + 1)$

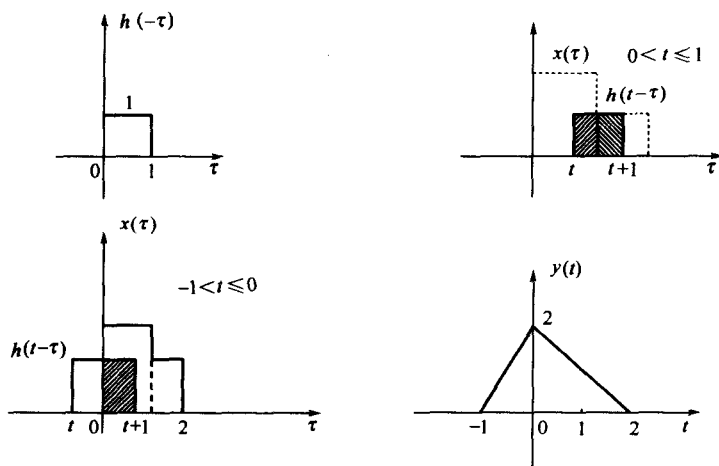


图 2.5 例 2.1 图 2

$$\text{当 } 0 < t \leq 1 \text{ 时, } y(t) = \int_t^1 2d\tau + \int_1^{t+1} 1d\tau = 2 - t$$

$$\text{当 } 1 \leq t \leq 2 \text{ 时, } y(t) = \int_t^2 1 \times 1 \times d\tau = 2 - t$$

③ 有两种方法, 利用卷积性质或图解法.

第一种方法: 利用 $y(t) = x(t) * h(t) = x^{-1}(t) * h'(t)$

$$x^{-1}(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$x(t) = \sin t [u(t) - u(t - 2\pi)]$$

$$x^{-1}(t) = (1 - \cos t) [u(t) - u(t - 2\pi)]$$

$$h'(t) = \delta(t - \pi) - \delta(t - 3\pi)$$

$$x^{-1}(t) * h'(t) = x^{-1}(t - \pi) - x^{-1}(t - 3\pi)$$

$$= (1 - \cos t) [u(t) - u(t - 2\pi)] * [\delta(t - \pi) - \delta(t - 3\pi)]$$

$$= [1 - \cos(t - \pi)] u(t - \pi) - [1 - \cos(t - \pi)] u(t - 3\pi) -$$

$$\{ [1 - \cos(t - 3\pi)] u(t - 3\pi) \} + [1 - \cos(t - 3\pi)] u(t - 5\pi)$$

$$= (1 + \cos t) [u(t - \pi) - u(t - 3\pi)] - (1 + \cos t) [u(t - 3\pi) - u(t - 5\pi)]$$

$$= (1 + \cos t) [u(t - \pi) - 2u(t - 3\pi) + u(t - 5\pi)]$$

也可写成分段表达式:

$$y(t) = \begin{cases} 1 + \cos t, & \pi \leq t \leq 3\pi \\ -(1 + \cos t), & 3\pi \leq t \leq 5\pi \end{cases}$$

两种方法用图解法见图 2.6.

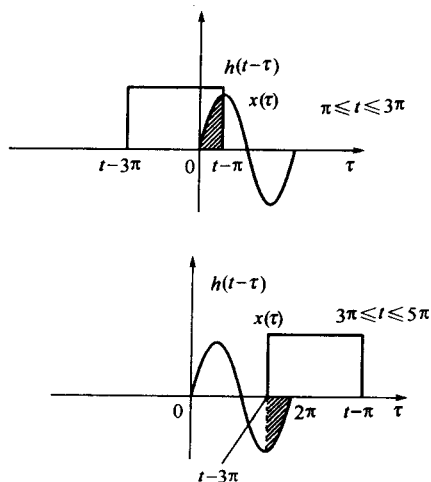


图 2.6 例 2.1 图 3

当 $t - \pi < 0$, 即 $t < \pi$ 时, $y_{zs}(t) = 0$

当 $0 < t - \pi < 2\pi$ 即 $\pi < t \leq 3\pi$ 时

$$\int_0^{t-\pi} \sin \tau d\tau = -\cos \tau \Big|_0^{t-\pi} = 1 + \cos t$$

当 $0 < t - 3\pi < 2\pi$ 即 $3\pi \leq t \leq 5\pi$ 时

$$\int_{t-3\pi}^{2\pi} \sin \tau d\tau = -(1 + \cos t)$$

$$y(t) = \begin{cases} 1 + \cos t, & \pi \leq t \leq 3\pi \\ -(1 + \cos t), & 3\pi \leq t \leq 5\pi \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad h(t) = h_1(t) + h_2(t) = u(t - \pi) - u(t - 3\pi) - \frac{1}{3}\delta(t - 2)$$

$$x(t) * h(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

$$x(t) * h_2(t) = x(t) * \left[-\frac{1}{3}\delta(t - 2) \right] = -\frac{1}{3}x(t - 2)$$

$$= -\frac{1}{3}[a(t - 2) + b]$$

$$x(t) * h_1(t) = \int_{t-1}^t \frac{4}{3}(a\tau + b)d\tau = \frac{2}{3}a(2t - 1) + \frac{4}{3}b$$

$$x(t) * h(t) = \frac{4}{3}at - \frac{2}{3}a + \frac{4b}{3} - \frac{1}{3}at + \frac{2}{3}a - \frac{b}{3} = at + b = x(t)$$

见图 2.7.

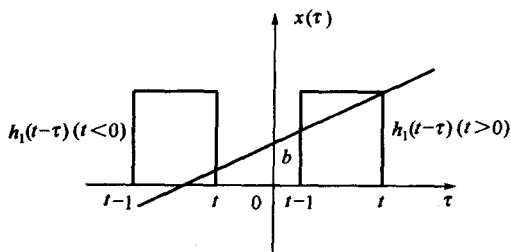


图 2.7 例 2.1 图 4

⑤ 利用卷积性质 $x(t) * h(t) = x^{-1}(t) * h'(t)$

$$y(t) = x^{-1}(t) * \{\delta(t-1) - \delta(t-3)\} = x^{-1}(t-1) - x^{-1}(t-3)$$

见图 2.8.

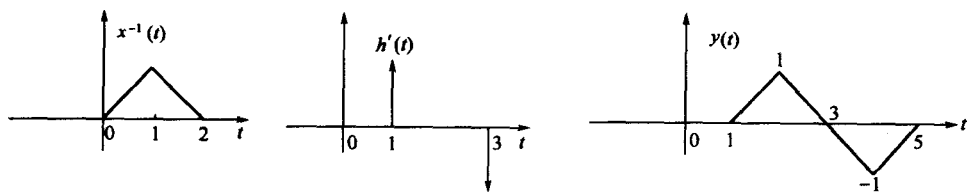


图 2.8 例 2.1 图 5

⑥ 利用卷积性质

$$\begin{aligned} \text{原式} &= e^{-t}u(t) * e^{2t}u(-t) * \frac{d^2}{dt^2}[tu(t)] * \delta(t) \\ &= e^{-t}u(t) * e^{2t}u(-t) * [\delta(t) * \delta(t)] \\ &= e^{-t}u(t) * e^{2t}u(-t) * \delta(t) = e^{-t}u(t) * e^{2t}u(-t) \\ &= \begin{cases} \int_{-\infty}^t e^{2\tau} e^{-(t-\tau)} d\tau = \frac{1}{3}e^{2t}, & t < 0 \\ \int_{-\infty}^0 e^{2\tau} e^{-(t-\tau)} d\tau = \frac{1}{3}e^{-t}, & t > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{故原式} = \frac{1}{3}[e^{2t}u(-t) + e^{-t}u(t)]$$

⑦ $x\left(\frac{t}{2}\right)$, $h(3t)$ 的图形如图 2.9 所示.

用图解法, 分段卷积可得

当 $t \leq -1$ 时, $y(t) = 0$

$$\text{当 } -1 < t < 0 \text{ 时, } y(t) = \int_{-1}^t (\tau+1) d\tau = \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}$$

$$\text{当 } 0 < t \leq 1 \text{ 时, } y(t) = \int_{-1}^0 (\tau+1) d\tau + \int_0^t (1-\tau) d\tau = -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}$$

$$\text{当 } 1 < t \leq 2 \text{ 时, } y(t) = \int_{-2}^0 (\tau+1) d\tau + \int_0^1 (1-\tau) d\tau = -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}$$

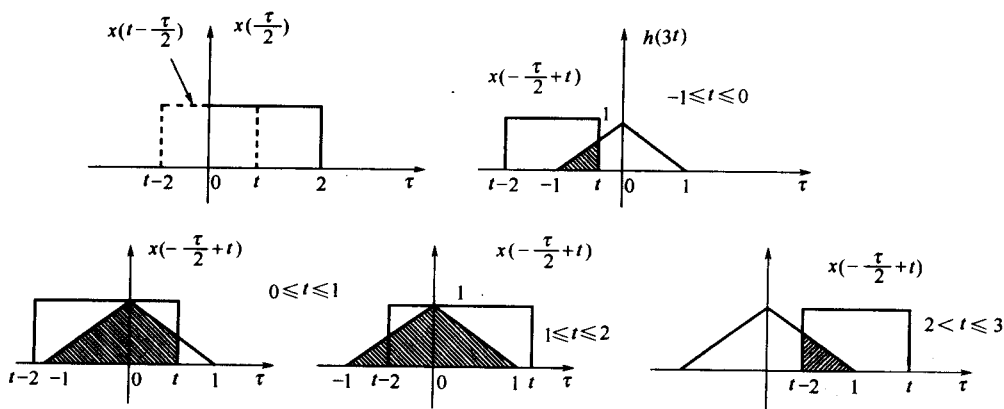


图 2.9 例 2.1 图 6

$$\text{当 } 2 < t \leq 3 \text{ 时, } y(t) = \int_{t-2}^1 (1-\tau) d\tau = \frac{1}{2}t^2 - 3t + \frac{9}{2}$$

$$\text{当 } t > 3 \text{ 时, } y(t) = 0$$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -1 \\ \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}, & -1 < t \leq 0 \\ -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}, & 0 < t \leq 1 \\ -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}, & 1 < t \leq 2 \\ \frac{1}{2}t^2 - 3t + \frac{9}{2}, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$

⑧ 利用卷积公式: $x(t) * h(t) = x'(t) * h^{-1}(t)$

$$x'(t) = \delta(t-3) - \delta(t-5)$$

$$h^{-1}(t) = \int_0^t e^{-3\tau} d\tau = -\frac{1}{3}e^{-3\tau} \Big|_0^t = \left(\frac{1-e^{-3t}}{3}\right)u(t)$$

$$\begin{aligned} x'(t) * h^{-1}t &= \left(\frac{1-e^{-3t}}{3}\right)u(t) * [\delta(t-3) - \delta(t-5)] \\ &= \frac{1-e^{-3(t-3)}}{3}u(t-3) - \frac{1-e^{-3(t-5)}}{3}u(t-5) \end{aligned}$$

也可以用图解法直接求卷积, 得到的分段结果如下:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 3 \\ \frac{1-e^{9-3t}}{3}, & 3 \leq t \leq 5 \\ \frac{e^{15-3t} - e^{9-3t}}{3}, & t > 5 \end{cases}$$

【例 2.2】求下列离散序列 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的卷积和。

① 见图 2.10.

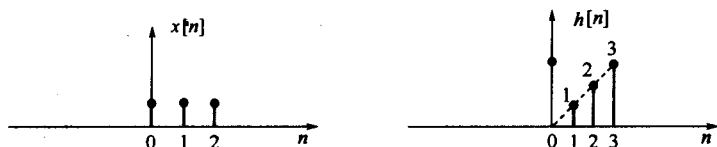


图 2.10 例 2.2 图 1

② $x[n] = 2^n u[-n]$, $h[n] = u[n]$

③ $x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n-4]$, $h[n] = 4^n u[2-n]$

④ $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-1]$, $h[n] = u[n-1]$

⑤ $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - \delta[n-3]$, $h[n] = 2\delta[n+1] + 2\delta[n-1]$

⑥ 见图 2.11.

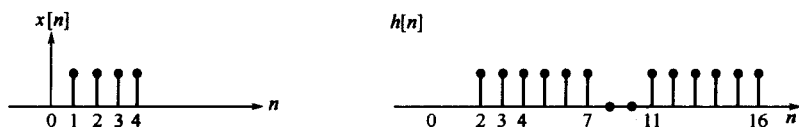


图 2.11 例 2.2 图 2

解 离散序列的卷积和一般可用以下四种方法求解。

(1) 利用单位样值序列 $\delta[n]$ 的卷积性质, 适于较短的时限序列, 但不易写出 $y[n]$ 的闭合形式。

(2) 利用卷积和公式, 直接从公式求和得之。

(3) 排表法, 所谓排表法就是在一个矩形表中, 在表的上方从左到右按序列 $x[n]$ 中 n 的增长数值逐个排列, 表的左侧从上到下按 $h[n]$ 中 n 的增长数值逐个排列。表中的每一个元素即为相应的 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的乘积, 表中的每一条对角线上各元素的代数和即为相应的卷积和序列值。也可用 MATLAB 软件调用库函数直接求出。

(4) 图解法与连续信号的卷积积分图解法相类似, 也分成 4 步, 将 $n \rightarrow k$, 反褶、平移、相乘后叠加。

① 要根据 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的具体情况, 选择其中较简单的方法求卷积和。本题用 4 种方法求卷积和。

a. $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$

$$h[n] = \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \{\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]\} * \{\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3]\}$$

$$= \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + 2\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 2\delta[n-4] +$$

$$3\delta[n-3] + 3\delta[n-4] + 3\delta[n-5]$$

$$= \delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 6\delta[n-3] + 5\delta[n-4] + 3\delta[n-5]$$

$$y[n] = \{\cdots 0, 0, 1, 3, 6, 5, 3, 0, 0 \cdots\}$$

b. 排表法

$h[n]$ \ $x[n]$		$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$x[3]$	...	
		1	1	1	0		0
$h[0]$	0	0	0	0	0	...	
$h[1]$	1	1	1	1	0		
$h[2]$	2	2	2	2	0		
$h[3]$	3	3	3	3	0		
$h[4]$	0	0	0	0	0		
$\vdots$	$\vdots$						

将对角线各元素相加后可得

$$y[0]=0, y[1]=1, y[2]=3, y[3]=6, y[4]=5, y[5]=3, y[6]=0, \dots$$

c. 直接求和

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k]$$

当 $n < 0$ 时, $y[n] = 0$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } y[n] = \sum_{k=0}^0 x[k]h[0-k] = 0$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } y[n] = \sum_{k=0}^1 x[k]h[1-k] = x[0]h[1-0] + x[1]h[1-1] = 1$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } y[n] = \sum_{k=0}^2 x[k]h[2-k] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] = 3$$

同理可得 $y[3]=6, y[4]=5, y[5]=3, y[6]=0$.

d. 图解法, 其求解过程如图 2.12 所示, 其结果与以上相同.

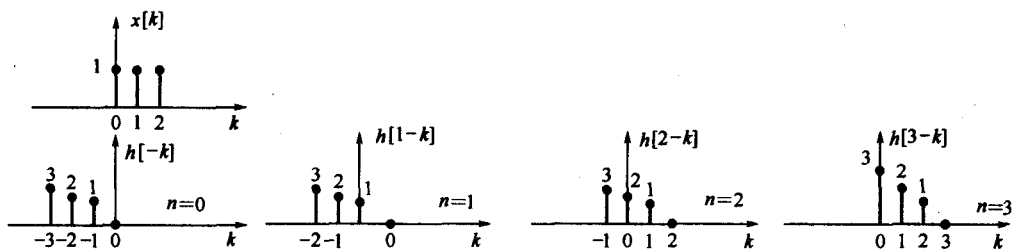


图 2.12 例 2.2 图 3

② 直接用卷积和公式求解.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k u[-k] u[n-k]$$

$$= \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^n 2^k = \sum_{m=-n}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m = 2^{n+1}, & n \leq 0 \\ \sum_{k=-\infty}^0 2^k = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m = 2, & n > 0 \end{cases}$$

$$y[n] = 2^{n+1} u[-n] + 2u[n-1]$$

③ 用直接卷积和公式求解

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k u[k-4] \cdot 4^{n-k} u[2+k-n] \\ &= 4^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k u[k-4] u[2+k-n] \end{aligned}$$

对 $n \leq 6$, $y[n] = 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^3 \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] = \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{8}\right)^4 4^n$

对 $n > 6$, $y[n] = 4^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^k - \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{8}\right)^k \right] = \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

④ 用直接求卷积和方法

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[-k-1] h[n-1-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{-k} u[n-k-1] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k u[n+k-1] \end{aligned}$$

如用 $(i+1)$ 代替 k , 即 $k=i+1$, 则

$$y[n] = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{i+1} u[n+i]$$

对 $n \geq 0$, 上式方程

$$y[n] = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{i+1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

$n < 0$ 时

$$y[n] = \sum_{i=-n}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{i+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n+1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^i = \frac{3^n}{2}$$

$$y[n] = \begin{cases} \frac{3^n}{2}, & n < 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$

⑤ 用卷积性质公式求

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \{\delta[n] + 2\delta[n-1] - \delta[n-3]\} * \{2\delta[n+1] + 2\delta[n-1]\} \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] - 2\delta[n-2] + 2\delta[n-1] + 4\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \\ &= 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 2\delta[n-4] \end{aligned}$$

⑥ 由图可知, 当 $n \leq 2$ 或 $n \geq 21$ 时, $y[n] = 0$

当 $3 \leq n \leq 6$ 时, $y[n] = \sum_{k=3}^n (1)^k = n - 2$

当 $6 \leq n \leq 8$ 时, $y[n] = 4$

$$\text{当 } 8 \leq n \leq 11 \text{ 时, } y[n] = \sum_{k=n-4}^7 (1)^k = 12 - n$$

$$12 \leq n \leq 15, \quad y[n] = \sum_{k=12}^n (1)^k = n - 11$$

$$15 \leq n \leq 17 \text{ 时, } y[n] = 4$$

$$17 \leq n \leq 20, \quad y[n] = 21 - n$$

所以

$$y[n] = \begin{cases} n-2, & 3 \leq n \leq 6 \\ 4, & 6 \leq n \leq 8 \\ 12-n, & 8 \leq n \leq 11 \\ n-11, & 12 \leq n \leq 15 \\ 4, & 15 \leq n \leq 17 \\ 21-n, & 17 \leq n \leq 20 \end{cases}$$

【例 2.3】 设 $y(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)$, 试证明 $y(t) = Ae^{-t}$, $0 \leq t < 3$ 并求出 A 值.

解 利用卷积公式可知

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-3k)} u(t-3k) \\ &= \dots e^{-(t+6)} u(t+6) + e^{-(t+3)} u(t+3) + e^{-t} u(t) + \\ &\quad e^{-(t-3)} u(t-3) + e^{-(t-6)} u(t-6) + \dots \end{aligned}$$

因为 $0 < t < 3$, 所以

$$y(t) = \dots e^{-(t+6)} u(t+6) + e^{-(t+3)} u(t+3) + e^{-t} u(t) = e^{-t} + e^{-(t+3)} + e^{-(t+6)} + \dots$$

$$= e^{-t} (1 + e^{-3} + e^{-6} + \dots) = e^{-t} \frac{1}{1 - e^{-3}}$$

$$A = \frac{1}{1 - e^{-3}}$$

【例 2.4】 有一 LTI 系统, 它的输入和输出关系为

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-2) d\tau$$

试确定①该系统的 $h(t)$; ②当 $x(t)$ 如图 2.13 所示时, 求输出 $y(t)$.

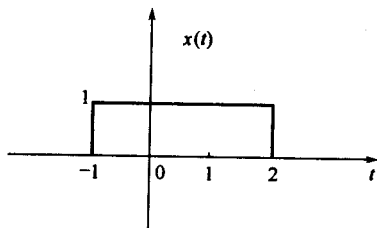


图 2.13 例 2.4 图

解 本题有两种方法求解.

① 上式 $x(t)$ 处用 $\delta(t)$ 代入即可得

$$h(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-2) d\tau$$

令 $\lambda = \tau - 2$, 则

$$h(t) = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-[\tau-(\lambda+2)]} \delta(\lambda) d\lambda$$

$$\begin{cases} e^{-(t-2)}, & t \geq 2 \\ 0, & t < 2 \end{cases}$$

② 利用卷积性质公式

$$x(t) * h(t) = x'(t) * h^{-1}(t) = h^{-1}(t+1) - h^{-1}(t-2)$$

$$h^{-1}(t) = \int_2^t e^{-(\tau-2)} d\tau = -e^{-(\tau-2)} \Big|_2^t$$

$$= [1 - e^{-(t-2)}] u(t-2)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = [1 - e^{-(t-1)}] u(t-1) - [1 - e^{-(t-4)}] u(t-4)$$

如用图解分段积分, 则可得

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 1 \\ 1 - e^{-(t-1)}, & 1 \leq t \leq 4 \\ e^{-(t-4)} - e^{-(t-1)}, & t > 4 \end{cases}$$

【例 2.5】 设 LTI 系统的单位冲激响应为 $h_0(t)$, 当输入为 $x_0(t)$ 时, 系统对 $x_0(t)$ 的响应为 $y_0(t) = x_0(t) * h_0(t)$ [见图 2.14(a)], 现给出以下各组 $h(t)$ 与 $x(t)$, 分别求出用 $y_0(t)$ 表示的 $y(t)$, 并画出 $y(t)$ 的波形.

① $x(t) = x_0(t) - x_0(t-2)$, $h(t) = h_0(t)$;

② $x(t) = x_0(-t)$, $h(t) = h_0(-t)$;

③ $x(t) = \frac{dx_0}{dt}$, $h(t) = h_0(t)$.

解 ① $y(t) = x(t) * h(t) = [x_0(t) - x_0(t-2)] * h_0(t) = y_0(t) - y_0(t-2)$

见图 2.14(b).

② 利用卷积公式可知

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_0(-\tau) h_0(\tau-t) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x_0(\tau) h_0(-t-\tau) d\tau = y_0(-t)$$

见图 2.14(c).

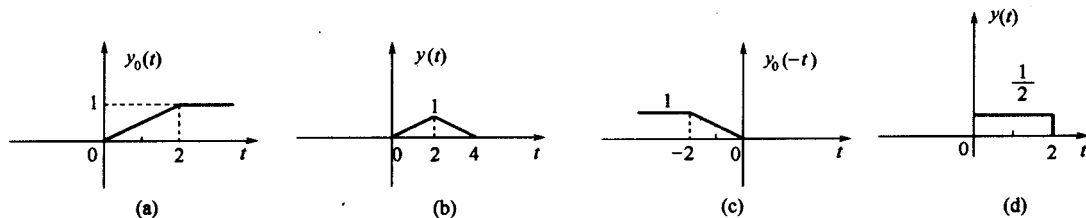


图 2.14 例 2.5 图

③ 由卷积性质可知

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{dx_0(t)}{dt} * h_0(t) = \frac{d[x_0(t) * h_0(t)]}{dt} = \frac{dy_0(t)}{dt}$$

见图 2.14(d).

【例 2.6】 求以下图 2.15 所示系统的 $h(t)$, 当 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$ 时, 求 $y(t)$.

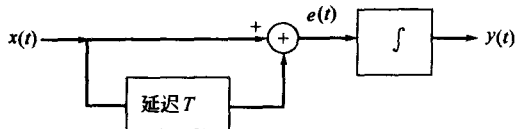


图 2.15 例 2.6 图 1

解 根据单位冲激响应的定义, 用 $x(t) = \delta(t)$ 激励, 因此, 在积分器系统前面的输入 $e(t) = \delta(t) - \delta(t-T)$, 系统的单位冲激响应

$$h(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau) - \delta(\tau-T)] d\tau = u(t) - u(t-T)$$

而
$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT) = 1$$

见图 2.16.

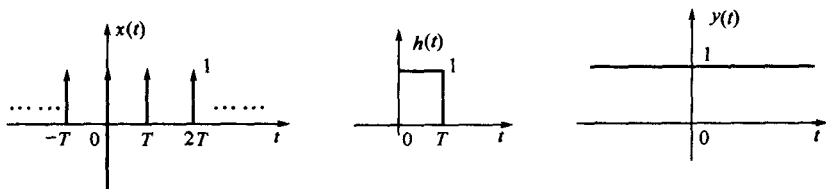


图 2.16 例 2.6 图 2

【例 2.7】 图 2.17 所示系统中, $h_1(t) = \delta(t-1)$, $h_2(t) = u(t) - u(t-3)$, 当 $x(t) = u(t) - u(t-1)$ 时, 求 $y(t)$.

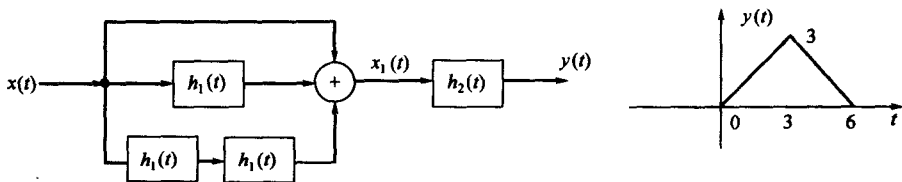


图 2.17 例 2.7 图

解

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x(t) + x(t) * h_1(t) + x(t) * h_1(t) * h_1(t) \\ &= [u(t) - u(t-1)] + [u(t) - u(t-1)] * \delta(t-1) + \\ &\quad [u(t) - u(t-1)] * \delta(t-1) * \delta(t-1) \\ &= u(t) - u(t-3) \\ y(t) &= x_1(t) * h_2(t) = [u(t) - u(t-3)] * [u(t) - u(t-3)] \\ &= tu(t) - 2(t-3)u(t-3) + (t-6)u(t-6) \end{aligned}$$

【例 2.8】 以下分别是 CT LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 或 DT LTI 的单位样值响应序列 $h[n]$, 试判定每个系统的因果性和稳定性.

- ① $h(t) = e^{-3|t|}$; ② $h(t) = te^{-2t}u(t)$;
- ③ $h(t) = e^{2t}u(-1-t)$; ④ $h[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n+2]$;

⑤ $h[n] = 2^n u[2-n]$; ⑥ $h[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] + (1.02)^n u[1-n]$.

解 ① 非因果, 当 $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$, 同时, $\int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = \frac{2}{3} < \infty$, 因此是稳定系统.

② 因果, $t < 0$ 时, $h(t) = 0$, 同时 $\int_0^{\infty} t e^{-t} dt < \infty$, 因此是稳定系统.

③ 非因果, $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$, 同时 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \frac{e^{-2}}{2} < \infty$, 因此是稳定系统.

④ 非因果, $n < 0$ 时, $h[n] \neq 0$, 同时 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{64}{9} < \infty$, 因此是稳定系统.

⑤ 非因果, $n < 0$, $h[n] \neq 0$, 同时 $\sum_{n=-\infty}^2 2^n < \infty$, 因此是稳定系统.

⑥ 非因果, $n < 0$ 时, $h[n] \neq 0$, 同时 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$, 因此是稳定系统.

【例 2.9】 已知某连续 LTI 系统, 当输入为图 2.18 所示 $x_1(t)$ 时, 输出为图 2.18 所示 $y_1(t)$, 现若给该系统施加的输入信号为 $x_2(t) = \sin \pi t [u(t) - u(t-1)]$ 时求系统的输出响应 $y_2(t)$.

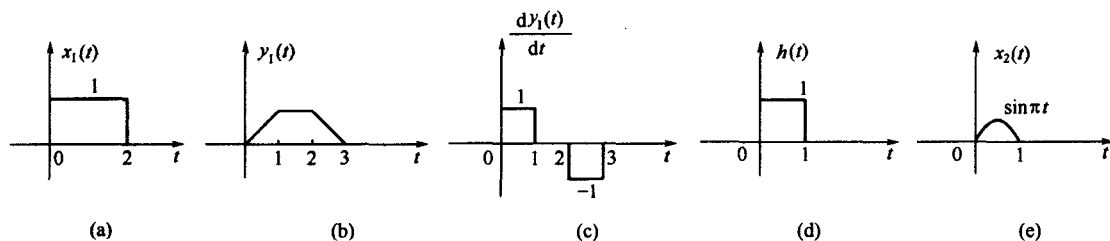


图 2.18 例 2.9 图

由 $x_1(t)$, $y_1(t)$ 的波形可推断 $h(t)$ 具有以下图形.

$$x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$

根据阶跃响应的定义 $y_1(t) = s(t) - s(t-2)$, 可得

$$\frac{dy_1}{dt} = h(t) - h(t-2)$$

故 $h(t)$ 为图 2.18 (d) 所示, 因此

$$y_2(t) = x_2(t) * h(t) = \frac{1}{\pi} (1 - \cos \pi t) [u(t) - u(t-2)]$$

【例 2.10】 已知系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t), \quad t > 0$$

且有 $y(0^-) = 3$, $y'(0^-) = 4$, 当 $x(t) = 4e^{-3t}$ 时, 试用经典法和零输入响应与零状态响应分别求其系统的全响应.

(1) 经典法解

特征方程为: $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$

特征根: $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = -2$

$$y_h = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}, \quad t > 0$$

令强迫响应

$$y_p = C e^{-3t}$$

$$\begin{cases} y'(t) = -3Ce^{-3t} \Rightarrow \text{微分方程} \rightarrow \text{可得} \\ y''(t) = 9Ce^{-3t} \\ y_p''(t) + 3y_p'(t) + 2y_p(t) = 2Ce^{-3t} = 4e^{-3t} \end{cases}$$

$$C=2$$

$$y(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t} + 2e^{-3t}$$

由于激励无冲激, 故系统无跳变, $y(0^-) = y(0^+)$, $y'(0^-) = y'(0^+)$, 得出 $y(0^+) = 3$, $y'(0^+) = 4$, 代入上面方程后可得

$$A_1 = 12, \quad A_2 = -11$$

$$y(t) = (12e^{-t} - 11e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

(2) 零输入响应和零状态响应解法

y_{zi} 的形式与 y_h 相同, 即

$$y_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}, \quad t > 0$$

用 $y(0^-) = 3$, $y'(0^-) = 4$ 代入上式后可得

$$C_1 = 10, \quad C_2 = -7$$

$$y_{zi}(t) = 10e^{-t} - 7e^{-2t}, \quad t > 0$$

$$y_{zs}(t) = C_3 e^{-t} + C_4 e^{-2t} + 2e^{-3t}, \quad t > 0$$

$$y_{zs}(0^-) = 0, \quad y'_{zs}(0^-) = 0$$

同样, 因为激励无冲激, 故系统无跳变.

$$y_{zs}(0^+) = y_{zs}(0^-) = 0$$

$$y'_{zs}(0^+) = y'_{zs}(0^-) = 0$$

代入上式后可得

$$C_3 = -4, \quad C_4 = 2$$

$$y_{zs}(t) = (2e^{-t} - 4e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = 12e^{-t} - 11e^{-2t} + 2e^{-3t} \quad (t > 0)$$

与 (1) 方法结果完全相同.

【例 2.11】 已知一离散系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = 4x[n] \quad (n > 0)$$

且知 $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 0$, $y[-2] = 12$, 分别用经典法与零输入、零状态法, 求出该系统的全响应.

解 (1) 经典法解

特征方程为

$$\alpha^2 - \frac{1}{6}\alpha - \frac{1}{6} = 0$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \alpha_2 = -\frac{1}{3}$$

自由响应: $y_h[n] = A_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + A_2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n \quad (n \geq 0)$

由于 $x[n] = u[n]$, 令强迫响应 $y_p = c$, $y_p[n-1] = c$, $y[n-2] = c$, 代入差分方程中可得

$$c - \frac{1}{6}c - \frac{1}{6}c = 4$$

$$c = 6, \quad y_p = 6$$

$$y[n] = y_p[n] + y_h[n] = A_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + A_2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n + 6$$

代入起始条件:

$$y[-1] = 0 = 2A_1 - 3A_2 + 6$$

$$y[-2] = 12 = 4A_1 + 9A_2 + 6$$

$$\Rightarrow y[n] = -1.2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1.2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n + 6, \quad n \geq 0$$

(2) 零输入响应 $y_{zi}[n]$ 和零状态响应 $y_{zs}[n]$ 方法求解

$y_{zi}[n]$ 的形式与 y_h 一样, 为

$$y_{zi}[n] = B_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + B_2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad n \geq 0$$

用 $y[-1] = 0$, $y[-2] = 12$ 代入上式可得

$$B_1 = 1.2, \quad B_2 = 0.8$$

$$y_{zi}[n] = 1.2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 0.8 \left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad n \geq 0$$

$$y_{zs}[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n + 6$$

$$\begin{aligned} y_{zs}[-1] = 0 &= 2C_1 - 3C_2 + 6 \\ y_{zs}[-2] = 0 &= 4C_1 - 9C_2 + 6 \end{aligned} \Rightarrow C_1 = -2.4, \quad C_2 = 0.4$$

$$y_{zs}[n] = -2.4 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 0.4 \left(-\frac{1}{3}\right)^n + 6, \quad n \geq 0$$

总的响应 $y[n]$ 为

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = -1.2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1.2 \left(-\frac{1}{3}\right)^n + 6, \quad n \geq 0$$

与经典法求解结果完全相同.

【例 2.12】 已知一个因果系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

求: ①该系统的单位样值响应序列 $h[n]$; ②该系统的单位阶跃响应序列 $s[n]$.

解 根据定义 $h[n]$ 应满足以下方程, 即

$$h[n] - \frac{5}{6}h[n-1] + \frac{1}{6}h[n-2] = \delta[n]$$

$$h[n] = A_1 \left(\frac{1}{3}\right)^n + A_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad n \geq 0$$

是因果系统, 故 $n < 0$ 时, $h[n] = 0$, 故 $h[-1] = 0$.

显然, 由差分方程可得 $h[0] = 1$, 代入以上 $h[n]$ 表达式可得

$$A_1 = -2, \quad A_2 = 3$$

$$h[n] = \left[-2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad S[n] &= \sum_{m=0}^n h[m] = 3 \sum_{m=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^m - 2 \sum_{m=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^m \\ &= \left[3 - \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} - 2 \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}}\right]u[n] \\ &= \left[3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n - 3\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n] \end{aligned}$$

【例 2.13】已知因果系统差分方程为

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$$

$$y[0] = 0, \quad y[1] = 2, \quad x[n] = 2^n u[n]$$

试求该系统的 $y_{zi}[n]$, $h[n]$, $y_{zs}[n]$, $y_{\text{全}}[n]$.

解: ①先求 $y_{zi}[n]$

特征方程为

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$$

$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = -2$$

$$y_{zi}[n] = A_1[-1]^n + A_2(-2)^n$$

由于给定的初始条件与激励有关, 不能直接作为 $y_{zi}[n]$ 的起始状态值, 故要从差分方程直接递推出 $y[-1]$, $y[-2]$.

取 $n=1$ 代入得

$$y[1] + 3y[0] + 2y[-1] = 2$$

可得

$$y[-1] = 0$$

取 $n=0$ 代入以上差分方程得

$$y[0] + 3y[-1] + 2y[-2] = 1$$

所以

$$y[-2] = \frac{1}{2}$$

将 $y[-1]$, $y[-2]$ 的值代入 $y_n[n]$ 式可得

$$\begin{aligned} y[-1] &= 0 = -A_1 - \frac{1}{2}A_2 \\ y[-2] &= \frac{1}{2} = A_1 + \frac{1}{4}A_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = -2 \end{cases}$$

$$y_n[n] = [(-1)^n - 2(-2)^n]u[n]$$

② 求 $h[n]$

$$h[n] + 3h[n-1] + 2h[n-2] = \delta[n]$$

当 $n < 0$, $h[n] = 0$, 得 $h[-1] = 0$

$$h[n] = B_1(-1)^n + B_2(-2)^n$$

用 $n=0$ 代入上面差分方程得

$$h[0] + 3h[-1] + 2h[-2] = 1$$

可得

$$h[0] = 1$$

用 $h[0] = 1$, $h[-1] = 0$, 代入差分方程可得 $h[1] = -3$.

用 $h[0]$, $h[1]$ 代入 $h[n]$ 式中可得

$$B_1 = -1, \quad B_2 = +2$$

$$h[n] = [-(-1)^n + 2(-2)^n]u[n]$$

③

$$\begin{aligned} y_{zs}[n] &= h[n] * x[n] \\ &= [-(-1)^n + 2(-2)^n]u[n] * 2^n u[n] \\ &= 2^n u[n] * [-(-1)^n]u[n] + 2^n u[n] * [2(-2)^n]u[n] \\ &= -\frac{1}{3}(-1)^n + \left(\frac{1}{3}\right)2^n + (-2)^n \quad (n \geq 0) \end{aligned}$$

④

$$\begin{aligned} y_{\Sigma}[n] &= y_n[n] + y_{zs}[n] \\ &= \underbrace{(-1)^n - 2(-2)^n}_{y_n[n]} - \underbrace{\frac{1}{3}(-1)^n + (-2)^n}_{y_h[n]} + \underbrace{\left(\frac{1}{3}\right)(2^n)}_{y_p[n]} \\ &= \frac{2}{3}(-1)^n - (-2)^n + \frac{1}{3}(2)^n, \quad n \geq 0 \end{aligned}$$

【例 2.14】 求序列 $h[n]$, 使对于任何 $x[n]$ 以下式子都成立.

$$\textcircled{1} \quad h[n] * x[n] = \frac{1}{3}\{x[n] + x[n-2] + x[n-4]\};$$

$$\textcircled{2} \quad h[n] * x[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2] + \cdots + x[1] + x[0].$$

解 $\textcircled{1} \quad h[n] = \frac{1}{3}\{\delta[n] + \delta[n-2] + \delta[n-4]\}$

$\textcircled{2}$ 因为 $h[n] * x[n] = \sum_{k=0}^n x[k] = x[n] * u[n]$, 因此, $h[n] = u[n]$.

【例 2.15】 给定系统的微分方程

$$y(t)'' + 3y(t)' + 2y(t) = x' + 3x(t)$$

如 $x(t)=u(t)$, $y(0^-)=1$, $y'(0^-)=2$, 求 y_{zi} , y_{zs} , y_h , y_p , $y_{\text{全}}$.

解 经典法求解.

① 先求强迫响应 y_p , 设 $y_p=B$, 代入微分方程后可得

$$B=\frac{3}{2}, \quad y_p=\frac{3}{2}$$

② 因等式右端有 $\delta(t)$ 函数项, 因此, 系统有跳变, 要用 $\delta(t)$ 函数平衡法求解. 右端 $\delta(t)$ 是最高阶次, 可列出以下式子.

$$\begin{cases} y''(t)=a\delta(t) \\ y'(t)=au(t), & 0_-<t<0_+ \\ y(t)\text{无变化} \end{cases}$$

代入微分方程可得 ($t=0$)

$$a\delta(t)=\delta(t)$$

$$a=1$$

而 $y(t)$ 无变化, 因此

$$y(0^-)=y(0^+)$$

$$y'(0^+)-y'(0^-)=a=1$$

$$y_{\text{全}}=A_1e^{-t}+A_2e^{-2t}+\frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} y(0^+)=y(0^-)=1 \\ y'(0^+)=y'(0^-)+1=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1+A_2+\frac{3}{2}=1, & A_1=2 \\ -A_1-2A_2=3 \Rightarrow A_2=-\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$y_{\text{全}}=2e^{-t}-\frac{5}{2}e^{-2t}+\frac{3}{2} \quad (t>0)$$

$$y_p=\frac{3}{2}, \quad y_h=2e^{-t}-\frac{5}{2}e^{-2t} \quad (t>0)$$

③ 用 $y_{zi}(t)$, $y_{zs}(t)$ 法

$$y_{zi}(t)=B_1e^{-t}+B_2e^{-2t}$$

用 $y(0^-)$, $y'(0^-)$ 条件代入后可得

$$\begin{cases} B_1+B_2=1 \\ -B_1-2B_2=2 \end{cases} \Rightarrow B_2=-3, \quad B_1=4$$

$$y_{zi}(t)=4e^{-t}-3e^{-2t}, \quad t>0$$

$$y_{zs}(t)=y_{\text{全}}-y_{zi}=\frac{1}{2}e^{-2t}-2e^{-t}+\frac{3}{2}, \quad t>0$$

$y_{zs}(t)$ 也可以利用 $y_{zs}(0^+)$, $y'_{zs}(0^+)$ 条件得到.

$$y_{zs}(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t} + \frac{3}{2}$$

$$y_{zs}(0^+) = y(0^+) - y(0^-) = 0$$

$$y'_{zs}(0^+) = y'(0^+) - y'(0^-) = 1$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \frac{3}{2} = 0 \\ -A_1 - 2A_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -2 \\ A_2 = +\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_{zs}(t) = -2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}, \quad t > 0$$

【例 2.16】 有一因果离散 LTI 系统, 当输入 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 输出的全响应 $y_1[n] = 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$; 如系统的起始状态不变, 当输入为 $x_2[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 系统的全响应为 $y_2[n] = 3 \times 2^n u[n] - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$. 试求: ①系统的零输入响应 $y_{zi}[n]$; ②激励为 $x_3[n] = 0.5\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时系统的全响应.

解

$$y_{\text{全}}[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

$$\begin{cases} y_1[n] = y_{zi_1}[n] + y_{zs_1}[n] \\ y_2[n] = y_{zi_2}[n] + y_{zs_2}[n] \end{cases}$$

因系统的起始状态不变, 故由此引起的 $y_{zi}[n]$ 不会改变.

$$y_{zi_1}[n] = y_{zi_2}[n]$$

因为 $x_2[n] = 2x_1[n]$, 由线性系统特性可知

$$y_{zs_2}[n] = 2y_{zs_1}[n]$$

将上两式相减即可得

$$y_{zs_1}[n] = y_2[n] - y_1[n] = 2 \times 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$y_{zi}[n] = y_1[n] - y_{zs_1}[n] = -2^n u[n]$$

因为

$$x_3[n] = \frac{1}{2} x_1[n]$$

$$y_{zs_3}[n] = \frac{1}{2} y_{zs_1}[n]$$

$$\begin{aligned} y_3[n] &= y_{zi}[n] + \frac{1}{2} y_{zs_1}[n] = -2^n u[n] + \frac{1}{2} \left\{ 2 \times 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right\} \\ &= -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n] \end{aligned}$$

【例 2.17】 已知一 LTI 系统, 其输入 $x_1(t)$ 和输出 $y_1(t)$ 的关系如图 2.19 (a)、(b) 所示, 如输出的 $y_2(t)$ 如图 (c) 所示, 求激励 $x_2(t)$ 的波形 [见图(d)].

解 由图可知

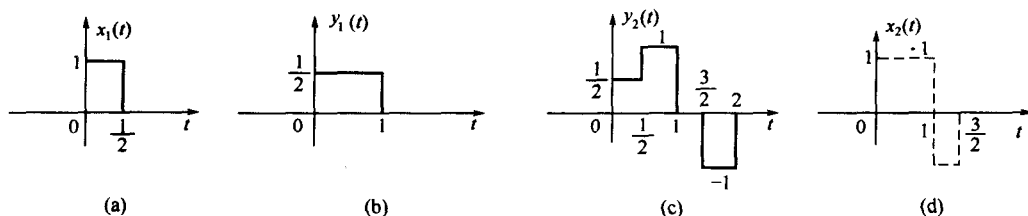


图 2.19 例 2.17 图 1

$$y_2(t) = y_1(t) + y_1\left(t - \frac{1}{2}\right) - y_1(t-1)$$

$$x_2(t) = x_1(t) + x_1\left(t - \frac{1}{2}\right) - x_1(t-1) = u(t) - 2u(t-1) + u\left(t - \frac{3}{2}\right)$$

【例 2.18】一 LTI 系统，在以下三种激励下，其初始状态均相同：当激励 $x_1(t) = \delta(t)$ 时，其全响应为 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$ ；当激励为 $x_2(t) = u(t)$ 时，其全响应为 $y_2(t) = 3e^{-t}u(t)$ ；当激励为 $x_3(t) = t[u(t) - u(t-1)]$ 时，求 $y_3(t)$ 。

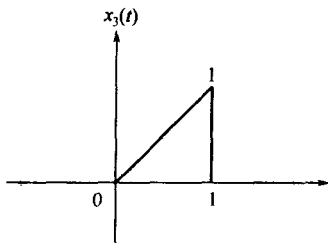


图 2.20 例 2.18 图

解 设系统的零输入响应为 $y_{zi}(t)$ ，根据线性时不变系统的性质，因为

$$x_1(t) = \frac{dx_2(t)}{dt}$$

$$y_1(t) = y_{zi_1}(t) + y_{zs_1}(t)$$

$$y_2(t) = y_{zi_2}(t) + y_{zs_2}(t)$$

$$y_{zi_1}(t) = y_{zi_2}(t)$$

由于起始状态相同，又有

$$y_{zs_1} = \frac{dy_{zs_2}}{dt}$$

$$\begin{aligned} y_1(t) - y_{zi_1}(t) &= [y_2(t) - y_{zi_2}(t)]' = y_2'(t) - y_{zi_2}'(t) \\ y_{zi_2}'(t) - y_{zi_1}(t) &= y_2'(t) - y_1(t) \\ &= -3e^{-t}u(t) + 3\delta(t) - \delta(t) - e^{-t}u(t) \\ &= 2\delta(t) - 4e^{-t}u(t) \end{aligned}$$

由于在全响应中指数项只有一项，故可以断定该系统是一阶系统。

设 $y_{zi}(t) = Be^{-t}u(t)$ ，代入上式后可得

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t)$$

得出

$$h(t) = y_1(t) - y_{zi}(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

$$y_{zs_3}(t) = x_3(t) * h(t) = x_3(t) - x_3(t) * e^{-t}u(t)$$

$$x_3(t) * e^{-t}u(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t}, & 0 \leq t \leq 1 \\ -e^{-t}, & 1 < t < \infty \end{cases}$$

$$y_{z_3}(t) = u(t) - u(t-1) - e^{-t}u(t)$$

$$y_3(t) = y_z(t) + y_{z_3}(t) = u(t) - u(t-1) + e^{-t}u(t)$$

【例 2.19】 已知一因果系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = x(t)' + 7x(t)$$

$$y(0^-) = y'(0^-) = 3$$

求 $y_{zi}(t)$, $h(t)$.

解 系统的特征方程为

$$\alpha^2 + 5\alpha + 4 = 0$$

$$\alpha_1 = -4, \quad \alpha_2 = -1$$

$$y_{zi}(t) = A_1 e^{-4t} + A_2 e^{-t}$$

用 $y(0^-)$, $y'(0^-)$ 的条件代入可得

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 3 \\ -4A_1 - A_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -2 \\ A_2 = 5 \end{cases}$$

$$y_{zi}(t) = (-2e^{-4t} + 5e^{-t})u(t)$$

$$h(t) = B_1 e^{-4t} + B_2 e^{-t}$$

因为是因果系统, $t < 0$, $h(t) = 0$, 得 $h(0^-) = 0$ 和 $h'(0^-) = 0$. 根据 $h(t)$ 的定义可得

$$h''(t) + 5h'(t) + 4h(t) = \delta'(t) + 7\delta(t)$$

现利用冲激函数平衡法求 $h(0^+)$, $h'(0^+)$, 由于方程右端自由项 $\delta(t)$ 的最高阶导数为 $\delta'(t)$, 故设

$$\begin{cases} \frac{d^2 h}{dt^2} = a\delta'(t) + b\delta(t) + cu(t) \\ \frac{dh(t)}{dt} = a\delta(t) + bu(t) \\ h(t) = au(t) \end{cases}$$

代入上面微分方程后可得

$$a\delta'(t) + b\delta(t) + cu(t) + 5[a\delta(t) + bu(t)] + 4au(t) = \delta'(t) + 7\delta(t)$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + 5a = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h(0^+) - h(0^-) = 1 \\ h'(0^+) - h'(0^-) = 2 \end{cases}$$

$$h(0^-) = h'(0^-) = 0, \quad h(0^+) = 1, \quad h'(0^+) = 2$$

$$\begin{cases} B_1 + B_2 = 1 \\ -4B_1 - B_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = -1 \\ B_2 = 2 \end{cases}$$

$$h(t) = -e^{-4t} + 2e^{-t} \quad (t > 0)$$

【例 2.20】 已知系统输入 $x(t)$ [见图 2.21(a)] 及其响应 $y(t)$ 的波形如图 2.21(b) 所示,

求 $h(t)$.

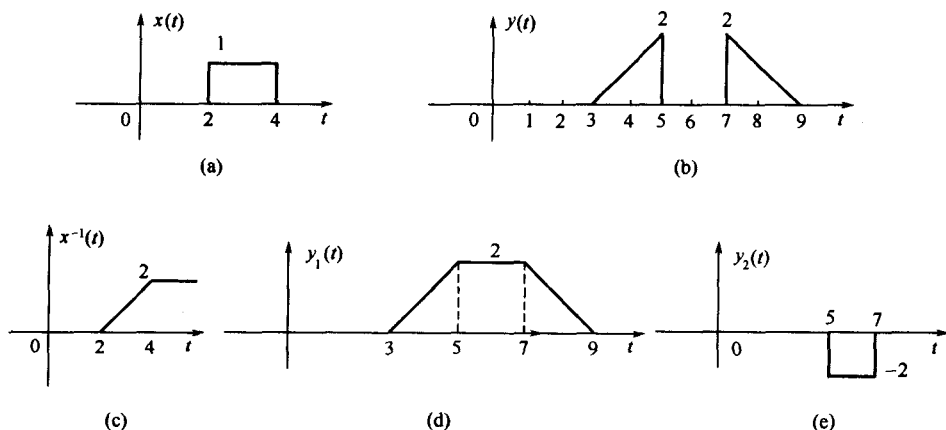


图 2.21 例 2.20 图

解 把 $y(t)$ 看成两个相加, 即

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$$y_1(t) = x(t) * h_1(t)$$

$$\Rightarrow h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

$$y_2(t) = x(t) * h_2(t)$$

由 $y_2(t)$ 波形 [见图(e)] 可知

$$y_2(t) = -2x(t-3)$$

因此

$$h_2(t) = -2\delta(t-3)$$

由 $y_1(t)$ 波形 [见图(d)] 可推知 $h_1(t)$ 是一个矩形脉冲, 从卷积性质, $x^{-1}(t)$ 的波形 [见图(c)] 可推知

$$h_1(t) = u(t-1) - u(t-5)$$

$$h(t) = u(t-1) - u(t-5) - 2\delta(t-3)$$

【例 2.21】 已知因果 LTI 微分方程如下, 试画出它们的直接 II 型模型方框图.

① $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = x(t)$;

② $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$;

③ $y''(t) + 4y'(t) - 3y(t) = x''(t) + 2x'(t) + 3x(t)$.

解: ①、②、③的直接 II 型模型方框图分别如图 2.22 (a)、(b)、(c) 所示.

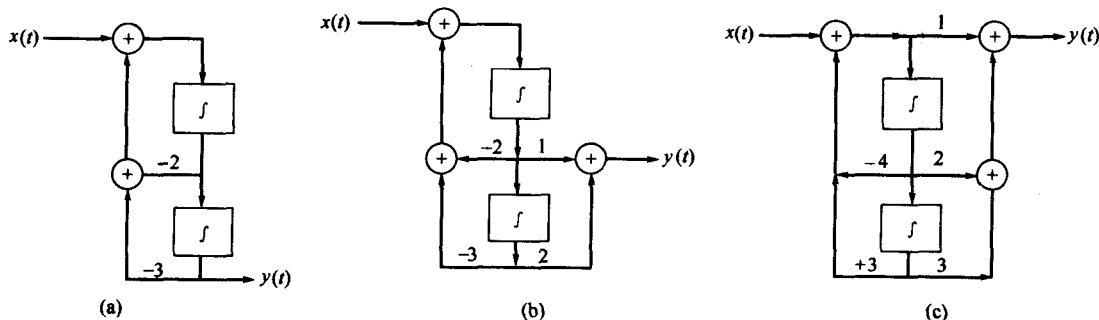


图 2.22 例 2.21 图

【例 2.22】 已知因果 LTI 系统差分方程如下, 试画出它们的方框图.

- ① $y[n] - 2y[n-1] - 3y[n-2] = x[n]$;
- ② $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n] - 2x[n-1]$;
- ③ $y[n] - 5y[n-1] + 4y[n-2] = 2x[n] - x[n-1] + 3x[n-2]$.

以上差分方程直接 II 型的方框图分别如图 2.23 (a)、(b)、(c) 所示。

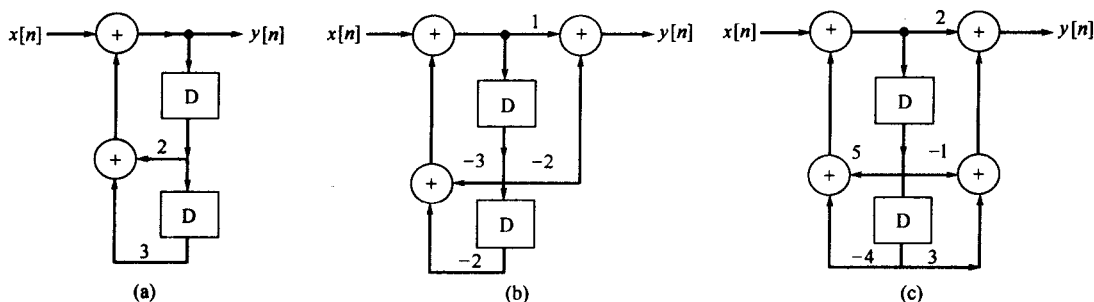


图 2.23 例 2.22 图

【例 2.23】 判断下述陈述是否正确。

- ① 若 $h(t)$ 为 LTI 系统的冲激响应, 而且 $h(t)$ 是周期的和非零的, 则系统是不稳定的。
- ② 因果 LTI 系统的逆系统总是因果的。
- ③ 若一个离散时间 LTI 系统的单位样值响应 $h[n]$ 是有限的, 则系统是稳定的。
- ④ 若一个 LTI 系统是因果的, 则系统是稳定的。

⑤ 只有当一个 CT LTI 系统的阶跃响应 $s(t)$ 是绝对可积时, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt < \infty$, 系统才是稳定的。

解 ① 正确。由于 $h(t)$ 是周期的, 且 $h(t) \neq 0$, 故有 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \rightarrow \infty$ 。因此系统是不稳定的。

② 错误。如 $h[n] = \delta[n-k]$, 则它的系统为 $g[n] = \delta[n+k]$, 但 $g[n]$ 是非因果的。

③ 错误。如 $h[n] = u[n]$, 则 $|h[n]| = 1$, 但 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| \rightarrow \infty$, 因此系统是不稳定的。

④ 错误。如 $h(t) = e^{2t}u(t)$, 虽它是因果的, 但它是不稳定的。

⑤ 错误。如 $h(t) = e^{-t}u(t)$, $s(t) = h(t) * u(t) = (1 - e^{-t})u(t)$, $\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt = \int_0^{\infty} |1 - e^{-t}| dt = t + e^{-t} \Big|_0^{\infty} \rightarrow \infty$ 。现 $s(t)$ 不是绝对可积的, 但系统是稳定的。

【例 2.24】 选择题 (四选一)

1. 关于连续时间系统的单位冲激响应, 下列说法中错误的是 ()。
 - A. 系统在 $\delta(t)$ 作用下的全响应;
 - B. 系统函数 $H(s)$ 的拉氏反变换;
 - C. 系统单位阶跃响应的导数;
 - D. 单位阶跃响应与 $\delta'(t)$ 的卷积积分。
2. 已知一个 LTI 系统的初始无储能, 当输入 $x_1(t) = u(t)$ 时, 输出为 $y(t) = 2e^{-2t}u(t) + \delta(t)$, 当输入 $x(t) = 3e^{-t}u(t)$ 时, 系统的零状态响应 $y(t)$ 是 ()。
 - A. $(-9e^{-t} + 12e^{-3t})u(t)$;
 - B. $(3 - 9e^{-t} + 12e^{-2t})u(t)$;
 - C. $\delta(t) - 6e^{-t}u(t) + 8e^{-2t}u(t)$;
 - D. $3\delta(t) - 9e^{-t}u(t) + 12e^{-2t}u(t)$ 。
3. 已知信号 $x(t) = 0, t < 3$, 试确定下列信号为零的 t 的值。

① $y(t) = x(1-t) + x(2-t)$ ().

A. $t > -2$ 或 $t > -1$; B. $t = 1$ 和 $t = 2$; C. $t > -1$; D. $t > -2$.

② $y(t) = x(1-t) \cdot x(2-t)$ ().

A. $t > -2$ 或 $t > -1$; B. $t = 1, t = 2$; C. $t > -1$; D. $t > -2$.

③ $y(t) = x\left(\frac{t}{3}\right)$ ().

A. $t > 3$; B. $t = 0$; C. $t < 9$; D. $t = 3$.

4. 设 $x[n] = 0, n < -2, n > 4$, 试确定下列信号为零的 n 值.

① $x[n-3]$ ().

A. $n = 3$; B. $n < 7$; C. $n > 7$; D. $n < 1$ 和 $n > 7$.

② $x[-n-2]$ ().

A. $n > 0$; B. $n > 0$ 和 $n < -6$; C. $n = -2$ 或 $n > 0$; D. $n = -2$.

解 1. 根据连续时间系统的单位冲激响应的定义是系统在 $\delta(t)$ 作用下的零状态响应, 因此 A 是错误的.

2. 由题意可知, $y(t)$ 是系统的阶跃响应, 而 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$, 故 $h(t) = \delta' + 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)$, $y(t) = x(t) * h(t)$, 可得 D 是正确的.

3. 本题可利用信号的定义域确定.

① D, 因 $t < 3, x(t) = 0$, 故有 $t > -2, x(1-t) = 0$; 同样, 当 $t > -1$ 时, $x(2-t) = 0$; 只有当 $t > -2$ 时, $x(1-t) + x(2-t) = 0$.

② D, $x(1-t)$ 和 $x(2-t)$ 同时不为零的区域.

③ C, 根据展缩因子, 区向应扩大 3 倍, $x\left(\frac{t}{3}\right) = 0, t < 9$.

4. 本题同样可利用信号的定义域确定.

① D, 这是 $x[n-3]$ 为零的区间; ② B, 这是 $x[-n-2]$ 为零的区间.

【例 2.25】判断题

① 若 $n < N_1, x[n] = 0$ 和 $n < N_2, h[n] = 0$, 那么, $n < N_1 + N_2$ 时 $x[n] * h[n] = 0$. ()

② 若 $y[n] = x[n] * h[n]$, 则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$. ()

③ 若 $y(t) = x(t) * h(t)$, 则 $y(-t) = x(-t) * h(-t)$. ()

④ 若 $t > T_1, x(t) = 0, t > T_2, h(t) = 0$, 则 $t > T_1 + T_2, x(t) * h(t) = 0$. ()

解 ① 正确. 从卷积定义可知, $x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$, 而 $n < n_1$ 时, $x[n] = 0$, $n < N_2$ 时, $h[n] = 0$, 故有当 $n > -N_2$ 时, $h[-k] = 0$. 因此, 只有当 n 移到 $n > N_1 + N_2$ 时, 两者的乘积才不会为 0.

② 错误. 因为 $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$, 所以

$$y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-1-k] = x[n] * h[n-1]$$

③ 正确. 因为 $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$,

$$y(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(-t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)h(-t+\tau)d\tau = x(-t) * h(-t)$$

④ 正确. 从卷积定义可知 $x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$, 而 $x(t)$ 是左边信号, $h(-\tau)$ 只有在 $t < -T_2$ 时, $h(-\tau) = 0$. 所以, 只有当 $t > T_1 + T_2$ 时, $h(t-\tau)$ 与 $x(\tau)$ 才没有重叠区域, 卷积为 0. 见图 2.24.

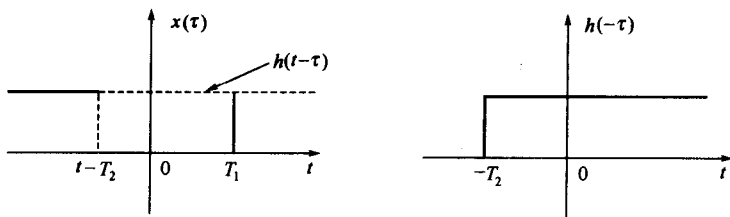


图 2.24 例 2.25 图

【例 2.26】 求图 2.25 所示因果系统的微分方程, 并求出该系统的 $h(t)$.

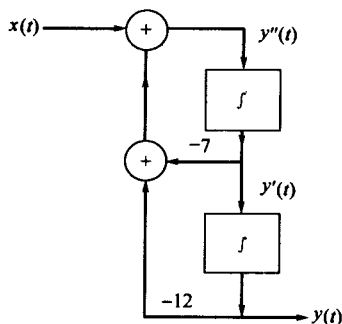


图 2.25 例 2.26 图

解

所以

特征方程为

$$y(t)'' = -7y(t)' - 12y(t) + x(t)$$

$$y(t)'' + 7y(t)' + 12y(t) = x(t)$$

$$\alpha^2 + 7\alpha + 12 = 0,$$

$$\alpha_1 = -3, \quad \alpha_2 = -4$$

$$h(t) = A_1 e^{-3t} + A_2 e^{-4t}$$

$$h(t)'' + 7h(t)' + 12h(t) = \delta(t)$$

利用例 2.19 同样的方法可求出 $h(0^+)$, $h'(0^+)$.

因为等式右边只有 $\delta(t)$, 所以

$$\begin{cases} h'' = a\delta(t) + bu(t) \\ h' = au(t) \end{cases} \quad \text{代入上面微分方程, 得}$$

$$a\delta(t) + bu(t) + 7au(t) = \delta(t)$$

$$\text{所以 } \begin{cases} a=1 \\ b+7a=0 \end{cases} \Rightarrow b=-7, \quad \begin{cases} h'(0^+) = 1 \\ h(0^+) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{代入 } \begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ -3A_1 - 4A_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 = -1 \\ A_1 = 1 \end{cases}$$

所以

$$h(t) = (e^{-3t} - e^{-4t})u(t)$$

【例 2.27】 如某 LTI 系统的初始状态不变, 当激励为 $x(t)$ 时, $y_1(t) = e^{-t} + \cos\pi t$; 当激励为 $2x(t)$ 时, 其全响应为 $y_2(t) = 2\cos\pi t$; 求当激励为 $3x(t)$ 时, 求其全响应.

解

$$y_{1\text{全}}(t) = y_{1\text{自}}(t) + y_{1\text{零}}(t), \quad y_{2\text{全}}(t) = y_{2\text{自}}(t) + 2y_{2\text{零}}(t)$$

所以

$$y_{1\text{零}}(t) = y_{2\text{全}}(t) - y_{1\text{全}}(t) = \cos\pi t - e^{-t} \quad (t > 0)$$

激励为 $3x(t)$ 时

$$y_3(t) = y_{1\text{全}}(t) + 2y_{1\text{零}}(t) = e^{-t} + \cos\pi t + 2(\cos\pi t - e^{-t}) = -e^{-t} + 3\cos\pi t \quad (t > 0)$$

【例 2.28】 如一系统 S 由 A_1 、 A_2 、 A_3 3 个子系统组成, 已知 A_1 的单位冲激响应 $h_1(t) = \frac{1}{2}e^{-4t}u(t)$, A_2 、 A_3 的阶跃响应分别为 $s_2(t) = (1 - e^{-t})u(t)$, $s_3(t) = e^{-3t}u(t)$. 试求: ① 系统 S 的阶跃响应 $s(t)$; ② 如激励信号 $x(t)$ 如图 2.26 所示, 求系统的零状态响应.

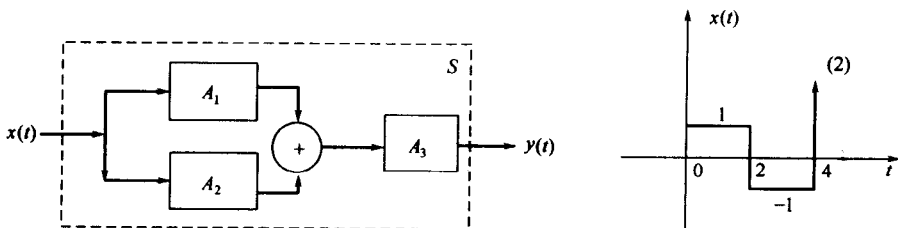


图 2.26 例 2.28 图

解 利用卷积性质

因为

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

所以

$$y'(t) = x'(t) * h(t) = x(t) * h'(t)$$

$$y^{-1}(t) = x(t) * h^{-1}(t) = h(t) * x^{-1}(t)$$

① 因为

$$h(t) = h_3 * [h_1(t) + h_2(t)]$$

$$\text{所以 } s(t) = \int_0^\infty h(t) dt = s_3(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = s_3(t) * [h_1(t) + s_2'(t)]$$

$$= e^{-3t}u(t) * [e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-4t}u(t)] = [e^{-t} - e^{-4t}]u(t)$$

② 因为

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4) + 2\delta(t-4)$$

$$h(t) = s'(t) = [4e^{-4t} - e^{-t}]u(t)$$

$$\text{所以 } y(t) = x(t) * h(t) = s(t) * x'(t)$$

$$= (e^{-t} - e^{-4t})u(t) * [\delta(t) - \delta(t-2) + \delta(t-4) + 2\delta'(t-4)]$$

$$= (e^{-t} - e^{-4t})u(t) - [e^{-(t-2)} - e^{-4(t-2)}]u(t-2) + [e^{-(t-4)} - e^{-4(t-4)}]u(t-4) + 2[4e^{-4(t-4)} - e^{-(t-4)}]u(t-4)$$

$$= [e^{-t} - e^{-4t}]u(t) - 2[e^{-(t-2)} - e^{-4(t-2)}]u(t-2) + [7e^{-4(t-4)} - e^{-(t-4)}]u(t-4)$$

【例 2.29】 已知某一阶离散因果系统, 无起始状态, 当输入 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 时其输出

$y[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, 求系统对 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \{u[n] - u[n-4]\}$ 的响应.

解 本题利用线性时不变系统性质

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \{u[n] - u[n-4]\} = x_1[n] + x_2[n]$$

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \rightarrow y_1[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$x_2[n] = -\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-4] = -\left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 u[n-4]$$

因为
$$x_2[n] = -\left(\frac{1}{3}\right)^4 x_1[n-4]$$

所以
$$\begin{aligned} y_2[n] &= -\left(\frac{1}{3}\right)^4 y_1[n-4] \\ &= -\left(\frac{1}{3}\right)^4 \left\{ 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} u[n-4] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} u[n-4] \right\} \\ &= -\frac{16}{27} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-4] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-4] \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned} y[n] &= y_1[n] + y_2[n] \\ &= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \frac{16}{27}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-4] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-4] \end{aligned}$$

【例 2.30】 图 2.27 所示为复合系统, 各子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = u(t)$; $h_2(t) = h_3(t) = \delta(t-1)$. 求复合系统的 $h(t)$.

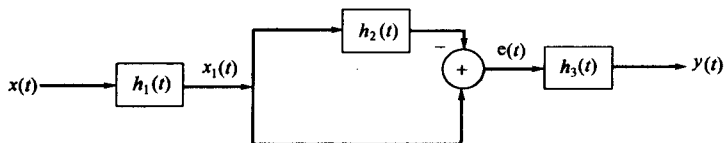


图 2.27 例 2.30 图

解 根据系统 $h(t)$ 的定义, 激励 $x(t) = \delta(t)$, 所以

$$x_1(t) = \delta(t) * h_1(t) = u(t)$$

因为 $e(t) = x_1(t) - x_1(t) * h_2(t) = u(t) - u(t) * \delta(t-1) = u(t) - u(t-1)$

所以 $h(t) = e(t) * h_3(t) = u(t-1) - u(t-2)$

2.4 习题 (自测题)

2.1 求下列各函数 $x(t)$, $h(t)$ 的卷积积分.

- ① $x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)]$, $h(t) = u(t) - u(t-2)$;
- ② $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)$, $h(t) = e^{2t}$;
- ③ $x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$, $h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$;
- ④ $x(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$, $h(t) = 2[u(t-1) - u(t-3)]$;
- ⑤ $x(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u(t-1)$, $h(t) = \frac{1}{2}t[u(t) - u(t-2)]$.

2.2 求下列各函数 $x[n]$, $h[n]$ 的卷积和.

- ① $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = \beta^n u[n]$ ($\alpha \neq \beta$);
- ② $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]$, $h[n] = u[n+2]$;
- ③ $x[n] = u[n-3] - u[n-8]$, $h[n] = u[n-4] - u[n-15]$;

④ $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - \delta[n-3]$, $h[n] = 2\delta[n+1] + 2\delta[n-1]$, 求 $y[n] = x[n] * h[n+2]$;

⑤ $x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$.

2.3 见图 2.28. 已知 $h_1[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n] - u[n-3]\}$, $h_2[n] = h_3[n] = (n+1)u[n]$, $h_4[n] = \delta[n-1]$, $h_5[n] = \delta[n] - 4\delta[n-3]$. 求系统的 $h[n]$.

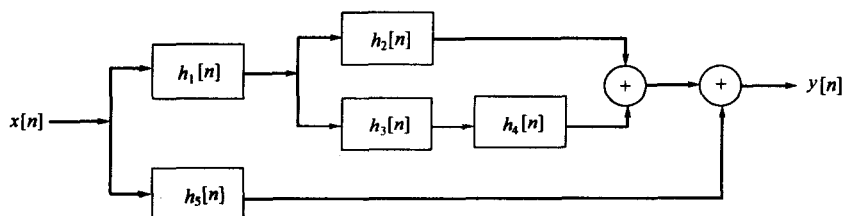


图 2.28 题 2.3 图

2.4 某线性时不变系统, 在相同的初始状态下, 输入为 $x(t)$ 时, 响应 $y(t) = (2e^{-3t} + \sin 2t)u(t)$, 输入为 $2x(t)$ 时, 响应 $y(t) = (e^{-3t} + 2\sin 2t)u(t)$. 试求: ① 初始状态增大 1 倍, 输入为 $\frac{1}{2}x(t)$ 时的系统响应; ② 初始状态不变, 输入为 $x(t-t_0)$ 时的系统响应.

2.5 假设一个离散线性系统对输入信号 $x_1[n]$ 、 $x_2[n]$ 和 $x_3[n]$ 分别产生 $y_1[n]$ 、 $y_2[n]$ 和 $y_3[n]$ 的响应, 如图 2.29 所示, 如激励 $x[n]$ 如图所示, 试问 $y[n]$ 是什么? 第一个系统对 $x_2[n]$ 、 $x_3[n]$ 的响应是什么?

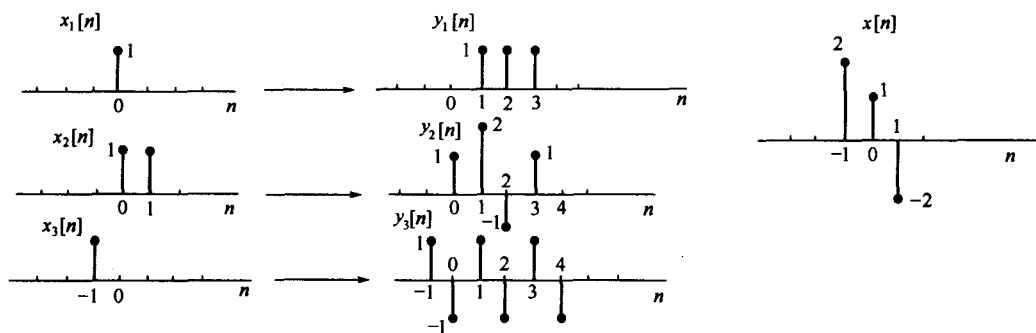


图 2.29 题 2.5 图

2.6 试判断以下系统的因果性和稳定性.

- ① $h(t) = e^{-6t}u(3-t)$; ② $h(t) = e^{-2t}u(t+50)$;
 ③ $h(t) = e^{-4t}u(t-2)$; ④ $h[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$;
 ⑤ $h[n] = (0.99)^n u[-n]$; ⑥ $h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (1.01)^n u[n-1]$.

2.7 考虑一离散时间 LTI 系统, 其单位样值响应序列 $h[n]$ 为

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

求①求 A 以满足 $h[n] - Ah[n-1] = \delta[n]$;

②利用①的结果, 求其逆系统的单位样值响应序列;

③利用②的结果,求一信号 $x[n]$ 使之满足 $x[n] * h[n] = 2^n(u[n] - u[n-4])$.

2.8 如图 2.30 所示级联系统,各子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = u(t)$, $h_2(t) = \delta(t-1)$, $h_3(t) = -\delta(t)$. 求①总的系统的 $h(t)$; ②当 $x(t)$ 如图 2.30 所示,求系统对该信号的响应 $y(t)$.

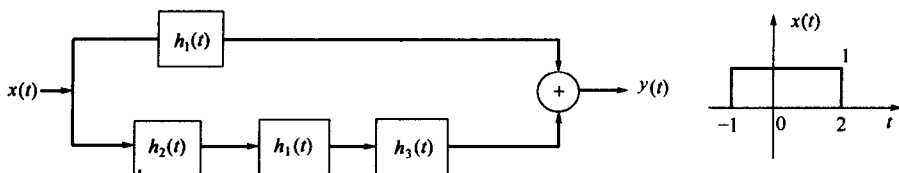


图 2.30 题 2.8 图

2.9 已知系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

① 如激励信号为 $e(t) = e^{-t}[u(t) - u(t-2)] + \beta\delta(t-2)$, 式中, β 为常数, 试确定响应 $y(t)$.

② 如激励信号表示为 $e(t) = x(t)[u(t) - u(t-2)] + \beta\delta(t-2)$, 式中, $x(t)$ 为任意 t 函数. 若要求系统在 $t > 2$ 的响应为零, β 应当为多少?

2.10 给定以下微分方程、起始条件以及激励信号, 试分别求出它们的 $y_{zi}(t)$, $y_{zs}(t)$, $y_{全}$, $y_{自由}$.

① $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$,

$y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $x(t) = u(t)$;

② $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3x'(t) + x(t)$,

$x(t) = -2u(-t) + 2u(t)$;

③ $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x''(t) + x'(t) + x(t)$,

$y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 0$, $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

2.11 给定以下因果系统差分方程、起始条件以及激励信号, 试求出 $y_{zi}[n]$, $y_{zs}[n]$, $y_{全}[n]$.

① $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 0$, $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$;

② $y[n] + 2y[n-1] + y[n-2] = 3^n u[n]$, $y[-1] = y[0] = 0$;

③ $y[n] + \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 0$, $y[0] = 1$, $y[-1] = -6$;

④ $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 2^n u[n]$, $y[0] = 0$, $y[1] = 2$.

2.12 求下列因果系统的 $h(t)$ 或 $h[n]$.

① $y'(t) + 3y(t) = 2x'(t)$;

② $y'(t) + 2y(t) = x''(t) + 3x' + 3x$;

③ $y[n] = x[n] - 3x[n-1] + 6x[n-2] + 2x[n-4]$;

④ $y[n] - 4y[n-1] + 3y[n-2] = x[n] - 2x[n-2]$.

2.13 有一个系统对激励 $x_1(t) = u(t)$ 时的完全响应为 $y_1(t) = 2e^{-t}u(t)$, 对激励 $x_2(t) = \delta(t)$ 时的完全响应为 $y_2(t) = \delta(t)$.

求: ① 系统的 $y_{zi}(t)$;

② 系统的起始状态不变, 求其对于 $x_3 = e^{-t}u(t)$ 的响应 $y_3(t)$.

2.14 已知系统的阶跃响应 $s[n] = \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2}(-1)^n + \frac{4}{3}(-2)^n \right] u[n]$, 求当系统被 $x[n] =$

(-3) $^n u[n]$ 激励下的 $y_{zs}[n]$, 写出该系统的差分方程, 并画出直接II型方框图.

2.15 已知离散系统, 当激励 $x[n]=G_5[n]$ 时, 其

$y_{zs}[n]=(2-2^{-n})u[n]-[2-2^{-(n-5)}]u[n-5]$, 现要使图 2.31 所示系统与该系统等效, 求 a 值.

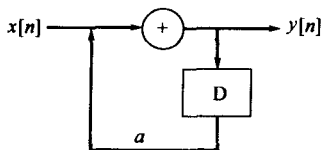


图 2.31 题 2.15 图

2.16 一个 LTI 系统和 $x(t)=2e^{-3t}u(t-1)$, 如 $x(t) \rightarrow y(t)$, $\frac{dx(t)}{dt} \rightarrow -3y(t)+e^{-2t}u(t)$, 求 $h(t)$.

2.17 画出以下微分方程或差分方程的直接II型方框图.

① $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2x''(t)+4x'(t)-6x(t)$;

② $y[n]+\frac{1}{4}y[n-1]-\frac{1}{8}y[n-2]=x[n]-\frac{7}{4}x[n-1]-\frac{1}{2}x[n-2]$.

2.18 已知图 2.32 (a) 所示连续 LTI 系统的阶跃响应 $s_1(t)=u(t)-2u(t-1)+u(t-2)$. 现有图 2.32(b) 所示系统, 如果 $x(t)=u(t)-u(t-2)$, 求系统的响应 $y(t)$.

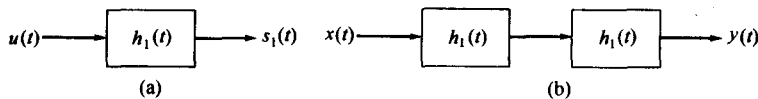


图 2.32 题 2.18 图

2.19 判断以下说法的正确性.

① 如 $y[n]=x[n]*h[n]$, 则 $y[n-1]=x[n-1]*h[n-1]$. ()

② 如 $y(t)=x(t)*h(t)$, 则 $y(-t)=x(-t)*h(-t)$. ()

③ 如 $y(t)=x(t)*h(t)$, 则 $y(t-1)=x(t-2)*h(t+1)$. ()

④ 如一个 LTI 系统是因果系统, 它一定是个稳定系统. ()

⑤ 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应. ()

⑥ 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应. ()

⑦ 零状态响应是指系统没有激励时的响应. ()

⑧ $x(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t-nT)$. ()

2.20 选出以下正确的表达式 (四选一).

① $x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-kN]$ 的结果为 ().

A. $x[kN]\delta[n-kN]$; B. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-kN]$;

C. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n-kN]$; D. $x[n-kN]$.

② $y[n]=x[n-2]-2x[n-5]$ 该系统是 ().

- A. 不稳定系统; B. 时变系统; C. 记忆系统; D. 非因果系统.
- ③ $y[n] = nx[n]$ 的系统不是().
A. 无记忆系统; B. 线性系统; C. 因果系统; D. 稳定系统.
- ④ $y[n] = x[-n+1]$ 的系统不是().
A. 稳定系统; B. 非因果系统; C. 非线性系统; D. 时不变系统.
- ⑤ $y[n] = x[2n+3]$ 的系统是().
A. 无记忆系统; B. 因果系统; C. 时变系统; D. 非线性.
- ⑥ 以下的连续时间信号, 哪个不是周期信号? ()
A. $x(t) = 3\cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$; B. $x(t) = e^{j(\pi-1)t}$;
C. $x(t) = \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)^2$; D. e^{2t} .
- ⑦ 当 DT LTI 系统的 $h[n] = 0 (n < 0)$, 则系统是().
A. 因果的; B. 稳定, 非因果; C. 非因果和不稳定; D. 阶跃响应 $s[n] \neq 0$.
- ⑧ 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()
A. $h(t) = e^{-4t}u(t-2)$; B. $h(t) = e^{-6t}u(3-t)$;
C. $h(t) = e^{-2t}u(t+50)$; D. $h(t) = e^{2t}u(-1-t)$.
- ⑨ 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()
A. $h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$; B. $h[n] = (0.8)^n u[n+2]$;
C. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$; D. $h[n] = 5^n u[3-n]$.
- ⑩ 一个离散无记忆系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是().
A. $h[n]$; B. $\delta[n]$; C. $u[n-1]$; D. $e^{j\omega n}$.

3 连续时间信号与系统的频域分析

3.1 本章基本要求

本章要求掌握连续时间 LTI 系统的特征函数概念;要求掌握周期信号和非周期信号的频谱分析方法——傅里叶级数和傅里叶变换,很好地理解周期信号傅里叶级数和信号频谱的特点以及信号时域特性和频域特性之间的关系;能利用傅里叶变换的定义、性质,对信号进行正反傅里叶变换;要求熟练掌握傅里叶变换的基本性质,以及典型基本信号的频谱表达式;要求掌握连续时间 LTI 系统的频域分析方法,包括理解系统频率响应概念、系统的频域求解方法、信号的滤波与理想滤波器以及不失真传输。

3.2 本章知识点和重要公式

3.2.1 连续时间 LTI 系统的特征函数

复指数信号 e^{st} 的重要性在于它是连续时间 LTI 系统的特征函数,即

$$e^{st} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{连续时间 LTI} \\ h(t) \end{array}} \longrightarrow H(s)e^{st} \quad (3.1)$$

特征值 $H(s)$ 是复变量 $s = \sigma + j\omega$ 的函数,也可称之为系统函数。

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad (3.2)$$

连续时间 LTI 系统对 e^{st} 的响应就为

$$y(t) = H(s)e^{st} \quad (3.3)$$

本章仅涉及 $e^{j\omega t}$ 复指数信号的形式。此时,系统对 $e^{j\omega t}$ 信号的特征值为

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (3.4)$$

3.2.2 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

(1) 定义 一个连续时间周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数为

$$x(t) \xleftrightarrow{Fs} a_k$$
$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{array} \right. \quad (3.5)$$

$$(3.6)$$

其三角函数形式为

$$\begin{cases} x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_k \cos k\omega_0 t + C_k \sin k\omega_0 t) \\ B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \\ B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos k\omega_0 t dt \\ C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin k\omega_0 t dt, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \end{cases} \quad (3.7)$$

a_k 与 B_k 和 C_k 有以下关系, 即

$$\begin{cases} B_0 = a_0 \\ B_k = a_{-k} + a_k, k \neq 0 \\ C_k = j(a_k - a_{-k}), k \neq 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

或

$$\begin{cases} a_0 = B_0 \\ a_k = \frac{1}{2} (B_k - jC_k), k \geq 1 \\ a_{-k} = \frac{1}{2} (B_k + jC_k), k \geq 1 \end{cases} \quad (3.9)$$

(2) 典型信号的傅里叶级数表示 (见表 3.1)

表 3.1 典型信号的傅里叶级数

信 号	傅里叶级数	信 号	傅里叶级数
$\sin \omega_0 t$	$\sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$	对称周期三角信号	$\frac{E}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2\left(\frac{\pi}{2}k\right) e^{jk\omega_0 t}$
$\cos \omega_0 t$	$\cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$	周期半波余弦信号	$\frac{E}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\frac{k\pi}{2})}{1-k^2} e^{jk\omega_0 t}$
对称周期方波	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(k\omega_0 T_1) e^{jk\omega_0 t}$	冲激串 $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$	$x(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_0 t}$
周期锯齿信号	$\frac{E}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{j}{k} (-1)^k e^{jk\omega_0 t}$		

(3) 傅里叶级数的收敛条件 通常傅里叶级数有两类稍微有些不同的收敛条件, 用以判断哪些周期信号是可以用傅里叶级数来表示的。

① 可以用傅里叶级数来表示的一类周期信号 $x(t)$ 是在一个周期内能量有限的信号, 即

$$\int_T |x(t)|^2 dt < \infty \quad (3.10)$$

② 狄里赫利条件, 它能保证除了在 $x(t)$ 不连续的孤立的 t 值外, $x(t)$ 等于它的傅里叶级数; 而在那些 $x(t)$ 的不连续的点上, 傅里叶级数收敛于不连续点两边值的平均值。

条件 1: 在任何周期内, $x(t)$ 必须绝对可积, 即

$$\int_T |x(t)| dt < \infty \quad (3.11)$$

条件 2: 在 $x(t)$ 的任何有限区间内, $x(t)$ 的最大值和最小值的数目有限。

条件 3: 在 $x(t)$ 的任何有限区间内, 只有有限个不连续点, 而且在这些不连续点上,

信号具有有限值。

③ 吉布斯现象：当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点两侧将呈现高频起伏和 9% 超量。当项数 N 增大时，这些高频起伏和超量所拥有的能量将减少，但不会消失。

3.2.3 信号的傅里叶变换

(1) 定义 傅里叶变换可表示为

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (3.12)$$

和

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (3.13)$$

周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为

$$x(t) \xrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = X(j\omega), \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (3.14)$$

其中， a_k 为周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数系数。

(2) 典型信号的频谱（见表 3.2）

表 3.2 典型信号的傅里叶变换

信 号	傅里叶变换	傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	$a_1 = 1$ $a_k = 0, \text{其余 } k$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ $a_k = 0, \text{其余 } k$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0, \text{其余 } k$
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$	$a_0 = 1, a_k = 0, k \neq 0$ (周期 $T = \infty$)
周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & T_1 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$ 和 $x(t+T) = x(t)$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi T)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}, \text{对全部 } k$
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega} = 2T_1 \text{Sa}(\omega T_1)$	—
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	—
$\delta(t)$	1	—
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$	—
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
$e^{-at} u(t), \text{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	—
$te^{-at} u(t), \text{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	—
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t), \text{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$	—

(3) 傅里叶变换的收敛条件 傅里叶变换通常有两个收敛条件。

① 若 $x(t)$ 能量有限，即 $x(t)$ 平方可积：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (3.15)$$

则保证 $X(j\omega)$ 是有限的。

② 狄里赫利条件。该条件保证了傅里叶反变换除了那些不连续点外，在任何其他的 t 值上都等于 $x(t)$ ，而在不连续点处它等于 $x(t)$ 在不连续点两侧值的平均值。

狄里赫利条件：

① $x(t)$ 绝对可积，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty \quad (3.16)$$

② 在任何有限区间内， $x(t)$ 只有有限数目的最大值和最小值；

③ 在任何有限区间内， $x(t)$ 有有限个数目的不连续点，并且在每个不连续点上信号都必须是有有限值。

3.2.4 傅里叶变换性质

基本傅里叶变换与傅里叶级数的性质分别汇于表 3.3 和表 3.4 中。

特别要指出的是大部分傅里叶变换性质，都可以通过周期信号的傅里叶变换，直接推广到傅里叶级数（频谱系数 a_k ）上。

表 3.3 傅里叶变换性质

性 质	非周期信号	傅里叶变换
	$x(t)$ $y(t)$	$X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\} = X(j\omega) e^{j\theta(\omega)}$ $Y(j\omega) = \text{Re}\{Y(j\omega)\} + j\text{Im}\{Y(j\omega)\} = Y(j\omega) e^{j\phi(\omega)}$
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X[j(\omega - \omega_0)]$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$ $\frac{1}{ a } x\left(\frac{t}{a}\right)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$ $X(ja\omega)$
卷积性质	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
调制性质	$x(t) \cdot y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
积分	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
频域微分	$tx(t)$	$j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$
实信号的共轭对称性	$x(t)$ 为实数	$X(j\omega) = X^*(-j\omega)$ $\text{Re}\{X(j\omega)\} = \text{Re}\{X(-j\omega)\}$ $\text{Im}\{X(j\omega)\} = -\text{Im}\{X(-j\omega)\}$ $ X(j\omega) = X(-j\omega) , \theta(-\omega) = -\theta(\omega)$
实、偶信号对称性	$x(t)$ 为实、偶信号	$X(j\omega)$ 为实值偶函数
实、奇信号对称性	$x(t)$ 为实、奇信号	$X(j\omega)$ 纯虚值奇函数
实信号的奇偶分解	$x_e(t) = \epsilon_v\{x(t)\}$ $x_o(t) = O_d\{x(t)\}$	$\text{Re}\{X(j\omega)\}$ $j\text{Im}\{X(j\omega)\}$
对偶性	$f(t) = X(j\omega) _{\omega=-t}$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔定理	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(j\omega) ^2 d\omega$	

表 3.4 连续时间傅里叶级数性质

性 质	周期信号	傅里叶级数系数
	$x(t)$ 周期为 T_0 $y(t)$ 基波频率为 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$	$a_k = \text{Re}\{a_k\} + j\text{Im}\{a_k\} = a_k e^{j\theta_k}$ $b_k = \text{Re}\{b_k\} + j\text{Im}\{b_k\} = b_k e^{j\theta_k}$
线性	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
频移	$e^{jM\omega_0 t} x(t)$	a_{k-M}
共轭	$x^*(t)$	a_{-k}^*
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
时域尺度变换	$x(at), a > 0$ (周期为 $\frac{T}{a}$)	a_k
周期卷积	$\int_{T_0} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$	$T_0 a_k b_k$
相乘	$x(t) y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$ (卷积和)
微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (仅当 $a_0 = 0$ 时, 才为有限值且为周期的)	$\frac{1}{jk\omega_0} a_k$
实信号共轭	$x(t)$ 为实信号	$a_k = a_{-k}^*$ $\text{Re}\{a_k\} = \text{Re}\{a_{-k}\}, \text{Im}\{a_k\} = -\text{Im}\{a_{-k}\}$ $ a_k = a_{-k} , \theta_k = -\theta_{-k}$
实偶信号	$x(t)$ 为实值偶函数	a_k 为实值且为偶
实奇信号	$x(t)$ 为实值奇函数	a_k 为纯虚值且为奇
实信号奇偶分解	$x_e(t) = \varepsilon_v\{x(t)\}$ $x_o(t) = O_d\{x(t)\}$	$\text{Re}\{a_k\}$ $j\text{Im}\{a_k\}$
帕斯瓦尔定理	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k ^2$	

3.2.5 连续时间 LTI 系统的频域分析

(1) 连续时间 LTI 系统的频率响应 一个冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统可表示为

$$X(j\omega) \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow Y(j\omega)$$

其中, $H(j\omega)$ 为单位冲激响应 $h(t)$ 的傅里叶变换, 即

$$h(t) \xleftrightarrow{F} H(j\omega) \quad (3.17)$$

通常将上面所定义的 $H(j\omega)$ 称为频率响应。

输出信号的频谱 $Y(j\omega)$ 等于

$$Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega) \quad (3.18)$$

LTI 系统的频率响应另一种定义可表示为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \quad (3.19)$$

通常, 将系统频率响应表示为极坐标形式, 即

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} \quad (3.20)$$

式中, $|H(j\omega)|$ 称为系统的幅频特性, $\theta(\omega)$ 称为系统的相频特性。

(2) 连续时间 LTI 系统的频域求解 一般说来, LTI 系统的频域分析法适用于稳定系统。已知 LTI 系统的频率响应, 可以借助卷积性质, 在频域上求解零状态响应。其一般思路是, 通过卷积性质求得输出信号 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega)$, 然后对该频谱作反变

换求得其时域表达式 $y(t)$.

① 当 LTI 系统可以用线性常系数微分方程描述时

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^{(k)} y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^{(k)} x(t)}{dt^k} \quad (3.21)$$

其系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k} \quad (3.22)$$

② 周期信号激励下的系统响应 假设某稳定 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$. 周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数展开式为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (3.23)$$

系统对该周期信号的响应可表示为

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \quad (3.24)$$

即输出 $y(t)$ 也为相同的基波周期的周期信号, 其傅里叶级数系数

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) \quad (3.25)$$

假设 LTI 系统的冲激响应 $h(t)$ 是实函数, 其频率响应表示为极坐标形式

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} \quad (3.26)$$

则系统对正弦信号的响应为

$$A \cos(\omega_0 t + \theta_0) \rightarrow A |H(j\omega_0)| \cos[\omega_0 t + \theta_0 + \theta(\omega_0)] \quad (3.27)$$

$$A \sin(\omega_0 t + \theta_0) \rightarrow A |H(j\omega_0)| \sin[\omega_0 t + \theta_0 + \theta(\omega_0)] \quad (3.28)$$

(3) 信号的不失真传输 无失真系统的频率响应为

$$H(j\omega) = K e^{-j\omega t_0} \quad (3.29)$$

对应的幅频特性和相频特性分别为

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = K \\ \theta(\omega) = -\omega t_0 \end{cases} \quad (3.30)$$

(4) 信号的滤波与理想滤波器

① 理想低通的频域特性和冲激响应 理想低通滤波器的频域特性可以表示为

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.31)$$

其中, ω_c 称为滤波器的截止频率, $0 < \omega < \omega_c$ 的频率范围称为滤波器的通带, $\omega > \omega_c$ 的频率范围称为阻带.

低通滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 为

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \times \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\omega_c(t-t_0)} \quad (3.32)$$

注意到, 当 $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$, 因此, 理想低通滤波器是个非因果系统.

② 理想低通滤波器的阶跃响应 理想低通滤波器阶跃响应可表示为

$$s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t-t_0)] \quad (3.33)$$

其中

$$\text{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx \quad (3.34)$$

3.3 典型例题精解

【例 3.1】 填空题

- ① 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$, 则该系统对输入信号 $x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 的响应为 _____.
- ② 求频谱 $X(\omega) = u(\omega)$ 的傅里叶反变换 $x(t)$ _____.
- ③ 设某一周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数为 a_k , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_k =$ _____.
- ④ 设信号 $x(t)$ 的频带为 B , $x(2t)$ 的频带为 _____.
- ⑤ 因果连续时间 LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $u(t)$ 的稳态响应为 _____.
- ⑥ 信号在时域拥有的总能量, 等于其频谱在频域内能量的 _____.
- ⑦ 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时, 在信号的断点处存在 _____.
- ⑧ 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应是 _____.

解 ① 由于系统的频率响应 $H(j\omega)$ 是指数信号 $e^{j\omega t}$ 的特征函数, 因此, 系统对输入信号 $x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 的响应为

$$y(t) = EH(j0) + a_1 e^{j\omega_0 t} H(j\omega_0) + a_{-1} e^{-j\omega_0 t} H(-j\omega_0)$$

② 因为

$$u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

根据对偶性有

$$\frac{1}{jt} + \pi\delta(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi u(-\omega)$$

所以

$$\frac{1}{j(-t)} + \pi\delta(-t) \xleftrightarrow{F} 2\pi u(\omega)$$

$$\delta(t) - \frac{1}{j\pi t} \xleftrightarrow{F} 2u(\omega)$$

$$f(t) = F^{-1}[u(\omega)] = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{2j\pi t}$$

③ 由于周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数具有收敛性, 因此, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_k = 0$.

④ 根据尺度变换性质, 可得 $x(2t)$ 的频带为 $2B$.

⑤ 由于稳态响应对应于 $t \rightarrow +\infty$ 时的系统响应, 因此, 系统对 $u(t)$ 的稳态响应等于系统对信号 $x(t) = 1$ 的响应, 根据 LTI 系统特征函数的概念, 输出的稳态响应为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = H(j0)$$

⑥ 根据帕斯瓦尔定理, 可得该题答案为: 总和.

⑦ 根据吉布斯现象, 可得该题答案为: 吉布斯现象.

⑧ 由于 LTI 系统对周期信号的响应为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \longrightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

因此, LTI 系统对周期信号仍为周期信号.

【例 3.2】 已知信号 $x(t)$ 的波形如图 3.1 所示, 试求其傅里叶级数表达式.

解 将信号分解为基本信号, 问题就容易解决.

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

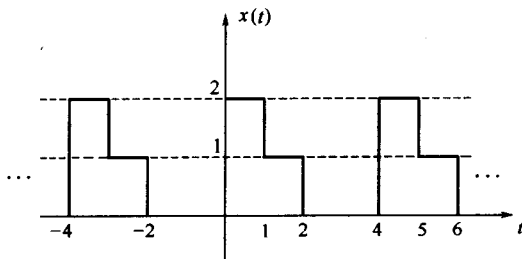


图 3.1 例 3.2 图

其中 $x_1(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & 1 \leq t < 4 \end{cases}$, $x_2(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 2 \\ 0, & 2 \leq t < 4 \end{cases}$

$x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 都是周期为 4 的周期信号。设

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{1k} e^{jk\omega_0 t}, \quad x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{2k} e^{jk\omega_0 t}$$

则当 $k \neq 0$ 时

$$c_{1k} = \frac{1}{T} \int_0^T x_1(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{4} \int_0^1 e^{-jk\frac{2\pi}{4}t} dt = \frac{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}}{j2k\pi} = e^{-j\frac{k\pi}{4}} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{k\pi}$$

$$c_{2k} = \frac{1}{T} \int_0^T x_2(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{4} \int_0^2 e^{-jk\frac{2\pi}{4}t} dt = \frac{1 - e^{-jk\pi}}{j2k\pi} = e^{-j\frac{k\pi}{2}} \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k\pi}$$

$$c_{10} = \frac{1}{T} \int_0^T x_1(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^1 dt = \frac{1}{4}$$

$$c_{20} = \frac{1}{T} \int_0^T x_2(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^2 dt = \frac{2}{4}$$

$$\text{则 } x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$c_k = c_{1k} + c_{2k} = e^{-j\frac{k\pi}{4}} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{k\pi} + e^{-j\frac{k\pi}{2}} \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k\pi}, \quad k \neq 0$$

$$c_0 = c_{10} + c_{20} = \frac{3}{4}$$

【例 3.3】 已知某一 LTI 系统的单位冲激响 $h(t)$ 如图 3.2 所示，求该系统对冲激串 $\delta_T(t)$ 的响应 $y(t)$ 。

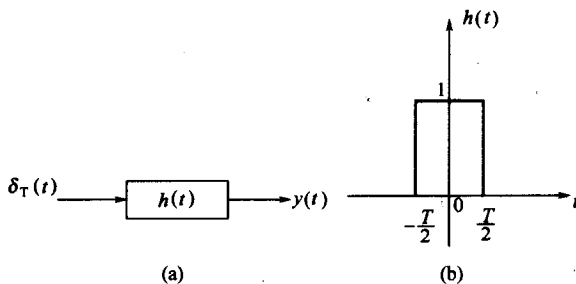


图 3.2 例 3.3 图

解 由于 $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ 为 T 的周期信号, 可设 $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$, 其中 $c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T}$, 即 $\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_0 t}$ (其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$).

由于 $e^{j\omega t}$ 的特征值为

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = T \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

可得响应为

$$y(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} T \text{Sa}\left(\frac{k\omega_0 T}{2}\right) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(k\pi) e^{jk\omega_0 t} = 1$$

【例 3.4】 利用傅里叶变换定义, 求下列信号的傅里叶变换或反变换.

① $x(t) = e^{-2(t-2)} \cdot u(t-2)$; ② $X(j\omega) = \pi[\delta(\omega+3\pi) + \delta(\omega-3\pi)]$

解 ① $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_2^{\infty} e^{-2(t-2)-j\omega t} dt = \frac{e^{-j2\omega}}{j\omega+2}$

② $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega+3\pi) + \delta(\omega-3\pi)] e^{j\omega t} d\omega$
 $= \frac{1}{2} (e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}) = \cos(3\pi t)$

【例 3.5】 已知 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 试将图 3.3 所示各信号的傅里叶变换用 $X(j\omega)$ 来表示.

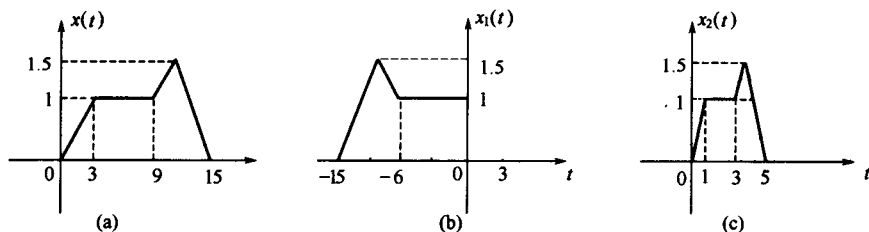


图 3.3 例 3.5 图

解 ① $x_1(t) = x(-t+3)$, 由于 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 根据时移性质有

$$x(t+3) \xrightarrow{F} X(j\omega) e^{j3\omega}$$

根据时间反转性质有

$$x(-t+3) \xrightarrow{FT} X(-j\omega) e^{-j3\omega}$$

② $x_2(t) = x(3t)$, 由于 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 根据尺度性质有

$$x(3t) \xrightarrow{F} \frac{1}{3} X(j\frac{\omega}{3})$$

【例 3.6】 求下列信号的傅里叶变换.

① $e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t), a > 0$; ② $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t - kT)$;

③ $\delta'(t) + 2\delta(3-2t)$; ④ $x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$;

$$\textcircled{5} \frac{\sin \pi t}{\pi t} \times \frac{\sin [2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)};$$

$$\textcircled{6} x(t) [\text{见图 3.1}];$$

$$\textcircled{7} x(t) [\text{见图 3.4(a)}];$$

$$\textcircled{8} x(t) [\text{见图 3.4(b)}];$$

$$\textcircled{9} x(t) [\text{见图 3.6(c)}].$$

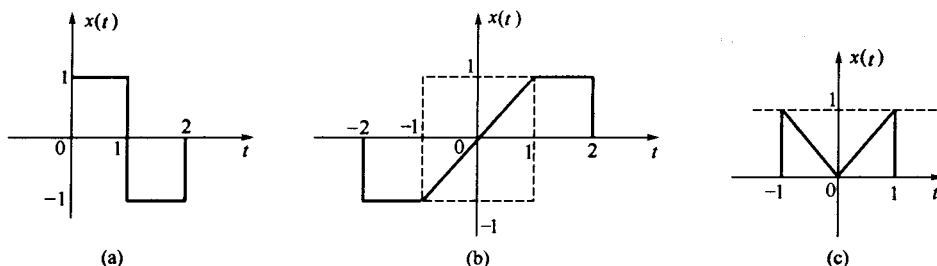


图 3.4 例 3.6 图

解 ① 设 $x_1(t) = e^{-at}u(t)$, 则

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$$

$$x(t) = x_1(t) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} [x_1(t) e^{j\omega_0 t} + x_1(t) e^{-j\omega_0 t}]$$

根据傅里叶变换的频域平移性质有

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)} + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)} \right] = \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$$

② 设 $x_k(t) = \delta(t-kT)$, 因为 $\delta(t) \xrightarrow{F} 1$, 根据傅里叶变换的时移性质有

$$X_k(j\omega) = e^{-jkT\omega}$$

于是有

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{-jkT\omega}$$

③ 因为 $\delta(t) \xrightarrow{F} 1$, 所以有

$$\delta(t+3) \xrightarrow{F} e^{j3\omega} \text{ (时域平移)}$$

$$\delta(3-2t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2} e^{-j\frac{3}{2}\omega} \text{ (时域尺度)}$$

$$\delta'(t) \xrightarrow{FT} j\omega \text{ (时域微分)}$$

因此

$$X(j\omega) = j\omega + e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

④ 因为

$$e^{-a|t|} \xrightarrow{F} \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

可得

$$\frac{2a}{a^2 + t^2} \xrightarrow{F} 2\pi e^{-a|\omega|} \text{ (对偶性)}$$

$$x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2} \xrightarrow{F} \frac{\pi e^{-a|\omega|}}{a}$$

⑤

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \times \frac{\sin[2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)}$$

令

$$x_1(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, \quad x_2(t) = \frac{\sin[2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)}$$

则有

$$X_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad X_2(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega}, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

根据频域卷积性质有

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \times \frac{dX_1(j\omega)}{d\omega} * \int_{-\infty}^{\infty} X_2(j\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} [\delta(\omega + \pi) - \delta(\omega - \pi)] * \{j(e^{-j\omega} - 1)[u(\omega + 2\pi) - u(\omega - 2\pi)]\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \{j[e^{-j(\omega + \pi)} - 1][u(\omega + 3\pi) - u(\omega - \pi)] - j[e^{-j(\omega - \pi)} - 1][u(\omega + \pi) - u(\omega - 3\pi)]\} \\ &= -\frac{j}{2\pi} (1 + e^{-j\omega}) [u(\omega + 3\pi) - u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi) + u(\omega - 3\pi)] \end{aligned}$$

⑥ 由例题 3.2 可得, 该信号的傅里叶级数为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

其中

$$c_0 = \frac{3}{4}, \quad c_k = e^{-j\frac{k\pi}{4}} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{k\pi} + e^{-j\frac{k\pi}{2}} \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k\pi}, \quad k \neq 0$$

于是有

$$x(t) \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(e^{-j\frac{k\pi}{4}} \frac{\sin \frac{k\pi}{4}}{k\pi} + e^{-j\frac{k\pi}{2}} \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k\pi} \right) \delta(\omega - k\omega_0)$$

⑦ 设矩形窗函数为 $g(t) = u(t + \frac{1}{2}) - u(t - \frac{1}{2})$, 如图 3.5 所示。

信号可表示为两个移位矩形窗函数之和, 即

$$x(t) = g(t - \frac{1}{2}) - g(t - \frac{3}{2})$$

$$g(t) \xrightarrow{F} \text{Sa} \frac{\omega}{2}$$

$$X(j\omega) = e^{-j\frac{1}{2}\omega} \text{Sa} \frac{\omega}{2} - e^{-j\frac{3}{2}\omega} \text{Sa} \frac{\omega}{2}$$

或

$$X(j\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_1^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{j\omega}$$

⑧ 令

$$x_1(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

则

$$x_1(t) = -\delta(t + 2) - \delta(t - 2) + u(t + 1) - u(t - 1)$$

如图 3.6 所示, 可得

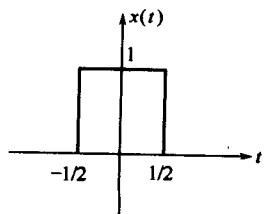


图 3.5 例 3.6 ⑦图

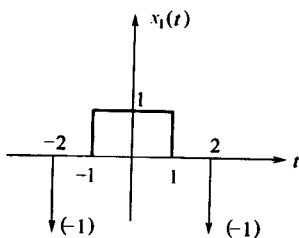


图 3.6 例 3.6 ⑧图

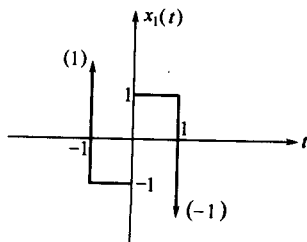


图 3.7 例 3.6 ⑨图

$$X_1(j\omega) = -e^{j2\omega} - e^{-j2\omega} + \frac{2\sin\omega}{\omega} = 2\text{Sa}(\omega) - 2\cos\omega$$

由于 $X_1(j0) = 0$, 根据时域积分性质有

$$X(j\omega) = \frac{X_1(j\omega)}{j\omega} + \pi X_1(j0)\delta(\omega) = \frac{2[\text{Sa}(\omega) - \cos\omega]}{j\omega}$$

⑨ 方法一: 令 $x_1(t) = \frac{dx(t)}{dt}$, 则有

$$x_1(t) = \delta(t+1) - u(t+1) + u(t) + u(t) - u(t-1) - \delta(t-1)$$

如图 3.7 所示, 可得

$$X_1(j\omega) = e^{j\omega} - e^{-j\omega} + \frac{2 - e^{-j\omega} - e^{j\omega}}{j\omega} = e^{j\omega} - e^{-j\omega} - \frac{(e^{-j\frac{\omega}{2}} - e^{j\frac{\omega}{2}})^2}{j\omega}$$

$X_1(j0) = 0$, 根据时域积分性质有

$$X(j\omega) = \frac{X_1(j\omega)}{j\omega} + \pi X_1(j0)\delta(\omega) = 2\text{Sa}(\omega) - \text{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

方法二: 将信号分解为两个常用信号之和 (见图 3.8), 即

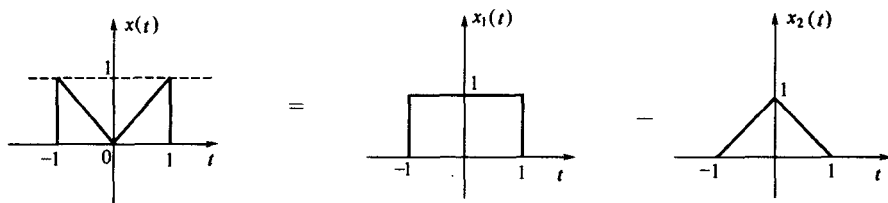


图 3.8 例 3.6 ⑨图二

因为

$$\begin{aligned} x_1(t) &\xrightarrow{F} 2\text{Sa}\omega \\ x_2(t) &\xrightarrow{F} \text{Sa}^2 \frac{\omega}{2} \end{aligned}$$

可得

$$X(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega) - \text{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

【例 3.7】 对下列每一个变换, 求对应的连续时间信号

① $X(j\omega) = \frac{2\sin[3(\omega - \pi)]}{\omega - \pi};$

② $X(j\omega) = \cos(4\omega);$

③ $X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right);$

④ $X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$ (见图 3.9).

解 ① 令 $x_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则有

$$X_1(j\omega) = 6\text{Sa}(3\omega) = 2 \frac{\sin 3\omega}{\omega}$$

根据频域平移性质有

$$x(t) = x_1(t)e^{j\pi t} = \begin{cases} e^{j\pi t}, & |t| < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

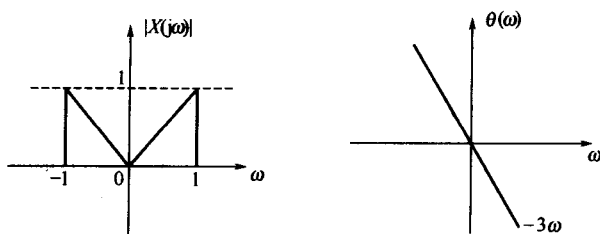


图 3.9 例 3.7④图

$$\textcircled{2} X(j\omega) = \cos(4\omega) = \frac{e^{j4\omega} + e^{-j4\omega}}{2}$$

由于 $\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1$, 根据时域平移性质有

$$\delta(t+4) \xleftrightarrow{F} e^{j4\omega}$$

$$\delta(t-4) \xleftrightarrow{F} e^{-j4\omega}$$

因此有

$$x(t) = \frac{1}{2} [\delta(t+4) + \delta(t-4)]$$

③ 由上题可得

$$x_1(t) = \frac{\delta(t+2) + \delta(t-2)}{2} \xleftrightarrow{F} \cos 2\omega$$

由于 $X(j\omega) = \cos\left[2\left(\omega + \frac{\pi}{6}\right)\right]$, 根据频域平移性质有

$$x(t) = e^{-j\frac{\pi}{6}t} x_1(t) = e^{-j\frac{\pi}{6}t} \frac{\delta(t+2) + \delta(t-2)}{2} = \frac{1}{2} [e^{j\frac{\pi}{3}} \delta(t+2) + e^{-j\frac{\pi}{3}} \delta(t-2)]$$

$$\textcircled{4} X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{-j3\omega}$$

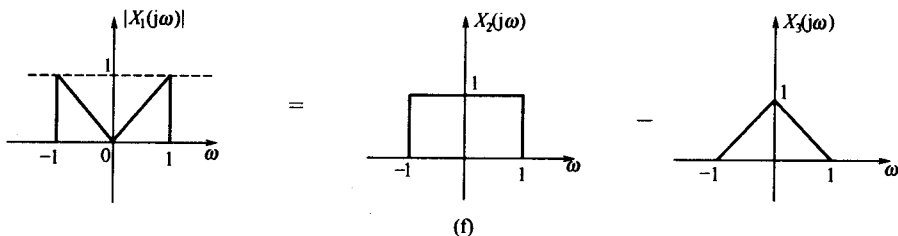
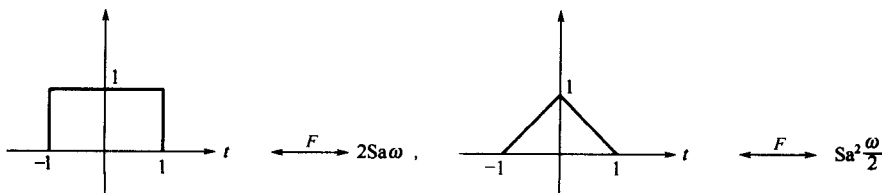


图 3.10 例 3.7④信号分解

令 $X_1(j\omega) = |X(j\omega)| = \begin{cases} |\omega|, & |\omega| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 并将它按图 3.10 所示分解为两个基本信号.

因为



根据对偶性质, 有

$$2\text{Sa}(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi X_2(-j\omega) = 2\pi X_2(j\omega)$$

$$\text{Sa}^2 \frac{t}{2} \xleftrightarrow{F} 2\pi X_3(-j\omega) = 2\pi X_3(j\omega)$$

所以

$$x_1(t) = \frac{\text{Sa}(t) - \frac{1}{2}\text{Sa}^2 \frac{t}{2}}{\pi}$$

根据时域平移性质有

$$x(t) = x_1(t-3) = \frac{\text{Sa}(t-3) - \frac{1}{2}\text{Sa}^2 \frac{(t-3)}{2}}{\pi} = \frac{(t-3)\sin(t-3) + \cos(t-3) - 1}{\pi(t-3)^2}$$

【例 3.8】 对于下列各傅里叶变换, 根据傅里叶变换性质确定其对应于时域信号是否是实、虚, 或者偶、奇, 或都不是.

① $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega-2)$;

② $X(j\omega) = \cos(2\omega) \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$;

③ $X(j\omega) = A(\omega)e^{jB(\omega)}$, 式中, $A(\omega) = \frac{\sin 2\omega}{\omega}$, $B(\omega) = 2\omega + \frac{\pi}{2}$;

④ $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{4}\right)$.

解 ① 设 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$, 根据对偶性质有

$$X(jt) \xleftrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$

由于 $X(jt) = u(t) - u(t-2)$ 为实信号, 且非奇对称、非偶对称, 故有 $x(-\omega)$ 为复信号 (实部、虚部都不为零), 且实部偶对称, 虚部奇对称. 因此有 $x(t)$ 为复信号 (实部、虚部都不为零), 且实部偶对称, 虚部奇对称.

② 设 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$, 根据对偶性质有

$$X(jt) \xleftrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$

由于 $X(jt) = \cos(2t) \sin \frac{t}{2}$ 为实奇信号, 故有 $x(-\omega)$ 为虚奇信号, 因此有 $x(t)$ 为虚奇信号.

③ 由题意可得

$$X(j\omega) = \frac{\sin 2\omega}{\omega} e^{j(2\omega + \frac{\pi}{2})} = j \frac{\sin 2\omega}{\omega} e^{j2\omega}$$

由于 $\frac{\sin 2\omega}{\omega} e^{j2\omega}$ 对应的原信号为实信号, $X(j\omega) = j \frac{\sin 2\omega}{\omega} e^{j2\omega}$ 对应的原信号为纯虚信号, 但非奇对称, 非偶对称.

④ $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{4}\right)$ 为实偶信号, 应有 $x(t)$ 为实偶信号.

【例 3.9】 考虑信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 且满足以下条件

① $F^{-1}[(2+j\omega)X(j\omega)] = Ae^{-t}u(t)$, 其中 A 与 t 无关, 且 A 为实数, $A > 0$;

② $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 1$.

求 $x(t)$ 的时域表达式.

解 先求信号 $Ae^{-t}u(t)$ 的频谱.

$$Ae^{-t}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{A}{1+j\omega} = (2+j\omega)X(j\omega)$$

可得

$$X(j\omega) = \frac{A}{(1+j\omega)(2+j\omega)} = \frac{A}{1+j\omega} - \frac{A}{2+j\omega}$$

所以

$$x(t) = A(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

又因 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 1 = \int_0^{\infty} A^2 (e^{-t} - e^{-2t})^2 dt$

可得

$$A = 2\sqrt{3}$$

即

$$x(t) = 2\sqrt{3}(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

【例 3.10】 设 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$, 满足以下条件:

① $x(t)$ 为实值信号且 $x(t) = 0, t < 0$;

② $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}[X(j\omega)]e^{j\omega t} d\omega = e^{-|t|}$.

求 $x(t)$ 的时域表达式.

解 由已知条件可知信号的偶分量为 $e^{-|t|}$. 因此, 设

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

其中 $x_e(t)$ 为 $x(t)$ 的偶分量, $x_o(t)$ 为 $x(t)$ 的奇分量, 则有 $x_e(t) \xleftrightarrow{F} \operatorname{Re}[X(j\omega)]$, 所以

$$x_e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}[X(j\omega)]e^{j\omega t} d\omega = e^{-|t|}$$

即

$$\frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] = e^{-|t|}$$

考虑到 $x(t)$ 是因果信号 [$t < 0$ 时 $x(t) = 0$], 故有

$$x(t) = 2e^{-t}u(t)$$

【例 3.11】 设图 3.11 所示信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$

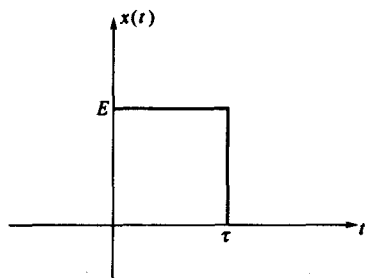


图 3.11 例 3.11 图

① 求 $X(j\omega)$ 的相频特性 $\theta(\omega)$;

② 求 $X(0)$;

③ 求 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega$;

④ 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega$;

⑤ 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$;

⑥ 计算 $\operatorname{Re}[X(j\omega)]$ 的反变换.

解 ① $x(t) = E[u(t) - u(t - \tau)]$, 将信号左移 $\frac{\tau}{2}$ 后,

为一偶实函数, 因此, $x(t + \frac{\tau}{2})$ 的相移为零, 由此可得 $x(t)$ 相位特性为 $\theta(\omega) = -\frac{\omega\tau}{2}$.

② 由傅里叶变换定义可得

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

因此, $X(j0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$, 为信号 $x(t)$ 的面积, 可得

$$X(j0) = E\tau$$

③ 由傅里叶反变换定义可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = x(t)$$

令 $t=0$, 可得 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 2\pi x(0)$, 由于 $x(t)$ 在 $t=0$ 处不连续, 根据狄里赫利收敛条件, 在不连续点上, 傅里叶反变换应收敛于不连续点两侧的平均值, 因此, 所求值应为

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 2\pi \frac{x(0_-) + x(0_+)}{2} = E\pi$$

④ 令 $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 为一矩形窗函数, 可得 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega)$, 根据 $x(t) * x_1(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) X_1(j\omega)$, 可得傅里叶反变换为

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2X(j\omega) \text{Sa}(\omega) e^{j\omega t} d\omega = x(t) * x_1(t)$$

令 $t=2$ 可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega &= 2\pi x(t) * x_1(t) \big|_{t=2} \\ \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega &= 2\pi x(t) * x_1(t) \big|_{t=2} = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\lambda) x(2-\lambda) d\lambda \end{aligned}$$

因此, 所求值为两信号 $x_1(\lambda)$ 和 $x(2-\lambda)$ 重叠部分面积乘以 2π . 由于 τ 取值不同, 两信号的重叠区是不同的, 根据 τ 取值不同, 可得

$$2\pi \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\lambda) x(2-\lambda) d\lambda = \begin{cases} 0, & \tau < 1 (\text{重叠区不存在}) \\ 2\pi E(\tau-1), & 1 \leq \tau < 3 (\text{重叠区为} [-\tau+2, 1]) \\ 4\pi E, & \tau \geq 3 (\text{重叠区为} [-1, 1]) \end{cases}$$

⑤ 根据帕斯瓦尔定理有 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = 2\pi E^2 \tau$.

⑥ 根据傅里叶变换性质有

$$\text{Re}[X(j\omega)] \xrightarrow{\text{IFT}} x_c(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \frac{E}{2} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

【例 3.12】 利用卷积性质, 用频域法求下列各对信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积.

① $x(t) = e^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$; ② $x(t) = te^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$;

③ $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$.

解 ① 由 $x(t) = e^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 有

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}, H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

根据卷积性质有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(j\omega+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j\omega+1} - \frac{1}{j\omega+3} \right)$$

可得

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} - e^{-3t}) u(t)$$

② 由 $x(t) = te^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$ 有

$$X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)^2}, H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

根据卷积性质有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)^2(j\omega+3)} = \frac{1}{4} \left[\frac{2}{(j\omega+1)^2} - \frac{1}{j\omega+1} + \frac{1}{j\omega+3} \right]$$

可得 $y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{4} (2te^{-t} - e^{-t} + e^{-3t})u(t)$

③ 由 $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 有

$$X(j\omega) = H(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega)$$

根据卷积性质, 有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = 4\text{Sa}^2(\omega)$$

设 $x_1(t) = \begin{cases} E(1 - \frac{2}{\tau}|t|), & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$, 则

$$X_1(j\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

若令 $\tau=4$, $E=2$, 则有

$$X_1(j\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = 4\text{Sa}^2(\omega) = Y(j\omega)$$

此时 $x_1(t) = y(t)$, 即

$$y(t) = x(t) * h(t) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{|t|}{2}\right), & |t| < 2 \\ 0, & |t| > 2 \end{cases}$$

【例 3.13】 有一因果 LTI 系统, 其频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

对于某一特定的输入 $x(t)$, 其输出是

$$y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

求 $x(t)$.

解 $y(t) = (e^{-3t} - e^{-4t})u(t)$, 则

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+4} = \frac{1}{(j\omega+3)(j\omega+4)}$$

根据卷积性质, 有

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \frac{1}{j\omega+4}$$

可得 $x(t) = e^{-4t}u(t)$.

【例 3.14】 已知某一因果二阶 LTI 系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$$

试求: ① 写出该系统的微分方程;

② 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

③ 若输入 $x(t)$ 如图 3.11 所示, 求系统输出.

解 ① $H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$, 于是有

$$[(j\omega)^2 + 3j\omega + 2]Y(j\omega) = j\omega X(j\omega)$$

可得微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

② 根据频率响应 $H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 1}$ 有

$$h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

③ 输入信号可表示为

$$x(t) = E[u(t) - u(t - \tau)]$$

根据卷积性质有

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} [j\omega X(j\omega)]$$

因为

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$$

由题意知

$$\frac{dx(t)}{dt} = E[\delta(t) - \delta(t - \tau)]$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} E(1 - e^{-j\omega\tau})$$

所以

$$Y(j\omega) = \frac{E(1 - e^{-j\omega\tau})}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \left(\frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2} \right) E(1 - e^{-j\omega\tau})$$

可得

$$y(t) = E(e^{-t} - e^{-2t})u(t) - E[e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}]u(t - \tau)$$

【例 3.15】 一因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

① 求该系统的单位冲激响应；

② 若 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，该系统的响应是什么？

③ 若 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ ，该系统的响应是什么？

④ 若 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos 100\pi kt$ ，该系统的响应是什么？

解 ① 根据微分方程可得系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6} = \frac{-1}{j\omega + 2} + \frac{2}{j\omega + 3}$$

求反变换，可得单位冲激响应为

$$h(t) = (2e^{-3t} - e^{-2t})u(t)$$

② $x(t) = te^{-t}u(t)$ 时， $X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)^2}$ ，根据卷积性质，有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)(j\omega + 3)} = \frac{0.5}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2} + \frac{0.5}{j\omega + 3}$$

求反变换，可得响应为

$$y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$$

③ $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时， $X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ ，根据卷积性质有

$$Y(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)^2(j\omega + 3)} = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{(j\omega + 2)^2} - \frac{2}{j\omega + 3}$$

求反变换，可得响应为

$$y(t) = (2e^{-2t} - te^{-2t} - 2e^{-3t})u(t)$$

④ 根据 LTI 系统对余弦信号的响应公式可得

$$y(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k |H(100k\pi)| \cos[100k\pi t + \theta(100k\pi)]$$

其中

$$H(j\omega) = |H(\omega)| e^{j\theta(\omega)}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 1}}{\sqrt{\omega^2 + 4}\sqrt{\omega^2 + 9}}, \quad \theta(\omega) = \arctan(\omega) - \left(\arctan \frac{\omega}{2} + \arctan \frac{\omega}{3} \right)$$

【例 3.16】由图 3.12 所示的 RL 电路，电流源输出电流为输入 $x(t)$ ，系统的输出为流经电感线圈的电流 $y(t)$ 。

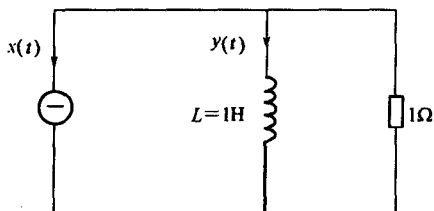


图 3.12 例 3.16 图

① 求该系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$;

② 写出关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;

③ 若 $x(t) = \cos t$ ，求输出 $y(t)$ 。

解 ① 由于电感上的电压和电流满足关系

$$u_L(t) = L \frac{dy(t)}{dt}$$

根据傅里叶变换的微分性质，可得电感上的电

压和电流在频域上的关系为

$$U_L(j\omega) = j\omega L \cdot Y(j\omega) = j\omega \cdot Y(j\omega)$$

因此，电阻上的电流的频谱为

$$I_R(j\omega) = \frac{U_L(j\omega)}{R} = U_L(j\omega)$$

因为 $X(j\omega) = I_R(j\omega) + Y(j\omega) = j\omega Y(j\omega) + Y(j\omega) = (j\omega + 1)Y(j\omega)$

所以

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{j\omega + 1}$$

② 由频率响应 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$ 可直接写出微分方程为

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

③ 设 $H(j\omega) = |H(\omega)| e^{j\theta(\omega)}$ 则

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}}, \quad \theta(\omega) = -\arctan(\omega)$$

根据 LTI 系统对余弦信号的响应公式，可得

$$y(t) = |H(\omega)| \cos[t + \theta(\omega)]|_{\omega=1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

【例 3.17】考虑一连续时间理想滤波器

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当输入如图 3.13 所示，要求输出信号的波形能很好地接近输入信号，问 T 与 ω_c 间应满足什么条件？

解 连续时间理想滤波器对阶跃信号响应的上升时间为

$$t_r = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

由于输入信号可表示为

$$x(t) = 2E[u(t) - 2u(t-T) + 2u(t-2T) - u(t-3T)]$$

因此, 要求输出信号的波形能很好地接近输入信号, 必须使响应的上升时间远小于信号脉冲的宽度, 即

$$T \gg t_r = \frac{2\pi}{\omega_c} \text{ 或 } T\omega_c \gg 1$$

【例 3.18】 已知某一稳定 LTI 系统: $H(j\omega) = \frac{j\omega}{-\omega^2 + 3j\omega + 2}$, 输入 $x(t)$ 见图 3.14.

求: ① 冲激响应 $h(t)$; ② 系统的微分方程; ③ 系统响应 $y(t)$.

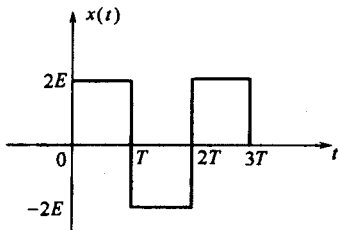


图 3.13 例 3.17 图

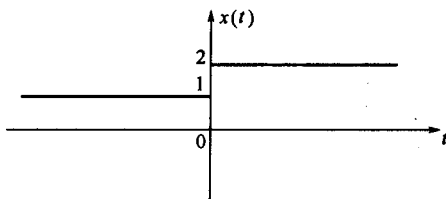


图 3.14 例 3.18 图

解 ① 由于

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{-\omega^2 + 3j\omega + 2} = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 1}$$

求傅里叶反变换, 可得

$$h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

② 由频率响应 $H(j\omega) = \frac{j\omega}{-\omega^2 + 3j\omega + 2} = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$ 可直接写出微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

③ 首先, 将输入信号分解为

$$x(t) = 1 + u(t)$$

系统对直流信号为 1 的响应为

$$y_1(t) = 1 \cdot H(j\omega)|_{\omega=0} = 0 \quad (\text{直流信号 } 1 = e^{j0t})$$

系统对 $u(t)$ 的响应为

$$\begin{aligned} y_2(t) &= F^{-1} \left\{ \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] H(j\omega) \right\} = F^{-1} \left[\frac{1}{j\omega} H(j\omega) + \pi\delta(\omega) H(j0) \right] \\ &= F^{-1} \left[\frac{j\omega}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 2)} + \pi\delta(\omega) H(j0) \right] \\ &= F^{-1} \left[\frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2} \right] = (e^{-t} - e^{-2t})u(t) \end{aligned}$$

所以, 系统响应为

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

3.4 习题 (自测题)

3.1 选择题

① 连续时间周期信号的傅里叶变换是

- A. 连续的; B. 周期性的; C. 离散的; D. 与非周期的相同.

② 连续时间信号 $x(t) = [\sin(100t) / 50t] * \cos(1000t)$, 该信号的频带为 ().

- A. 100 rad/s; B. 200 rad/s; C. 400 rad/s; D. 50 rad/s.

③ $e^{j2t}\delta(t)$ 的傅里叶变换是 ().

- A. 1; B. $j(\omega - 2)$; C. 0; D. $j(2 - \omega)$.

④ 信号 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ 的傅里叶变换是 ().

- A. $(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$;
 B. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$;
 C. $(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$;
 D. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$.

⑤ 满足狄里赫利收敛条件时, 傅里叶级数与原周期信号 $x(t)$ 之间 ().

- A. 处处相等; B. 只能保证傅里叶级数系数有界;
 C. 除 $x(t)$ 不连续的 t 值外, 处处相等; D. 处处不相等, 但能量相同.

⑥ 满足傅里叶级数收敛条件时, 周期信号 $x(t)$ 的平均功率 ().

- A. 大于各谐波分量平均功率之和; B. 不等于各谐波分量平均功率之和;
 C. 小于各谐波分量平均功率之和; D. 等于各谐波分量平均功率之和.

⑦ 若 $x(t)$ 为实信号, 下列说法不正确的是 ().

- A. 该信号的幅度谱为偶对称; B. 该信号的相位谱为奇对称;
 C. 该信号的频谱为实偶信号; D. 该信号的频谱的实部偶函数, 虚部为奇函数.

⑧ 理想低通滤波器是 ().

- A. 是物理可实现的; B. 是非因果的; C. 是因果的; D. 是不稳定的.

3.2 ① 求信号的频谱 (见图 3.15).

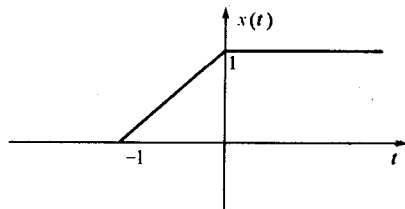


图 3.15 题 3.2①图

② 求信号频谱的反变换 (见图 3.16).

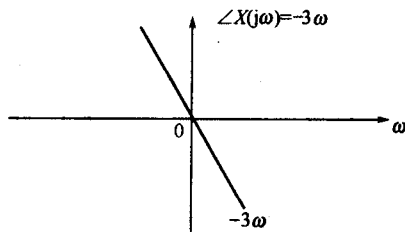
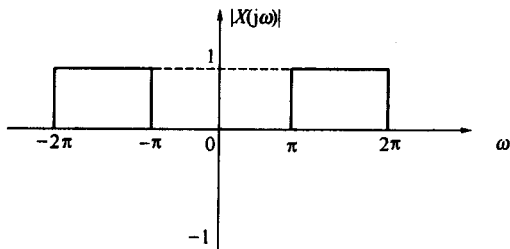


图 3.16 题 3.2②图

③ $F(j\omega) = 4\text{Sa}(\omega)\cos(2\omega)$, 求其反变换 $f(t)$.

3.3 某因果 LTI 系统的冲激响应为 $h(t)$, 当激励 $f(t) = e^t$ 时, 输出 $y(t) = \frac{1-3j}{10}e^{jt}$ (对所有 t), 且 $h(t)$ 满足以下微分方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + ah(t) = e^{-2t}u(t), a \text{ 为某一常数}$$

求符合以上条件的频率响应 $H(j\omega)$, a 值.

3.4 已知两周期信号如图 3.17 所示.

① 求两信号的傅里叶级数;

② 如将两信号表示为三角形式傅里叶级数:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$y(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k \cos(k\omega_0 t) + d_k \sin(k\omega_0 t)]$$

求三角形式傅里叶级数的系数;

③ 如 $z(t) = a_0 + c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$, 求信号 $z(t)$.

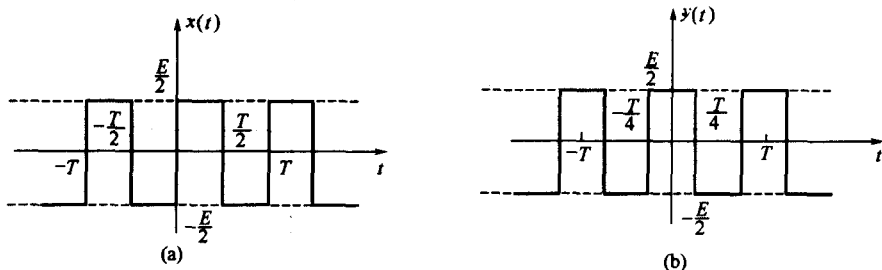


图 3.17 题 3.4 图

3.5 $X(j\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换, 试求下列信号的傅里叶变换表达式 (式中, a 、 b 、 ω_0 均为实系数).

① $\frac{dx(at-b)}{dt}$; ② $x^2(t)\sin\omega_0 t$; ③ $\int_{-\infty}^t x[2(\tau-1)]d\tau$.

3.6 已知系统如图 3.18 所示, 其中 $g_1(t)$ 为宽度等于 1 的门函数, 子系统的单位冲激响应为 $h_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n)$, $h_2(t) = \frac{\sin \frac{3}{2}\pi t}{\pi t}$, 系统输入 $x(t) = \cos\pi t$.

① 用频域法求子系统输出 $y_1(t)$ 的频谱;

② 求系统的稳态响应 $y(t)$.

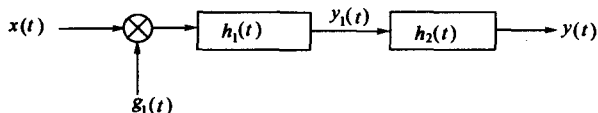


图 3.18 题 3.6 图

3.7 已知系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 5x(t)$$

① 系统能否无失真传输?

② 为使系统的零状态响应为

$$y(t) = [\cos 2(t-1) + 2\sin 2(t-1)]e^{-(t-1)}u(t-1)$$

求输入信号.

3.8 已知系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

① 求系统频率响应和单位冲激响应;

② 判断系统的稳定性;

③ 当输入为 $x(t) = \cos t + e^{-3t}u(t)$, 求系统的稳态响应.

3.9 某一系统如图 3.19 所示, $\omega_c = 3\pi/T$.

① 已知 $x(t) = [u(t + \frac{T}{4}) - u(t - \frac{T}{4})] * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, 求系统输出;

② 如系统的输入为符号信号 $x(t) = \text{sgn}(t)$ 时, 求系统的输出.

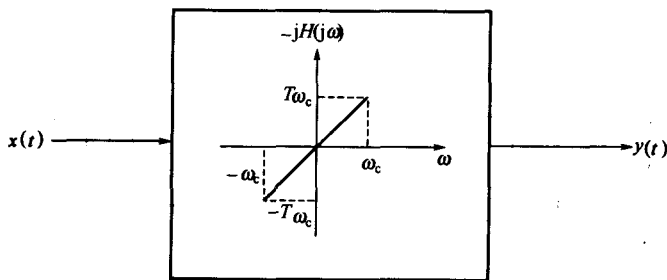


图 3.19 题 3.9 图

3.10 系统如图 3.20 所示, 其中, $p(t) = \cos \frac{\omega_0}{2}t$, $h(t) = \frac{\sin \frac{\omega_0}{2}(t-2)}{\pi(t-2)} \cos \omega_0 t$, $x(t) =$

$\frac{\sin \frac{\omega_0 t}{4}}{\pi t}$. 试求系统响应 $y(t)$.

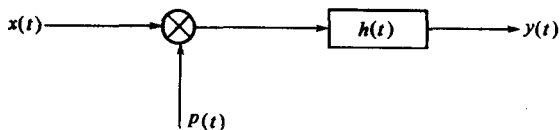


图 3.20 题 3.10 图

4 离散时间信号与系统的频域分析

4.1 本章基本要求

本章要求掌握离散时间 LTI 系统的特征函数概念；要求掌握离散时间周期信号和非周期信号的频谱分析方法——傅里叶级数和傅里叶变换，理解离散时间傅里叶级数和信号频谱的特点，以及时域特性和频域特性之间的关系；能利用傅里叶变换的定义、性质，对离散时间信号进行正反傅里叶变换；要求熟练掌握傅里叶变换的基本性质，以及典型基本信号的频谱表达式；要求掌握离散时间 LTI 系统的频域分析方法，包括理解离散时间系统频率响应概念、系统的频域求解方法、信号的滤波与理想滤波器概念。

4.2 本章知识点和重要公式

4.2.1 离散时间 LTI 系统的特征函数

与连续时间 LTI 系统相似，离散时间复指数信号 z^n 是所有离散时间 LTI 系统的特征函数，即

$$z^n \longrightarrow y[n] = H(z) \cdot z^n \quad (4.1)$$

式中， $H(z)$ 为 z^n 的特征值，仅与复数变量 z 有关，表征了离散时间系统对复指数信号的响应特性。

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} \quad (4.2)$$

4.2.2 离散时间周期信号的傅里叶级数表示

(1) 定义 离散时间傅里叶级数的定义，即

$$x[n] \xleftrightarrow{F_s} a_k$$
$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n} \quad (4.3)$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(\frac{2\pi}{N})n} \quad (4.4)$$

式中， $\langle N \rangle$ 表示在求和中， k 只要取足 N 个相继的整数值即可。离散时间傅里叶级数系数 a_k 具有周期性，即

$$a_{k+N} = a_k \quad (4.5)$$

离散时间傅里叶级数的系数 a_k 总是存在且惟一。因此，离散时间傅里叶级数不存在着收敛问题和吉布斯现象。

(2) 典型信号的傅里叶级数 (见表 4.1)

表 4.1 典型信号的傅里叶级数

信 号	傅里叶级数系数
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n}$	a_k
$\cos \omega_0 n$ (为周期)	$\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$
$\sin \omega_0 n$ (为周期)	$\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$
周期方波 $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq \frac{N}{2} \end{cases}$ 和 $x[n+N] = x[n]$	$a_k = \frac{\sin[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \sin[\frac{2\pi k}{N}]}$ $a_k = \frac{2N_1+1}{N}, k=0, \pm N, \pm 2N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-kN]$	$a_k = \frac{1}{N}, \text{对全部 } k$

(3) 傅里叶级数的性质 离散时间傅里叶级数的常用性质汇总于表 4.2 中。

表 4.2 离散时间傅里叶级数性质

性 质	周期信号 $\left. \begin{matrix} x(n) \\ y(n) \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{周期为 } N, \\ \text{基本频率 } \omega_0 = \frac{2\pi}{N} \end{matrix}$	傅里叶级数 $\left. \begin{matrix} a_k \\ b_k \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{周期的, 周期为 } N \end{matrix}$
线性	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x[n-n_0]$	$a_k e^{-jk(\frac{2\pi}{N})n_0}$
频移	$e^{jm(\frac{2\pi}{N})n} x[n]$	a_{k-m}
共轭	$x^*[n]$	a_{-k}^*
时间反转	$x[-n]$	a_{-k}
时域尺度变换	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{若 } n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{若 } n \text{ 不是 } m \text{ 的倍数} \end{cases}$ (周期的, 周期为 mN)	$\frac{1}{m} a_k$ (看作周期的, 周期为 mN)
周期卷积	$\sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
相乘	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$
一阶差分	$x[n] - x[n-1]$	$[1 - e^{-jk(\frac{2\pi}{N})}] a_k$

性 质	周期信号	傅里叶级数
	$\left. \begin{array}{l} x(n) \\ y(x) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{周期为 } N, \\ \text{基本频率 } \omega_0 = \frac{2\pi}{N} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} a_k \\ b_k \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{周期的, 周期为 } N \end{array}$
求和	$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad \left(\begin{array}{l} \text{仅当 } a_0=0 \text{ 才为有限} \\ \text{值, 且为周期的} \end{array} \right)$	$\frac{1}{1 - e^{-jk(\frac{2\pi}{N})}} a_k$
实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \operatorname{Re}[a_k] = \operatorname{Re}[a_{-k}] \\ \operatorname{Im}[a_k] = -\operatorname{Im}[a_{-k}] \\ a_k = a_{-k} \\ \angle(a_k) = -\angle(a_{-k}) \text{ (相位)} \end{cases}$
实、偶信号	$x[n]$ 为实、偶信号	a_k 为实且偶
实、奇信号	$x[n]$ 为实、奇信号	a_k 纯虚且为奇
实信号的奇偶分解	$x_e[n]$: 信号的偶部 $x_o[n]$: 信号的奇部	$\operatorname{Re}[a_k]$ $j\operatorname{Im}[a_k]$
周期信号的帕斯瓦尔定理	$\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] ^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k ^2$	

4.2.3 离散时间信号的傅里叶变换

(1) 定义 离散时间信号傅里叶变换:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (4.6)$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (4.7)$$

(2) 离散时间信号傅里叶变换的收敛条件 如果 $x[n]$ 绝对可和, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty \quad (4.8)$$

或者, 如果 $x[n]$ 的能量有限, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty \quad (4.9)$$

那么 $x[n]$ 的傅里叶变换存在。

(3) 离散时间周期信号的傅里叶变换 一个周期为 N 的周期序列 $x[n]$ 的傅里叶变换能直接从它的傅里叶级数的系数 a_k 得到, 即

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n} \xleftrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (4.10)$$

(4) 基本、典型信号的频谱 一些常用的基本傅里叶变换对见表 4.3。

4.2.4 傅里叶变换性质

一些常用的离散时傅里叶变换的性质汇于表 4.4 中。特别要指出的是大部分傅里叶变换性质, 都可以通过周期信号的傅里叶变换, 直接推广到傅里叶级数 (频谱系数 a_k) 上。

表 4.3 基本傅里叶变换对

信 号	傅 里 叶 变 换	傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	a_k
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$	$(a) \omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$ $(b) \frac{\omega_0}{2\pi}$ 为无理数 $\Rightarrow$ 信号是非周期的
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$	$(a) \omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$ $(b) \frac{\omega_0}{2\pi}$ 为无理数 $\Rightarrow$ 信号是非周期的
$\sin \omega_0 n$	$\frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$	$(a) \omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$ $(b) \frac{\omega_0}{2\pi}$ 为无理数 $\Rightarrow$ 信号是非周期的
$x[n] = 1$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	$a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其余 } k \end{cases}$
周期方波 $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq N/2 \end{cases}$ 和 $x[n+N] = x[n]$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{\sin\left[\left(\frac{2\pi k}{N}\right)\left(N_1 + \frac{1}{2}\right)\right]}{N \sin\left[\frac{\pi k}{N}\right]}$ $a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$	$\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{1}{N}, \text{对全部 } k$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	—
$x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\sin\left[\omega\left(N_1 + \frac{1}{2}\right)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$	—
$\frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{Sa}(Wn)$ $0 < W < \pi$	$X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq W \\ 0, & W < \omega < \pi \end{cases}$ $X(\omega)$ 周期的, 周期为 2π	—
$\delta[n]$	1	—

表 4.4 傅里叶变换性质

性 质	非周期信号	傅里叶变换
	$x[n]$ $y[n]$	$\left. \begin{matrix} X(e^{j\omega}) \\ Y(e^{j\omega}) \end{matrix} \right\}$ 周期的, 周期为 2π
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
时域扩展	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{若 } n \text{ 为 } k \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{若 } n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数} \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
卷积	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
相乘	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y[e^{j(\omega - \theta)}]d\theta$
时域差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
实信号的共轭对称性	$x[n]$ 为实信号	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \operatorname{Re}[X(e^{j\omega})] = \operatorname{Re}[X(e^{-j\omega})] \\ \operatorname{Im}[X(e^{j\omega})] = -\operatorname{Im}[X(e^{-j\omega})] \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
实、偶信号的对称性	$x[n]$ 为实、偶信号	$X(e^{j\omega})$ 实且为偶
实、奇信号的对称性	$x[n]$ 为实、奇信号	$X(e^{j\omega})$ 纯虚且为奇
实信号的奇偶分解	$x_e[n]$ $x_o[n]$	$\operatorname{Re}[X(e^{j\omega})]$ $j\operatorname{Im}[X(e^{j\omega})]$
非周期信号的帕斯瓦尔定理	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$	

4.2.5 对偶性

(1) 离散时间傅里叶级数的对偶性

若 $x[n] \xrightarrow{F_s} a[k]$

则 $a[n] \xrightarrow{F_s} \frac{1}{N} x[-k]$ (4.11)

式中, N 为 $x[n]$ 的周期. 可以利用对偶性质简化离散时间傅里叶级数的计算. 以下成对偶关系的性质:

① $x[n - n_0] \xrightarrow{F_s} a_k e^{-jk(\frac{2\pi}{N})n_0}$ 和 $e^{jm(\frac{2\pi}{N})n} x[n] \xrightarrow{F_s} a_{k-m}$

② $\sum_{l=\langle N \rangle} x[l]y[n-l] \xrightarrow{F_s} Na_k b_k$ 和 $x[n]y[n] \xrightarrow{F_s} \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$

(2) 离散时间傅里叶变换和连续时间傅里叶级数之间的对偶性

$$\begin{aligned} \text{如} \quad & x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \\ \text{则} \quad & X(e^{j\omega}) \xleftrightarrow{F_s} x[-k] \end{aligned} \quad (4.12)$$

上式表示信号频谱(周期为 2π)的傅里叶级数系数为 $x[-k]$ 。因此,离散时间傅里叶变换与连续时间傅里叶级数之间的许多性质成对偶关系。例如,下面的性质是成对偶关系的。

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & x[n]y[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta \\ & = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

和连续时间的周期卷积

$$x(t) \otimes y(t) = \int_T x(\tau)y(t-\tau)d\tau \xleftrightarrow{F_s} T a_k b_k$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ 若} \quad & x(t) \xleftrightarrow{F_s} a_k \\ \text{则} \quad & a[k] \xleftrightarrow{F} x(-\omega) \end{aligned} \quad (4.13)$$

式中, $x(t)$ 为 2π 周期。将 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k 作为一离散时间信号 $a[k]$, 其傅里叶变换为 $x(-\omega)$ 。因此,可以利用这种对偶性质简化傅里叶变换的计算和分析。

4.2.6 离散时间 LTI 系统的频域分析

(1) 离散时间 LTI 系统的频率响应 一个冲激响应为 $h[n]$ 的离散时间 LTI 系统可表示为

$$X(e^{j\omega}) \longrightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \longrightarrow Y(e^{j\omega})$$

其中,对于 $H(e^{j\omega})$:

$$h[n] \xleftrightarrow{F} H(e^{j\omega}) \quad (4.14)$$

通常,将上面所定义的 $H(e^{j\omega})$ 称为离散时间 LTI 系统频率响应。

离散 LTI 系统的频率响应另一种定义可表示为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} \quad (4.15)$$

通常,将系统的频率响应表示为极坐标形式,即

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} \quad (4.16)$$

其中, $H(e^{j\omega})$ 的模 $|H(e^{j\omega})|$ 称为系统的幅频特性, $H(e^{j\omega})$ 的相位 $\theta(\omega)$ 称为系统的相频特性。

(2) 离散时间 LTI 系统的频域求解 一般说来,离散时间 LTI 系统的频域分析法适用于稳定系统。已知 LTI 系统的频率响应,可以借助卷积性质,在频域上求解零状态响应。其一般思路是,通过卷积性质求得输出信号 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$, 然后对该频谱作反变换求得其时域表达式 $y[n]$ 。

① 当离散时间 LTI 系统可以用线性常系数差分方程描述时

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (4.17)$$

其系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}} \quad (4.18)$$

② 周期信号激励下的系统响应。假设某稳定离散 LTI 系统的频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 。输入周期信号 $x[n]$ 的傅里叶级数展开式为

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N} \quad (4.19)$$

系统对该周期信号的响应可表示为

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \quad (4.20)$$

输出 $y[n]$ 也为相同基波的周期信号，其傅里叶级数系数为

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0}) \quad (4.21)$$

假设 LTI 系统的冲激响应 $h[n]$ 是为实值序列，其频率响应表示为极坐标形式为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} \quad (4.22)$$

则系统对正弦信号（可以是非周期信号）的响应为

$$A \cos[\omega_0 n + \theta_0] \rightarrow A |H(e^{j\omega_0})| \cos[\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0)] \quad (4.23)$$

$$A \sin[\omega_0 n + \theta_0] \rightarrow A |H(e^{j\omega_0})| \sin[\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0)] \quad (4.24)$$

(3) 离散时间信号的滤波与理想滤波器 与连续时间情况相似，离散时间 LTI 系统频率响应的另一重要应用在于建立离散时间信号的滤波和滤波器的概念。

一个离散时间理想低通滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (4.25)$$

离散时间理想低通滤波器的单位样值响应为

$$h[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n} \quad (4.26)$$

注意到，当 $n < 0$ 时， $h[n] \neq 0$ ，因此离散时间理想低通滤波器是非因果系统。

离散时间理想低通滤波器单位阶跃响应等于单位样值响应的求和，即可通过下式求得。

$$s[n] = \sum_{m=-\infty}^n h[m] \quad (4.27)$$

4.3 典型例题精解

【例 4.1】求周期信号 $x[n]$ （见图 4.1）的傅里叶级数。

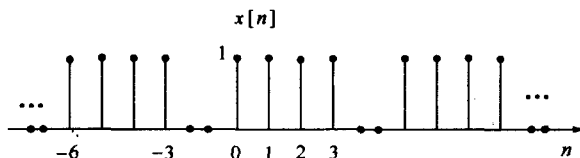


图 4.1 例 4.1 图

解 解法一：利用定义式求。

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^3 e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{6} \times \frac{1 - e^{-j4k\omega_0}}{1 - e^{-jk\omega_0}} \\ &= \frac{1}{6} e^{-j\frac{3}{2}k\omega_0} \frac{\sin 2k\omega_0}{\sin \frac{1}{2}k\omega_0} = \frac{1}{6} e^{-j\frac{3}{2}\pi k} \frac{\sin \frac{2}{3}k\pi}{\sin \frac{k}{6}\pi} \\ \omega_0 &= \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

解法二：利用主周期信号的傅里叶变换与周期信号傅里叶级数的关系求解。该周期信号的主周期信号为（可取 $0 \leq n \leq 5$ ）一窗函数，其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} x_1[n] &\xleftrightarrow{F} e^{-j\frac{N_1-1}{2}\omega} \frac{\sin \frac{N_1}{2}\omega}{\sin \frac{1}{2}\omega} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \frac{\sin 2\omega}{\sin \frac{1}{2}\omega}, \quad N_1=4 \\ a_k &= \frac{1}{N} X_1(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=k\omega_0} = \frac{1}{6} e^{-j\frac{3}{2}\pi k} \frac{\sin \frac{2}{3}k\pi}{\sin \frac{k}{6}\pi} \end{aligned}$$

【例 4.2】已知某一周期信号 $x[n]$ 的傅里叶级数系数 a_k 满足以下条件： $a_k = -a_{k-4}$ ，且 $x[2n+1] = (-1)^n$ ，周期 $N=8$ 。求 $x[n]$ 。

解 首先可由条件 $a_k = -a_{k-4}$ ，考查 $x[n]$ 是否在时间上存在某种关系可以加以利用。

由 $a_k = -a_{k-4}$ ，可得 $a_{k+4} = -a_k$ 。利用傅里叶级数，得

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk\frac{2\pi}{8}n} \\ &= \sum_{k=0}^7 a_k e^{jk\frac{\pi}{4}n} = \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk\frac{\pi}{4}n} + \sum_{k=0}^3 a_{k+4} e^{j(k+4)\frac{\pi}{4}n} = \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk\frac{\pi}{4}n} - \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk\frac{\pi}{4}n} e^{j\pi n} \end{aligned}$$

因为

$$e^{j\pi n} = (-1)^n$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^3 [a_k - a_k(-1)^n] e^{jk\frac{\pi}{4}n}$$

由上式可知，当 n = 偶数时， $x[n] = 0$ ，所以

$$x[n] = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

【例 4.3】计算下列信号的傅里叶变换。

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1];$$

$$\textcircled{2} (n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|};$$

$$\textcircled{3} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right);$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n-4k) u[n].$$

解 ① 利用时移性质，由

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

则

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{F} \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

$$\textcircled{2} x[n] = (n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} = n\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} - \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} &\xleftrightarrow{F} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{j\omega}} - 1 = \frac{4}{5 - 3\cos\omega} \end{aligned}$$

利用频域微分性质, 得

$$n\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \xleftrightarrow{F} j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{4}{5 - 3\cos\omega} \right) = \frac{-j12\sin\omega}{(5 - 3\cos\omega)^2}$$

所以

$$(n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} \xleftrightarrow{F} \frac{-j12\sin\omega}{(5 - 3\cos\omega)^2} - \frac{4}{5 - 3\cos\omega} = \frac{12(\cos\omega - j\sin\omega) - 20}{(5 - 3\cos\omega)^2}$$

③ 利用频移性质, 令

$$x[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \cos \frac{\pi}{2}n = x_1[n] \frac{e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n}}{2}$$

其中

$$x_1[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n}$$

因为

$$x_1[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)}{\pi n} \xleftrightarrow{F} \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$\text{所以 } x(e^{j\omega}) = \frac{x_1[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] + x_1[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}]}{2} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \frac{3}{4}\pi \\ 0, & |\omega| < \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \text{ 令 } x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n-4k) u[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{4k}, & n=4k, k \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

利用定义式, 有

$$x(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{4k} e^{-j4\omega k} = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 e^{-j4\omega}}$$

【例 4.4】 下列信号是各离散时间信号的傅里叶变换, 求原信号 $x[n]$.

$$\textcircled{1} X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\pi}{2}}, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi;$$

$$\textcircled{2} X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + j \sin 3\omega;$$

$$\textcircled{3} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(\omega - \frac{\pi}{2}k); \quad \textcircled{4} X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} < |\omega| \leq \pi \end{cases};$$

$$\textcircled{5} X(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}.$$

解 ① 根据定义式求

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{\omega}{2}} e^{j\omega n} d\omega = \frac{e^{j(n-\frac{1}{2})\omega}}{2\pi j(n-\frac{1}{2})} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{e^{j(n-\frac{1}{2})\pi} - e^{-j(n-\frac{1}{2})\pi}}{2\pi j(n-\frac{1}{2})} = \frac{\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi}{n-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} X(e^{j\omega}) &= \cos^2 \omega + j \sin 3\omega = \frac{1 + \cos 2\omega}{2} + j \sin 3\omega = \frac{1}{2} + \frac{\cos 2\omega}{2} + j \sin 3\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) + \frac{1}{2}(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega}) \end{aligned}$$

所以 $x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}(\delta[n+2] + \delta[n-2]) + \frac{1}{2}(\delta[n+3] - \delta[n-3])$

$$\textcircled{3} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

在 $-\pi \leq \omega < \pi$ 内, 上式 k 分别取 $-2, -1, 0, 1$, 于是

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\delta(\omega + \pi) - \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \delta(\omega) - \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} (e^{-j\pi n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n} + 1 - e^{j\frac{\pi}{2}n}) = \frac{1}{2\pi} \left[1 + (-1)^n - 2\cos \frac{n\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

④ 方法一: 用频移性质, 如图 4.2 所示.

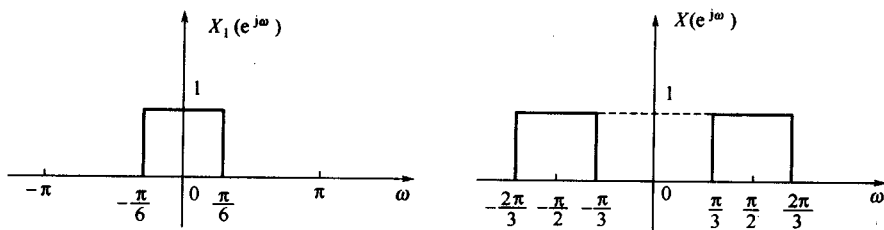


图 4.2 例 4.4 (a) 图

$$X(e^{j\omega}) = X_1[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] + X_1[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}]$$

令

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} X_1(e^{j\omega})$$

则

$$x[n] = x_1[n]e^{j\frac{\pi}{2}n} + x_1[n]e^{-j\frac{\pi}{2}n} = 2x_1[n]\cos \frac{\pi}{2}n$$

而

$$x_1[n] = \frac{\sin \frac{\pi}{6}n}{\pi n}$$

所以
$$x[n] = 2 \frac{\sin \frac{\pi}{6} n}{\pi n} \cos \frac{\pi}{2} n = \frac{1}{\pi n} \left(\sin \frac{2\pi}{3} n - \sin \frac{\pi}{3} n \right)$$

方法二：用线性性质，如图 4.3 所示.

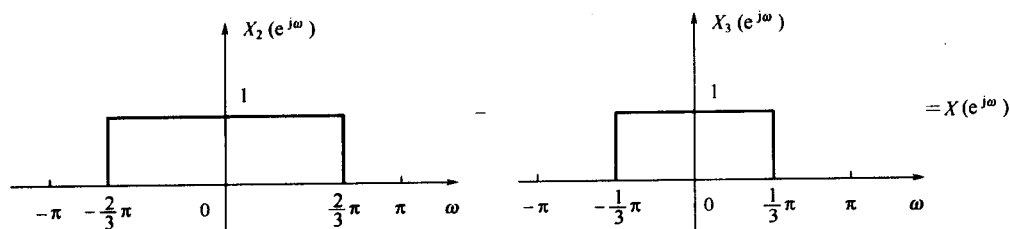


图 4.3 例 4.4 (b) 图

$$X(e^{j\omega}) = X_2(e^{j\omega}) - X_3(e^{j\omega})$$

因为
$$\frac{\sin \frac{2\pi}{3} n}{\pi n} \xleftrightarrow{F} X_2(e^{j\omega})$$

$$\frac{\sin \frac{\pi}{3} n}{\pi n} \xleftrightarrow{F} X_3(e^{j\omega})$$

$$x[n] = \frac{1}{\pi n} \left(\sin \frac{2\pi}{3} n - \sin \frac{\pi}{3} n \right)$$

⑤ 利用部分分式展开

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{A_{21}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{A_{22}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

令 $v = e^{-j\omega}$, 则

$$A_1 = \left(1 - \frac{1}{2}v\right) X(v) \Big|_{v=2} = 8$$

$$A_{22} = \left(1 - \frac{1}{4}v\right)^2 X(v) \Big|_{v=4} = -2$$

$$A_{21} = (-4) \left[\frac{d}{dv} \left(1 - \frac{1}{4}v\right)^2 X(v) \right] \Big|_{v=4} = -4$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}$$

所以

$$x[n] = 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2(n+1) \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

【例 4.5】 设 $X(e^{j\omega})$ 是如图 4.4 所示的 $x[n]$ 的频谱，求

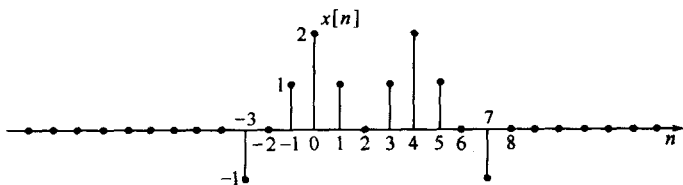


图 4.4 例 4.5 图

① $X(e^{j\pi})$;

② $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$;

③ 傅里叶变换为 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 的信号;

④ $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$.

解 ① $X(e^{j\pi}) = \sum_{k=-3}^7 x[k]e^{-j\pi k} = \sum_{k=-3}^7 (-1)^k x[k] = 2$

② 根据傅里叶反变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

因此

$$\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x[0] = 4\pi$$

③ 利用傅里叶变换性质, 有

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \xleftrightarrow{F} \text{Re}[X(e^{j\omega})]$$

因此, 所求信号为

$$y[n] = x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

④ 利用傅里叶变换性质, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

所以

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |x[n]|^2 = 28\pi$$

【例 4.6】已知周期信号 $x[n]$ 的傅里叶级数为

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n}$$

试用 a_k 表示下列信号的傅里叶级数系数.

① $x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right]$ (N 为偶数);

② $x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$ (N 为偶数);

③ $(-1)^n x[n]$ (N 为奇数).

解 ① 利用傅里叶级数性质求

$$x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right] \xleftrightarrow{F_s} a_k - e^{-jk\frac{2\pi}{N} \times \frac{N}{2}} a_k = a_k (1 - e^{-j\pi k}) = [1 - (-1)^k] a_k$$

② 令 $y[n] = x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$

则 $y\left[n + \frac{N}{2}\right] = x\left[n + \frac{N}{2}\right] + x[n + N] = y[n]$

因此, $y[n]$ 的周期为 $\frac{N}{2}$.

$$\begin{aligned} y[n] &\xleftrightarrow{Fs} \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} \left(x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right) e^{-jk\omega_0 n} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left[n + \frac{N}{2}\right] e^{-jk\omega_0 \left(n + \frac{N}{2}\right)} e^{jk\omega_0 \frac{N}{2}} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left[n + \frac{N}{2}\right] e^{-jk\omega_0 \left(n + \frac{N}{2}\right)} e^{jk\frac{2\pi}{N} \times \frac{N}{2}} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left[n + \frac{N}{2}\right] e^{-jk\omega_0 \left(n + \frac{N}{2}\right)} \\ \omega_0 &= \frac{2\pi}{\frac{N}{2}} \end{aligned}$$

所以

$$y[n] \xleftrightarrow{Fs} \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2k)\frac{2\pi}{N}n} = 2a_{2k}$$

③ 令 $y[n] = (-1)^n x[n]$

则 $y[n + N] = (-1)^{n+N} x[n + N] = -(-1)^n x[n] \neq y[n]$

而 $y[n + 2N] = (-1)^{n+2N} x[n + 2N] = (-1)^n x[n] = y[n]$

因此, $y[n]$ 的周期为 $2N$.

将 $x[n]$ 看成是 $2N$ 的周期信号, 其对应的傅里叶级数的系数为

$$\begin{aligned} C_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{2N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{2N} \\ C_k &= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{2N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{1}{2N} \sum_{n=N}^{2N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} \\ &= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n + N] e^{-jk\omega_0 (n + N)} \\ &= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} + \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} (-1)^k \\ &= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} [1 + (-1)^k] x[n] e^{-jk\omega_0 n} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} [1 + (-1)^k] x[n] e^{-j\frac{k}{2} \times \frac{2\pi}{N} n} = \begin{cases} a_{\frac{k}{2}}, & k \text{ 为偶数} \\ 0, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

根据傅里叶级数性质

$$(-1)^n x[n] = e^{jN\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{F_s} C_{k-N} = \begin{cases} a_{\frac{k-N}{2}}, & k-N \text{ 为偶数} \\ 0, & k-N \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} a_{\frac{k-N}{2}}, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

【例 4.7】某一序列满足以下关系：

- ① $x[n]$ 是实偶信号； ② 周期 $N = 10$ 和傅里叶系数 a_k ；
③ $a_{11} = 5$ ； ④ $\sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 500$ 。

求 $x[n]$ 。

解 $x[n]$ 是实偶信号，根据傅里叶级数性质，可得

$$a_{-1} = a_1 = a_{11} = 5$$

利用帕斯瓦尔定理，有

$$\sum_{n=-4}^5 |a_k|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = \frac{500}{10} = 50$$

$$a_{-4}^2 + a_{-3}^2 + a_{-2}^2 + a_0^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 50 - (a_{-1}^2 + a_1^2) = 50 - (25 + 25) = 0$$

因此， $x[n]$ 仅包含基波分量，即

$$x[n] = a_{-1} e^{-j\frac{2\pi}{10}n} + a_1 e^{j\frac{2\pi}{10}n} = 2a_1 \cos \frac{2\pi}{10}n = 10 \cos \frac{\pi}{5}n$$

【例 4.8】已知 $x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})$ ，利用傅里叶变换性质，用 $X(e^{j\omega})$ 表示下列信号的频谱。

① $x_1[n] = x[1-n] + x[-1-n]$ ； ② $x_1[n] = \frac{x^*[-n] + x[n]}{2}$ 。

解 ① 利用傅里叶变换性质，有

$$\begin{aligned} x[n+1] &\xleftrightarrow{F} e^{j\omega} X(e^{j\omega}) && (\text{时移性质}) \\ x[-n+1] &\xleftrightarrow{F} e^{-j\omega} X(e^{-j\omega}) && (\text{时间反转性质}) \\ x[n-1] &\xleftrightarrow{F} e^{-j\omega} X(e^{j\omega}) && (\text{时移性质}) \\ x[-n-1] &\xleftrightarrow{F} e^{j\omega} X(e^{-j\omega}) && (\text{时间反转性质}) \end{aligned}$$

所以

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega} X(e^{-j\omega}) + e^{j\omega} X(e^{-j\omega}) = 2X(e^{j\omega}) \cos \omega$$

② 同样，利用傅里叶变换性质，有

$$\begin{aligned} x^*[n] &\xleftrightarrow{F} X^*(e^{-j\omega}) && (\text{共轭性质}) \\ x^*[-n] &\xleftrightarrow{F} X^*(e^{j\omega}) && (\text{时间反转性质}) \end{aligned}$$

所以

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} \frac{X^*(e^{j\omega}) + X(e^{j\omega})}{2}$$

【例 4.9】已知信号 $x[n]$ 的频谱为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \left[\frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right] + 3\pi\delta(\omega)$$

求 $x[n]$.

解 频域中 $\frac{1}{1 - e^{-j\omega}}$ 因子在时域表示累加操作, 因此, 利用累加性质, 问题就易于解决了.

令

$$x_1[n] \xleftrightarrow{F} \frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}}$$

则

$$x_1[n] = u[n+1] - u[n-2]$$

$$X_1(e^{j\omega})|_{\omega=0} = 3$$

利用累加性质, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] &\xleftrightarrow{F} \frac{X_1(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2m\pi) \\ &= \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \left[\frac{\sin \frac{3}{2}\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right] + 3\pi\delta(\omega), \quad -\pi \leq \omega < \pi \end{aligned}$$

所以

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] = \begin{cases} 0, & n \leq -2 \\ n+2, & -1 \leq n \leq 1 \\ 3, & n \geq 2 \end{cases}$$

【例 4.10】某一因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

- ① 求该系统的频率响应;
- ② 求该系统的单位样值响应 $h[n]$;
- ③ 求该系统对输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 的响应.

解 ① 由差分方程可直接求得频率响应, 即

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}} = \frac{1 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$$

② 将 $H(e^{j\omega})$ 展开为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

$$A = \left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)H(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega} = -2} = \frac{9}{5}$$

$$B = \left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)H(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=3} = -\frac{4}{5}$$

$$h[n] = \frac{9}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$\textcircled{3} \quad x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

根据卷积定理, 有

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

$$= \frac{A_1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{A_2}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} + \frac{A_3}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$A_1 = \left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)Y(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=-2} = \frac{6}{5}$$

$$A_2 = \left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)Y(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=3} = -\frac{16}{5}$$

$$A_3 = \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)Y(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=4} = 3$$

所以

$$y[n] = \left[\frac{6}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{16}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

【例 4.11】 假设某一离散时间 LTI 系统, 其单位样值响应为 $h[n]$, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$, 具有以下性质: $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \rightarrow g[n]$, 其中, $g[n] = 0$, $n \geq 2$ 和 $n < 0$; $H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = 1$; $H(e^{j\omega}) = H[e^{j(\omega-\pi)}]$. 试求 ① $h[n]$; ② 该系统的差分方程; ③ 系统对 $u[n]$ 的响应.

解 ① 由题意可得

$$g[n] = A_1 \delta[n] + A_2 \delta[n-1]$$

因此, 频率响应可表示为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (A_1 + A_2 e^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = (A_1 - A_2 j) \left(1 + \frac{1}{4}j\right) = A_1 + \frac{A_2}{4} + \left(\frac{A_1}{4} - A_2\right)j = 1$$

由上式可得

$$\begin{cases} A_1 + \frac{A_2}{4} = 1 \\ \frac{A_1}{4} - A_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{16}{17} \\ A_2 = \frac{4}{17} \end{cases}$$

$$H(e^{j\omega}) = \left(\frac{16}{17} + \frac{4}{17}e^{-j\omega}\right) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)$$

$$= \frac{16}{17} \left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = \frac{16}{17} \left(1 - \frac{1}{16}e^{-j2\omega}\right)$$

所以

$$h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$$

② 由 $H(e^{j\omega})$ 可直接得系统的差分方程为

$$y[n] = \frac{16}{17}x[n] - \frac{1}{17}x[n-2]$$

③ 对 $u[n]$ 的响应为

$$y[n] = u[n] * h[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n-2]$$

【例 4.12】 设某信号 $x[n]$ 的频谱为 $X(e^{j\omega})$, 且已知以下条件:

① $x[n] = 0, n > 0;$

② $x[0] > 0$

③ $\text{Im}[X(e^{j\omega})] = \sin\omega - \sin 2\omega;$

④ $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 6\pi$

求 $x[n]$.

解 由题意可得信号的奇部 $x_o[n]$ 的傅里叶变换为

$$x_o[n] \xrightarrow{F} j\sin\omega - j\sin 2\omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2} - \frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{2}$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2}\delta[n+1] - \frac{1}{2}\delta[n-1] - \frac{1}{2}\delta[n+2] + \frac{1}{2}\delta[n-2]$$

因为 $x[n] = 0, n > 0$, 结合 $x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$, 可推得

$$x[n] = \delta[n+1] - \delta[n+2] + A\delta[n]$$

其中, A 为待定常数, 由题意得 $A > 0$.

由题所给条件:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = \frac{6\pi}{2\pi} = 3$$

$$1 + 1 + A^2 = 3$$

$$A^2 = 1$$

$$A = 1$$

所以

最后确定

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n+1] - \delta[n+2]$$

【例 4.13】 已知某一阶离散因果 LTI 系统, 在零状态时, 输入 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, 其输出为

$$y[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

求① 系统频响;

② 系统对输入 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n (u[n] - u[n-4])$ 的响应;

③ 系统对输入 $x[n] = \cos(n\pi)$ 的响应.

解 ①

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

② 重新整理 $x[n]$ 得

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-4] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} u[n-4]$$

由题意得

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \rightarrow 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

利用时不变性和叠加性有

$$\begin{aligned} y[n] &= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left\{ 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} u[n-4] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} u[n-4] \right\} \\ &= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left\{ \frac{2^4}{3^3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-4] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-4] \right\} \end{aligned}$$

③ 方法一：由于 $x[n] = \cos n\pi = (-1)^n = e^{j\pi n}$ ，根据 LTI 系统对特征函数响应，有

$$y[n] = (-1)^n H(e^{j\pi}) \Big|_{\omega=\pi} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} (-1)^n = \frac{2}{3} (-1)^n$$

方法二：利用 LTI 系统对 $\cos\omega_0 n$ 信号的响应：

$$A \cos[\omega_0 n + \theta_0] \rightarrow A |H(e^{j\omega_0})| \cos[\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0)]$$

$$A \sin[\omega_0 n + \theta_0] \rightarrow A |H(e^{j\omega_0})| \sin[\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0)]$$

因此，将频率响应表示为极坐标形式为

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}$$

当 $\omega = \pi$ 时

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{2}{3}$$

即

$$|H(e^{j\pi})| = \frac{2}{3}, \quad \theta(\pi) = 0$$

所以

$$\cos n\pi \rightarrow \frac{2}{3} \cos n\pi = \frac{2}{3} (-1)^n$$

【例 4.14】 图 4.5 为一因果 LTI 系统的方框图实现，试求

- ① 该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；
- ② 求该系统的差分方程；
- ③ 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解 ① 框图是由两个子系统串联而成，即

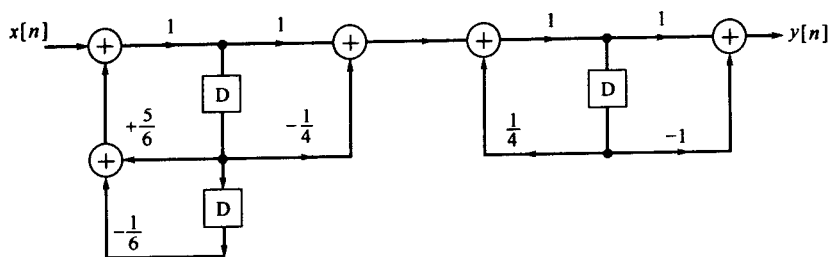


图 4.5 例 4.13 图

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

总的系统频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})H_2(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

② 由 $H(e^{j\omega})$ 可直接求得系统的方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

$$\textcircled{3} \quad H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

$$A = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)H(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=\frac{2}{3}} = -3$$

$$B = \left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)H(e^{j\omega}) \Big|_{e^{-j\omega}=\frac{3}{2}} = 4$$

所以

$$h[n] = \left[4\left(\frac{1}{3}\right)^n - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

4.4 习题 (自测题)

4.1 确定下列周期信号的傅里叶级数:

$$\textcircled{1} x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4m] + 2\delta[n-1-4m]\};$$

$$\textcircled{2} x[n] = \sin \frac{\pi}{4}n, \quad 0 \leq n \leq 7, \quad \text{且 } x[n] \text{ 以 } 8 \text{ 为周期.}$$

4.2 周期为 N 的 $x[n]$ 的傅里叶级数表示为

$$x[n] = \sum_{k < N} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n}$$

① 设 N 为偶数, 且满足

$$x[n] = -x\left[n + \frac{N}{2}\right], \text{ 对全部 } n$$

证明: $a_{2k} = 0$, k 为任意整数.

② 设 N 可被 4 除尽, 且满足

$$x[n] = -x\left[n + \frac{N}{4}\right], \text{ 对全部 } n$$

证明: $a_{4k} = 0$, k 为任意整数.

4.3 $x[n]$ 是周期为 N 的实周期信号, 其傅里叶系数为 a_k , 且

$$a_k = b_k + jc_k$$

① 将傅里叶级数表示成三角函数形式;

② 已知两个周期都为 N 的周期信号:

$$\begin{aligned} x[n] &\xleftrightarrow{F_s} a_k = b_k + jc_k \\ z[n] &\xleftrightarrow{F_s} d_k = e_k + jf_k \end{aligned}$$

如另一周期为 N 的信号 $y[n]$:

$$y[n] \xleftrightarrow{F_s} b_k - e_k + j2c_k$$

试用 $x[n]$ 和 $z[n]$ 表示 $y[n]$.

4.4 求下列信号的离散时间傅里叶变换.

① $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-2];$

② $2^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[-n];$

③ $(n+1)a^{|n|};$

④ $\left[\sin\left(\frac{\pi n}{5}\right)\right]^2.$

4.5 求下列频谱的反变换

① $X(e^{j\omega}) = \sin^2 \omega + j \sin \omega;$

② $X(e^{j\omega}) = \frac{1 - 0.5e^{-j\omega}}{1 + \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}};$

③ $X(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}, |a| < 1;$

④ $X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{3}{2}\omega}, -\pi \leq \omega \leq \pi.$

4.6 某实数信号 $x[n]$, 其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 且满足以下条件:

① $x[n] = 0, n < 0;$

② $\operatorname{Re}[X(e^{j\omega})] = \cos \omega + \cos^2 \omega.$

试求 $x[n]$.

4.7 已知某一二阶因果离散时间 LTI 系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

求① 系统的单位样值响应 $h[n]$; ② 系统对输入信号 $x[n] = \frac{(-1)^n + 1}{2}$ 的响应.

4.8 某因果 LTI 离散时间系统, 其差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - x[n-1]$$

① 求系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和冲激响应 $h[n]$;

② 求系统对输入信号 $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$ 的响应;

③ 若 $x[n] = u[-n-1] + 2u[n]$, 求系统响应.

4.9 某因果 LTI 离散系统对输入信号 $x[n] = \cos\pi n + 1$ 的响应为 $y[n] = 3\cos\pi n + \frac{1}{2}$, 若系统差分方程为 $y[n] + ay[n-1] + by[n-2] = x[n]$, 试①求 a, b 值; ②判断系统是否稳定.

4.10 设某一因果离散 LTI 系统

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$$

试①求系统的模拟框图; ②求系统对 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\delta[n-2k]$ 的响应.

5 采样、调制与通信系统

5.1 本章基本要求

通过本章的学习,要求掌握连续时间信号与离散时间信号的时域采样定理与频域采样定理,连续时间系统的离散实现方法,连续时间信号与离散时间信号的正弦载波幅度调制与解调,信号的希尔伯特变换与正交表示。

5.2 本章知识点和重要公式

5.2.1 连续时间信号的时域采样定理

(1) 冲激串采样 $x_p(t) = x(t)p(t)$, 其中, $p(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$ 。

(2) 采样信号 $x_p(t)$ 的频谱 $X_p(j\omega)$ $X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$, 其中, $X(j\omega)$ 为原信号 $x(t)$ 的频谱。

(3) 连续时间信号的时域采样定理, 采样过程中频谱不发生混叠的条件

① $x(t)$ 为带限信号, 即当 $|\omega| > \omega_M$ 时, $X(j\omega) = 0$;

② 抽样角频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi F_s \geq 2\omega_M$, 临界频率 $\omega_c = 2\omega_M$ 称为奈奎斯特抽样频率。

(4) 根据抽样序列 $x_p(t)$ 恢复原信号 $x(t)$

① 对 $x_p(t)$ 进行低通滤波可恢复原信号 $x(t)$, 低通滤波器的截止频率为 $\omega_c = \omega_s/2$, 通带增益为 T ;

② 时域(带限)内插公式: $x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t-nT)]$ 。

(5) 零阶保持重建信号 $x_0(t)$

① 实现方式: $x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) h_0(t-nT)$, 其中, $h_0(t) = u(t) - u(t-T)$, $0 < \tau \leq T$ 。

② $x_0(t)$ 与 $x(t)$ 的关系: $x_0(t) \approx x(t)$, T 越小, 近似程度越好, 当 $T \rightarrow 0$ 时, $x_0(t) = x(t)$ 。

③ 根据 $x_0(t)$ 精确恢复 $x(t)$: 设计一个滤波器 $H_r(j\omega)$, 使得 $H_r(j\omega)H_0(j\omega) = H(j\omega)$, 其中, $H(j\omega)$ 为理想低通滤波器, $H_0(j\omega)$ 为系统 $h_0(t)$ 的频响。

(6) 零阶保持采样信号 $\hat{x}_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \hat{h}_0(t-nT)$, 其中, $\hat{h}_0(t) = u(t) - u(t-T)$,

当 $\tau = T$ 时,零阶保持重建信号 $x_0(t)$ 与零阶保持采样信号 $\hat{x}_0(t)$ 相等。

5.2.2 欠采样与频谱混叠

(1) 欠采样 采样频率不够高,导致 $\omega_s < 2\omega_M$, 这时在频域上会发生频谱混叠现象。

(2) 欠采样所导致的频谱混叠现象

① 高频映射为低频。

② 相位倒置。

5.2.3 离散时间信号的时域采样定理

(1) 脉冲串序列采样 $x_p[n] = x[n]p[n]$, 其中, $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$ 。

(2) 采样序列 $x_p[n]$ 的频谱 $X_p(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$, 其中, $X(e^{j\omega})$ 为 $x[n]$

的频谱

(3) 离散时间信号的时域采样定理, 采样过程中频谱不发生混叠的条件

① $x[n]$ 为带限信号, 即当 $\omega_M < |\omega| < \pi$ 时, $X(e^{j\omega}) = 0$;

② 抽样角频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{N} \geq 2\omega_M$ 。

(4) 根据抽样序列 $x_p[n]$ 恢复原信号 $x[n]$

① 低通滤波 $H(e^{j\omega})$, 滤波器的截止频率 ($-\pi < \omega \leq \pi$) 为 $\omega_c = \omega_s/2$, 通带增益为 N ;

② 时域内插公式: $x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n - kN)] = x[n]$ 。

(5) 序列的抽取与内插

① 序列的抽取: $x_s[n] = x_p[nN] = x[nN]$ 。

② $x_s[n]$ 的频谱 $X_s(e^{j\omega})$ 与 $x_p[n]$ 的频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 的关系: $X_s(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$ 。

③ 内插: 对序列 $x_s[n]$ 内插 $N-1$ 个零点后, 通过一低通滤波 $H(e^{j\omega})$ 形成序列 $x[n]$ 的过程。在 $|\omega| \leq \pi$ 内, 内插序列 $x[n]$ 的频谱是将 $x_s[n]$ 频谱收缩 N 倍。

5.2.4 连续时间信号的频域采样定理

(1) 频域采样的实现方式 $\tilde{X}(j\omega) = X(j\omega)P(j\omega)$, 其中, $P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$ 。

(2) $\tilde{x}(t)$ 与 $x(t)$ 的关系 $\tilde{x}(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x\left(t - \frac{2k\pi}{\omega_0}\right)$;

(3) 连续时间信号的频域采样定理, 频域采样过程中时域不发生混叠的条件。

① $x(t)$ 为时限信号, 即当 $|t| > T_m$ 时, $x(t) = 0$;

② 频域抽样间隔 ω_0 必须满足 $\frac{2\pi}{\omega_0} \geq 2T_m$, 即 $\omega_0 \leq \pi/T_m$ 。

(4) 根据抽样频谱 $\tilde{X}(j\omega)$ 恢复原信号的频谱 $X(j\omega)$

① 时域加矩形窗 $w(t)$, 窗宽为 $2\pi/\omega_0$, 幅度为 ω_0 ;

② 恢复频谱的内插公式: $X_r(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0) \text{Sa}\left(\pi \frac{\omega - k\omega_0}{\omega_0}\right)$ 。

5.2.5 连续时间系统的离散时间实现

(1) 连续时间信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 与 $x(t)$ 的抽样序列 $x[n] = x(nT)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 的关

$$\text{系 } X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right).$$

(2) 连续时间系统的离散时间实现方式

- ① 采样：连续时间输入信号→离散时间输入信号.
- ② 离散时间系统：完成具体任务所需的变换或运算.
- ③ 重建：离散时间输出信号→连续时间输入信号.

5.2.6 正弦载波幅度调制

(1) 双边带正弦载波幅度调制与同步解调

- ① 双边带正弦载波幅度调制的实现方式：\$y(t) = x(t)\cos\omega_c t\$.
- ② 调制信号频谱 \$Y(j\omega)\$ 与 \$X(j\omega)\$ 的关系为

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} \{ X[j(\omega - \omega_c)] + X[j(\omega + \omega_c)] \}$$

- ③ 同步解调的实现：先对调制信号再做一次调制，然后进行低通滤波.

(2) 频分复用

- ① 频分复用的调制方式：\$w(t) = \sum_{k=1}^N x_k(t)\cos(\omega_k t)\$，调制后的各路信号的频谱应无混叠.

- ② 频分复用的解调方式：带通滤波，按各调制频率进行解调，通过低通滤波.

5.2.7 脉冲幅度调制

(1) 自然采样与时分复用

- ① 自然采样的脉冲幅度调制方式：\$y(t) = x(t)c(t)\$，其中，\$c(t)\$ 为周期的矩形脉冲序列.

- ② 时分复用的实现方式：周期的矩形脉冲序列 \$c(t)\$ 的周期远大于每个脉冲的宽度，利用相邻脉冲之间的间隙实现时分复用.

(2) 平顶采样形式的脉冲幅度调制 应注意它与自然采样的脉冲幅度调制方式之间的差别.

5.2.8 希尔伯特变换与信号的正交表示

(1) 希尔伯特变换的引入 若 \$h(t)\$ 是一个因果系统的单位冲激响应，则 \$h(t)\$ 的傅里叶变换，即系统的频率响应 \$H(j\omega)\$ 可以表示为 \$H(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)\$，其中，\$R(\omega)\$ 为 \$H(j\omega)\$ 的实部，\$I(\omega)\$ 为 \$H(j\omega)\$ 的虚部，\$R(\omega)\$ 与 \$I(\omega)\$ 满足

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda = I(\omega) * \frac{1}{\pi\omega} \text{ (希尔伯特变换);}$$

$$I(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda = R(\omega) * \left(-\frac{1}{\pi\omega}\right) \text{ (希尔伯特反变换).}$$

(2) 实信号的希尔伯特变换 若 \$x(t)\$ 为实信号，其希尔伯特变换记为 \$H[x(t)]\$，即

$$H[x(t)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau, \text{ 则有 } \int_{-\infty}^{\infty} x(t)H[x(t)]dt = 0, \text{ 即 } x(t) \text{ 与 } H[x(t)] \text{ 正交.}$$

(3) 实窄带信号的正交变换与包络、瞬时频率和瞬时相位

- ① 实窄带信号可以表示为

$$x(t) = a(t)\cos[\omega_0 t + \theta(t)]$$

② $x(t)$ 的希尔伯特变换为

$$H[x(t)] = \hat{x}(t) = a(t) \sin[\omega_0 t + \theta(t)]$$

③ $x(t)$ 的瞬时包络为

$$|a(t)| = \sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)}$$

$x(t)$ 的瞬时相位为

$$\varphi(t) = \arctan \frac{\hat{x}(t)}{x(t)} = \omega_0 t + \theta(t)$$

$x(t)$ 的瞬时频率为

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_0 + \frac{d\theta(t)}{dt}$$

5.2.9 离散时间信号的正弦幅度调制

(1) 实现方式 $y[n] = x[n]c[n]$, 其中, $c[n] = \cos\omega_c n$.

(2) 调制信号频谱 $Y(e^{j\omega})$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的关系

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \{ X[e^{j(\omega-\omega_c)}] + X[e^{j(\omega+\omega_c)}] \}.$$

5.3 典型例题精解

【例 5.1】 如图 5.1 所示, $x(t)$ 为宽带信号, 通过某理想低通滤波器, 如果对滤波器的输出 $x_1(t)$ 进行冲激串抽样, 试问下列哪些采样周期中能使 $x_1(t)$ 根据其采样值得到无失真的恢复?

① $T = 0.25 \times 10^{-3} \text{ s}$; ② $T = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$; ③ $T = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$; ④ $T = 0.5 \times 10^{-4} \text{ s}$.

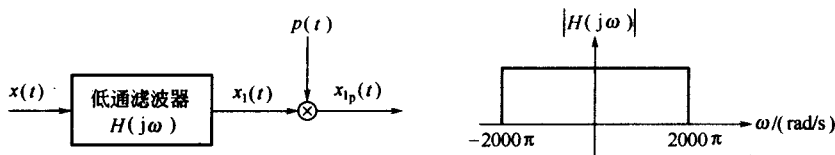


图 5.1 例 5.1 图

解 本题应先确定信号 $x_1(t)$ 的带宽, 然后再根据奈奎斯特抽样定理确定最低抽样频率.

$x(t)$ 经过低通滤波器后的输出 $x_1(t)$ 的频率分量应在 $\pm 2000\pi \text{ (rad/s)}$ 以内, 即 $x_1(t)$ 的 $\omega_M = 2000\pi$. 根据奈奎斯特抽样定理可得, 当抽样频率 ω_s 满足 $\omega_s \geq 2|\omega_M|$ 时, $x_1(t)$ 能根据其采样值得到无失真的恢复, 即要求 $\omega_s \geq 4000\pi$, 这时要求 $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} \leq 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$. ①、③、④这三种情况的抽样间隔满足条件, $x_1(t)$ 能根据其采样值得到无失真的恢复; 情况②则不能.

【例 5.2】 试确定下列各信号的奈奎斯特频率.

① $x(t) = 2 + \cos(1000\pi t) + \sin(3000\pi t)$; ② $x(t) = \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right)^2$;

③ $x(t) = \left(\frac{\sin 1000\pi t}{\pi t} \right) * \left(\frac{\sin 2000\pi t}{\pi t} \right)$.

解 此类型题关键在于确定信号的带宽, 信号给出的形式可能是各种各样的, 要求能熟练应用傅里叶变换的性质。

① $\cos(1000\pi t)$ 的频带上限为 $\omega_M = 1000\pi$, $\sin(3000\pi t)$ 的频带上限为 $\omega_M = 3000\pi$, 因此, $x(t)$ 的频带上限为 $\omega_M = 3000\pi$, 奈奎斯特抽样频率为 $\omega_s = 2\omega_M = 6000\pi$ 。

② $x_1(t) = \frac{\sin\omega_c t}{\pi t}$ 的频带上限为 $\omega_M = \omega_c$, $x(t) = x_1^2(t)$ 的频带上限为 $\omega_M = 2\omega_c$, 奈奎斯特抽样频率为 $\omega_s = 2\omega_M = 4\omega_c$ 。

③ $x_1(t) = \frac{\sin 1000\pi t}{\pi t}$ 的频带上限为 $\omega_M = 1000\pi$, $x_2(t) = \frac{\sin 2000\pi t}{\pi t}$ 的频带上限为 $\omega_M = 2000\pi$, $x(t) = x_1(t) * x_2(t)$ 的频带上限为 $\omega_M = \omega_{1M} = 1000\pi$, 奈奎斯特抽样频率为 $\omega_s = 2\omega_M = 2000\pi$ 。

【例 5.3】 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k}$, 对 $x(t)$ 进行冲激串采样得 $x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)$ 。

当 $T=0.2$ 时, 试问: ① 是否会发生混叠? ② 若 $x_p(t)$ 通过截止频率为 π/T , 通带增益为 T 的理想低通滤波器, 求输出信号的傅里叶级数表示式。

解 本题应首先求出信号 $x(t)$ 的频谱, 然后确定其频率上限, 并根据奈奎斯特抽样定理判断抽样是否会发生混叠。

① $x(t)$ 的频带上限为 $\omega_M = 5\pi$, 频率 $\omega = 5\pi$ 所对应的信号分量为 $\frac{\sin(5\pi t)}{32}$, 当 $T=0.2$ 时, 有 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 10\pi$, 由于信号 $x(t)$ 的频谱当 $\omega = 5\pi$ 时并不为零, 因此刚好会发生频谱混叠。

② 设 $x_p(t)$ 通过截止频率为 π/T , 通带增益为 T 的理想低通滤波器后输出为 $x_r(t)$, 由于滤波器的截止频率为 $\pi/T = 5\pi$, 因此, 原信号 $x(t)$ 中的信号分量 $\frac{\sin(5\pi t)}{32}$ 被滤除, 故有

$$x_r(t) = \sum_{k=1}^4 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k} = \frac{1}{2j} \sum_{k=1}^4 \frac{(e^{jk\pi t} - e^{-jk\pi t})}{2^k}$$

【例 5.4】 信号 $x(t)$ 的样值内插公式为 $x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h(t-nT)$, 其中, $h(t)$ 是恢复系统中的低通滤波器的单位冲激响应, 选择不同的 $h(t)$, 就可获得不同的内插公式。若 $h(t)$ 如图 5.2 所示, 试求当 $x(t) = \cos 2\pi t$, $T=0.2$ 时的内插输出。

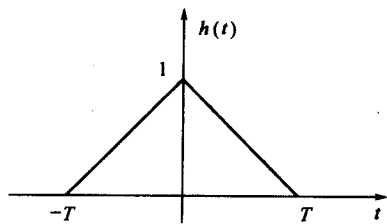


图 5.2 例 5.4 图

解 本题应首先确定信号 $x(t) = \cos 2\pi t$ 经 $T=0.2$ 抽样后的抽样信号频谱, 然后再求抽样信号通过系统 $h(t)$ 得到的输出。

信号 $x(t)$ 的频谱为 $X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 2\pi) + \delta(\omega - 2\pi)]$, 设 $x(t)$ 经过冲激串抽样后的信号为 $x_p(t)$, 则 $x_p(t)$ 的频谱为

$$X_p(j\omega) = 5\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega + 10k\pi + 2\pi) + \delta(\omega + 10k\pi - 2\pi)]$$

$h(t)$ 的频谱为

$$H(j\omega) = TSa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) = 0.2Sa^2(0.1\omega)$$

重建信号 $x_r(t)$ 的频谱为

$$\begin{aligned} X_r(j\omega) &= X_p(j\omega)H(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega + 10k\pi + 2\pi) + \delta(\omega + 10k\pi - 2\pi)] Sa^2(0.1\omega) \\ &= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [Sa^2(k\pi + 0.2\pi)\delta(\omega + 10k\pi + 2\pi) + Sa^2(k\pi - 0.2\pi)\delta(\omega + 10k\pi - 2\pi)] \end{aligned}$$

$X_r(\omega)$ 为偶对称的冲激串, 冲激出现的位置 $\pm 2\pi, \pm 8\pi, \pm 12\pi, \dots$, 因此可得重建信号为

$$\begin{aligned} x_r(t) &= Sa^2(0.2\pi)\cos 2\pi t + \sum_{k=1}^{\infty} [Sa^2(k\pi + 0.2\pi)\cos(10k + 2)\pi t] + \\ &\quad \sum_{k=1}^{\infty} [Sa^2(k\pi - 0.2\pi)\cos(10k - 2)\pi t] \end{aligned}$$

【例 5.5】 如果信号 $x_1(t)$ 的最高频率为 100Hz, $x_2(t)$ 的最高频率为 300Hz, 试确定对以下每一个信号进行冲激串采样, 所允许的最大采样间隔 T .

- ① $f(t) = x_1(t) + x_2(t)$; ② $f(t) = x_1(t/2)$;
③ $f(t) = x_2(2t)$; ④ $f(t) = x_1(t)x_2(t/3)$.

解 此类型题首先应确定信号的最高频率, 然后根据抽样定理, 确定最大抽样间隔.

① $F(j\omega) = X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$, 可得 $f(t)$ 的最高频率为 300Hz, 奈奎斯特抽样频率为 600Hz, 即 $T_{\max} = \frac{1}{600}\text{s}$.

② $F(j\omega) = 2X_1(j2\omega)$, 可得 $f(t)$ 的最高频率为 50Hz, 奈奎斯特抽样频率为 100Hz, 即 $T_{\max} = \frac{1}{100} = 0.01\text{s}$.

③ $F(j\omega) = \frac{1}{2}X_2\left(j\frac{\omega}{2}\right)$, 可得 $f(t)$ 的最高频率为 600Hz, 奈奎斯特抽样频率为 1200Hz, 即 $T_{\max} = \frac{1}{1200}\text{s}$.

④ $x_1(t)$ 的最高频率为 100Hz, $x_2(t/3)$ 的最高频率为 100Hz, 可得 $f(t) = x_1(t)x_2(t/3)$ 的最高频率为 200Hz, 奈奎斯特抽样频率为 400Hz, 即 $T_{\max} = \frac{1}{400}\text{s}$.

【例 5.6】 当信号的频谱能量集中于某一频带内, 称之为带通信号. 如果对带通信号 $x(t)$ 进行冲激串采样, 可以使用低于两倍最高频率的采样速率, 这就是所谓的带通采样. 在图 5-3 (a) 中, 若 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$, 试求能使 $x_r(t) = x(t)$ 的最大 T 值以及常数 A 、 ω_s 与 ω_b [见图 5.3 (b)、(c)、(d)].

解 令 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$, 则抽样信号 $x_p(t)$ 的频谱如图 5-3 (e) 所示, 当 $\omega_s = \omega_2$ 时, 若取 $A = T$, $\omega_b = \omega_2 = \omega_s = \frac{2\pi}{T}$, $\omega_2 - \omega_1 < \omega_s < \omega_1$, 则 $x_p(t)$ 通过带通滤波器后的输出 $x_r(t) = x(t)$.

【例 5.7】 对序列 $x[n]$ 进行脉冲串抽样, $x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n - kN]$, 若当 $\frac{3\pi}{7} \leq |\omega| \leq \pi$ 时, 有 $X(e^{j\omega}) = 0$, 试确定不发生混叠的最大采样间隔 N .

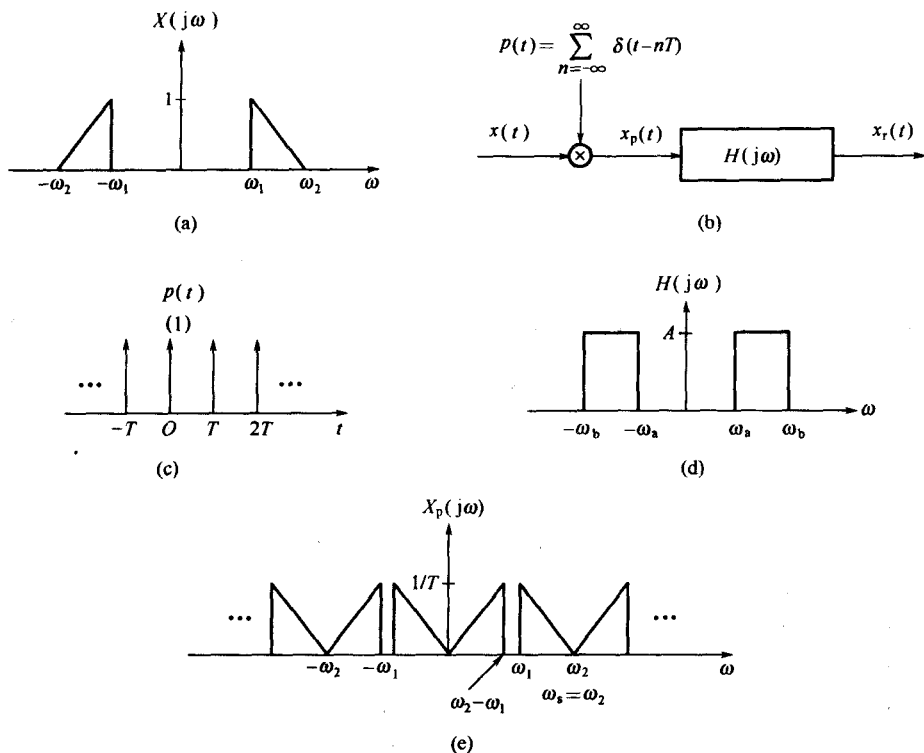


图 5.3 例 5.6 图

解 本题的关键在于确定信号 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 在什么范围内为零, 然后再根据奈奎斯特抽样定理, 确定最大抽样间隔。

序列 $x[n]$ 的 $\omega_M = \frac{3\pi}{7}$, 奈奎斯特抽样频率为 $\omega_s = 2\omega_M = \frac{6\pi}{7}$, 抽样间隔 N 应满足 $N < \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{6\pi/7} = \frac{7}{3}$, 可取 $N=2$ 。

【例 5.8】 信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $\frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$ 为零, 当用 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$ 对 $x[n]$ 进行采样, $x_p[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$, 试给出一个低通滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$, 使 $x_p[n]$ 通过该滤波器后, 输出为 $x[n]$ 。

解 本题应先确定采样信号 $x_p[n]$ 的频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 与原信号 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 之间的关系, 然后再确定低通滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$, $H(e^{j\omega})$ 满足

$$X_p(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

采样序列为 $p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$, 其频谱为

$$P(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2} e^{-j\omega} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\frac{k\pi}{2}} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{2}\right)$$

采样后序列 $x_p[n]$ 的频谱为

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) P[e^{j(\omega-\theta)}] d\theta = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 e^{-j\frac{k\pi}{2}} X[e^{j(\omega-\frac{k\pi}{2})}]$$

现要求重建信号满足 $x_r(t) = x(t)$, 即 $X_p(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$, 可取

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 4, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

【例 5.9】 某信号 $x[n]$ 满足 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{\sin \frac{\pi}{3}(n-3k)}{\frac{\pi}{3}(n-3k)}$, 试问: 当 ω 为何值时,

$x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = 0$?

解 对序列 $x[n]$ 进行 $N=3$ 的等间隔抽样, 设抽样后的序列为 $x_p[n]$, 再对 $x_p[n]$ 进行理想的低通滤波, 低通滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{3}$, 通带增益为 3, 可得重建信号 $x_r[n]$ 为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{\sin \frac{\pi}{3}(n-3k)}{\frac{\pi}{3}(n-3k)}$$

现有
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{\sin \frac{\pi}{3}(n-3k)}{\frac{\pi}{3}(n-3k)} = x_r[n]$$

即要求抽样满足奈奎斯特定理, 故有

$$\omega_s = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{3} \geq 2\omega_M$$

于是有 $\omega_M \leq \frac{\pi}{3}$, 即当 $\frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \pi$ 时, 有 $X(e^{j\omega}) = 0$.

【例 5.10】 $x_c(t)$ 为一连续时间信号, 其频谱满足当 $|\omega| \geq 1000\pi$ 时, $X_c(j\omega) = 0$, 一离散时间信号 $x_d[n] = x_c(n \times 10^{-3})$. 试对下列每一个有关 $x_d[n]$ 的频谱 $X_d(e^{j\omega})$ 所给的限制确定在 $X_c(j\omega)$ 上相应的限制.

- ① $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数;
- ② 对所有 ω , $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值为 1;
- ③ 当 $\frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$ 时, $X_d(e^{j\omega}) = 0$;
- ④ $X_d(e^{j\omega}) = X_d[e^{j(\omega-\pi)}]$.

解 $x_c(t)$ 的最高频率为 $\omega_M = 1000\pi$, 奈奎斯特抽样频率为 $\omega_s = 2000\pi$, 最大抽样间隔为

$$T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{2000\pi} = 10^{-3} \text{ s.}$$

$x_d[n] = x_c(n \times 10^{-3})$ 为 $x_c(t)$ 的抽样值序列, 且抽样满足奈奎斯特抽样定理,

即抽样过程中频谱无混叠, 并有 $X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\omega - \frac{2k\pi}{T})]$.

- ① 若 $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数, 则 $X_c(e^{j\omega})$ 亦为实函数;
- ② 若对所有 ω , $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值为 1, 则 $X_c(e^{j\omega})$ 的最大值为 T , 即 10^{-3} ;

③ 若 $\frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$ 时, $X_d(e^{j\omega}) = 0$, 根据采样理论有 $\omega = \Omega T$, 其中, Ω 为模拟角频率, ω 为数字角频率, 且

$$\omega = \frac{3\pi}{4} \text{ 时, } \Omega = 750\pi$$

$$\omega = \pi \text{ 时, } \Omega = 1000\pi$$

即当 $|\omega| \geq 750\pi$ 时 (注: 这里的 ω 实际应记为 Ω , 即模拟角频率), 有 $X_c(e^{j\omega}) = 0$.

④ 若 $X_d(e^{j\omega}) = X_d[e^{j(\omega-\pi)}]$, 由于数字角频率 $\omega = \pi$ 对应于模拟角频率 $\Omega = 1000\pi$, 应有

$$X_c(j\omega) = X_c[j(\omega - 1000\pi)].$$

【例 5.11】 考虑图 5.4 (a) 中所示系统, 输入为 $x[n]$, 输出为 $y[n]$, 零值插入系统在 $x[n]$ 的相邻样值之间插入两个零点, 抽取系统为 $y[n] = w[5n]$. 若 $x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$, 试确定下列 ω_1 值时的输出 $y[n]$: ① $\omega_1 < \frac{3\pi}{5}$; ② $\pi > \omega_1 > \frac{3\pi}{5}$.

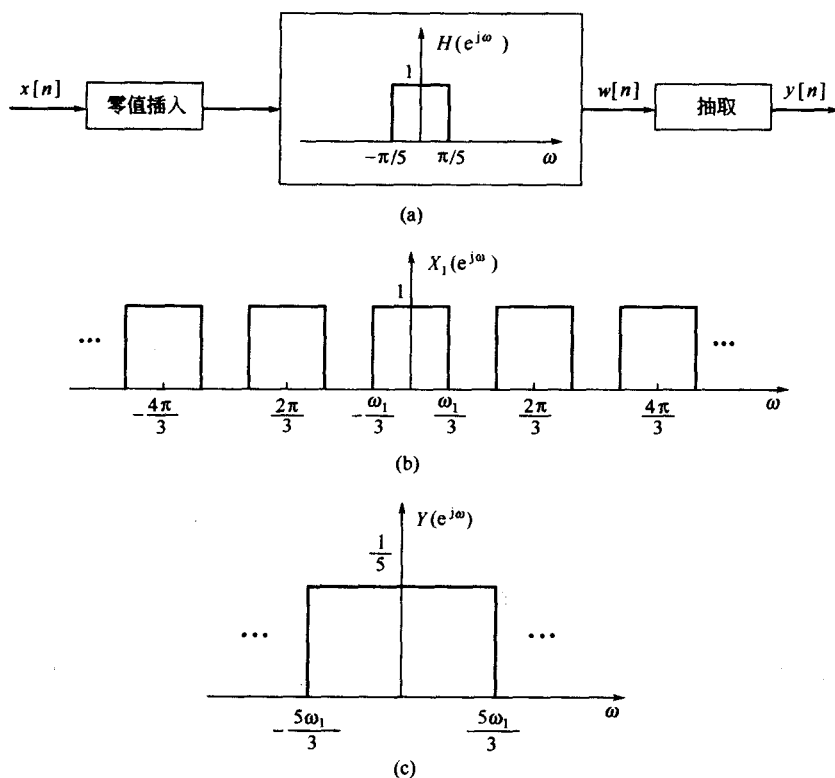


图 5.4 例 5.11 图

解 $x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$ 的频谱为

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 0, & \omega_1 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

设零值插入后的信号为 $x_1[n]$, 则

$$x_1[n] = x_{(3)}[n] = \begin{cases} x[n/3], & n=3k \\ 0, & n \neq 3k \end{cases}$$

应有, $X_1(e^{j\omega}) = X(e^{j3\omega})$.

① $\omega_1 < \frac{3\pi}{5}$ 时, $X_1(e^{j\omega})$ 的结果如图 5-4 (b) 所示.

频谱在 $\omega = \frac{2k\pi}{3}$ 处, 有宽度为 $\frac{2\omega_1}{3}$, 幅度为 1 的矩形脉冲.

$x_1[n]$ 经低通滤波后, 将保留 $X_1(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 2k\pi$ 处的矩形脉冲, 滤除其他地方的脉冲, 即

$$W(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

最后对 $w[n]$ 进行抽取, $y[n] = w[5n]$, $y[n]$ 的频谱如图 5-4 (c) 所示, 可得

$$y[n] = \frac{\sin \frac{5}{3}\omega_1 n}{5\pi n}$$

② $\pi > \omega_1 > \frac{3\pi}{5}$ 时, 与①的情况类似, $X_1(e^{j\omega})$ 的频谱在位于 $\omega = \frac{2k\pi}{3}$ 处有宽度为 $\frac{2\omega_1}{3}$, 幅度为 1 的矩形脉冲, 这时脉冲宽度的范围为 $\frac{2\pi}{5} \sim \frac{2\pi}{3}$.

$x_1[n]$ 经低通滤波后, 将保留 $X_1(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 2k\pi$ 处的矩形脉冲, 滤除其他地方的脉冲, 但脉冲宽度被限制在 $|\omega| \leq \pi/5$ 的范围内.

最后对 $w[n]$ 进行抽取, $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ 将被限制在 $|\omega| \leq \pi$ 的范围内, 即对所有的 ω 均有 $Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{5}$, 这时, $y[n] = \frac{\delta[n]}{5}$.

【例 5.12】 如图 5.5 (a) 一个实离散信号 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $\frac{3\pi}{14} \leq |\omega| \leq \pi$ 为零, 先利用增速采样 L 倍, 再减速采样 M 倍, 将 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的整个区域, 试求 L 与 M 的值.

解 本题主要考查离散时间信号的增速采样与减速采样在频谱上引起的变化.

$x[n]$ 的最高频率为 $\omega_M = \frac{3\pi}{14}$, 其频谱如图 5.5 (b) 所示, 对 $x[n]$ 进行 $L=3$ 的增速采样 ($L \uparrow$), 设输出为 $x_1[n]$, 则 $x_1[n]$ 的最高频率为 $\omega_{1M} = \frac{\pi}{14}$, 其频谱如图 5.5 (c) 所示, 然后再对 $x_1[n]$ 进行 $M=14$ 的减速采样 ($M \downarrow$), 设输出为 $y[n]$, 则 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ 将占满 $|\omega| < \pi$ 的整个区域, 如图 5.5 (d) 所示.

【例 5.13】 若 $x_p[n]$ 是以周期为 2 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样所得信号, $x_d[n]$ 是以 2 对 $x[n]$ 进行抽取而得到的信号.

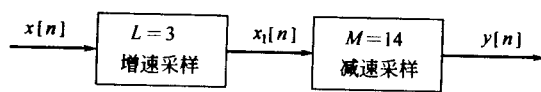
① 若 $x[n]$ 如图 5.6 (a) 所示, 试画出 $x_p[n]$ 与 $x_d[n]$;

② 若 $X(e^{j\omega})$ 如图 5.6 (b) 所示, 试画出 $X_p(e^{j\omega})$ 与 $X_d(e^{j\omega})$.

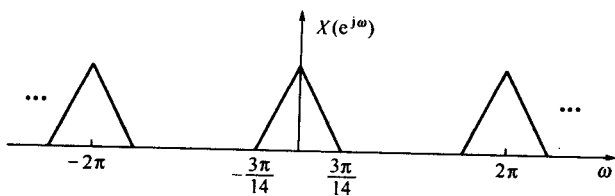
解 本题主要考查对离散时间信号进行抽样和抽取之间的差别.

① $x_p[n]$ 与 $x_d[n]$ 分别如图 5.6 (c)、(d) 所示.

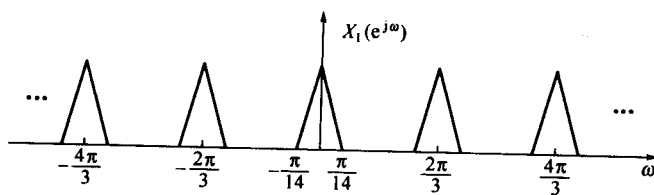
② $X_p(e^{j\omega})$ 与 $X_d(e^{j\omega})$ 分别如图 5.6 (e)、(f) 所示.



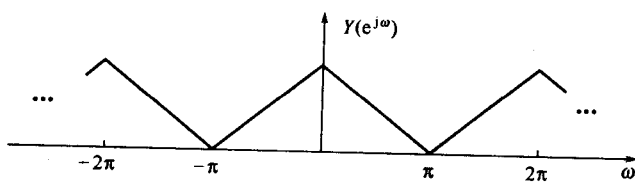
(a)



(b)

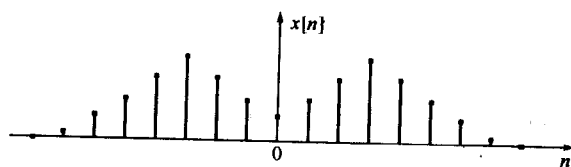


(c)

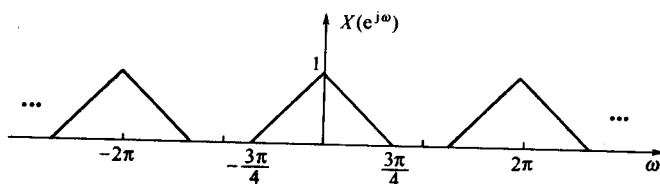


(d)

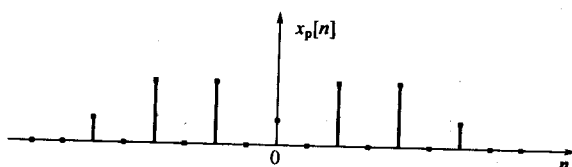
图 5.5 例 5.12 图



(a)



(b)



(c)

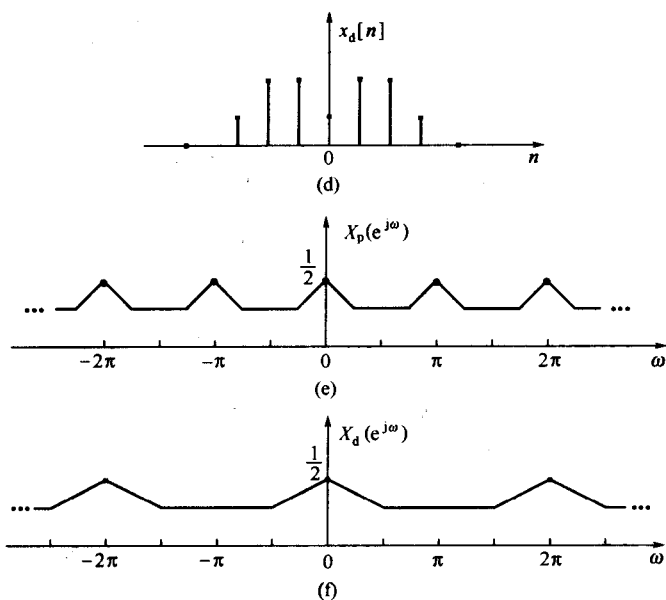


图 5.6 例 5.13 图

【例 5.14】 图 5.7 (a) 所示系统为一利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系统。若 $X_c(e^{j\omega})$ 与 $H(e^{j\omega})$ 如图 5.7 (b) 所示, 以 $1/T=20\text{kHz}$ 为例, 画出 $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$ 与 $Y_c(j\omega)$ 。

解 本题主要考查连续时间系统的数字实现, 关键在于把握信号由连续至离散以及由离散至连续时的频谱变化。

$$\textcircled{1} X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\frac{\omega-2k\pi}{T}\right) = 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j2 \times 10^4(\omega-2k\pi)]$$

其中, $1/T=20\text{kHz}$, 其结果如图 5.7 (c) 所示。

$\textcircled{2} Y(e^{j\omega})=X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$, 其结果如图 5.7 (d) 所示。

$\textcircled{3}$ 当 $|\omega| < \frac{\pi}{T} = 2 \times 10^4 \pi$ 时, 有 $Y_c(j\omega) = TY(e^{j\omega T})$; 当 $|\omega| \geq \frac{\pi}{T} = 2 \times 10^4 \pi$ 时, $Y_c(j\omega) = 0$, 其结果如图 5.7 (e) 所示。

【例 5.15】 $x(t)=\sin 100\pi t+2\sin 200\pi t$, $g(t)=x(t)\sin 200\pi t$, 若乘积信号 $g(t)\sin 200\pi t$ 通过一个截止频率为 200π , 通带增益为 2 的理想低通滤波器, 试确定该滤波器输出端所得到的信号。

解 $\textcircled{1} x(t) = \sin 100\pi t + 2\sin 200\pi t$, 其频谱为

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega-100\pi) - \delta(\omega+100\pi)] + \frac{2\pi}{j} [\delta(\omega-200\pi) - \delta(\omega+200\pi)]$$

结果如图 5.8 (a) 所示。

$\textcircled{2} g(t)=x(t)\sin 200\pi t$, 其频谱为

$$G(j\omega) = \frac{X[j(\omega-200\pi)]}{2j} - \frac{X[j(\omega+200\pi)]}{2j}$$

结果如图 5.8 (b) 所示。

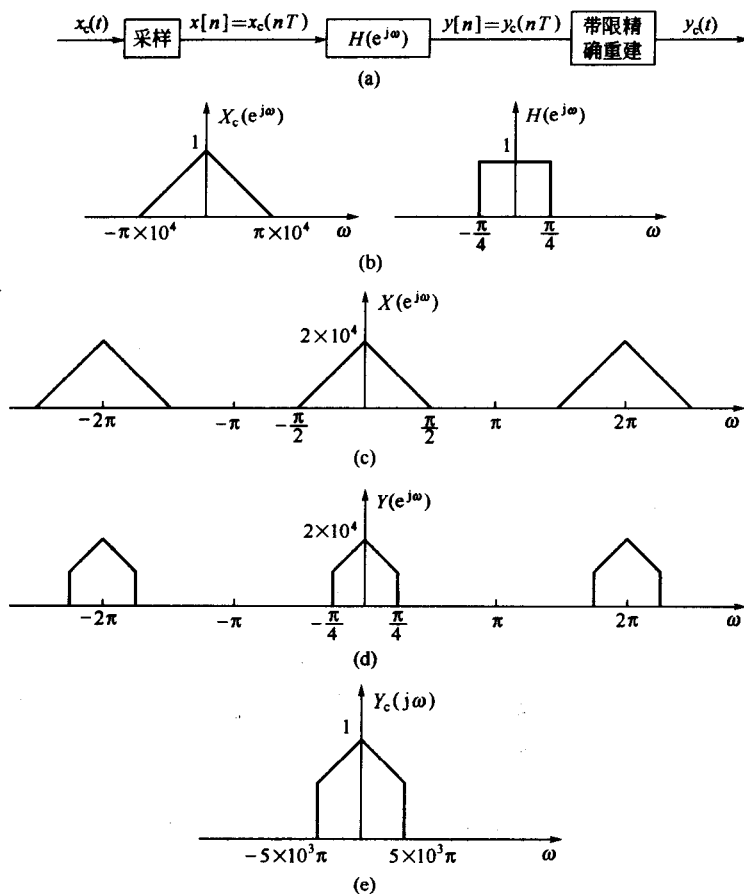


图 5.7 例 5.14 图

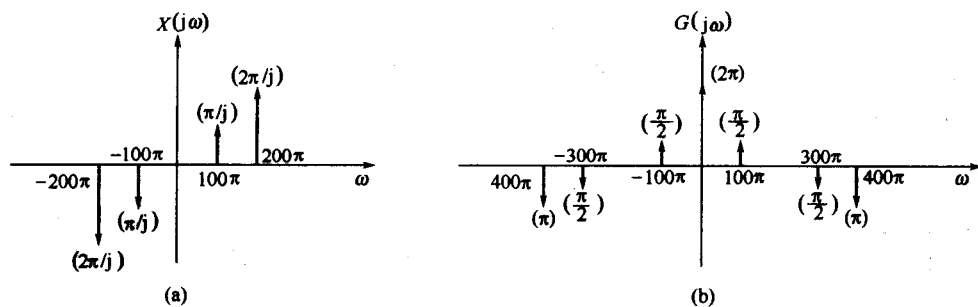


图 5.8 例 5.15 图

③ 令 $g_1(t) = g(t) \sin 200\pi t$, 则有

$$G_1(j\omega) = \frac{G[j(\omega - 200\pi)]}{2j} - \frac{G[j(\omega + 200\pi)]}{2j}$$

令最终的输出为 $y(t)$, 滤波器的频响为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| < 200\pi \\ 0, & |\omega| \geq 200\pi \end{cases} \quad \text{即 } y(t) \text{ 的频谱将限制于 } |\omega| < 200\pi \text{ 范围内, 可得}$$

$$Y(j\omega) = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 100\pi) - \delta(\omega + 100\pi)]$$

有 $y(t) = \sin 100\pi t$.

【例 5.16】在图 5.9 (a) 所示的系统中, 已知输入信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如图 5.9 (b) 所示, 试确定并粗略画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$.

解 本题的关键在于理解调制信号在频谱上产生的变化.

由于 $x_1(t) = x(t)\cos(5\omega t)$, 故有

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{X[j(\omega - 5\omega)] + X[j(\omega + 5\omega)]\}$$

其结果如图 5.9 (c) 所示.

经带通滤波后, $x_2(t)$ 的频谱如图 5.9 (d) 所示, 由于 $x_3(t) = x_2(t)\cos(3\omega t)$, 故有

$$X_3(j\omega) = \frac{1}{2} \{X_2[j(\omega - 3\omega)] + X_2[j(\omega + 3\omega)]\}$$

低通滤波后 $y(t)$ 的频谱如图 5.9 (e) 所示.

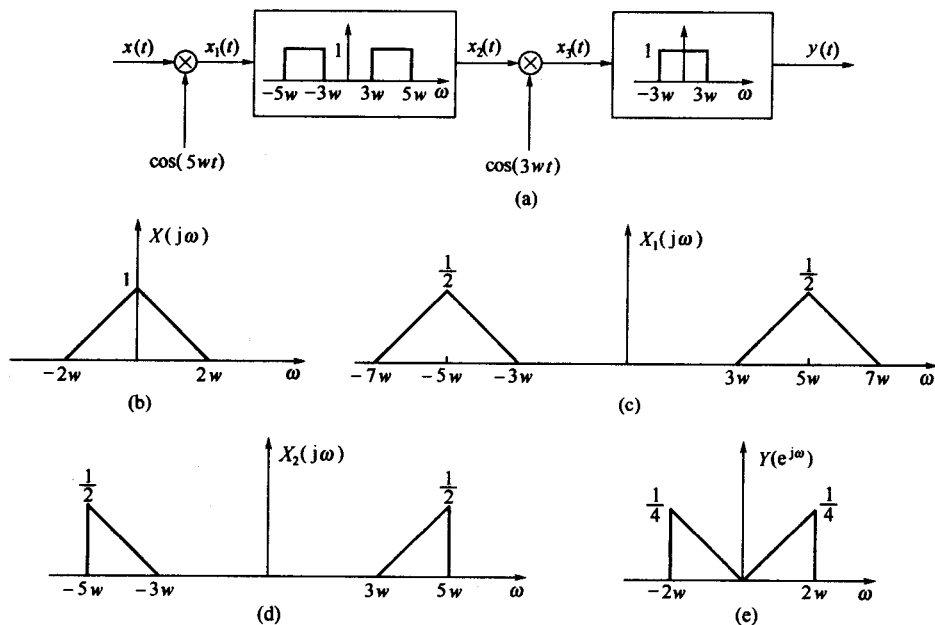


图 5.9 例 5.16 图

【例 5.17】某因果 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 其频率响应为 $H(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$.

- ① 若 $R(\omega) = \cos \omega$, 求 $h(t)$;
- ② 若 $R(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$, 分别求 $I(\omega)$ 与 $h(t)$;
- ③ 证明: $H(j\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(j\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$.

解 本题主要考查对信号的希尔伯特变换的理解.

① 由于 $h(t)$ 是因果系统的单位冲激响应, 故有

$$I(\omega) = R(\omega) * \left(-\frac{1}{\omega\pi}\right) = -\sin\omega$$

即

$$H(j\omega) = \cos\omega - j\sin\omega = e^{-j\omega}$$

可得

$$h(t) = \delta(t-1)$$

② $h(t)$ 的偶分量为

$$h_e(t) = \frac{1}{2}[h(t) + h(-t)]$$

其傅里叶变换为

$$R(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$$

故有

$$h_e(t) = \frac{1}{2}[h(t) + h(-t)] = \frac{1}{2}e^{-|t|}$$

又当 $t < 0$ 时, 有 $h(t) = 0$, 可得 $h(t)$ 的奇分量 $h_o(t)$ 为

$$h_o(t) = -\frac{1}{2}e^t u(-t) + \frac{1}{2}e^{-t} u(t)$$

于是有

$$h(t) = h_e(t) + h_o(t) = e^{-t} u(t)$$

而

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2}$$

故有

$$I(\omega) = \frac{-\omega}{1+\omega^2}$$

③ 由于 $h(t)$ 是因果系统的单位冲激响应, 故有

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda, \quad I(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

于是有

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda - j \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda = -\frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda) + jI(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(j\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda \end{aligned}$$

【例 5.18】 若 $x[n]$ 是一个实离散时间信号, 当 $\frac{\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$ 时, 其频谱 $X(e^{j\omega}) = 0$, 现用 $x[n]$ 去调制一个正弦载波 $c[n] = \sin \frac{5\pi n}{2}$, 以产生 $y[n] = x[n]c[n]$, 试确定 ω 的值 ($0 \leq \omega \leq \pi$), 以保证 $Y(e^{j\omega}) = 0$.

解 本题的关键在于了解离散时间调制信号在频谱上的变化情况.

$$y[n] = x[n]c[n] = x[n]\sin \frac{5\pi n}{2} = x[n]\sin \frac{\pi n}{2} = \frac{x[n]}{2j}(e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n})$$

可得 $y[n]$ 频谱为

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2j} \{ X[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] - X[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] \}$$

当 $\frac{\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$ 时, $X(e^{j\omega}) = 0$, 可得在 $[0, \pi]$ 范围内, 当 $0 \leq \omega \leq \frac{3\pi}{8}$ 时, 以及当 $\frac{5\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$ 时, 有 $Y(e^{j\omega}) = 0$, 参见图 5.10 (a) 与图 5.10 (b).

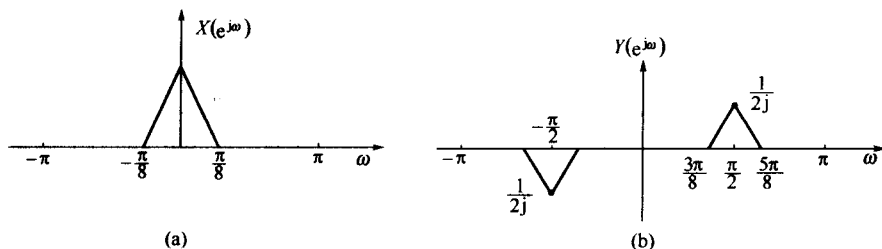


图 5.10 例 5.18 图

【例 5.19】 已知某调制信号 $x(t) = a(t)\cos\omega_0 t + b(t)\sin\omega_0 t$, 试求:

① $x(t)$ 的希尔伯特变换 $H[x(t)]$;

② 用 $x(t)$ 与 $H[x(t)]$ 表示信号 $x(t)$ 的包络、瞬时频率与瞬时相位.

解 本题主要考查如何利用信号的希尔伯特变换表示信号的包络、瞬时频率与瞬时相位.

令
$$x(t) = a(t)\cos\omega_0 t + b(t)\sin\omega_0 t = c(t)\cos[\omega_0 t + \theta(t)]$$

其中
$$c(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}, \quad \theta(t) = -\arctan \frac{b(t)}{a(t)}$$

于是有

①
$$H[x(t)] = \hat{x}(t) = c(t)\sin[\omega_0 t + \theta(t)] = -b(t)\cos\omega_0 t + a(t)\sin\omega_0 t$$

② 包络:
$$\sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)} = c(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}$$

瞬时相位:
$$\varphi(t) = \arctan \frac{\hat{x}(t)}{x(t)} = \omega_0 t + \theta(t) = \omega_0 t - \arctan \frac{b(t)}{a(t)}$$

瞬时频率:
$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_0 + \theta'(t) = \omega_0 - \frac{b'(t)a(t) - b(t)a'(t)}{a^2(t) + b^2(t)}$$

【例 5.20】 设 $x[n]$ 为一实序列, 其频谱满足当 $\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \pi$ 时, $X(e^{j\omega}) = 0$, 现欲得到信号 $y[n]$, 其频谱在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} X[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}], & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \frac{3\pi}{4} \\ X[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}], & -\frac{3\pi}{4} < \omega < -\frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他 } \omega \end{cases}$$

图 5.11 所示系统用于从 $x[n]$ 得到 $y[n]$, 试确定图中滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$.

解 设其频谱在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} X_R(e^{j\omega}), & \omega > 0 \\ X_L(e^{j\omega}), & \omega < 0 \end{cases}$$

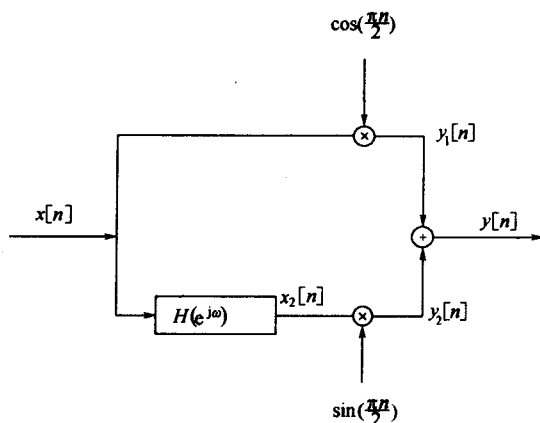


图 5.11 例 5.20 图

由题意知

$$Y(e^{j\omega}) = X_R[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] + X_L[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}]$$

而

$$y_1[n] = \frac{x[n]}{2} (e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n})$$

故有

$$Y_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \{ X[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] + X[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] \}$$

于是有

$$\begin{aligned} Y_2(e^{j\omega}) &= Y(e^{j\omega}) - Y_1(e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{2} \{ X_R[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] - X_L[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] - X_R[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] + X_L[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] \} \end{aligned}$$

又

$$y_2[n] = \frac{x_2[n]}{2j} (e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n})$$

故有

$$Y_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{2j} \{ X_2[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] - X_2[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] \}$$

对比上述两式, 可得

$$X_2[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] = j \{ X_R[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] - X_L[e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}] \}$$

$$X_2[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] = j \{ X_R[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] - X_L[e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}] \}$$

$$X_2(e^{j\omega}) = j [X_R(e^{j\omega}) - X_L(e^{j\omega})]$$

故应取

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} j, & 0 < \omega \leq \pi \\ -j, & -\pi \leq \omega < 0 \end{cases}$$

5.4 习题 (自测题)

5.1 如图 5.12 所示, 输入 $x(t)$ 为宽带信号, 如果对输出信号 $x_1(t)$ 进行冲激串抽样, 试确定其奈奎斯特采样周期。

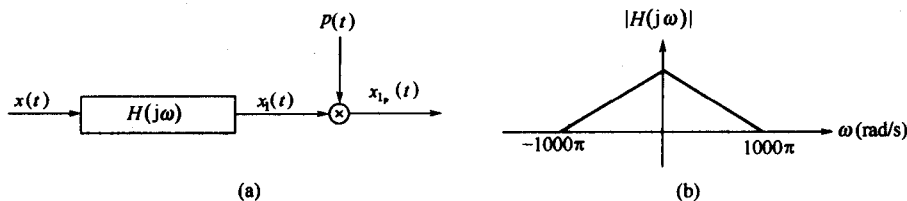


图 5.12 题 5.1 图

5.2 试确定下列信号的奈奎斯特频率.

① $x(t) = 2 + \cos(100\pi t)\sin(300\pi t)$;

② $x(t) = 1 + \cos(100\pi t) + \sin(300\pi t)$;

③ $f(t) = x_1(t/2)x_2(2t)$, 其中, $x_1(t)$ 的最高频率为 100Hz, $x_2(t)$ 的最高频率为 150Hz.

5.3 对序列 $x[n]$ 进行脉冲串抽样 $x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN]\delta[n-kN]$, 若当 $\frac{2\pi}{9} \leq |\omega| \leq \pi$ 时, 有 $X(e^{j\omega}) = 0$, 试确定不发生混叠的最大采样间隔 N .

5.4 一个实离散信号 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $\frac{3\pi}{11} \leq |\omega| \leq \pi$ 为零, 先利用增速采样 L 倍, 再减速采样 M 倍, 将 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的整个区域, 试求 L 与 M 的值.

5.5 若 $x_p[n]$ 是以周期为 3 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样所得信号, $x_d[n]$ 是以 3 对 $x[n]$ 进行抽取而得到的信号.

① 若 $x[n]$ 如图 5.13 (a) 所示, 试画出 $x_p[n]$ 与 $x_d[n]$;

② 若 $X(e^{j\omega})$ 如图 5.13 (b) 所示, 试画出 $X_p(e^{j\omega})$ 与 $X_d(e^{j\omega})$.

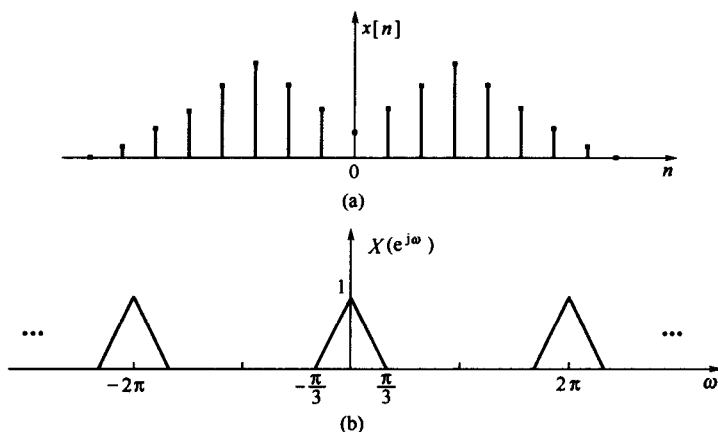


图 5.13 题 5.5 图

5.6 某因果 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 其频率响应为 $H(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$.

$R(\omega) = \frac{2}{1+4\omega^2}$, 试求系统的频响 $H(j\omega)$ 以及单位冲激响应 $h(t)$.

5.7 已知信号 $x(t) = a(t)\cos\omega_0 t \sin\omega_0 t$, 试求:

① $x(t)$ 的希尔伯特变换 $H[x(t)]$;

② 用 $x(t)$ 与 $H[x(t)]$ 表示信号 $x(t)$ 的包络、瞬时频率与瞬时相位。

5.8 若 $x[n]$ 是一个实离散时间信号, 当 $\frac{\pi}{6} \leq \omega \leq \pi$ 时, 其频谱 $X(e^{j\omega}) = 0$, 现用 $x[n]$ 去调制一个正弦载波 $c[n] = \cos \frac{\pi n}{3}$, 以产生 $y[n] = x[n]c[n]$, 试确定 ω 的值 ($0 \leq \omega \leq \pi$), 以保证 $Y(e^{j\omega}) = 0$.

5.9 已知信号 $x(t)$ 的频谱如图 5.14 所示, 试画出调制信号 $x(t) \cos 100\pi t$ 以及信号 $x(t)(\cos 100\pi t)^2$ 的频谱。

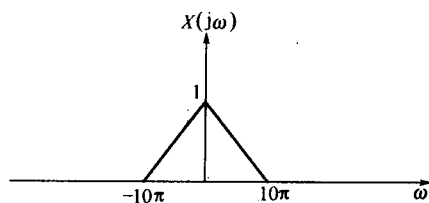


图 5.14 题 5.9 图

6 连续时间信号与系统的复频域分析

(拉氏变换)

6.1 本章基本要求

通过本章学习,要求掌握求解 CT 信号的单边、双边拉氏变换,用部分分式反变换方法求解原函数,掌握用系统函数 $H(s)$ 进行 LTI CT 系统复频域分析,零输入响应 $y_{zs}(t)$ 、零状态响应 $y_{zs}(t)$ 、 $h(t)$ 的求解,以及 $H(s)$ 极点的分布和收敛域与系统 $h(t)$ 因果性、稳定性的关系,掌握 s 域方框图表示方法。

6.2 本章知识点和重要公式

6.2.1 拉氏变换的定义

$$\text{双边:} \quad \begin{cases} X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \\ x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds \end{cases} \quad (\text{有 ROC, 必须注明收敛域})$$

$$\text{单边:} \quad \begin{cases} \tilde{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \\ x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \tilde{X}(s) e^{st} ds \end{cases} \quad (\text{不需加注收敛域})$$

一个连续信号 $x(t)$ 拉氏变换存在的条件是被积函数为收敛函数,即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t) e^{-st}| dt < \infty$, 上式的存在取决于 σ 值的选择,使拉氏变换存在时的 s 平面上的 σ 取值范围就称为拉氏变换的收敛域。

$X(s)$ 可以表示为分子、分母都是复变量 s 的两个多项式之比或乘积之比,即

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \cdots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \cdots + a_n s^n} = \frac{A \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

式中 z_i —— $X(s)$ 的零点;

p_j —— $X(s)$ 的极点。

一个信号的 $X(s)$ 在 s 平面上可以用它的零、极点和收敛域来表示。

6.2.2 $x(t)$ 的时域特性与其 $X(s)$ 收敛域的关系

性质 1: $X(s)$ 的收敛域在 s 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域所组成。

性质 2: 对于有理拉氏变换来说, 收敛域内不应包括任何极点。

性质 3: 若 $x(t)$ 是有限连续时间信号, 而且是绝对可积的, 其收敛域为整个 s 平面。

性质 4: 若 $x(t)$ 是右边信号, 且 $X(s)$ 存在, 则 $X(s)$ 的收敛域在其最右边极点的右半边。

性质 5: 若 $x(t)$ 是左边信号, 且 $X(s)$ 存在, 则 $X(s)$ 的收敛域在其最左边极点的左半边。

性质 6: 若 $x(t)$ 是双边信号, 则其收敛域是由 s 平面的一条带状区域组成。

6.2.3 双边、单边拉氏变换的主要性质

(1) 线性

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{L} aX_1(s) + bX_2(s), \text{ ROC 至少包含 } R_{X_1} \cap R_{X_2}$$

(2) 时移

$$x(t-t_0) \xrightarrow{L} e^{-s_0 t_0} X(s), \text{ 收敛域不变, 同 } X(s).$$

(3) S 域平移

$$e^{at}x(t) \xrightarrow{L} X(s-a), \text{ ROC} = R + \text{Re}\{a\}$$

(4) 尺寸变换

$$x(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \text{ ROC} = a \cdot R$$

(5) 时域微分

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s), \text{ ROC 不变, 零极点对消, 有可能扩大.}$$

$$\text{单边: } \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{uL} s\tilde{X}(s) - x(0^-), \frac{d^2x(t)}{dt^2} \xrightarrow{uL} s^2\tilde{X}(s) - sx(0) - x'(0)$$

$$\tilde{X}(s) = uL\{x(t)\}$$

(6) s 域微分

$$-tx(t) \xrightarrow{L} \frac{dX(s)}{ds}, \text{ ROC 不变.}$$

(7) 时域积分

$$\text{双边: } \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \longleftrightarrow \frac{\tilde{X}(s)}{s}$$

$$\text{单边: } \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \longleftrightarrow \frac{\tilde{X}(s)}{s} + \frac{x^{-1}(0^-)}{s}$$

$$x^{-1}(0^-) = \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau$$

(8) 卷积

双边: $x(t) * h(t) \longrightarrow X(s)H(s)$, 收敛域为它们的共集。

单边: 如 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 都是单边信号, 则 $x_1(t) * x_2(t) \longleftrightarrow \tilde{X}_1(s)\tilde{X}_2(s)$ 。

(9) 初值定理和终值定理

如 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$, 则 $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$, $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$ 。

6.2.4 常用信号的拉氏变换 (见表 6.1)

表 6.1 常用信号的拉氏变换

变换对	信号 $x(t)$	$h[x(t)]$	ROC
1	$\delta(t)$	1	全部 s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
5	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
6	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
7	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
8	$\delta(t-T)$	e^{-Ts}	全部 s
9	$\cos\omega_0 tu(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
10	$\sin\omega_0 tu(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
11	$e^{-at}\cos\omega_0 tu(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
12	$e^{-at}\sin\omega_0 tu(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$

6.2.5 拉氏反变换

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_n(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$$

除了简单信号的反变换外，因为用拉氏反变换的定义式求原函数要做复数积分，故一般都采用部分分式的展开方法求解反变换，即把一个有理拉氏变换式展开成低价项的线性组合，其中每一低阶项的反变换，由拉氏变换的性质或直接查表得到。

注意，部分分式法只适用于 $m < n$ ，当 $m \geq n$ 时则要先用长除法将分子中的高次项提出，余下的余数项仍用以上方法分析。

6.2.6 系统的复频域分析

(1) e^{st} 是 CT LTI 系统的特征函数 若 $x(t) = e^{st}$ ， $-\infty < t < \infty$ ，则

$$e^{st} \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow e^{st}H(s), \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$
$$\sum_k a_k e^{s_k t} \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

(2) 系统函数 $H(s)$ 及微分方程 s 域求解

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^{(k)}y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^{(k)}x(t)}{dt^k}$$

对微分方程进行双边拉氏变换后可得

$$Y_{in}(s) \sum_k a_k s^k = X(s) \sum_k b_k s^k$$

系统函数定义是

$$H(s) \equiv \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

当 $H(s)$ 的收敛域包括虚轴时, 可得到 $H(j\omega)$.

从 $H(s)$ 的零、极点可在 s 平面上画出系统的频率响应 $H(j\omega)$.

(3) $H(s)$ 的应用

① $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$, 根据 $H(s)$ 的极点和收敛域位置确定 $h(t)$ 是左、右、双边信号.

② 已知系统的激励时, 可以直接求出系统的 $y_{zs}(t)$.

$$H(s)X(s) \longrightarrow Y_{zs}(s) \longrightarrow y_{zs}(t)$$

③ 当已知系统输出信号的起始条件 $y(0^-)$, $y'(0^-)$ 等条件时, 可从 $H(s)$ 的极点求出系统的 $y_{zi}(t)$, 因它的分母多项式 $D(s)$ 是系统微分方程的特征方程, 故从 $H(s)$ 极点可直接写出 $y_{zi}(t)$ 的通解表示式.

④ 从 $H(s)$ 可直接写出系统的微分方程并可画出其模拟方框图.

⑤ 根据 $H(s)$ 极点分布、收敛域可对系统的稳定性、因果性进行判定.

如因果系统 $H(s)$ 的极点全部分布在 s 平面的左半平面, 收敛域包括 $j\omega$ 轴, 则系统是稳定的; 如 $H(s)$ 的极点中有一个极点位于 s 平面右半平面, 则系统是不稳定的; 若极点中除了 s 平面的左半平面上有极点外, 只要在 $j\omega$ 轴上有一对共轭的单阶极点, 和在坐标原点上有一个单阶极点, 则系统是临界稳定的.

(4) 利用单边拉氏变换可一次求出系统的全响应 $y_a(t)$ 、 $y_{zi}(t)$ 、 $y_{zs}(t)$. 由于单边拉氏变换的微分特性、积分特性, 故在对微分方程进行单边拉氏变换时会自动计入系统的起始状态, 求出的响应是全响应 $Y_a(s) = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s)$. 即 $Y_{zi}(s)$ 仅是由 $y^{(k)}(0^-)$ 条件引起, $Y_{zs}(s)$ 仅与激励有关, 故只要将它们反变换后即可得 $y_a(t)$ 、 $y_{zi}(t)$ 、 $y_{zs}(t)$.

(5) 表示系统特性的方式. 任意一个复杂系统都可以用许多子系统构成, 而每个子系统无非是三种连接方式: 并联, 串联, 反馈. CT 系统基本的运算单元是加法器、乘法器、积分器, 用系统函数可以表示系统的 s 域特性, 从而得到实际上极为有用的模拟方框图, 从方框图可以写出系统的系统函数 $H(s)$, 也可以写出系统的微分方程, 这三者都是表示系统特性的有力工具.

6.3 典型例题精解

【例 6.1】 确定下列函数的拉氏变换、收敛域及零、极点图.

① $x(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-5t}\sin 5tu(t)$; ② $x(t) = te^{-2t}u(t)$;

③ $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他 } t \end{cases}$; ④ $x(t) = \cos \omega_0 tu(t)$;

⑤ $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$.

解 ① $e^{-4t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+4}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -4$

因为

$$\sin 5t = \frac{1}{2j} (e^{j5t} - e^{-j5t})$$

所以

$$e^{-5t} \cdot e^{j5t} \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+5-j5}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -5$$

$$e^{-5t} \cdot e^{-j5t} \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+5+j5}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -5$$

则

$$e^{-5t} \sin 5t u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{5}{(s+5)^2 + 25}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -5$$

$$X(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{5}{(s+5)^2 + 25}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -4$$

见图 6.1 (a).

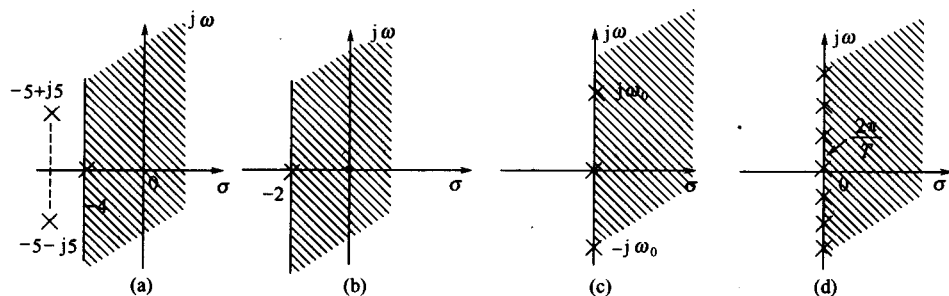


图 6.1 例 6.1 图

②

$$e^{-2t} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+2}$$

$$te^{-2t} u(t) \xleftrightarrow{L} -\frac{dX(s)}{ds} = \frac{1}{(s+2)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

见图 6.1 (b).

③

$$x(t) = u(t) - u(t-1)$$

$$u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$u(t-1) \xleftrightarrow{L} \frac{e^{-s}}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$u(t) - u(t-1) \xleftrightarrow{L} \frac{1-e^{-s}}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} \text{ 为除 } 0 \text{ 的 } s \text{ 平面}$$

④

$$x(t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) u(t)$$

见图 6.1 (c).

由①题可得

$$X(s) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{s-j\omega_0} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{s+j\omega_0} = \frac{1}{2} \times \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{s}{\omega_0^2 + s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

⑤

$$X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \frac{1}{1-e^{-Ts}}$$

以上收敛域及零、极点图见图 6.1 (d).

【例 6.2】 根据以下拉氏变换及其收敛域，确定时间函数。

① $\frac{1}{s^2+9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0;$

② $\frac{s+1}{s^2+5s+6}, -3 < \operatorname{Re}\{s\} < -2;$

- ③ $\frac{s^2-s+1}{s^2+2s+1}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$; ④ $\frac{s+2}{s^2+7s+12}, -4 < \operatorname{Re}\{s\} < -3$;
 ⑤ $\frac{2}{1-e^{-2t}}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$.

解 ① $X(s) = \frac{1}{s^2+3^2} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{s^2+3^2} \longleftrightarrow x(t) = \frac{1}{3} \sin 3tu(t)$

② $X(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$

根据收敛域可知: $x(t)$ 是双边信号 $= 2e^{-3t}u(t) + e^{-2t}u(-t)$.

③ 因为分子、分母的阶数相同, 故先要长除, 可得

$$X(s) = 1 - \frac{3s}{(s+1)^2}$$

又

$$tu(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$e^{-t}tu(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{(s+1)^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

所以 $\frac{d[e^{-t}tu(t)]}{dt} = e^{-t}u(t) - tu(t)e^{-t} \xleftrightarrow{L} \frac{s}{(s+1)^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$

$$x(t) = \delta(t) - 3e^{-t}u(t) + 3te^{-t}u(t)$$

④ 用部分分式方法得

$$X(s) = \frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+3}$$

根据收敛域, $x(t)$ 是双边信号, 即

$$x(t) = 2e^{-4t}u(t) + e^{-3t}u(-t)$$

⑤ 这是个单边周期冲激信号的拉氏变换, 周期为 2, 从例 6.1 可知

$$x(t) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-2k)$$

【例 6.3】求图 6.2 所示各信号的拉氏变换.

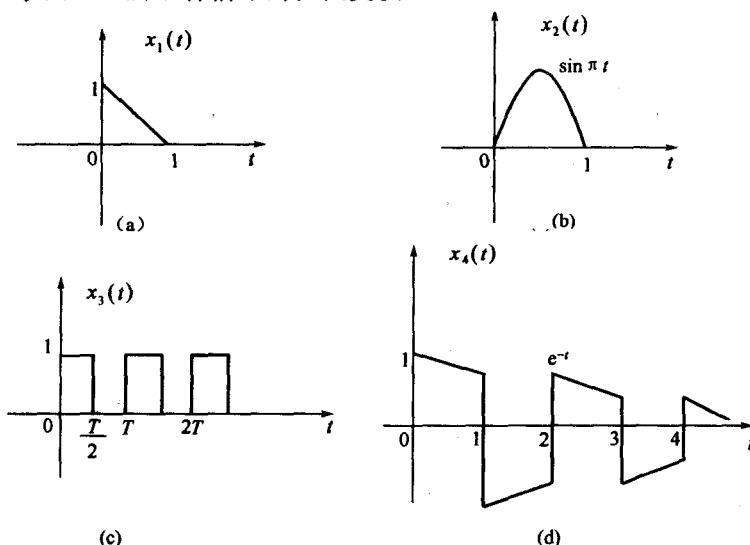


图 6.2 例 6.3 图 1

解 ① 对于 (a) 图所示信号有两种求解方法, 第一种是直接利用拉氏变换定义,

$$X_1(s) = \int_0^1 (1-t)e^{-st} dt \text{ 要用分部积分法, 较麻烦.}$$

也可以用求导方法, 因为

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= \delta(t) - [u(t) - u(t-1)] \\ L\left\{\frac{dx_1(t)}{dt}\right\} &= 1 - \frac{1-e^{-s}}{s} \\ X_1(s) &= \frac{1}{s} - \frac{1-e^{-s}}{s^2}\end{aligned}$$

② 图 (b) 所示信号可以看成两个信号叠加而加, 直接利用正弦单边公式 (见图 6.3).

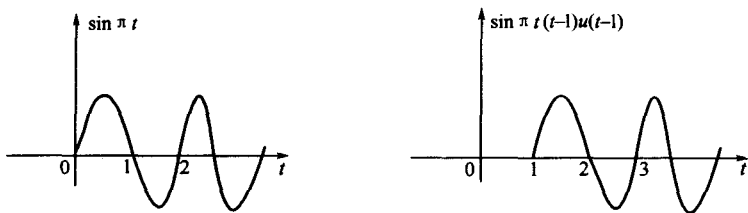


图 6.3 例 6.3 图 2

$$\begin{aligned}\sin \pi t u(t) &\longleftrightarrow \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} \\ \sin \pi(t-1) u(t-1) &\longleftrightarrow \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} e^{-s}\end{aligned}$$

所以

$$X_2(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} (1 - e^{-s})$$

③ 图 (c) 所示信号是个因果周期信号, 周期为 T , 若第一周期信号为 $x_{30}(t) = x_3(t) [u(t) - u(t-T)]$, 可以从求出 $X_{30}(s)$ 来求出 $X_3(s)$.

$$\begin{aligned}\text{因为 } X_3(s) &= \int_0^\infty x_3(t) e^{-st} dt = \int_0^T x_3(t) e^{-st} dt + \int_T^{2T} x_3(t) e^{-st} dt + \cdots \\ &= X_{30}(s) + X_{30}(s) e^{-sT} + X_{30}(s) e^{-2sT} + \cdots + X_{30}(s) e^{-nsT}\end{aligned}$$

利用几何级数性质

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1$$

得

$$X_3(s) = \frac{X_{30}(s)}{1 - e^{-sT}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

因为

$$X_{30}(s) = L\left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right] = \frac{1}{s} (1 - e^{-\frac{T}{2}s})$$

所以

$$X_3(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-\frac{T}{2}s}) \frac{1}{1 - e^{-sT}} = \frac{1}{s(1 + e^{\frac{T}{2}s})}$$

④ 图 (d) 所示信号 $x_4(t)$ 可以看成是因果周期矩形波与 e^{-t} 相乘而得.

因为 $x_4(t)$ 的第一个周期

$$x_{40}(t) = [x_3(t) - x_3(t-1)] e^{-t}$$

$$L[x_3(t) - x_3(t-1)] = X_3(s)(1 - e^{-s}) = \frac{(1 - e^{-s})}{s(1 + e^s)}$$

利用 s 域平移特性可知

$$x(t)e^{-t} \xleftrightarrow{L} X(s+1)$$

所以

$$X_4(s) = \frac{1 - e^{-(s+1)}}{(s+1)(1 + e^{s+1})}$$

【例 6.4】 设 $y(t) = x(t) + Ax(-t)$, $x(t) = Be^{-t}u(t)$, $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s) = \frac{s}{s^2 - 1}$, $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$, 试确定 A, B 的值.

解

$$X(s) = \frac{B}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

又

$$Y(s) = X(s) + AX(-s), \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

所以

$$\frac{B}{s+1} + \frac{AB}{1-s} = \frac{s}{s^2-1}$$

即

$$-\frac{(B - Bs + ABs + BA)}{s^2 - 1} = \frac{s}{s^2 - 1}$$

从上式可得出

$$B = \frac{1}{2}, \quad A = -1$$

【例 6.5】 某因果 LTI 系统具有以下性质:

① 当激励 $x(t) = e^{2t}$, 对全部 t 时的输出 $y(t) = \frac{1}{6}e^{2t}$;

② $h(t)$ 满足下列微分方程, 即

$$\frac{dh}{dt} + 2h(t) = e^{-4t}u(t) + bu(t)$$

这里, b 是一个未知常数, 试求 $b, H(s), h(t)$.

解 本题可以利用特征函数、特征值的方法. 因为 e^{2t} 是 LTI 系统的特征函数, 所以

$$e^{2t} \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow e^{2t}H(s)$$

从 $y(t) = \frac{1}{6}e^{2t}$ 可知, $H(2) = \frac{1}{6}$, 对 $h(t)$ 的微分方程两边进行双边拉氏变换可得

$$H(s) = \frac{s + b(s+4)}{s(s+4)(s+2)}$$

将 $H(2) = \frac{1}{6}$ 代入上式后可得 $b=1$, 所以

$$H(s) = \frac{2}{s(s+4)}$$

因为是因果系统, 故 $h(t)$ 是右边信号.

$$H(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{s+4}$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}$$

所以

$$h(t) = \frac{1}{2}u(t) - \frac{1}{2}e^{-4t}u(t)$$

【例 6.6】 已知某系统的单位阶跃响应 $s(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$, 求输出响应 $y(t) = (-e^{-2t} + e^{-t})u(t)$ 时的输入信号 $x(t)$.

解 因为

$$\delta(t) = \frac{du}{dt}$$

所以

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{ds}{dt} = \delta(t)(1 - e^{-2t}) + 2e^{-2t}u(t) \\ &= 1 - 1 + 2e^{-2t}u(t) = 2e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$

因为 $Y(s) = H(s)X(s)$, 所以

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{-\frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1}}{2\frac{1}{s+2}} = \frac{-(s+1) + s+2}{2} = \frac{1}{2(s+1)}$$

所以

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t)$$

【例 6.7】 已知某稳定的 LTI 系统, $t > 0$, $x(t) = 0$, $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$, 系统的输出 $y(t) = [-\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)]$. 试求① $H(s)$ 及其收敛域; ② $h(t)$.

解 ① $Y(s) = \frac{3}{s+1} + \frac{3}{s-2} = \frac{s}{(s+1)(s-2)}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

因为 $x(t)$ 是反因果信号, 所以其 ROC 为 $\operatorname{Re}\{s\} < 2$, 而 $Y(s)$ 的 ROC 应包括 $X(s)$ 与 $H(s)$ 的公共收敛域, 所以 $H(s)$ 的 ROC 应为 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$.

② 很显然, $h(t)$ 是右边信号, 所以

$$h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

【例 6.8】 一 CT LTI 系统有以下微分方程描述, 即

$$y(t)'' - y(t)' - 2y(t) = x(t)$$

求: ① 系统的 $H(s)$, 画出零、极点图;

② 求系统的 $h(t)$, 并说明其因果、稳定等性质.

解 ① $H(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)} = \frac{\frac{1}{3}}{s-2} + \frac{-\frac{1}{3}}{s+1}$

有两个极点, 一个是 -1 , 一个是 2 , 见图 6.4.

② 由于没有指定收敛域, 故要分情况讨论.

a. 当 ROC 在 $\operatorname{Re}\{s\} > 2$, 这时 $h(t)$ 是右边信号.

$$h(t) = \frac{1}{3}e^{2t}u(t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t), \text{ 因果, 不稳定.}$$

b. 当 ROC 在 $\operatorname{Re}\{s\} < -1$, $h(t)$ 是左边信号.

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(-t), \text{ 非因果, 不稳定.}$$

c. 当 ROC 在 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$ 时, $h(t)$ 是双边信号.

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(-t), \text{ 稳定, 非因果.}$$

【例 6.9】 已知如图 6.5 所示放大器的输入阻抗为无限大, 输出信号 $V_o(s)$ 与差分输入信号 $V_1(s)$ 和 $V_2(s)$ 之间满足关系

$$V_0(s) = A[V_2(s) - V_1(s)]$$

试求：①系统函数 $H(s) = \frac{V_0(s)}{V_1(s)}$ ；

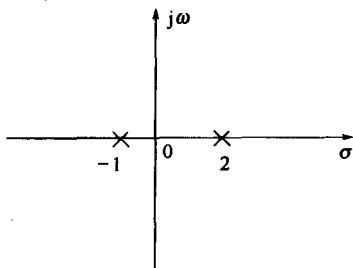


图 6.4 例 6.8 图

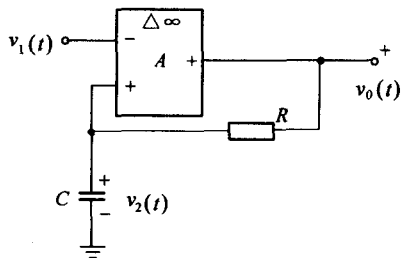


图 6.5 例 6.9 图

② 由 $H(s)$ 极点分布判断 A 满足什么条件时，系统是稳定的。

解 因为

$$\frac{V_2(s)}{V_0(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$$

而

$$V_0(s) = A[V_2(s) - V_1(s)] = AV_0(s) \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} - AV_1(s)$$

所以

$$H(s) = \frac{V_0(s)}{V_1(s)} = \frac{A}{1 - \frac{\frac{A}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}} = \frac{-\left(s + \frac{1}{RC}\right)A}{s + \frac{1-A}{RC}}$$

为使此系统稳定， $H(s)$ 的极点应落于 s 平面的左半平面，即

$$\frac{1-A}{RC} > 0$$

所以当 $A < 1$ 时，系统稳定。

【例 6.10】 已知某因果 LTI 系统的微分方程为

$$y(t)'' + 3y(t)' + 2y(t) = x(t)$$

$$y(0^-) = 3, y'(0^-) = -5$$

求当 $x(t) = 2u(t)$ 时系统的 $y_{zi}(t)$ ， $y_{zs}(t)$ ， $y_{\Sigma}(t)$ ， $h(t)$ 。

解 本题有两种解法，一种是用时域法求 $y_{zi}(t)$ ，再用双边拉氏变换法求 $y_{zs}(t)$ ；另一种解法是用单边拉氏变换。

方法一：①先求 $y_{zi}(t)$ 。

微分方程的特征方程为

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$$

特征根

$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = -2$$

$$y_{zi}(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$$

$$y(0^-) = 3 = A_1 + A_2$$

$$y'(0^-) = -5 = -A_1 - 2A_2 \Rightarrow A_2 = 2, A_1 = 1$$

所以

$$y_{zi}(t) = (2e^{-2t} + e^{-t})u(t)$$

$$\textcircled{2} Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \times \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

用部分分式方法将上式分解为

$$Y_{zs} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$A=1, B=-2, C=1$$

所以

$$y_{zs}(t) = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t})u(t)$$

$$\textcircled{3} y_a = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-2t})u(t)$$

方法二：将微分方程进行单边拉氏变换可得

$$[s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 3[sY(s) - y(0)] + 2Y(s) = \frac{2}{s}$$

用 $y(0^-)$, $y'(0^-)$ 代入后可得

$$Y(s) = \frac{\frac{2}{s} + [sy(0^-) + y'(0^-) + 3y(0^-)]}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2}{s(s^2 + 3s + 2)} + \frac{3s + 4}{s^2 + 3s + 2} = Y_{zs}(s) + Y_{zi}(s)$$

所以

$$y_{zs}(t) = L^{-1}\left[\frac{2}{s(s+1)(s+2)}\right] = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t})u(t)$$

$$y_{zi}(t) = L^{-1}\left[\frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}\right] = (e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$$

$$y_a = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-2t})u(t)$$

【例 6.11】 某一系统的 $H(s)$ 的零极点图如图 6.6 表示, 且知 $H(s)|_{s=j3} = 75$.

求: ① $H(s)$ 的表达式;

② 求输入 $x(t) = e^{2t}$, $-\infty < t < \infty$ 时的输出 $y(t)$.

解 ① 由图可知 $H(s)$ 有两个零点, 一个单根极点,

一对共轭极点. 所以

$$H(s) = \frac{As(s-4)}{(s+2)(s+1+j2)(s+1-j2)} = \frac{As(s-4)}{(s+2)(s^2+2s+5)}$$

将 $H(s)|_{s=j3} = 75$ 代入上式中可得 $A = 130$.

$$\text{所以 } H(s) = \frac{130s(s-4)}{(s+2)(s^2+2s+5)}$$

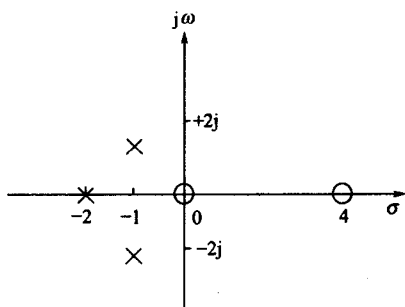


图 6.6 例 6.11 图

② 利用特征函数的性质

$$y(t) = x(t)H(s) = e^{2t}H(2) = e^{2t} \frac{130 \times 2(2-4)}{(2+2)(4+4+5)} = -\frac{130}{13}e^{2t} = -10e^{2t}$$

【例 6.12】 已知某滤波器的系统函数

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 10s + 100}$$

试问此滤波器是带通、低通、高通?

解 先求出 $H(s)$ 的零, 极点分布.

$$H(s) = \frac{s}{(s+5+j5\sqrt{3})(s+5-j5\sqrt{3})}$$

零点: $z_1 = 0$,

极点：共轭极点， $p_1 = -5 - j5\sqrt{3}$ ， $p_2 = -5 + j5\sqrt{3}$ 见图 6.7 (a).

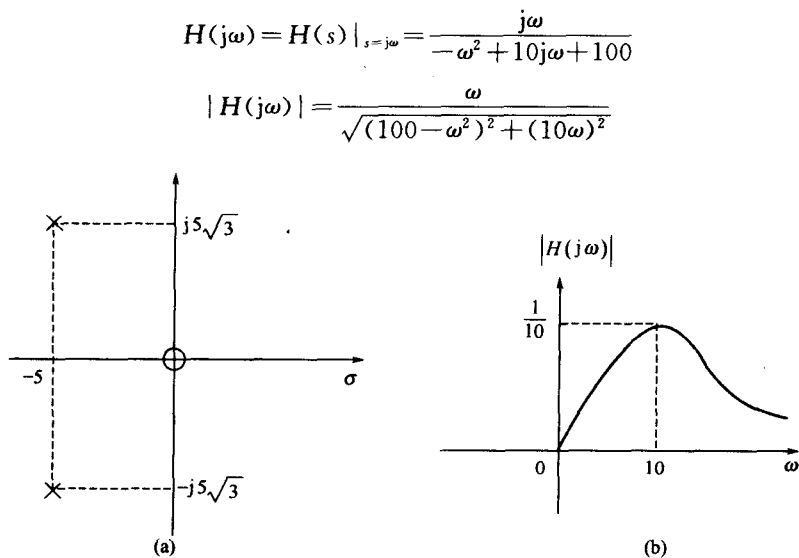


图 6.7 例 6.12 图

当 $\omega=0$ ， $|H(j\omega)|=0$ ，当 $\omega \rightarrow \infty$ ， $|H(j\omega)|=0$ ；当 $\omega=10$ ， $|H(j\omega)|=\frac{1}{10}$ 为极大值，其幅频特性呈现带通特性[见图 6.7(b)].

【例 6.13】 判断下列有关 LTI 系统的说法是否正确.

① 若一个 CT 系统是稳定的，则其系统函数 $H(s)$ 的所有极点必定都落在 s 平面的左半平面内.

② 若一个系统的 $H(s)$ 的极点多于零点，且该系统是因果的，则其阶跃响应在 $t=0$ 上是连续的.

③ 若一个系统的 $H(s)$ 的极点多于零点，且该系统不限定是因果的，则其阶跃响应在 $t=0$ 可能间断.

④ 一个因果的，稳定系统的系统函数 $H(s)$ 所有的零、极点必须都在 s 平面的左半平面内.

解 ① 不成立. 这种说法只适用于因果系统.

② 成立. 因为因果系统的 $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ ，由题可知： $N(s)$ 的阶次小于 $D(s)$ 的阶次，所以其冲激响应 $h(t)$ 在 $t=0$ 不包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数项，而 $h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$ ，所以 $s(t)$ 在 $t=0$ 是连续的.

③ 不成立. 由于极点个数 $>$ 零点个数，不论系统是否是因果， $h(t)$ 在 $t=0$ 都不会包含冲激及其各阶导数，所以 $s(t)$ 在 $t=0$ 一定是连续的.

④ 不成立. 因果且稳定的 LTI 系统，只要求 $H(s)$ 的全部极点位于 s 左半平面，而对零点没限制.

【例 6.14】 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

求：① 系统的 $H(s)$ ，零、极点图；

② $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时 $y(t)$;

③ 当激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时求 $y(t)$;

④ 画出模拟框图.

解 ① $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$, 有一个零点, 两个极点, 即

$$z_1 = -2, p_1 = -1, p_2 = -3$$

② 利用单边拉氏变换

$$s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 4[sY(s) - y(0^-)] + 3Y(s) = sX(s) - x(0^-) + 2X(s)$$

把 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ 数值代入上式后可得

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{\frac{s}{s+2} + \frac{2}{s+2}}{s^2+4s+3} + \frac{s+5}{s^2+4s+3} = Y_{zs}(s) + Y_{zs}(s) \\ &= \frac{s+6}{(s+3)(s+1)} = \frac{-\frac{3}{2}}{s+3} + \frac{\frac{5}{2}}{s+1} \end{aligned}$$

因为是因果系统, 所以

$$y(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-3t} + \frac{5}{2}e^{-t} \right) u(t)$$

③ 因为 $x(t)$ 双边 LT 不存在, 故不能直接应用 $H(s)X(s)$ 方法.

$$x(t) = 1 + u(t) = e^{j0t} + u(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

e^{j0t} 可看成是 $s=0$ 的特征函数

$$y_1(t) = e^{j0t} H(0) = \frac{0+2}{0+0+3} = \frac{2}{3}$$

当 $u(t)$ 激励时

$$Y(s) = \frac{1}{s} \times \frac{s+2}{s^2+4s+3} = \frac{\frac{2}{3}}{s} + \frac{-\frac{1}{6}}{s+3} + \frac{-\frac{1}{2}}{s+1}$$

所以

$$y_2(t) = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t} \right) u(t)$$

$$y(t) = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t} \right) u(t)$$

④ 直接 II 型模拟框图, 如图 6.8 所示.

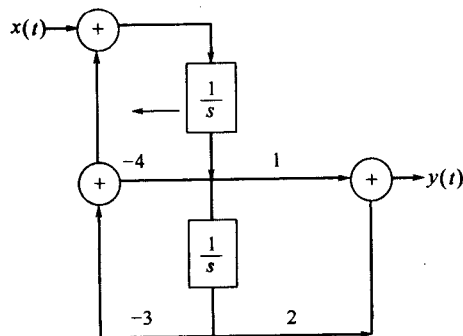


图 6.8 例 6.14 图

【例 6.15】 已知系统函数 $H(s) = \frac{5(s+3)}{s^2+2s+5}$.

① 要使系统输出为 $y_{zs}(t) = [\cos 2(t-1) + \sin 2(t-1)]e^{-(t-1)}u(t-1)$ 求激励 $x_1(t)$.

② 将系统与一整流器级联, 如图 6.9 所示, $x_2(t) = \delta(t)$, 求 $z_2(s)$.

整流器特性:

$$y_2(t) > 0, \text{ 则 } z_2(t) = y_2(t)$$

$$y_2(t) \leq 0, \text{ 则 } z_2(t) = 0$$

解 ① 由题意可得

$$Y_1(s) = \left[\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2} \right] e^{-s}$$

$$H(s) = \frac{5(s+3)}{(s+1)^2+2^2}$$

所以

$$X(s) = \frac{Y_1(s)}{H(s)} = \frac{1}{5} e^{-s}$$

$$x_1(t) = \frac{1}{5} \delta(t-1)$$

② 因为

$$x_2(t) = \delta(t)$$

所以

$$y_2(t) = h(t) = L^{-1}[H(s)] = 5e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)u(t)$$

$$= 5\sqrt{2}e^{-t} \sin\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)u(t)$$

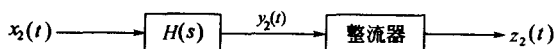


图 6.9 例 6.15 图

【例 6.16】 已知某系统当激励 $x_1(t) = \delta(t)$ 时, 全响应 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$, 当激励 $x_2(t) = u(t)$ 时, 全响应 $y_2(t) = 3e^{-t}u(t)$.

求: ① 系统的 $h(t)$, $y_{zs}(t)$; ② 激励信号为图 6.10 所示时的全响应.

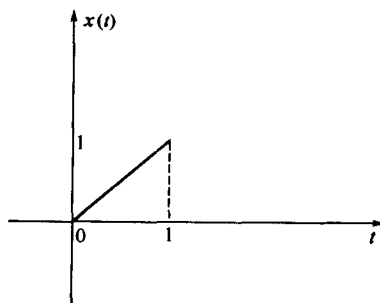


图 6.10 例 6.16 图

解 ① 设系统函数为 $H(s)$, 系统零输入响应的拉氏变换为 $Y_{zi}(s)$, 当 $x_1(t) = \delta(t)$ 时

$$Y_1(s) = L[\delta(t) + e^{-t}u(t)] = H(s) + Y_{zi}(s) = 1 + \frac{1}{s+1}$$

当 $x_2(t) = u(t)$ 时

$$Y_2(s) = \frac{3}{s+1} = \frac{H(s)}{s} + Y_{zi}(s)$$

将上两式联立后可得

$$\begin{cases} H(s) = \frac{s}{1+s} = 1 - \frac{1}{s+1} \\ Y_{zi}(s) = \frac{2}{s+1} \end{cases}$$

所以

$$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

$$y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t)$$

②

$$x(t) = t[u(t) - u(t-1)] = tu(t) - (t-1)u(t-1) - u(t-1)$$

$$X(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2}e^{-s} - \frac{1}{s}e^{-s}$$

所以

$$Y_{zs}(s) = X(s)H(s) = \frac{s}{s+1} \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2}e^{-s} - \frac{1}{s}e^{-s} \right]$$

$$= \frac{1}{s}(1 - e^{-s}) - \frac{1}{s+1}(1 - e^{-s}) - \frac{1}{1+s}e^{-s}$$

$$y_{zs}(s) = u(s) - u(s-1) - e^{-s}u(s)$$

$$y_{\Sigma} = y_{zi} + y_{zs} = u(t) - u(t-1) + e^{-t}u(t)$$

【例 6.17】 图 6.11 所示为一反馈系统，已知子系统的单位冲激响应 $h_1(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$ 。

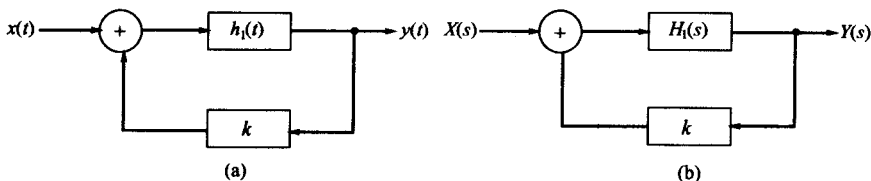


图 6.11 例 6.17 图

① 为使系统稳定，实系数 k 应满足什么条件？② 在临界稳定的条件下，求整个系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解 ① 因为

$$H_1(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} = \frac{s}{(s+2)(s+1)}$$

而

$$H_1(s)[X(s) + kY(s)] = Y(s)$$

所以，整个系统的

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 - kH_1(s)} = \frac{s}{(s+2)(s+1) - ks} \\ &= \frac{s}{s^2 + (3-k)s + 2} \end{aligned}$$

所以，要使系统稳定， $3-k > 0$ ，即 $k < 3$ 。

② 要使系统临界稳定，则必须使 $k = 3$ 。

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{2})^2}$$

所以

$$h(t) = \cos \sqrt{2}t u(t)$$

【例 6.18】已知 CT 信号 $x(t)$ 的拉氏变换 $X(s) = \frac{2 - e^{-2s}}{1 - e^{-3s}}$ ($\text{Re}\{s\} > 0$), 求 $x(t)$.

解 令 $G(s) = \frac{1}{1 - e^{-3s}}$, 由例 6.1⑤ 可知

$$\begin{aligned} g(t) &= L^{-1}\left[\frac{1}{1 - e^{-3s}}\right] = \delta(t) + \delta(t-3) + \delta(t-6) + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-3k) \end{aligned}$$

所以 $X(s) = (2 - e^{-2s})G(s) = 2G(s) - e^{-2s}G(s)$

$$x(t) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-3k) - \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-3k-2)$$

【例 6.19】已知一 CT LTI 系统, 当激励 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 时

$$y(t) = [1 - e^{-(t+T)}]u(t+T) - [1 - e^{-(t-T)}]u(t-T)$$

式中, T 为常数.

求: ① 该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

② 判断该系统是否为因果系统;

③ 当 $x(t) = e^{-|t|}$ 时, 求系统的输出 $y(t)$.

解 ① $X(s) = \frac{1}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$

$$Y(s) = L\{y(t)\} = \frac{e^{sT}}{s(s+1)} - \frac{e^{-sT}}{s(s+1)} = \frac{e^{sT} - e^{-sT}}{s(s+1)}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s} (e^{sT} - e^{-sT}), \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

所以

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = u(t+T) - u(t-T)$$

② 因为 $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$, 所以不是因果系统.

③ $X(s) = L\{e^{-|t|}\} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}$, $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)X(s) = \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}\right) \frac{1}{s} (e^{sT} - e^{-sT}) \\ &= \left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}\right) (e^{sT} - e^{-sT}) \end{aligned}$$

所以

$$y(t) = 2[u(t+T) - u(t-T)] - e^{-(t+T)}u(t+T) + e^{-(t-T)}u(t-T) + e^{t+T}u(-t-T) - e^{-t-T}u(-t+T)$$

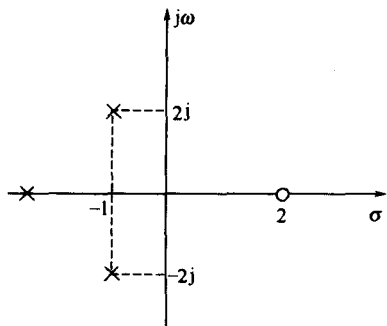


图 6.12 例 6.20 图

【例 6.20】有一因果稳定 CT 系统, 其 $H(s)$ 的零, 极点如图 6.12 所示, 已知当 $x(t) = |\cos t|$ 时, 系统输出的直流分量为 $\frac{5}{\pi}$.

求: ① 系统的 $H(s)$;

② 当 $x(t) = 1$ 时, 系统的输出 $y(t)$.

解 ① 由系统的零极点分布可知

$$H(s) = \frac{k(s-2)}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad (k \text{ 为待定常数})$$

$x(t) = |\cos t|$ 傅氏级数的直流分量为

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\cos t| dt = \frac{2}{\pi}$$

根据题意

$$H(0)a_0 = \frac{5}{\pi}, \quad H(0) = \frac{k(-2)}{4 \times 5} = -\frac{k}{10}$$

所以 $-\frac{k}{10} \times \frac{2}{\pi} = \frac{5}{\pi}$, 即 $k = -25$

所以 $H(s) = \frac{-25(s-2)}{(s+4)(s^2+2s+5)}$

② $x(t) = 1 = e^{j0t}$

$$y(t) = H(0)x(t) = \frac{-25(-2)}{4 \times 5} = \frac{5}{2}$$

【例 6.21】 已知某因果 LTI 系统, 系统函数是有理的, 且有 $s = -2$, $s = 4$ 两个极点, 如 $x(t) = 1$ 时, $y(t) = 0$, $h(0^+) = 4$. 试求该系统的 $H(s)$.

解 因为有一个极点在右半平面, 可知该系统虽是因果, 但为不稳定系统, 可以假定 $H(s)$ 具有下列形式, 即

$$H(s) = \frac{p(s)}{(s+2)(s-4)} = \frac{p(s)}{s^2 - 2s - 8} \quad [P(s) \text{ 是一个 } s \text{ 的多项式}]$$

因为 $x(t) = 1 = e^{j0t}$ 的响应 $y(t)$ 必须等于 $H(0)e^{j0t} = H(0)$, 所以可得 $p(0) = 0$, 可知 $p(s)$ 必定有一个根在 $s = 0$, 所以 $p(s)$ 应具有形式

$$p(s) = sq(s) \quad [q(s) \text{ 是另一个多项式}]$$

根据 $h(0^+) = 4$ 和初值定理

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 q(s)}{s^2 - 2s - 8} = 4$$

从上式可知, $q(s)$ 一定是一个常数, 设 $q(s) = k$, 则

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{ks^2}{s^2 - 2s - 8} = 4$$

$$k = 4$$

所以

$$H(s) = \frac{4s}{(s+2)(s-4)}$$

【例 6.22】 一个因果 LTI 系统的输入 $x(t)$, 输出 $y(t)$ 关系如图 6.13 所示.

求: ① 描述系统的微分方程;

② $H(s)$, $h(t)$, 判定系统的稳定性.

解 ① $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = x(t)'' - x(t)' - 6x(t)$

② $H(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^2 + 2s + 1}$

具有两重极点: $\alpha_1 = \alpha_2 = -1$

因为是因果系统, 所以 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$

因为必定包含 $j\omega$ 轴, 所以是稳定系统, 所以

$$h(t) = L^{-1}[H(s)]$$

$$= \delta(t) + (-4te^{-t} - 3e^{-t})u(t)$$

【例 6.23】 已知 $x(t)$ 是实数偶信号, $X(s)$ 在有限

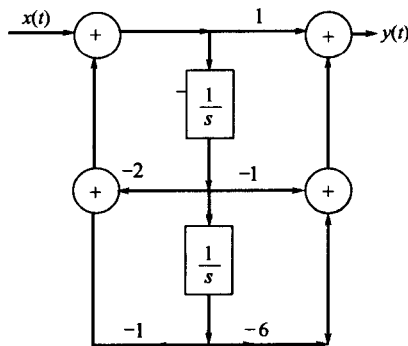


图 6.13 例 6.22 图

的 s 平面内有 4 个极点, 没有零点, 其中有一个极点 $p_1 = \left(\frac{1}{2}\right)e^{j\frac{\pi}{4}}$, 还有 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = 4$. 试确定 $X(s)$ 及它的收敛域.

解 根据题意

$$X(s) = \frac{A}{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

因为 $x(t)$ 是实数, 满足共轭对称性, 必定有 $b=a^*, d=c^*$, 所以

$$X(s) = \frac{A}{(s-a)(s-a^*)(s-c)(s-c^*)}$$

因为 $x(t)$ 是偶函数, 所以 $X(s)$ 必定是偶函数, 所以极点必须关于 $j\omega$ 轴对称分布, 如假定 $c=-a^*$, 则

$$X(s) = \frac{A}{(s-a)(s-a^*)(s+a^*)(s+a)}$$

将 $p_1 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$ 代入上式得

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{A}{\left(s - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\left(s + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)} \\ &= \frac{A}{\left(s^2 - \frac{s}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{s}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4}\right)} \end{aligned}$$

因为

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = 4$$

所以

$$A = \frac{1}{4}, \quad -\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$$

【例 6.24】 已知 $H(s)$ 的极点位于 $p_1 = -3$, 零点 $z_1 = -a$ 处, 且 $H(\infty) = 1$, 系统的阶跃响应中包含一项 ke^{-3t} , 试问: 当 a 从 0 变到 5 时, 相应的 k 如何随之改变?

解 因为 $H(s) = H(\infty) \frac{s+a}{s+3} = \frac{s+a}{s+3} = 1 + \frac{a-3}{s+3}$

所以

$$\begin{aligned} h(t) &= L^{-1}[H(s)] = \delta(t) + (a-3)e^{-3t}u(t) \\ s(t) &= \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau) + (a-3)e^{-3\tau}u(\tau)d\tau] \\ &= u(t) + (a-3)\left(-\frac{1}{3}e^{-3\tau}\right)\Big|_0^t \\ &= \frac{a}{3}u(t) + \left(1 - \frac{a}{3}\right)e^{-3t}u(t) \end{aligned}$$

上式表明: $k = 1 - \frac{a}{3}$. 所以当 a 从 0 变到 5 时, k 就从 1 变到 $-\frac{2}{3}$.

【例 6.25】 已知一 LTI 系统 $H(s) = \frac{e^s}{(s-1)(s+1)}$, 试根据 $H(s)$ 不同的收敛域, 分别确定 $h(t)$ 及其稳定性、因果性.

解

$$H(s) = \frac{e^s}{2} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1} \right)$$

有两个极点: $p_1 = +1, p_2 = -1$.

① 如果 $\operatorname{ROC} > 1$, 则为右边信号.

$$h(t) = \frac{1}{2} [e^{t+1} - e^{-(t+1)}] u(t+1)$$

因为 $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$, 所以为非因果; 因为 ROC 不包括 $j\omega$ 轴, 所以不是稳定系统.

② 如果 $\text{ROC} < -1$, 则为左边信号.

$$h(t) = -\frac{1}{2} e^{t+1} u(-t-1) + \frac{1}{2} e^{-(t+1)} u(-t-1)$$

为非因果, 不稳定系统.

③ 若 $-1 < \text{ROC} < 1$, 则

$$h(t) = -\frac{1}{2} e^{t+1} u(-t-1) - \frac{1}{2} e^{-(t+1)} u(t+1)$$

为非因果, 稳定系统 (ROC 包含 $j\omega$ 轴).

6.4 习题 (自测题)

6.1 求下列信号的双边拉氏变换.

① $x(t) = e^{3t} u(-t) + e^{2t} u(-t);$

② $x(t) = u(t-2) - u(t-5);$

③ $x(t) = |t| e^{2t} u(-t);$

④ $x(t) = 2e^{-4t} u(t) + e^{-3t} u(-t);$

⑤ $x(t) = \frac{1}{3} \sin 3t u(t).$

6.2 求下列象函数的原函数.

① $X(s) = \frac{4e^{-3s}}{s(s^2+4)}, \text{Re}\{s\} > 0;$

② $X(s) = \frac{1}{1+e^{-2s}}, \text{Re}\{s\} > 0;$

③ $X(s) = \frac{4s+2}{s^2+8s+15}, \text{Re}\{s\} > -3;$

④ $X(s) = \frac{s+4}{s^2+2s+10}, \text{Re}\{s\} > -1;$

⑤ $X(s) = \frac{s^2-s+1}{(s+1)^2}, \text{Re}\{s\} > -1.$

6.3 设 $x(t)$ 是某一信号, 它有一个有理的拉氏变换, 共有两个极点: $S = -1$ 和 $S = -3$. 若 $g(t) = e^{2t} x(t)$, 它的傅氏变换 $G(j\omega)$ 收敛, 问 $x(t)$ 信号是右边, 左边, 还是双边的?

6.4 考虑有一 LTI 系统, 其 $H(s)$ 的零极点图如图

6.14 所示.

① 指出与零极点图有关的所有可能的 ROC;

② 对指定的 ROC, 说明系统的稳定性及因果性.

6.5 求图中 6.15 所示周期信号的拉氏变换.

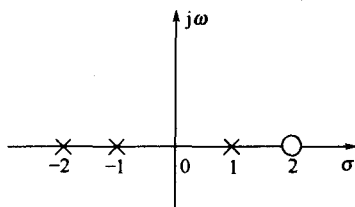


图 6.14 题 6.4 图

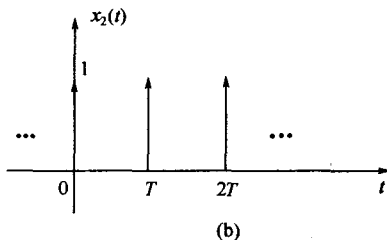
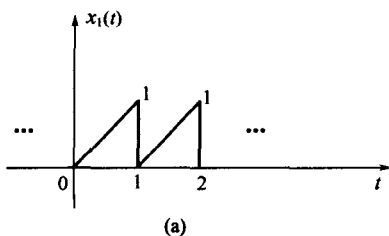


图 6.15 题 6.5 图

6.6 某 LTI 系统的起始状态一定, 已知输入 $x(t)=\delta(t)$ 时, 全响应 $y_a=-3e^{-t}u(t)$, 输入 $x_2(t)=u(t)$ 时, $y_a=(1-5e^{-t})u(t)$. 试求输入 $x(t)=tu(t)$ 时的全响应 $y(t)$.

6.7 一个压力计可以用一个 LTI 系统仿真, 对于一个单位阶跃的输入, 其响应为 $(1-e^{-t}-te^{-t})u(t)$, 现在某一输入 $x(t)$ 下, 观察到的输出为 $(2-3e^{-t}+e^{-3t})u(t)$, 试求该压力计的真正输入信号 $x(t)$.

6.8 有一因果 LTI 系统的系统函数

$$H(s)=\frac{s+1}{s^2+2s+2}$$

当输入 $x(t)=e^{-|t|}$, $-\infty < t < \infty$ 时, 求响应 $y(t)$.

6.9 已知一 LTI 系统激励为 $x(t)=(e^{-t}+e^{-3t})u(t)$ 时, 系统的响应为

$$y(t)=(2e^{-t}-2e^{-4t})u(t)$$

求: ① 系统的 $h(t)$;

② 描述系统的微分方程.

6.10 一个因果 LTI 系统的方框图如图 6.16 所示.

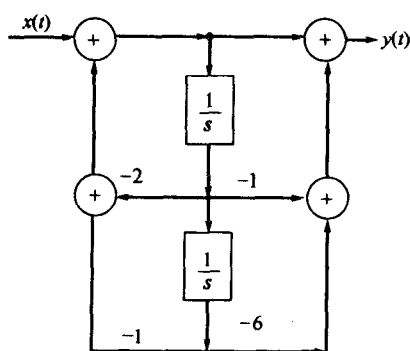


图 6.16 题 6.10 图

求: ① 微分方程;

② 系统是稳定的吗?

6.11 画出下列系统函数的因果 LTI 系统直接 II 型方框图.

$$\textcircled{1} H(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+6};$$

$$\textcircled{2} H(s)=\frac{s^2-5s+6}{s^2+7s+10}.$$

6.12 如图 6.17 所示, $k=\frac{\beta G(s)}{R_i}$, β , R_i 以及 F

均为常数, $G(s)=\frac{s}{C(s^2+\frac{E}{C}s+\frac{1}{LC})}$. 写出 $H(s)=$

$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 并求极点实部等于零的条件.

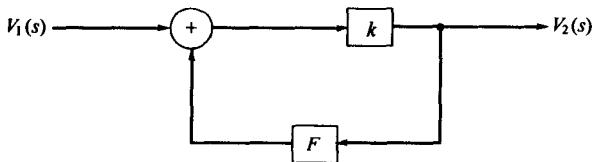


图 6.17 题 6.12 图

6.13 某 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=6x(t)$$

求该系统在下列条件的 y_a , $y_{ss}(t)$.

① $x(t)=2u(t)$; $y(0^-)=y'(0^-)=2$;

② $x(t)=2e^{-t}u(t)$; $y(0^-)=0$, $y'(0^-)=1$.

6.14 如图 6.18 所示, 复合系统由三个子系统组成, 已知各子系统的冲激响应或系统

函数分别为 $h_1(t)=u(t)$, $H_2(s)=\frac{1}{s+1}$, $h_3(t)=e^{-2t}u(t)$, 求整个系统的 $h(t)$.

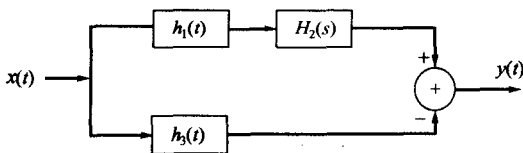


图 6.18 题 6.14 图

6.15 判断题

- ① 如一个 CT LTI 系统是因果系统, 它一定是一个稳定系统. ()
- ② 因果 CT LTI 系统的系统函数的极点一定在 s 平面的左半平面. ()
- ③ 稳定系统的 $H(s)$ 极点一定在 s 平面左半个平面. ()
- ④ 因果稳定系统的系统函数的极点一定在 s 左半平面. ()
- ⑤ 已知一系统的 $H(s)$ 后, 可以惟一求出该系统的 $h(t)$. ()
- ⑥ 对一个因果信号, 它的单边、双边拉氏变换是相同的. ()
- ⑦ 任意系统的 $H(s)$ 只要在 s 处用 $j\omega$ 代入就可得到该系统的频率响应 $H(j\omega)$. ()
- ⑧ 一个信号存在拉氏变换就一定存在傅氏变换. ()
- ⑨ 系统的 $h(t)$ 是由其系统函数 $H(s)$ 的零极点位置决定的. ()
- ⑩ $H(s)$ 的零点与 $h(t)$ 的形式无关. ()

6.16 选择题 (四选一)

- ① $\sin\omega_0 t u(t)$ 的拉氏变换为 ().
 A. $\frac{\pi}{2} [\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)]$; B. $\pi [\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)]$;
 C. $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$; D. $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$.
- ② 一个因果稳定的系统其 $H(s)$ 的极点必定在 ().
 A. 虚轴上; B. s 左半平面; C. s 右半平面; D. 右实轴上.
- ③ 如果一 CT 系统的系统函数 $H(s)$ 仅有一对共轭极点在虚轴上, 则它的 $h(t)$ 应是 ().
 A. 指数增长信号; B. 指数衰减信号; C. 等幅振荡; D. 常数.
- ④ CT 信号 $x(t)$ 的拉氏变换的收敛域是 ().
 A. 带状; B. 环状; C. 与 σ 无关; D. 与 ω 变量有关.
- ⑤ $x(t)=e^{2t}u(t)$ 的拉氏变换及收敛域为 ().
 A. $\frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$; B. $\frac{1}{s+2}$, $\text{Re}\{s\} < -2$;
 C. $\frac{1}{s-2}$, $\text{Re}\{s\} > 2$; D. $\frac{1}{s-2}$, $\text{Re}\{s\} < 2$.
- ⑥ $X(s)=\frac{s+2}{s^2+5s+6}$, $\text{Re}[s] > -2$ 的拉氏反变换为 ().
 A. $[e^{-3t} + 2e^{-2t}]u(t)$; B. $[e^{-3t} - 2e^{-2t}]u(t)$;
 C. $e^{-3t}u(t)$; D. $e^{-3t}u(t) + \delta(t)$.

⑦ $x(t) = \sin\omega_0(t-2)u(t-2)$ 的拉氏变换为 ().

- A. $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}e^{-2s}$; B. $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}e^{2s}$; C. $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}e^{2s}$; D. $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}e^{-2s}$.

⑧ 已知某系统的系统函数为 $H(s)$, 惟一决定该系统 $h(t)$ 函数形式的是 ().

- A. $H(s)$ 的零点; B. $H(s)$ 的极点;
C. 系统的激励; D. 激励与 $H(s)$ 的极点.

⑨ 已知一 LTI 系统对 $x(t)$ 的 $y_{zs}(t) = 4 \frac{dx(t-2)}{dt}$, 则该系统函数 $H(s)$ 为 ().

- A. $4X(s)$; B. $4se^{-2s}$; C. $4X(s)e^{-2s}$; D. $\frac{4e^{-2s}}{s}$.

⑩ 单边拉氏变换 $X(s) = 1 + s$ 的原函数 $x(t)$ 为 ().

- A. $\delta(t) + \delta'(t)$; B. $e^{-t}u(t)$;
C. $(t+1)u(t)$; D. $(1+e^{-t})u(t)$.

7

z 变换与离散时间 LTI 系统

7.1 本章基本要求

通过本章的学习,要求掌握利用定义、性质求解 z 变换并确定收敛域;根据收敛域,用性质及部分分式展开法等方法确定 z 逆变换;求系统函数 $H(z)$,分析零、极点图,判断系统因果性、稳定性,确定单位样值响应 $h[n]$;求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$,并由零极点图对傅里叶变换进行几何求值;掌握离散 LTI 系统的 z 域求解,包括零输入、零状态及完全响应;掌握离散 LTI 系统的框图表示方法。

7.2 本章知识点和重要公式

7.2.1 z 变换定义

双边 z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

单边 z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

其中, z 为一复变量,且常表示为极坐标形式: $z = re^{j\omega}$ 。

7.2.2 零点、极点图

一般而言,信号 $x[n]$ 的 z 变换可表示成如下形式的有理函数,即

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = K \frac{(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_m)}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_n)}$$

其中, K 为比例因子, $N(z)$ 的根 z_i 称为零点, $D(z)$ 的根 p_k 称为极点。在 z 平面内,关于有理函数 $X(z)$ 的零点(用圆圈表示)和极点(用 $\times$ 表示)的图称为零极点图。对于重根的数目通常在图上根的位置附近予以标注。

7.2.3 收敛域

$X(z)$ 的定义式是 z 的幂级数形式,在 z 平面上所有使级数收敛的 z 的取值构成了 z 变换的收敛域(ROC)。两个完全不同的离散时间信号有可能具有相同的 z 变换形式,但它们的收敛域不同。因此,只有给定收敛域,一个 z 变换所对应的离散时间信号才能惟一确定。如果 $X(z)$ 是 z 的有理函数,则它的收敛域具有的一些主要特性如表 7.1 所示。

表 7.1 收敛域的主要特性

信号 $x[n]$	$X(z)$ 的收敛域
有限长信号	收敛域是整个 z 平面, 有时要除去 $z=0$ 和/或 $z=\infty$ (如果 $n<0$ 时 $x[n]=0$, 则收敛域包含 $z=\infty$; 如果 $n>0$ 时 $x[n]=0$, 则收敛域包含 $z=0$)
右边信号	收敛域位于以最大极点的模为半径的圆外, 可能不含 $z=\infty$
因果信号	收敛域位于以最大极点的模为半径的圆外, 且包含 $z=\infty$
左边信号	收敛域位于以最小极点的模为半径的圆内, 可能不含 $z=0$
反因果信号	收敛域位于以最小极点的模为半径的圆内, 且包含 $z=0$
双边信号	收敛域是以两个极点的模为界的环形 (收敛域内不含任何极点)

7.2.4 z 变换的性质 (见表 7.2 和表 7.3)表 7.2 双边 z 变换的性质

性 质	信 号	z 变 换
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$
时移	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$
时域反转	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$
时域扩展	$x_k[n] = \begin{cases} x[n/k], & n=rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$	$X(z^r)$
z 域尺度变换	$a^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$
z 域反转	$(-1)^n x[n]$	$X(-z)$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$
求和	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} X(z)$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z) X_2(z)$
频域卷积	$x_1[n] x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi j} \oint_C X_1(v) X_2\left(\frac{z}{v}\right) \frac{dv}{v}$

表 7.3 单边 z 变换的特定性质

性 质	信 号	z 变 换
右移	$x[n-1]$	$z^{-1} X(z) + x[-1]$
	$x[n-2]$	$z^{-2} X(z) + z^{-1} x[-1] + x[-2]$
	$x[n-m]$	$z^{-m} [X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x[k] z^{-k}]$
左移	$x[n+1]$	$z X(z) - z x[0]$
	$x[n+2]$	$z^2 X(z) - z^2 x[0] - z x[1]$
	$x[n+m]$	$z^m [X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k] z^{-k}]$
单边周期	$x_p[n] u[n]$, 设 $x_1[n]$ 为 $x_p[n]$ 的第一个周期	$\frac{X_1(z)}{1-z^{-N}}$
初值定理	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	
终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$	

7.2.5 常见信号的z变换

常见信号的z变换如表 7.4 所示.

表 7.4 常见信号的z变换

信 号	z 变 换	收 敛 域
有限长信号		
$\delta[n]$	1	全部 z
$u[n]-u[n-N]$	$\frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$	$z \neq 0$
因果信号		
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$ 或 $\frac{z}{z-1}$	$ z >1$
$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ 或 $\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z >1$
$a^nu[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$ 或 $\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$na^nu[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$ 或 $\frac{az}{(z-a)^2}$	$ z > a $
$[\cos\omega_0n]u[n]$	$\frac{1-[\cos\omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos\omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$ 或 $\frac{z^2-z\cos\omega_0}{z^2-2z\cos\omega_0+1}$	$ z >1$
$[\sin\omega_0n]u[n]$	$\frac{[\sin\omega_0]z^{-1}}{1-[2\cos\omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$ 或 $\frac{z\sin\omega_0}{z^2-2z\cos\omega_0+1}$	$ z >1$
$[r^ncos\omega_0n]u[n]$	$\frac{1-[rcos\omega_0]z^{-1}}{1-[2rcos\omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$ 或 $\frac{z^2-rzcos\omega_0}{z^2-2rzcos\omega_0+r^2}$	$ z >r$
$[r^n sin\omega_0n]u[n]$	$\frac{[rsin\omega_0]z^{-1}}{1-[2rcos\omega_0]z^{-1}+r^2z^{-2}}$ 或 $\frac{rzsin\omega_0}{z^2-2rzcos\omega_0+r^2}$	$ z >r$
反因果信号		
$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$ 或 $\frac{z}{z-1}$	$ z <1$
$-nu[-n-1]$	$\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$ 或 $\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z <1$
$-a^nu[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$ 或 $\frac{z}{z-a}$	$ z < a $
$-na^nu[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$ 或 $\frac{az}{(z-a)^2}$	$ z < a $

7.2.6 z 逆变换

(1) 定义

$$x[n]=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(z)z^{n-1}dz$$

(2) 求解方法

① 围线积分法 定义式中 c 是 $X(z)$ 的收敛域内包围原点的逆时针方向的闭合曲线. 求解这一围线积分需用到复变函数中的留数定理.

$$x[n]=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(z)z^{n-1}dz=\sum_i \text{Res}[X(z)z^{n-1}]\Big|_{z=z_i} \quad (c \text{ 内极点 } z_i \text{ 的留数之和})$$

$$=-\sum_k \text{Res}[X(z)z^{n-1}]\Big|_{z=z_k} \quad (c \text{ 外极点 } z_k \text{ 的留数之和})$$

若 $X(z)z^{n-1}$ 在 $z=z_m$ 处有一阶极点, 则对于该极点的留数的计算由下式确定, 即

$$\text{Res}[X(z)z^{n-1}] \Big|_{z=z_m} = [(z-z_m)X(z)z^{n-1}] \Big|_{z=z_m}$$

若 $X(z)z^{n-1}$ 在 $z=z_m$ 处为 k 阶极点, 则对于该极点的留数的计算由下式确定, 即

$$\text{Res}[X(z)z^{n-1}] \Big|_{z=z_m} = \frac{1}{(k-1)!} \left\{ \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z-z_m)^k X(z)z^{n-1}] \right\} \Big|_{z=z_m}$$

② 幂级数展开法 z 变换是 z 的幂级数展开, 即

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z + x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

因此, 如果得到 $X(z)$ 的幂级数展开式, 则信号 $x[n]$ 可由 z^{-n} 之系数方便求得. 对于有理 z 变换而言, 幂级数展开可以用长除法得到 (但通常不易得到闭式解).

③ 部分分式展开法 在 $X(z)$ 为 z 的有理函数时, 这是一种最为有效的方法. 由常见信号的 z 变换可以看出其分子中均含有因子 z . 这暗示了以 $X(z)/z$ 作部分分式展开, 再求逆变换更为便利. 由

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = K \frac{(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_m)}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_n)}$$

若 $n \geq m$, 且所有极点 p_k 为单极点, 则

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_0}{z} + \frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{z-p_n} = \frac{A_0}{z} + \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z-p_k}$$

其中

$$A_0 = X(z) \Big|_{z=0}, \quad A_k = (z-p_k) \frac{X(z)}{z} \Big|_{z=p_k}$$

因此, 得

$$X(z) = A_0 + \sum_{k=1}^n A_k \frac{z}{z-p_k}$$

根据常见信号的 z 变换及给定的收敛域即可求得 $x[n]$.

若 $n < m$, 则

$$X(z) = \sum_{i=0}^{m-n} c_i z^i + \sum_{k=1}^n A_k \frac{z}{z-p_k}$$

如果 $X(z)$ 具有多重极点 (设 p_i 为 r 重极点), 则 $X(z)/z$ 的展开式为

$$\frac{X(z)}{z} = \text{其他项} + \frac{B_0}{(z-p_i)^r} + \frac{B_1}{(z-p_i)^{r-1}} + \cdots + \frac{B_{r-1}}{z-p_i}$$

其中

$$B_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dz^k} \left[(z-p_i)^r \frac{X(z)}{z} \right] \Big|_{z=p_i}$$

可以看出当重根数较大时, 求导就会变得非常麻烦.

7.2.7 系统函数 $H(z)$

对于一个松弛的 (即零状态) 离散 LTI 系统, 其输出 $y[n]$ 等于输入 $x[n]$ 与单位样值响

应 $h[n]$ 的卷积, 如图 7.1 所示. $h[n]$ 的 z 变换 $H(z)$ 称之为系统函数 (或传递函数). $H(z)$ 也可定义为输出 $y[n]$ 和输入 $x[n]$ 的 z 变换之比, 即 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$. 系统函数 $H(z)$ 决定了系统的特征.

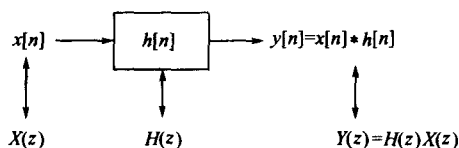


图 7.1 系统函数 $H(z)$

(1) 松弛的 LTI 系统的常见表示形式

系统函数: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.

差分方程: 如 $H(z)$ 是 z 的有理函数, 可直接获得差分方程的表示式.

单位样值响应: $h[n]$, 它可由 $H(z)$ 经逆 z 变换求得.

系统框图或信号流图: 可由差分方程或 $H(z)$ 得到.

状态方程: 可由系统框图或信号流图建立.

(2) LTI 系统的因果性与稳定性

① 因果系统 对于一个因果的离散 LTI 系统, $h[n] = h[n]u[n]$, 这意味着 $H(z)$ 的收敛域必为以 $H(z)$ 的最大极点的模为半径的圆外, 且包含 $z = \infty$. 因此, 从 $H(z)$ 的收敛域是否包含 $z = \infty$ 即可方便地判断系统的因果性.

② 稳定系统 对于一个稳定的离散 LTI 系统, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$, 这意味着 $H(z)$ 的收敛域包含单位圆 (即 $|z| = 1$). 因此, 从 $H(z)$ 的收敛域是否包含单位圆即可方便地判断系统的稳定性.

由此不难发现, 对于一个因果的稳定的离散 LTI 系统, 所有的极点必落在单位圆内. 相反, 对于一反因果的稳定的离散 LTI 系统, 则所有的极点必落在单位圆之外.

7.2.8 离散 LTI 系统的 z 域分析

单边 z 变换是分析离散 LTI 系统的有效方法, 由于它包含了系统的初始条件, 因此可以方便地求得零输入、零状态响应. 具体方法如下.

① 若给定差分方程, 则对差分方程两边作单边 z 变换 (需运用移位性质并代入初始条件), 得到 $Y(z)$, 将 $Y(z)$ 分解成只与初始条件有关和只与输入信号有关两部分, 再作逆变换, 与前者相对应的即为零输入响应, 与后者相对应的部分为零状态响应.

② 若给定系统函数 $H(z)$, 首先由 $Y(z) = H(z)X(z)$, 作逆变换, 可求得零状态响应; 再求出差分方程, 运用移位性质并代入初始条件进行变换 (此时令输入为零), 作逆变换求得零输入响应.

7.2.9 离散 LTI 系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$

① 单位圆上计算 z 变换即得离散 LTI 系统的频率响应

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

可见, $H(z)$ 的收敛域必须包含单位圆. 因此, 频率响应主要对于稳定系统有用.

② 频率响应的几何确定法. 可以由 $H(z)$ 的零、极点来粗略确定系统的频率响应.

$$H(e^{j\omega}) = G \frac{\prod_{r=1}^M (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k)} = G \frac{\prod_{r=1}^M A_r e^{j\varphi_r}}{\prod_{k=1}^N B_k e^{j\theta_k}}$$

由此,可以得到幅频特性函数 $|H(e^{j\omega})| = G \frac{\prod_{r=1}^M A_r}{\prod_{k=1}^N B_k}$, 相频特性函数 $\varphi(\omega) = \sum_{r=1}^M \varphi_r - \sum_{k=1}^N \theta_k$, 其

中, A_r 、 φ_r 分别表示 z 平面上零点至单位圆上某点的长度与夹角; B_k 、 θ_k 分别表示极点至单位圆上某点的长度与夹角, 如图 7.2 所示. 当 ω 从 $0 \rightarrow 2\pi$, 通过上述作图法就可粗略确定该系统的频率响应. 当 $h[n]$ 为实信号时, $|H(e^{j\omega})|$ 为偶函数, $\varphi(\omega)$ 为奇函数.

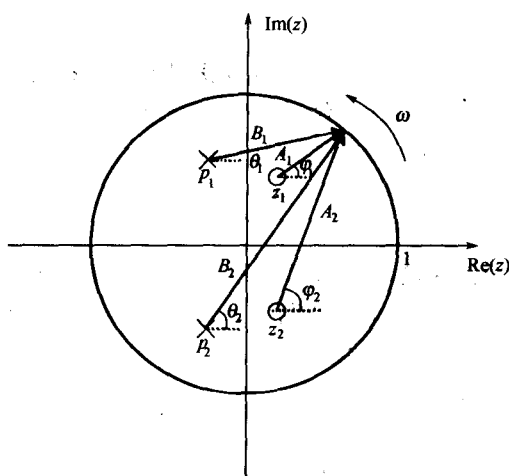


图 7.2 频率响应的几何求值

7.2.10 系统函数的实现

(1) 非递归式滤波器结构

$$H_N(z) = \sum_{r=0}^M b_r z^{-r}$$

对应的差分方程为

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_M x[n-M]$$

和上式相对应的框图如图 7.3 所示.

(2) 递归式滤波器结构

$$H_R(z) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

对应的差分方程为

$$y[n] = x[n] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \cdots - a_N y[n-N]$$

和上式对应的框图如图 7.4 所示.

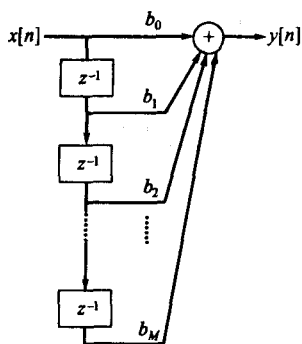


图 7.3 非递归式滤波器结构

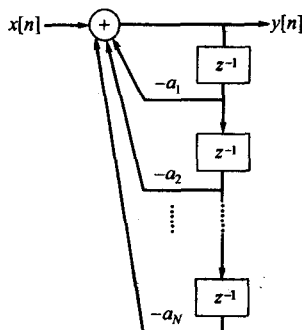


图 7.4 递归式滤波器结构

现在讨论系统函数由下式给出的更为一般的形式，即

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = H_N(z) H_R(z)$$

不失一般性，令 $M=N$ ，因此， $H(z)$ 可看成非递归系统和递归系统的级联，如图 7.5 所示。这种形式称之为直接形式 I 实现，它用了 $2N$ 个延迟单元来实现 N 阶差分方程，所以效率较低。由于 LTI 中两个级联系统可以任意交换位置，因此 $H(z) = H_N(z) H_R(z) = H_R(z) H_N(z)$ 。这样交换递归部分和非递归部分就得到图 7.6 所示的结构。不难发现，左右两路延迟单元的输入和输出是一致的，因此可并作一路，由此可得到图 7.7 所示的形式，它只用了 N 个延迟单元，称之为直接形式 II 实现。若干个直接形式 II 的结构进行互联可构成复杂系统。

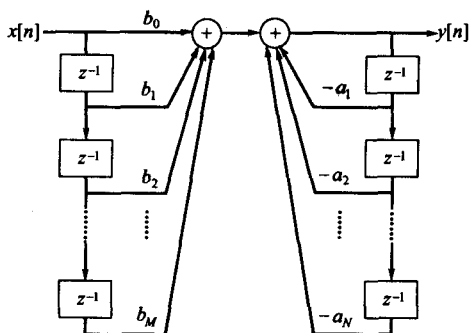


图 7.5 直接形式 I 实现

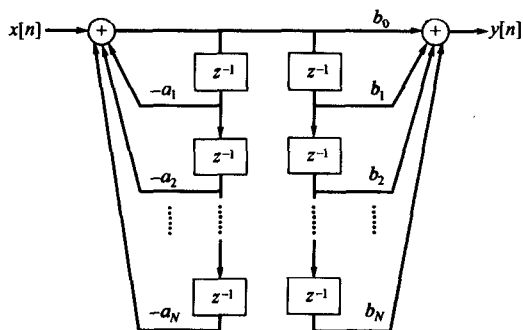


图 7.6 $H_R(z)H_N(z)$ 结构

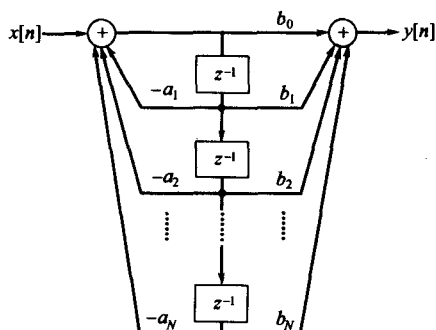


图 7.7 直接形式 II 实现

(3) 互连系统

图 7.8 表示了 n 个松弛系统的串联和并联形式，其中的每个子系统可采用上述直接 II 形式实现，在此不再赘述。

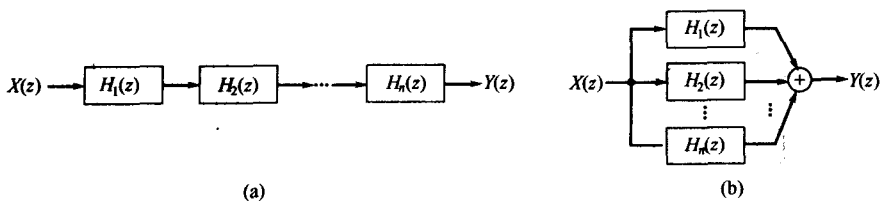


图 7.8 串联和并联形式

7.3 典型例题精解

【例 7.1】 已知 $x[n] = a^n \{u[n] - u[n-8]\}$, $a > 0$. 求 $X(z)$, 并画出零、极点图.

解
$$X(z) = \sum_{n=0}^7 a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^7 (az^{-1})^n = \frac{1 - (az^{-1})^8}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{z^7} \times \frac{z^8 - a^8}{z - a}$$

可以看出, $X(z)$ 在 $z=0$ 处有一个 7 阶极点, 在 $z=a$ 处有 1 个极点. 由于 $x[n]$ 为有限长信号, 且 $n \geq 0$, 因此, $X(z)$ 的收敛域为 $|z| > 0$. 由 $z^8 - a^8 = 0$ 得 $X(z)$ 的零点为

$$z_k = ae^{j2\pi k/8}, \quad k=0, 1, \dots, 7$$

在 $k=0$ 处的零点与极点 $z=a$ 相消. 因此, 剩余的 $X(z)$ 的零点为

$$z_k = ae^{j2\pi k/8}, \quad k=1, \dots, 7$$

零、极点图如图 7.9 所示.

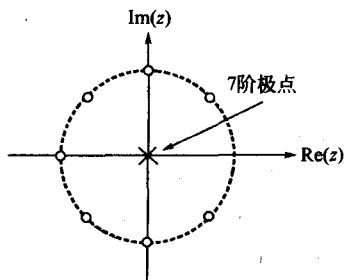


图 7.9 例 7.1 图

【例 7.2】 求信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ 的 z 变换, 画出零、极点图, 并标明收敛域.

解 由于

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] &\xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4} \\ -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] &\xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\ &= \frac{-\frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = -\frac{1}{4} \times \frac{z}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}, \quad \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

零、极图及 ROC 如图 7.10 所示.

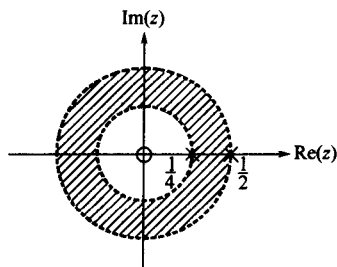


图 7.10 例 7.2 图

【例 7.3】 已知 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$, 求该信号的 z 变换, 并找出另两个具有相同 z 变换形式的不同信号.

解 该信号为一个因果信号和一个反因果信号之和, 因此, 它的 z 变换为二者的 z 变换之和. 由于

$$-2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1] \xleftrightarrow{z} 2 \times \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{3}$$

因此, 信号 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + 2 \times \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$$

由于 $X(z)$ 有两个极点, 因此它还存在另外两种可能的收敛域.

当 $|z| > \frac{1}{3}$ 时

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

当 $|z| < \frac{1}{4}$ 时

$$x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

【例 7.4】 求 $x[n] = n2^n u[-n]$ 的 z 变换.

解 该题可利用时域反转和 z 域微分性质求解. 由于 $x[n] = n\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n]$, 其中

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由时域反转性质得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z}, \quad |z| < 2$$

由 z 域微分性质得

$$n\left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z} \right) = -\frac{\frac{1}{2}z}{\left(1 - \frac{1}{2}z\right)^2}, \quad |z| < 2$$

【例 7.5】 求 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos(n\omega_0)u[n]$ 的 z 变换.

解 由于

$$x_1[n] = \cos(n\omega_0)u[n] = \frac{1}{2}(e^{jn\omega_0} + e^{-jn\omega_0})u[n]$$

因此, 它的 z 变换为

$$X_1(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right), \quad |z| > 1$$

合并后得

$$X_1(z) = \frac{1 - [\cos\omega_0]z^{-1}}{1 - [2\cos\omega_0]z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

由 z 域尺度变换性质

$$a^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{a}\right)$$

得

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{3}[\cos\omega_0]z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}[2\cos\omega_0]z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

【例 7.6】 已知 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 收敛域为 R_x , 求信号 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 的 z 变换.

解 该例可用两种方法求解.

解法一: 由于差分运算是求和运算的逆运算, 因此得

$$\forall y[n] = y[n] - y[n-1] = x[n]$$

由移位性质得

$$Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}, \quad R_y \supset R_x \cap \{|z| > 1\}$$

解法二: 由于

$$y[n] = x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

且

$$u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

由卷积定理得

$$Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}, \quad R_y \supset R_x \cap \{|z| > 1\}$$

【例 7.7】 求 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n k \left(\frac{1}{2}\right)^k, n \geq 0$ 的 z 变换.

解 由于

$$\forall y[n] = y[n] - y[n-1] = nx[n]$$

且

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz} X(z)$$

此例中

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

因此

$$(1-z^{-1})Y(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \right)$$

得

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{(1-z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}, \quad |z| > 1$$

【例 7.8】 已知信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \frac{z^4}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z^2 - 1)}$, $|z| > 1$, 不求逆变换计

算 $x[0]$ 的值。

解 本例可采用初值定理求解。由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \rightarrow \infty$, 且 $|z| > 1$, 可知 $x[n]$ 为一右边信号 (非因果信号, 因为收敛域不含 ∞)。因此, 可将 $X(z)$ 表示成

$$X(z) = zX_1(z)$$

其中

$$X_1(z) = \frac{z^3}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z^2 - 1)}$$

显然 $\lim_{z \rightarrow \infty} X_1(z) = 1$, 因此与 $X_1(z)$ 相对应的信号为一因果信号, 则 $x_1[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X_1(z) = 1$ 。

由 $x[n] = x_1[n+1]$ 可得 $x[-1] = x_1[0] = 1$ 。又因

$$X(z) = x[-1]z + \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

因此得

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \{X[z] - x[-1]z\} = \lim_{z \rightarrow \infty} \{X[z] - z\} = \frac{1}{2}$$

此外, 由于 $x[0] = x_1[1]$, 因此也可用下面的方法求解。

$$X_1(z) = x_1[0] + x_1[1]z^{-1} + x_1[2]z^{-2} + \dots$$

上式两边同乘 z 得

$$zX_1(z) = x_1[0]z + x_1[1] + x_1[2]z^{-1} + \dots$$

因此, 得

$$x[0] = x_1[1] = \lim_{z \rightarrow \infty} \{z(X_1[z] - x_1[0])\} = \lim_{z \rightarrow \infty} \{z(X_1[z] - 1)\} = \frac{1}{2}$$

【例 7.9】 如果 $x[n]$ 为一实偶信号且其 z 变换 $X(z)$ 为有理函数, 现已知 $z=z_0$ 和 $z=p_0$ 分别为 $x[n]$ 的 z 变换的其中一个零点和极点。试再求出 $X(z)$ 的另一个零点和极点。

解 由于 $x[n]$ 为一实偶信号, 则

$$x[n] = x[-n]$$

由时域反转性质得

$$X(z) = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

由此可知, $z = \frac{1}{z_0}$ 和 $z = \frac{1}{p_0}$ 也必是 $X(z)$ 的零点和极点。

【例 7.10】 求信号 $x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^{n/2}, & n=2, 4, 6, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的 z 变换。

解 由于

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

由时域扩展性质得

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-2}}, \quad |z| > \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2}$$

【例 7.11】 某一 z 变换为 $X(z)$ 的离散时间信号 $x[n]$ 满足以下 5 个条件:

- ① $x[n]$ 是实且为右边信号;
- ② $X(z)$ 仅有两个极点;
- ③ $X(z)$ 在原点有二阶零点;
- ④ $X(z)$ 有一个极点在 $z = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}$;
- ⑤ $X(1) = \frac{8}{3}$.

求 $X(z)$ 并给出 ROC.

解 由于 $X(z)$ 仅有两个极点, 其中之一为 $z = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}$, 再根据 $x[n]$ 是实信号, 可推知 $X(z)$ 的极点必为共轭极点, 即另一极点为 $z = \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}$. 已知 $X(z)$ 在原点有二阶零点, 因此, 若 $X(z)$ 的分子多项式中含 z 的阶数大于 2, 则 $z \rightarrow \infty$ 必为 $X(z)$ 的极点, 这与 $X(z)$ 仅有两个极点相矛盾. 由此可设

$$X(z) = A \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\right)}$$

根据 $X(1) = \frac{8}{3}$, 求得 $A=2$. 因此

$$X(z) = 2 \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

其中 ROC 是根据 $x[n]$ 是右边信号而确定的.

【例 7.12】 设一因果周期信号 $x[n] = x_p[n]u[n]$, $x_p[n]$ 为周期信号, 周期 $N=3$, 其中 $x_1[n]$ 为 $x[n]$ 的第一个周期. 已知 $x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - 3\delta[n-2]$, 求 $x[n]$ 的 z 变换.

解 根据单边周期信号的 z 变换

$$X(z) = \frac{X_1(z)}{1 - z^{-N}}$$

此例中 $N=3$, $X_1(z) = 1 + 2z^{-1} - 3z^{-2}$. 因此

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} - 3z^{-2}}{1 - z^{-3}}, \quad |z| > 1$$

【例 7.13】 求 $x[n]$ 自相关函数 $r_{xx}[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]x[m+n]$ 的 z 变换.

解 由于

$$r_{xx}[n] = x[n] * x[-n]$$

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{1}{z}\right)$$

所以

$$R_{xx}(z) = X(z)X\left(\frac{1}{z}\right)$$

【例 7.14】 已知信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 求下列信号的 z 变换.

$$\textcircled{1} y[n] = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n=2k, k \text{ 为整数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad \textcircled{2} w[n] = x[2n]$$

解 ① 按照 z 变换定义

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x\left(\frac{n}{2}\right) z^{-n}$$

由于 $n=2k$, 因此

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-2k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] (z^2)^{-k} = X(z^2)$$

② 由定义得

$$W(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[2n] z^{-n}$$

令 $m=2n$, 由于 $w[n]$ 只取 $x[n]$ 中 n 为偶数时的值, 因此

$$w[m] = \frac{1}{2} [1 + (-1)^m] x[m]$$

则

$$\begin{aligned} W(z) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} w[m] z^{-m/2} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2} [1 + (-1)^m] x[m] z^{-m/2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] (z^{1/2})^{-m} + \frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] (-z^{1/2})^{-m} \\ &= \frac{1}{2} [X(z^{1/2}) + X(-z^{1/2})] \end{aligned}$$

【例 7.15】 求信号 $x[n] = \sum_{i=0}^n (-1)^i$ 的单边 z 变换.

解

$$x_1[n] = (-1)^n u[n]$$

根据 z 域尺度变换性质

$$a^n x(n) \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{a}\right)$$

得

$$X_1(z) = \frac{z}{z+1}, \quad |z| > 1$$

由求和性质得

$$X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} X_1(z) = \frac{z^2}{z^2-1}, \quad |z| > 1$$

【例 7.16】 设 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 为有理函数, 且在 $z=\frac{1}{2}$ 处有一极点, 已知 $x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n x[n]$ 是绝对可和的, 而 $x_2[n] = \left(\frac{1}{8}\right)^n x[n]$ 不是绝对可和的. 试问 $x[n]$ 是左边、右边还是双边信号?

解 由于求 $x[n]$ 的 z 变换即为求 $r^{-n} x[n]$ 的离散时间傅里叶变换. 已知 $x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n x[n]$ 绝对可和, 这意味着 $r=4$ (即 $|z|=4$) 在 $X(z)$ 的 ROC 内. 而 $x_2[n] = \left(\frac{1}{8}\right)^n x[n]$ 不是绝对可和的, 这说明 $X(z)$ 的 ROC 不含 $r=8$ (即 $|z|=8$). 又根据 $X(z)$ 在 $z=\frac{1}{2}$ 处有一极点, 可推知 $X(z)$ 的

ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$, 且 $|z| < 8$ 这一范围内的某一圆环. 因此, $x[n]$ 是双边信号.

【例 7.17】 考虑离散三角形信号 $g[n]$

$$g[n] = \begin{cases} n-1, & 2 \leq n \leq 7 \\ 13-n, & 8 \leq n \leq 12 \\ 0, & \text{其他 } n \end{cases}$$

① 求 n_0 的值, 使得 $g[n] = x[n] * x[n-n_0]$, 其中 $x[n] = u[n] - u[n-6]$.

② 若已知 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 求 $G(z)$, 并验证所得结果满足初值定理.

解 ① 根据题意, 已知 $x[n]$ 出现非零值的起始位置为 $n=0$, $g[n]$ 出现非零值的起始位置为 $n=2$. $g[n]$ 是 $x[n]$ 和 $x[n-n_0]$ 两个信号卷积的结果, 因此, 它出现非零值时的起始位置应为 $x[n]$ 和 $x[n-n_0]$ 的非零值起始位置之和. 因此, $n_0=2$.

② $g[n] = x[n] * x[n-2] \xleftrightarrow{z} G(z) = X(z) \cdot z^{-2} X(z)$

已知

$$x[n] = u[n] - u[n-6] \xleftrightarrow{z} X(z) = \frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 0$$

因此

$$G(z) = z^{-2} \left(\frac{1-z^{-6}}{1-z^{-1}} \right)^2, \quad |z| > 0$$

由于

$$g[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} G(z) = 0$$

从而验证了所得结果满足初值定理.

【例 7.18】 求 $X(z) = \frac{1}{z-a}$, $|z| > |a|$ 的反变换.

解 由于

$$X(z) = \frac{1}{z-a} = z^{-1} \frac{z}{z-a}$$

且

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

再根据移位性质得

$$x[n] = a^{n-1} u[n-1]$$

【例 7.19】 求 $X(z) = \ln\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$, $|z| > \frac{1}{2}$ 的反变换.

解 该例可用两种方法求解.

解法一: 采用幂级数展开法. 由于

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1]$$

因此, $X(z)$ 的幂级数展开式为

$$\begin{aligned} \ln\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-1)^n \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1) \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \end{aligned}$$

对照 z 变换的定义式得

$$x[n] = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

解法二: 利用 z 域微分性质.

$$\frac{d}{dz}X(z) = \frac{\frac{1}{2}z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

所以

$$-z \frac{d}{dz}X(z) = -\frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = -\frac{1}{2}z^{-1} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由于

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

根据移位性质得

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{z} -\frac{1}{2}z^{-1} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

由 z 域微分性质

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz}X(z)$$

因此可得

$$nx[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

即

$$x[n] = -\frac{1}{n}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$$

【例 7.20】 已知 $X(z) = e^{1/z}$, 且 $x[n]$ 为因果信号, 求 $x[n]$.

解 该例也可采用幂级数展开法和 z 域微分性质两种方法求解.

方法一: 幂级数展开法.

由于

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

因此

$$X(z) = e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$$

得

$$x[n] = \frac{1}{n!} u[n]$$

方法二: 利用 z 域微分性质.

由于

$$\frac{d}{dz}X(z) = -z^{-2} e^{1/z} = -z^{-2} X(z)$$

则

$$-z \frac{d}{dz}X(z) = z^{-1} X(z)$$

由 z 域微分性质及移位性质得

$$nx[n] = x[n-1]$$

上式是一个 $x[n]$ 的递归表示式. 为求此递归式, 需知初始值. 根据初值定理, 得

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = 1$$

这样

$$x[n] = \frac{1}{n} x[n-1], \quad n > 0$$

结合上述两式, 可得

$$x[n] = \frac{1}{n!} u[n]$$

【例 7.21】 已知 $X(z) = \frac{1}{1-2^{-5}z^{-5}}, |z| > \frac{1}{2}$, 求 $x[n]$.

解 由于

$$(2^{-5})^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-2^{-5}z^{-1}}, |z| > 2^{-5}$$

根据时域扩展性质得

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n=0, 5, 10, 15 \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【例 7.22】 已知 $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}, |z| > 2$, 求 $x[n]$.

解 该例采用部分分式展开法求 z 反变换.

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-2)^2} + \frac{C}{z-2}$$

其中

$$A = \frac{X(z)}{z} (z-1) \Big|_{z=1} = 1$$

$$B = \frac{X(z)}{z} (z-2)^2 \Big|_{z=2} = 1$$

$$C = \frac{d}{dz} \left\{ \frac{X(z)}{z} (z-2)^2 \right\} \Big|_{z=2} = -1$$

系数 A, B 的求法较容易, C 的求法较麻烦. 对 C 也可采用下面的方法求得.

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{C}{z-2}$$

令上式中 $z=0$, 同样可求得 $C=-1$.

这样

$$X(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{(z-2)^2} - \frac{z}{z-2}$$

由于 $|z| > 2$, 可知 $x[n]$ 为因果信号, 且

$$na^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{az}{(z-a)^2}$$

因此

$$x[n] = \left(1 + \frac{1}{2}n \cdot 2^n - 2^n\right) u[n]$$

【例 7.23】 已知 $X(z) = \frac{1-2z^{-1}+z^{-2}}{1+z^{-3}}$, 求对应的因果信号 $x[n]$.

解 由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1-2z^{-1}+z^{-2}}{1+z^{-3}} = \frac{(1-2z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-3})}{(1+z^{-3})(1-z^{-3})} \\ &= \frac{1-2z^{-1}+z^{-2}-z^{-3}+2z^{-4}-z^{-5}}{1-z^{-6}} \end{aligned}$$

对照单边周期信号的 z 变换 $X(z) = \frac{X_1(z)}{1-z^{-N}}$, 得

$$X_1(z) = 1 - 2z^{-1} + z^{-2} - z^{-3} + 2z^{-4} - z^{-5}, \quad N=6$$

因此, $x[n]$ 是周期 $N=6$ 的单边周期信号, 其中, 它的第一个周期为

$$x_1[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2] - \delta[n-3] + 2\delta[n-4] - \delta[n-5]$$

【例 7.24】 试采用两种方法求 $X(z) = \frac{-3z}{2z^2 - 5z + 2}$, $0.5 < |z| < 2$ 的反变换.

解 方法一: 部分分式展开法.

$$X(z) = \frac{-\frac{3}{2}z}{(z-0.5)(z-2)}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z-0.5} - \frac{1}{z-2}, \quad 0.5 < |z| < 2$$

根据收敛域, 得

$$x[n] = (0.5)^n u[n] + 2^n u[-n-1] = 2^{-|n|}$$

方法二: 采用围线积分法.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz$$

由于 ROC 为 $0.5 < |z| < 2$, 当 $n \geq 0$ 时 $X(z)z^{n-1}$ 在围线 c 内含有极点 0.5, 因此

$$x[n] = \text{Res} \left[\frac{-\frac{3}{2}z}{(z-0.5)(z-2)} z^{n-1} \right] \bigg|_{z=0.5} = \frac{-\frac{3}{2}z}{z-2} z^{n-1} \bigg|_{z=0.5} = 0.5^n$$

当 $n < 0$ 时 $X(z)z^{n-1}$ 在围线 c 内含有极点 0.5 和 0, 但 $z=0$ 为一 n 阶极点, 因此, 可改用求围线 c 外的极点的留数. c 外只含有极点 2, 则

$$x[n] = -\text{Res} \left[\frac{-\frac{3}{2}z}{(z-0.5)(z-2)} z^{n-1} \right] \bigg|_{z=2} = \frac{\frac{3}{2}z}{z-0.5} z^{n-1} \bigg|_{z=2} = 2^n$$

综合上述二式得反变换

$$x[n] = (0.5)^n u[n] + 2^n u[-n-1] = 2^{-|n|}$$

【例 7.25】 已知某信号 $y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n]$, 试确定两个信号, 它们的 z 变换 $X(z)$ 满足如下条件:

$$\textcircled{1} Y(z^2) = \frac{1}{2}[X(z) + X(-z)]; \quad \textcircled{2} X(z) \text{ 仅有一个零点和一个极点.}$$

解 由于

$$Y(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{9}}, \quad |z| > \frac{1}{9}$$

因此

$$Y(z^2) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - \frac{1}{3}} + \frac{z}{z + \frac{1}{3}} \right)$$

设

$$X_1(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

显然, $X_1(z)$ 只有一个零点 $z=0$ 和一个极点 $z=\frac{1}{3}$, 且满足条件

$$\frac{1}{2}[X_1(z) + X_1(-z)] = Y(z^2)$$

因此, 满足题意条件的所求信号之一为

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

设

$$X_2(z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

则 $X_2(z)$ 也只有一个零点 $z=0$ 和一个极点 $z=-\frac{1}{3}$, 且满足条件

$$\frac{1}{2}[X_2(z) + X_2(-z)] = Y(z^2)$$

因此, 满足题意条件的另一信号为

$$x_2[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

【例 7.26】 已知系统的零极图如图 7.11 示, 且 $H(\infty)=1$, 求该系统的系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h[n]$.

解 根据系统零极图可得

$$H(z) = A \frac{z\left(z + \frac{1}{3}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{3}{4}\right)}$$

$$H(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = A = 1$$

这样

$$H(z) = \frac{z\left(z + \frac{1}{3}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{3}{4}\right)}$$

图 7.11 例 7.26 图

因为 $H(\infty)=1$, 可知 $H(z)$ 的 ROC 含 ∞ , 因此, 该系统为因果系统.

部分分式展开得

$$\frac{H(z)}{z} = -\frac{10}{3} \times \frac{1}{z - \frac{1}{2}} + \frac{13}{3} \times \frac{1}{z - \frac{3}{4}}, \quad |z| > \frac{3}{4}$$

作反变换, 得单位样值响应

$$h[n] = \frac{1}{3} \left[13 \left(\frac{3}{4}\right)^n - 10 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

【例 7.27】 已知一因果离散 LTI 系统 $y[n] = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k x[i]$, 求该系统的系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h[n]$.

解 由于

$$y[n] = x[n] * u[n] * u[n]$$

由卷积定理得

$$Y(z) = X(z) \frac{1}{1 - z^{-1}} \times \frac{1}{1 - z^{-1}} = X(z) \frac{1}{(1 - z^{-1})^2}$$

则

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{(1-z^{-1})^2} = z \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}, \quad |z| > 1$$

由于

$$nu[n] \xleftrightarrow{z} \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

因此

$$h[n] = (n+1)u[n+1] = (n+1)u[n]$$

【例 7.28】 已知图 7.12 (a) 和图 7.12 (b) 为两个等效的因果离散 LTI 系统, 试确定图 7.12 (b) 中的加权系数 $h[n]$.

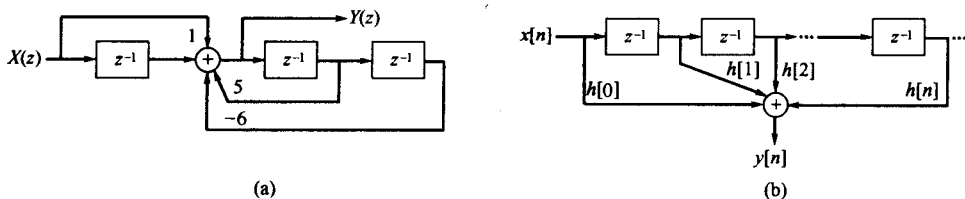


图 7.12 例 7.28 图

解 由图 7.12 (a) 可得

$$H_a(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}$$

两个系统等效, 即

$$H_a(z) = H_b(z)$$

因此

$$H_b(z) = \frac{4}{1-3z^{-1}} + \frac{-3}{1-2z^{-1}}$$

由因果系统得 ROC 为 $|z| > 3$, 因此

$$h_b[n] = [4(3)^n - 3(2)^n]u[n]$$

根据图 7.12 (b) 可得

$$\begin{aligned} y[n] &= h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \cdots + h[i]x[n-i] + \cdots \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} h[i]x[n-i] \\ &= x[n] * h[n]u[n] \end{aligned}$$

因此

$$h[n] = h_b[n] = [4(3)^n - 3(2)^n]u[n]$$

【例 7.29】 已知某因果离散 LTI 系统的系统函数 $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}}$, 输入 $x[n] =$

$4u[n]$, 系统的初始值 $y[-1]=0$, $y[-2]=12$.

① 画出系统的零极点图, 并标明 ROC;

② 求系统的频率响应;

③ 求单位样值响应;

④ 求系统的差分方程, 系统的完全响应 (标明零输入、零状态响应, 自由、强迫响应, 稳态响应、暂态响应).

解 ① 由于

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{3}\right)}$$

因此, $z=0$ 为二阶零点, $z=\frac{1}{2}$, $z=-\frac{1}{3}$ 为两个一阶极点. 由于该系统为一因果系统, 因此, $H(z)$ 的收敛域为 $|z|>\frac{1}{2}$, 如图 7.13 所示.

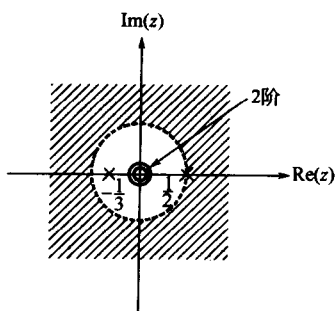


图 7.13 例 7.29 图

② 系统的频率响应为

$$H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j2\omega}}{e^{j2\omega} - \frac{1}{6}e^{j\omega} - \frac{1}{6}}$$

③ 对 $H(z)$ 用部分分式展开得

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{z - \frac{1}{2}} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{z + \frac{1}{3}}$$

作反变换得单位样值响应

$$h[n] = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n]$$

④ 求零状态响应:

由于

$$x[n] = 4u[n] \xleftrightarrow{z} X(z) = \frac{4z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

$$Y_{zs}(z) = X(z)H(z) = \frac{4z^3}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{3}\right)(z-1)}, \quad |z| > 1$$

部分分式展开得

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{-2.4}{z - \frac{1}{2}} + \frac{0.4}{z + \frac{1}{3}} + \frac{6}{z-1}, \quad |z| > 1$$

所以, 零状态响应

$$y_{zs}[n] = \left[-2.4 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 0.4 \left(-\frac{1}{3} \right)^n + 6 \right] u[n]$$

求零输入响应:

由于

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

交叉相乘后作反变换可得系统差分方程

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

令 $x[n]=0$, 对上式作单边 z 变换得

$$Y_{zi}(z) - \frac{1}{6}\{z^{-1}Y_{zi}(z) + y[-1]\} - \frac{1}{6}\{z^{-2}Y_{zi}(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]\} = 0$$

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{1.2}{z - \frac{1}{2}} + \frac{0.8}{z + \frac{1}{3}}$$

作反变换得

$$y_{zi}[n] = \left[1.2 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 0.8 \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

完全响应

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = -1.2 \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + 1.2 \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n] + 6u[n]$$

自由响应

$$y_N[n] = -1.2 \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + 1.2 \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n]$$

随着 n 的增大该响应将衰减为零, 因此它也属暂态响应。

强迫响应

$$y_F[n] = 6u[n]$$

随着 n 的增大该响应始终有一稳定值, 因此它也属稳态响应。

【例 7.30】 已知某一因果离散 LTI 系统的差分方程为 $y[n+2] + y[n+1] + y[n] = x[n]$, 且 $y[0]=1, y[1]=2$, 当输入 $x[n]=u[n]$ 时, 求系统的响应。

解 该例可用单边 z 变换求解。方程两边作单边 z 变换得

$$z^2 Y(z) - z^2 y[0] - y[1]z + zY(z) - zy[0] + Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

因此

$$Y(z) = \frac{z(z^2 + 2z - 2)}{(z-1)(z^2 + z + 1)}$$

对 $Y(z)$ 作部分分式展开时, 应考虑展开成正弦、余弦形式的 z 变换 (这也是本例需重点注意的地方)。

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{Bz+C}{z^2+z+1}$$

求得 $A = \frac{1}{3}, B = \frac{2}{3}, C = \frac{7}{3}$, 这样

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{3}z}{z-1} + \frac{\frac{2}{3}z^2 + \frac{7}{3}z}{z^2+z+1} = \frac{\frac{1}{3}z}{z-1} + \frac{\frac{2}{3}z(z - \cos \frac{2\pi}{3})}{z^2 - 2z\cos \frac{2\pi}{3} + 1} + \frac{2\frac{2}{3}z\sin \frac{2\pi}{3}}{z^2 - 2z\cos \frac{2\pi}{3} + 1}, \quad |z| > 1$$

作反变换, 得系统响应为

$$y[n] = \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) + \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \right] u[n]$$

注意到该响应为稳态响应。

【例 7.31】 已知系统框图如图 7.14 所示, 求该因果系统的系统函数 $H(z)$, 当 k 为何值时该系统是稳定的? 若 $k=1$, 且对所有的 n , $x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n$, 求 $y[n]$ 。

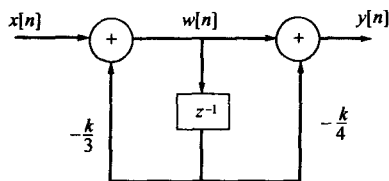


图 7.14 例 7.31 图

解 由框图可知

$$w[n] = x[n] - \frac{k}{3}w[n-1] \xrightarrow{z} W(z) = \frac{X(z)}{1 + \frac{k}{3}z^{-1}}$$

再由

$$y[n] = w[n] - \frac{k}{4}w[n-1] \xrightarrow{z} Y(z) = \frac{W(z)}{1 - \frac{k}{4}z^{-1}}$$

则

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{k}{4}z^{-1}}{1 + \frac{k}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \left| \frac{k}{3} \right|$$

要使系统稳定, 则收敛域必须包含单位圆, 即要求 $|k| < 3$. 当 $k=1$, $x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 时, 根据离散 LTI 系统的特征函数, 得 $y[n] = H(z)z^n$. 因此

$$y[n] = H(z) \Big|_{z=\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{5}{12} \left(\frac{2}{3}\right)^n, \text{ 对所有 } n$$

【例 7.32】某因果离散 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + ax[n-1]$$

- ① 若输入 $x[n] = (-1)^n$ 时, 输出 $y[n] = 2(-1)^n$, 求该系统的系统函数 $H(z)$;
- ② 当输入 $x[n] = u[n]$ 时, 求该系统的零状态响应;
- ③ 当输入 $x[n] = (-2)^n$ 时, 对所有的 n , 求 $y[n]$.

解 ① 由差分方程可得

$$H(z) = \frac{1 + az^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

由于 $y[n] = H(z)z^n$, 得

$$H(z)z^n \Big|_{z=-1} = H(-1)(-1)^n = 2(-1)^n$$

因此

$$H(-1) = 2$$

代入 $H(z)$ 式中求得 $a = -3$, 这样

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{z^2 - 3z}{z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}}$$

② 当输入 $x[n] = u[n]$ 时, 由于

$$x[n] = u[n] \xrightarrow{z} X(z) = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

$$Y_{zs}(z) = H(z)X(z) = \frac{z(z-3)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)} \times \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

部分分式展开得

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{15}{z-\frac{1}{2}} - \frac{8}{z-\frac{1}{3}} - \frac{6}{z-1}, \quad |z| > 1$$

因此, 零状态响应为

$$y_{zs}[n] = \left[15\left(\frac{1}{2}\right)^n - 8\left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \right] u[n]$$

③ 当输入 $x[n] = (-2)^n$ 时

$$y[n] = H(z)|_{z=-2} \cdot (-2)^n = \frac{12}{7}(-2)^n, \text{ 对所有 } n$$

【例 7.33】 已知离散 LTI 系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

试画出该系统的直接 II 型、串联型及并联型框图结构, 并求该系统的差分方程。

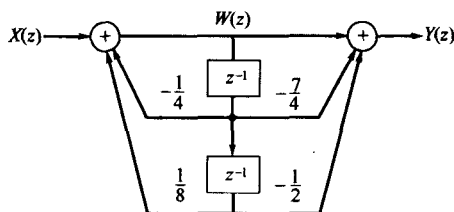


图 7.15 例 7.33 直接 II 型

解 ① 直接 II 型

对照图 7.7 可得直接 II 型系统框图如图 7.15 所示, 也可采用如下方法得到该直接 II 型框图。

由于

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

即

$$\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) \frac{Y(z)}{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} = X(z)$$

令

$$W(z) = \frac{Y(z)}{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}$$

得

$$\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) W(z) = X(z)$$

因此

$$W(z) = X(z) - \frac{1}{4}z^{-1}W(z) + \frac{1}{8}z^{-2}W(z)$$

$$Y(z) = W(z) - \frac{7}{4}z^{-1}W(z) - \frac{1}{2}z^{-2}W(z)$$

由上述二式可方便地画出直接 II 型框图。

② 串联型

由于

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \times \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

即

$$H_1(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad H_2(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

得串联结构如图 7.16 所示。

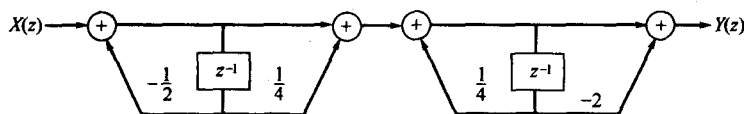


图 7.16 例 7.33 串联型

③ 并联型

由于

$$H(z) = 4 + \frac{\frac{5}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{14}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

得并联结构如图 7.17 所示。

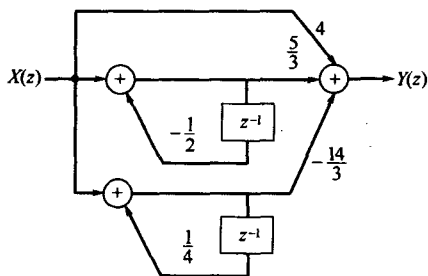


图 7.17 例 7.33 并联型

【例 7.34】 已知某一因果离散 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n-1]$$

- ① 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，标明收敛域；
- ② 求单位样值响应 $h[n]$ ；

③ 当输入 $x[n]=5\cos(\pi n)$ 时, 求系统的响应.

解 ① 对差分方程两边作 z 变换得

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) + \frac{1}{2}z^{-2}Y(z) = z^{-1}X(z)$$

因此

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

可以看出, $H(z)$ 的一个零点为 $z=0$, $H(z)$ 有一对共轭极点 $z = \frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}$, 零极点图及 ROC 如图 7.18 所示.

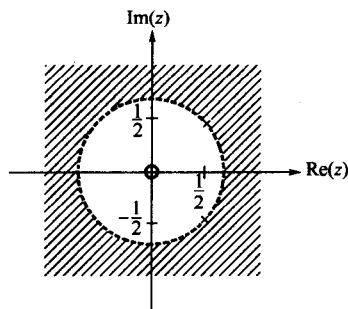


图 7.18 例 7.34 图

② 为求 $h[n]$, 可将 $H(z)$ 配成正、余弦的 z 变换形式.

$$H(z) = \frac{z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} = \frac{2z}{2z^2 - 2z + 1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}z)}{(\sqrt{2}z)^2 - \sqrt{2}(\sqrt{2}z) + 1}$$

令 $z_1 = \sqrt{2}z$, 则

$$H(z_1) = \frac{\sqrt{2}z_1}{z_1^2 - \sqrt{2}z_1 + 1} = \frac{2\frac{\sqrt{2}}{2}z_1}{z_1^2 - 2\frac{\sqrt{2}}{2}z_1 + 1} = \frac{2z_1 \sin \frac{\pi}{4}}{z_1^2 - 2z_1 \cos \frac{\pi}{4} + 1}$$

已知该系统为因果系统, 因此上式对应的反变换为

$$h_1[n] = 2 \left(\sin \frac{\pi}{4} n \right) u[n]$$

由于 $z_1 = \sqrt{2}z$, 根据 z 域尺度变换性质:

$$a^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{a}\right)$$

得系统的单位样值响应为

$$h[n] = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n 2 \left(\sin \frac{\pi}{4} n \right) u[n]$$

③ 当 $x[n]=5\cos(\pi n)$ 时, 即 $\omega_0 = \pi$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j2\omega} - e^{j\omega} + \frac{1}{2}}$$

所以

$$H(e^{j\omega_0})|_{\omega_0=\pi} = -0.4 = 0.4e^{j\pi}$$

即

$$|H(e^{j\omega_0})| = 0.4, \varphi(\omega_0) = \pi$$

因此, 系统的响应为

$$y[n] = 5 |H(e^{j\omega_0})| \cos[\pi n + \varphi(\omega_0)] = 2 \cos[\pi n + \pi] = -2(-1)^n$$

事实上, 也可采用特征函数求解.

$$x[n] = 5 \cos(\pi n) = 5(-1)^n$$

则

$$y[n] = H(z)|_{z=-1} \cdot 5(-1)^n = -\frac{2}{5} \times 5(-1)^n = -2(-1)^n$$

【例 7.35】 已知因果离散 LTI 系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}}, a \text{ 为一实数}$$

① 系统稳定时 a 的取值;

② 根据零、极点图证明该系统为全通系统, 即 $|H(e^{j\omega})| = \text{常数}$.

解 ① 由于该系统为一因果系统, 因此 ROC 为 $|z| > a$. 对于稳定系统, 要求收敛域含单位圆, 因此, $|a| < 1$.

② $H(z)$ 的极点为 $z=a$ (设 $0 < a < 1$), 零点为 $z=a^{-1}$, 系统的零、极点图如图 7.19 所示.

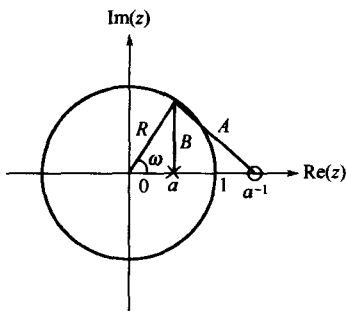


图 7.19 例 7.35 图

根据余弦定理, 图中 ($R=1$)

$$A = \sqrt{a^{-2} - 2a^{-1}\cos\omega + 1} = a^{-1}\sqrt{a^2 - 2a\cos\omega + 1}, \quad B = \sqrt{a^2 - 2a\cos\omega + 1}$$

所以

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{A}{B} = a^{-1}$$

因此, 该系统为一全通系统.

【例 7.36】 已知一松弛因果离散 LTI 系统

$$y[n] - 2ry[n-1]\cos\theta + r^2y[n-2] = x[n]$$

当激励 $x[n] = a^n u[n]$ 时, 求系统输出 $y[n]$.

解 对差分方程两边作 z 变换, 得

$$Y(z) - 2rz^{-1}Y(z)\cos\theta + r^2z^{-2}Y(z) = X(z)$$

其中

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

因此

$$Y(z) = \frac{1}{(1-2rz^{-1}\cos\theta+r^2z^{-2})(1-az^{-1})} = \frac{1}{(1-re^{j\theta}z^{-1})(1-re^{-j\theta}z^{-1})(1-az^{-1})}$$

$$= \frac{A}{1-re^{j\theta}z^{-1}} + \frac{B}{1-re^{-j\theta}z^{-1}} + \frac{C}{1-az^{-1}}$$

其中

$$A=Y(z)(1-re^{j\theta}z^{-1})|_{z=re^{j\theta}} = \frac{1}{(1-e^{-j2\theta})(1-ar^{-1}e^{-j\theta})}$$

$$B=Y(z)(1-re^{-j\theta}z^{-1})|_{z=re^{-j\theta}} = \frac{1}{(1-e^{j2\theta})(1-ar^{-1}e^{j\theta})}$$

$$C=Y(z)(1-az^{-1})|_{z=a} = \frac{1}{(1-a^{-1}re^{j\theta})(1-a^{-1}re^{-j\theta})}$$

因此

$$y[n] = \frac{(re^{j\theta})^n}{(1-e^{-j2\theta})(1-ar^{-1}e^{-j\theta})} + \frac{(re^{-j\theta})^n}{(1-e^{j2\theta})(1-ar^{-1}e^{j\theta})} + \frac{a^n}{(1-a^{-1}re^{j\theta})(1-a^{-1}re^{-j\theta})}$$

$$= \frac{e^{j2\theta}re^{j\theta}(re^{j\theta})^n}{(e^{j2\theta}-1)(re^{j\theta}-a)} - \frac{re^{-j\theta}(re^{-j\theta})^n}{(e^{j2\theta}-1)(re^{-j\theta}-a)} + \frac{a^2a^n}{(re^{j\theta}-a)(re^{-j\theta}-a)}$$

$$= \frac{(re^{j\theta})^{n+2}(re^{-j\theta}-a) - (re^{-j\theta})^{n+2}(re^{j\theta}-a) + j2ra^{n+2}\sin\theta}{j2r(re^{j\theta}-a)(re^{-j\theta}-a)\sin\theta}$$

$$= \frac{r^{n+2}\sin(n+1)\theta - ar^{n+1}\sin(n+2)\theta + a^{n+2}\sin\theta}{(r^2 - 2ar\cos\theta + a^2)\sin\theta}, \quad n \geq 0$$

【例 7.37】 某一因果松弛离散 LTI 系统, 当输入 $x[n]=u[n]$ 时, 输出

$$y[n] = [2^n + 3(5)^n + 10]u[n]$$

① 求该系统的差分方程;

② 若输入 $x[n] = 2\{u[n] - u[n-10]\}$, 求输出 $y[n]$.

解 ① 由于 $\delta[n] = \nabla u[n] = u[n] - u[n-1]$, 且已知输入 $x[n] = u[n]$ 时的输出 $g[n] = [2^n + 3(5)^n + 10]u[n]$, 因此

$$h[n] = \nabla g[n] = g[n] - g[n-1]$$

$$= [2^n + 3(5)^n + 10]u[n] - [2^{n-1} + 3(5)^{n-1} + 10]u[n-1]$$

$$= \delta[n] + 2(2)^{n-1}u[n-1] + 3\delta[n] + 15(5)^{n-1}u[n-1]$$

$$= 4\delta[n] + 2(2)^{n-1}u[n-1] + 15(5)^{n-1}u[n-1]$$

$$= 4\delta[n] + [2^{n-1} + 15(5)^{n-1}]u[n-1]$$

对上式作 z 变换得

$$H(z) = 14 + z^{-1} \frac{z}{z-2} + 12z^{-1} \frac{z}{z-5} = \frac{14-85z^{-1}+111z^{-2}}{1-7z^{-1}+10z^{-2}}$$

由于

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

因此, 得系统的差分方程为

$$y[n] - 7y[n-1] + 10y[n-2] = 14x[n] - 85x[n-1] + 111x[n-2]$$

② 当输入 $x[n] = 2\{u[n] - u[n-10]\}$ 时, 由线性时不变性质, 得

$$y[n] = 2g[n] - 2g[n-10]$$

$$= 2[2^n + 3(5)^n + 10]u[n] - 2[2^{n-10} + 3(5)^{n-10} + 10]u[n-10]$$

【例 7.38】 某离散因果 LTI 系统的系统函数的零、极点分布图如图 7.20 所示, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} h[n] = 4$.

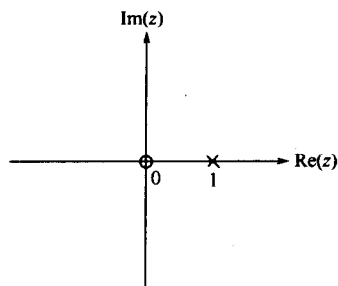


图 7.20 例 7.38 图

① 求系统函数 $H(z)$;

② 若激励 $x[n] = (2)^{n-1}$, 对所有 n 值, 求系统输出 $y[n]$.

解 ① 根据系统函数的零、极点分布图, 可设

$$H(z) = G \frac{z}{z-1}$$

由终值定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)H(z) = G = 4$$

因此

$$H(z) = 4 \frac{z}{z-1}$$

② 当 $x[n] = (2)^{n-1} = \frac{1}{2} 2^n$, 则

$$y[n] = \frac{1}{2} H(z)|_{z=2} \cdot 2^n = 4(2)^n$$

【例 7.39】 已知一因果离散 LTI 系统

$$y[n] - 0.5y[n-1] = x[n] + 0.5x[n-1]$$

① 求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h[n]$;

② 求系统的频率响应并绘出该系统的幅频特性曲线;

③ 当激励 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 时, 求输出 $y[n]$.

解 ① 对差分方程两边作 z 变换得

$$Y(z) - 0.5z^{-1}Y(z) = X(z) + 0.5z^{-1}X(z)$$

所以

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

由于

$$H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{0.5z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

已知该系统为因果系统, 因此对上式作反变换得

$$h[n] = 0.5^n u[n] + 0.5(0.5)^{n-1} u[n-1] = \delta[n] + 2 \times 0.5^n u[n-1]$$

② 由于

$$H(z)|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \frac{1 + 0.5e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

根据零、极点图可绘出该系统的幅频特性曲线如图 7.21 所示, 可以看出该系统为一低通滤波器.

③ 当激励 $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 时

$$y[n] = H(z)|_{z=e^{j\omega_0}} \cdot e^{j\omega_0 n} = \frac{1 + 0.5e^{-j\omega_0}}{1 - 0.5e^{-j\omega_0}} e^{j\omega_0 n}$$

【例 7.40】 已知某一因果离散 LTI 系统的差分方程

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

① 求系统函数 $H(z)$;

② 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$, 分别绘出当 $a=0.5$ 和 $a=-0.5$ 时的幅频特性曲线, 并说明各为何种滤波器.

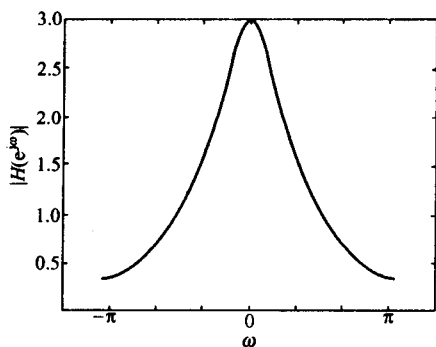


图 7.21 例 7.39 图

解 ①两边作 z 变换得

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

②

$$H(z)|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a}$$

根据零、极点图可绘出该系统的幅频特性曲线, 当 $a=0.5$ 时的幅频特性曲线如图 7.22 (a) 所示, 为一阶低通滤波器; 当 $a=-0.5$ 时的幅频特性曲线如图 7.22 (b) 所示, 为一阶高通滤波器。

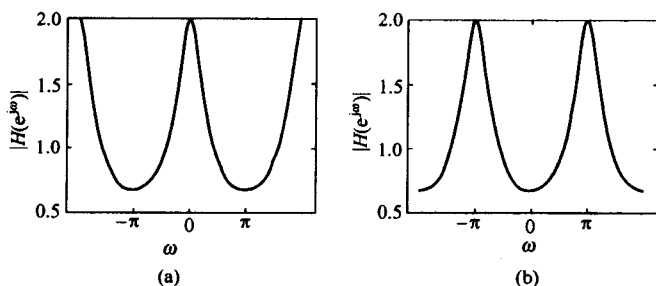


图 7.22 例 7.40 图

【例 7.41】 已知下列系统为稳定系统, 求它们的单位样值响应。

$$H_1(z) = \frac{z}{\left(z + \frac{1}{3}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}; \quad H_2(z) = \frac{2z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z+2)}; \quad H_3(z) = \frac{5z}{(z-2)(z+3)}$$

解 利用部分分式展开法得

$$H_1(z) = -\frac{1}{6} \times \frac{z}{z + \frac{1}{3}} + \frac{5}{6} \times \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad H_2(z) = \frac{4}{5} \times \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{4}{5} \times \frac{z}{z + 2},$$

$$H_3(z) = \frac{z}{z-2} - \frac{z}{z+3}$$

由于这些系统是稳定的, 则它们的收敛域必包含单位圆。因此, 对于 $H_1(z)$ 的收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$, 得 $h_1[n] = -\frac{1}{6} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \frac{5}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$; 对于 $H_2(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 得 $h_2[n] = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{4}{5} (-2)^n u[-n-1]$; 对于 $H_3(z)$ 的收敛域为 $|z| < 2$, 得

$$h_3[n] = -2^n u[-n-1] + (-3)^n u[-n-1]$$

【例 7.42】 设一个二阶因果离散 LTI 系统的单位样值响应和系统函数分别为 $h_1[n]$ 和 $H_1(z)$ ，且已知 $H_1(z)$ 的零、极点图如图 7.23 (a) 所示。现考虑另一个因果二阶系统，它的单位样值响应为 $h_2[n]$ ，系统函数为 $H_2(z)$ ，且 $H_2(z)$ 的零、极点图如图 7.23 (b) 所示。求一个信号 $g[n]$ ，且满足下面三个条件：

$$\textcircled{1} h_2[n] = g[n] h_1[n]; \textcircled{2} g[n] = 0, n < 0; \textcircled{3} \sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| = 3.$$

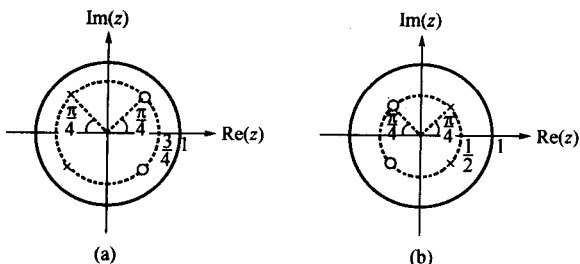


图 7.23 例 7.42 图

解 根据所给定的零、极点图可得

$$H_1(z) = A \frac{\left(z - \frac{3}{4} e^{j\pi/4}\right) \left(z - \frac{3}{4} e^{-j\pi/4}\right)}{\left(z - \frac{3}{4} e^{j3\pi/4}\right) \left(z - \frac{3}{4} e^{-j3\pi/4}\right)}$$

$$H_2(z) = B \frac{\left(z - \frac{1}{2} e^{j3\pi/4}\right) \left(z - \frac{1}{2} e^{-j3\pi/4}\right)}{\left(z - \frac{1}{2} e^{j\pi/4}\right) \left(z - \frac{1}{2} e^{-j\pi/4}\right)}$$

式中， A 和 B 均为常数。比较二式可得

$$H_2(z) = \frac{B}{A} H_1\left(\frac{3}{2} z e^{j\pi}\right) = \frac{B}{A} H_1\left(-\frac{3}{2} z\right)$$

由 z 域尺度变换性质得

$$h_2[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n h_1[n]$$

令

$$g[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

已知 $H_1(z)$ ， $H_2(z)$ 均为因果系统，即 $h_1[n]$ ， $h_2[n]$ 均为因果信号，因此 $g[n]$ 也必为因果信号，即

$$g[n] = \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]$$

由 $\sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| = 3$ ，即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{B}{A} \left(-\frac{2}{3}\right)^k \right| = 3$$

得

$$\frac{B}{A} = 1$$

因此

$$g[n] = \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]$$

【例 7.43】 已知一离散因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$$

① 求系统函数 $H(z)$ ，画出零、极图并标明收敛域；

② 求单位样值响应 $h[n]$ ；

③ 此系统是一个不稳定系统，试找出一个满足上述差分方程的稳定系统的单位样值响应。

解 ① 对差分方程两边作 z 变换得

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) - z^{-2}Y(z) = z^{-1}X(z)$$

因此

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z}{(z - a_1)(z - a_2)}$$

其中

$$a_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad a_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

由于该系统为因果系统，因此，它的收敛域为 $|z| > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。零、极图及 ROC 图如图 7.24 所示。

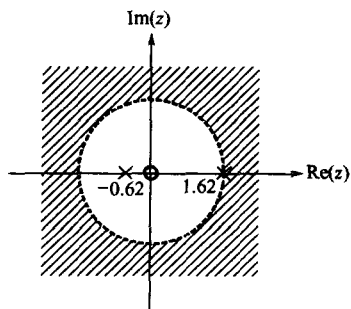


图 7.24 例 7.43 图

② 对 $H(z)$ 作部分分式展开得

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{A}{z - a_1} + \frac{B}{z - a_2}$$

其中

$$A = \frac{1}{a_1 - a_2}, \quad B = \frac{-1}{a_1 - a_2}$$

因此

$$H(z) = \frac{1}{a_1 - a_2} \left(\frac{z}{z - a_1} - \frac{z}{z - a_2} \right), \quad |z| > a_1$$

作反变换得

$$h[n] = \frac{1}{a_1 - a_2} [a_1^n - a_2^n] u[n]$$

由于 $a_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ ，因此 ROC 不含单位圆，该因果系统不稳定。

③ 要使系统稳定，ROC 必须含单位圆，因此取 $|a_2| < |z| < a_1$ ，则

$$h[n] = \frac{1}{a_1 - a_2} \{ -a_1^n u[-n-1] - a_2^n u[n] \}$$

此时系统为非因果稳定系统.

【例 7.44】 某离散 LTI 的单位样值响应为

$$h[n] = (1 + 0.3^n + 0.6^n)u[n]$$

① 求系统函数 $H(z)$; ② 写出该系统的差分方程.

解 ① $H(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-0.3} + \frac{z}{z-0.6}$

$$= \frac{3z^3 - 3.8z^2 + 1.08z}{(z-1)(z-0.3)(z-0.6)}, \quad |z| > 1$$

② $H(z) = \frac{3z^3 - 3.8z^2 + 1.08z}{z^3 - 1.9z^2 + 1.08z - 0.18} = \frac{3 - 3.8z^{-1} + 1.08z^{-2}}{1 - 1.9z^{-1} + 1.08z^{-2} - 0.18z^{-3}}$

$$= \frac{Y(z)}{X(z)}$$

对上式交叉相乘后作反变换, 得系统差分方程为

$$y[n] - 1.9y[n-1] + 1.08y[n-2] - 0.18y[n-3] = 3x[n] - 3.8x[n-1] + 1.08x[n-2]$$

【例 7.45】 已知一离散因果 LTI 系统的差分方程为

$$2y[n] - y[n-1] = x[n]$$

① 若 $y[-1] = 2$, 求该系统的零输入响应 $y_{zi}[n]$;

② 若输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 求该系统的零状态响应 $y_{zs}[n]$;

③ 若 $y[-1] = 1$, $x[n] = 3\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 求 $n \geq 0$ 时系统的输出.

解 ① 对差分方程作单边 z 变换并令 $x[n] = 0$, 得

$$2Y_{zi}(z) + z^{-1}\{Y_{zi}(z) + y[-1]z\} = 0$$

所以

$$Y_{zi}(z) = \frac{-y[-1]}{2 + z^{-1}} = \frac{-2}{2 + z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

对上式作反变换, 得零输入响应

$$y_{zi}[n] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

② 对差分方程式两边作双边 z 变换得

$$2Y_{zs}(z) + z^{-1}Y_{zs}(z) = X(z)$$

即

$$Y_{zs}(z) = \frac{X(z)}{2 + z^{-1}}$$

其中

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{4}}$$

因此

$$Y_{zs}(z) = \frac{\frac{1}{2}z^2}{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

对上式作部分分式展开得

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{A}{z + \frac{1}{2}} + \frac{B}{z - \frac{1}{4}}$$

其中

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{6}$$

因此

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{3} \times \frac{z}{z + \frac{1}{2}} + \frac{1}{6} \times \frac{z}{z - \frac{1}{4}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

对上式作反变换得

$$y_{zs}[n] = \left[\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^n + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

③ 零输入、零状态应分别满足线性条件, 因此

$$y[n] = \frac{1}{2} y_a[n] + 3 y_{zs}[n] = \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^n + \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

7.4 习题 (自测题)

7.1 求下列信号的 z 变换, 并确定收敛域.

① $x[n] = \delta[n] - \delta[n-2] + \delta[n+3]$; ② $x[n] = \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2} \right)^{-n} u[-n-1]$;

③ $x[n] = \left(\frac{1}{3} \right)^n u[-n]$; ④ $x[n] = \frac{1}{2} n u[-n]$;

⑤ $x[n] = (-1)^n n u[n]$; ⑥ $x[n] = (n-1)^2 u[n-1]$;

⑦ $x[n] = \frac{a^n}{n+1} u[n]$; ⑧ $x[n] = (n+1) \{u[n] - u[n-3]\} * \{u[n] - u[n-4]\}$.

7.2 求下列 $X(z)$ 的反变换 $x[n]$.

① $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}{1 + \frac{3}{4} z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$;

② $X(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4}$;

③ $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2-1)}, \quad |z| > 1$;

④ $X(z) = \ln(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2}$.

7.3 已知因果信号的 z 变换 $X(z)$, 求信号的初值 $x[0]$ 和终值 $x[\infty]$.

① $X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$;

② $X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$;

③ $X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$.

7.4 某离散 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] - 3x[n-2]$$

求该系统的系统函数 $H(z)$ 和各种可能的单位样值响应 $h(n)$.

7.5 求解下列因果离散 LTI 系统的差分方程.

① $y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = 3^n u[n], \quad y[0] = 0, \quad y[1] = 0$;

② $y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = u[n-2], \quad y[0] = 1, \quad y[1] = 1$.

7.6 某离散 LTI 系统, 当输入 $x[n] = u[n]$ 时, 其零状态响应为

$$y_{zs}[n] = 2u[n] - (0.5)^n u[n] + (-1.5)^n u[n]$$

① 求该系统的系统函数 $H(z)$; ② 写出系统的差分方程; ③ 画出直接 II 型框图.

7.7 对于图 7.25 所示的离散 LTI 系统 ($0 < a < 1$), 求该系统对下列信号的响应, 并标明瞬态响应, 稳态响应.

① $x[n] = u[n]$; ② $x[n] = e^{j\omega n} u[n]$.

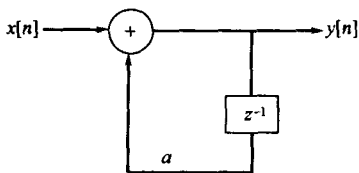


图 7.25 题 7.7 图

7.8 已知一离散 LTI 系统, 当激励 $x_1[n] = u[n] - u[n-5]$ 时, 其零状态响应

$$y_1[n] = [2 - 2^{-n}]u[n] - [2 - 2^{-(n-5)}]u[n-5]$$

现要设计另一离散系统, 其结构如图 7.25 所示, 使其与上述系统等效.

① 试确定该系统中的系数 a ; ② 粗略绘出该系统的幅频特性.

7.9 对于图 7.26 所示的因果离散系统, $x[n] = 3\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$.

① 求系统函数 $H(z)$; ② 求该系统的正弦稳态响应.

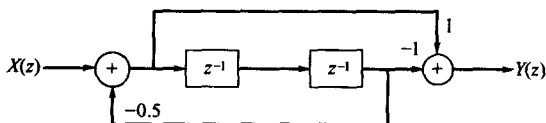


图 7.26 题 7.9 图

7.10 已知某一因果离散 LTI 系统的差分方程表示式为

$$y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x[n]$$

① 画出系统的框图;

② 求单位样值响应 $h[n]$;

③ 若系统的零状态响应为 $y[n] = 3\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n]$, 求激励信号 $x[n]$;

④ 画出系统函数 $H(z)$ 的零、极点分布图并判断该系统的稳定性;

⑤ 粗略绘出系统的幅频特性.

8 系统函数

8.1 本章基本要求

通过本章的学习,要求掌握系统函数与系统的时域特性以及频域特性的对应关系,理想滤波器的逼近以及各类滤波器之间的频率变换关系,判断因果系统的稳定性准则,线性反馈系统的根轨迹分析法以及奈奎斯特稳定性判据。

8.2 本章知识点和重要公式

8.2.1 系统函数与系统的时域特性

(1) 连续时间 LTI 系统

① 系统函数与零点、极点 一个 n 阶连续时间因果系统的系统函数可以表示为

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = b_m s^m \frac{+b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

其中, $A(s)$ 与 $B(s)$ 为 s 的多项式, $m \leq n$ 。

系统函数还可以表示为

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = K \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

其中, $K = \frac{b_m}{a_n}$ 为常数; $z_1, z_2, \cdots, z_m$ 称为系统的零点; $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 称为系统的极点。

② 一阶极点 若 $s=p_i$ 是 $H(s)$ 的一阶极点, 则 $H(s)$ 中含有部分分式 $H_i(s) = \frac{k_i}{s-p_i}$,

对应的时域信号为, $h_i(t) = k_i e^{p_i t} u(t)$ 。

a. 若 p_i 为实极点, 则有

当 $p_i < 0$ 时, $h_i(t)$ 为单边指数衰减信号;

当 $p_i = 0$ 时, $h_i(t)$ 为阶跃信号;

当 $p_i > 0$ 时, $h_i(t)$ 为单边指数增长信号。

b. 若 $p_i = \alpha + j\beta$ 为复极点, 则其共轭 $p_j = p_i^* = \alpha - j\beta$ 亦为 $H(s)$ 的极点。这时, 极点 p_i 与 p_j 所对应的时域信号为 $h_{i,j}(t) = k e^{\alpha t} \sin(\beta t + \varphi) u(t)$ 。

当 $\alpha < 0$ 时, 即共轭极点 p_i 与 p_j 在左半 s 平面, $h_{i,j}(t)$ 为单边指数衰减振荡;

当 $\alpha = 0$ 时, 即共轭极点 p_i 与 p_j 在 $j\omega$ 轴上, $h_{i,j}(t)$ 为单边等幅振荡;

当 $\alpha > 0$ 时, 即共轭极点 p_i 与 p_j 在右半 s 平面, $h_{i,j}(t)$ 为单边指数增长振荡。

③ 二阶极点

a. 若 $p_i = a$ 是 $H(s)$ 的二阶实极点, 则 $H(s)$ 中含有部分分式 $H_i(s) = k \frac{s+b}{(s-a)^2}$,

对应的时域信号为 $h_i(t) = k[(a+b)t+1]e^{at}u(t)$.

当 $a < 0$ 时, 有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h_i(t) = 0$;

当 $a \geq 0$ 时, 有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h_i(t) = \infty$.

b. 若 $p_{i,j} = a \pm j\beta$ 为 $H(s)$ 的二阶共轭极点, 则共轭极点 $p_{i,j}$ 所对应的时域信号为

$$h_{i,j}(t) = [C_1 t e^{at} \cos(\beta t + \theta) + C_2 e^{at} \cos(\beta t + \varphi)]u(t)$$

当 $a < 0$ 时, $h_{i,j}(t)$ 为衰减振荡, 并有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h_i(t) = 0$;

当 $a \geq 0$ 时, $h_{i,j}(t)$ 为增长振荡, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 振荡幅度趋于 ∞ .

(2) 离散时间 LTI 系统

① 系统函数与零点、极点 n 阶离散时间因果系统的系统函数可以表示为

$$H(z) = k \frac{\prod_{i=1}^m (1 - z_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^n (1 - p_i z^{-1})}, \quad m \leq n$$

式中, $z_1, z_2, \dots, z_m$ 称为系统的零点; $p_1, p_1, \dots, p_n$ 称为系统的极点.

② 单位圆内的极点

a. 若 $p_i = a$ 为一阶实极点, 则 $H(z)$ 中包含部分分式 $H_i(z) = \frac{A_i}{1 - az^{-1}}$, 对应的时域信号为 $h_i[n] = A_i a^n u[n]$.

当 $a > 0$ 时, 为指数衰减序列;

当 $a < 0$ 时, 为振荡衰减序列.

b. 若 $p_i = a$ 为二阶实极点, 则 $H(z)$ 中包含部分分式

$$H_i(z) = \frac{A_{i1}}{1 - az^{-1}} + \frac{A_{i2}}{(1 - az^{-1})^2}$$

对应的时域信号为 $h_i[n] = [A_{i1} + A_{i2}(n+1)]a^n u[n]$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_i[n] = 0$.

c. 若 $p_{i,j} = r_0 e^{\pm j\omega_0}$ 为一对共轭复极点, 则系统函数 $H(z)$ 的展开式中包含部分分式

$$H_{i,j}(z) = \frac{A}{1 - r_0 e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{A^*}{1 - r_0 e^{-j\omega_0} z^{-1}}$$

对应的时域信号为 $h_{i,j}[n] = 2|A|r_0^n \cos(\omega_0 n + \theta)u[n]$, 这是一个指数衰减的正弦序列.

③ 单位圆上的极点

a. 若 p_i 为实极点, 则 $p_i = 1$ 或 $p_i = -1$, 对应的时域信号为, $h_i[n] = A_i(\pm 1)^n u[n]$.

b. 若是共轭极点, 则可表示为 $p_{i,j} = e^{\pm j\omega_0}$, 对应的时域信号为 $h_{i,j}[n] = 2|A| \cos(\omega_0 n + \theta)u[n]$.

④ 单位圆上的高阶极点或单位圆外的极点所对应的时域信号 $h_i[n]$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_i[n] = \infty$.

8.2.2 系统函数与稳定系统的频域特性

(1) 连续时间 LTI 系统 若系统函数 $H(s)$ 的收敛域包含 $j\omega$ 轴, 则系统的频率响应为

$$H(j\omega) = H(s) \big|_{s=j\omega} = K \frac{\prod_{i=1}^m (j\omega - z_i)}{\prod_{i=1}^n (j\omega - p_i)}$$

其中, $z_i, i=1, 2, \dots, m$ 为系统的零点; $p_i, i=1, 2, \dots, n$ 为系统的极点.

令 $\overrightarrow{j\omega - p_i} = A_i e^{j\theta_i}$, $\overrightarrow{j\omega - z_i} = B_i e^{j\varphi_i}$, 则系统的频率响应为

$$H(j\omega) = K \frac{B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n} \times \frac{e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m)}}{e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)}} = |H(j\omega)| e^{j\Psi(\omega)}$$

其中, $|H(j\omega)| = |K| \frac{B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n}$ 为系统的幅频特性; $\Psi(\omega) = \sum_{i=1}^m \varphi_i - \sum_{i=1}^n \theta_i + \begin{cases} 0, & K > 0 \\ \pi, & K < 0 \end{cases}$

为系统的相频特性.

(2) 离散时间 LTI 系统 若系统函数 $H(z)$ 的收敛域包含单位圆, 则系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} = k \frac{\prod_{i=1}^n (e^{j\omega} - z_i)}{\prod_{i=1}^n (e^{j\omega} - p_i)}$$

其中, $z_i, p_i, i=1, 2, \dots, n$ 分别为系统的零点与极点.

若令 $\overrightarrow{e^{j\omega} - p_i} = A_i e^{j\theta_i}$, $\overrightarrow{e^{j\omega} - z_i} = B_i e^{j\varphi_i}$, 则系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = k \frac{B_1 B_2 \cdots B_n}{A_1 A_2 \cdots A_n} \times \frac{e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n)}}{e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)}} = |H(e^{j\omega})| e^{j\Psi(\omega)}$$

其中, $|H(e^{j\omega})| = |k| \frac{B_1 B_2 \cdots B_n}{A_1 A_2 \cdots A_n}$ 为系统的幅频特性, $\Psi(\omega) = \sum_{i=1}^n \varphi_i - \sum_{i=1}^n \theta_i + \begin{cases} 0, & k > 0 \\ \pi, & k < 0 \end{cases}$

为系统的相频特性.

(3) 全极点的连续时间二阶系统

① 系统函数为

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中 $\zeta > 0$, 称为阻尼系数, ω_n 称为无阻尼自然频率.

② 系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\frac{\omega}{\omega_n} + 1}$$

③ 系统的极点为

$$p_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad p_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

a. 当 $0 < \zeta < 1$ 时, p_1 与 p_2 为共轭极点, 这时称系统为欠阻尼系统, 系统的单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t) u(t)$$

为衰减振荡。

b. 当 $\zeta=1$ 时, $p_1=p_2=-\zeta\omega_n$, 即系统的极点为相等的实极点, 这时称系统为临界阻尼系统, 系统的单位冲激响应为

$$h(t)=\omega_n^2 t e^{-\omega_n t} u(t)$$

c. 当 $\zeta>1$ 时, $p_1 \neq p_2 \in R$, 即系统的极点为不等的实极点, 这时称系统为过阻尼系统, 系统的单位冲激响应为

$$h(t)=\frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2-1}}(e^{p_1 t}-e^{p_2 t})u(t)$$

(4) 全极点的离散二阶系统

① 系统函数为

$$H(z)=\frac{1}{1-2r\cos\theta z^{-1}+r^2 z^{-2}}$$

其中, $0<r<1$, $0\leq\theta\leq\pi$.

② 频率响应为

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{1-2r\cos\theta e^{-j\omega}+r^2 e^{-j2\omega}}$$

③ 系统的极点为 $p_1=re^{j\theta}$, $p_2=re^{-j\theta}$.

a. 当 $\theta\neq 0$ 且 $\theta\neq\pi$ 时, p_1 与 p_2 为共轭极点, 这时称系统为欠阻尼系统, 系统的单位样值响应为

$$h[n]=r^n \frac{\sin[(n+1)\theta]}{\sin\theta} u[n]$$

b. 当 $\theta=0$ 或 $\theta=\pi$ 时, $p_1=p_2\in R$, 即系统的极点为相等的实极点, 这时称系统为临界阻尼系统, 系统的单位样值响应为

$$h[n]=(n+1)(r\cos\theta)^n u[n]$$

(5) 最小相移函数

① 连续时间 LTI 系统: 系统的零点全部位于左半 s 平面。

② 离散时间 LTI 系统: 系统的零点全部位于 z 平面上的单位圆内。

(6) 全通函数

① 连续时间 LTI 系统: 满足 $|H(j\omega)|=1$, 极点与零点关于 $j\omega$ 轴对称。

② 离散时间 LTI 系统: 满足 $|H(e^{j\omega})|=1$, 极点与零点关于单位圆周对称。

8.2.3 理想滤波器的逼近与频率变换

(1) 理想滤波器的逼近

① 允许滤波器的幅频特性在通带与止带内有一定的衰减。

② 允许滤波器的幅频特性在通带与止带内有一定的起伏。

③ 在通带与止带之间允许有一定范围的过渡带。

(2) 巴特沃思滤波器

① 巴特沃思滤波器的幅频特性

$$|H(j\omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

其中, n 称为滤波器的阶数; ω_c 称为滤波器的截止频率。

② 归一化的幅频特性 令 $\Omega = \frac{\omega}{\omega_c}$, 则有 $|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\Omega^{2n}}$.

当 $\Omega=0$ 时, $|H(j0)|=1$; 随着 Ω 的增大, $|H(j\Omega)|$ 单调下降, 并趋向于零;

当 $\Omega=1$ 时, $|H(j1)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即下降 3dB, 因此, $\Omega=1$ 又称为 3dB 截止频率.

③ 衰减函数 当归一化频率 $\Omega=\Omega_s$ 时, 滤波器的衰减量称为衰减函数, 可用 A_s 来表示, 其定义为

$$A_s = -20 \lg |H(j\Omega_s)| \approx 20n \lg \Omega_s.$$

④ 巴特沃思滤波器的系统函数 令 $s=j\Omega$, 可得

$$|H(s)|^2 = H(s)H(-s) = \frac{1}{1+(-s^2)^n}$$

求出 $|H(s)|^2$ 的全部极点后, 考虑到实际滤波器应满足因果稳定条件, 即所有位于左半 s 平面的极点应为 $H(s)$ 的极点, 而所有位于右半 s 平面的极点应为 $H(-s)$ 的极点.

(3) 频率变换

① 低通到高通的频率变换

$$H_h(s) = H_l\left(\frac{1}{s}\right)$$

② 低通到带通的频率变换

$$H(s) = H_l\left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}\right)$$

其中, ω_0 为通带中心频率; B 为 3dB 通带宽度.

③ 低通到带阻的频率变换

$$H(s) = H_l\left(\frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}\right)$$

其中, ω_0 为止带中心频率; B 为 3dB 止带宽度.

8.2.4 因果系统的稳定性准则

(1) 因果连续时间系统的稳定性准则 设系统函数为

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

其中, $A(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$. 系统稳定的充要条件为 $H(s)$ 的全部极点位于左半 s 平面. $H(s)$ 的全部极点是否都位于左半 s 平面, 可以根据罗斯判据来确定.

① 罗斯阵列 (见表 8.1) 阵列中的前两行由分母多项式 $A(s)$ 的系数构成, 以后各行按以下规则计算.

表 8.1 罗斯阵列

行 号	阵 列			
1	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...
2	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...
3	c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	...
4	d_{n-1}	d_{n-3}	d_{n-5}	...
...	...	...	...	...
$n+1$	...			

② 罗斯判据 如果罗斯阵列中的第一列的值均大于零, 则有 $H(s)$ 的全部极点位于左

半 s 平面，即系统稳定。

(2) 因果离散时间系统的稳定性准则 设系统函数为

$$H(z)=\frac{B(z)}{A(z)}$$

其中， $A(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$ ，且 $a_n>0$ ，则系统稳定的充要条件为 $H(z)$ 的全部极点位于单位圆内。这可以根据朱里准则来判定。

① 朱里阵列（见表 8.2） 阵列中的第 1 行由分母多项式 $A(z)$ 的系数构成，第 2 行按第 1 行的倒序排列，以后各行按以下规则计算。

表 8.2 朱里阵列

行 号	阵 列					
1	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
2	a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
3	c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	$\cdots$	c_1	c_0
4	c_0	c_1	c_2	$\cdots$	c_{n-2}	c_{n-1}
5	d_{n-2}	d_{n-3}	d_{n-4}	$\cdots$	d_0	
6	d_0	d_1	d_2	$\cdots$	d_{n-2}	
...	...	...	...	...		
$2n-3$	r_2	r_1	r_0			

$$c_{n-1}=\begin{vmatrix} a_n & a_0 \\ a_0 & a_n \end{vmatrix}, c_{n-2}=\begin{vmatrix} a_n & a_1 \\ a_0 & a_{n-1} \end{vmatrix}, c_{n-3}=\begin{vmatrix} a_n & a_2 \\ a_0 & a_{n-2} \end{vmatrix}, \cdots$$

$$d_{n-2}=\begin{vmatrix} c_{n-1} & c_0 \\ c_0 & c_{n-1} \end{vmatrix}, d_{n-3}=\begin{vmatrix} c_{n-1} & c_1 \\ c_0 & c_{n-2} \end{vmatrix}, \cdots$$

② 朱里准则 $A(z)=0$ 的根都在单位圆内的充要条件为

$$A(1)>0, (-1)^nA(-1)>0$$

$$a_n>|a_0|, c_{n-1}>|c_0|$$

$$d_{n-2}>|d_0|, \cdots, r_2>|r_0|$$

8.2.5 线性反馈系统的根轨迹分析法

(1) 线性反馈系统的系统函数

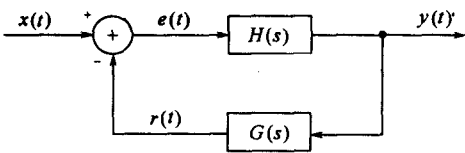


图 8.1 连续时间反馈系统

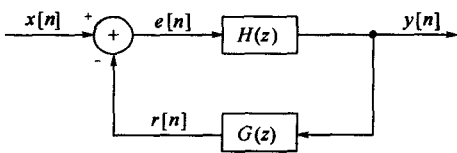


图 8.2 离散时间反馈系统

① 连续时间反馈系统（见图 8.1） 系统函数为

$$Q(s)=\frac{H(s)}{1+G(s)H(s)}$$

若 $H(s)=K$ ，且满足 $H(s)G(s)=KG(s)\gg 1$ ，则有

$$Q(s) \approx \frac{1}{G(s)}$$

② 离散时间反馈系统 (见图 8.2) 系统函数为

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)}$$

若 $H(z) = K$, 且满足 $H(z)G(z) = KG(z) \gg 1$, 则有

$$Q(z) \approx \frac{1}{G(z)}$$

(2) 闭环极点方程

① 连续时间反馈系统 若正向通路包含可调增益, 则有

$$Q(s) = \frac{KH(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

若反向通路包含可调增益, 则有

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

无论何种情况, 系统的闭环极点方程为

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

即

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

② 离散时间反馈系统 若正向通路包含可调增益, 则有

$$Q(z) = \frac{KH(z)}{1 + KG(z)H(z)}$$

若反向通路包含可调增益, 则有

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1 + KG(z)H(z)}$$

无论何种情况, 系统的闭环极点方程为

$$1 + KG(z)H(z) = 0$$

即

$$G(z)H(z) = -\frac{1}{K}$$

(3) 根轨迹的端点

① $K=0$ 时, $G(s)H(s) = -\frac{1}{K} = \infty$, 对应于 $G(s)H(s)$ 的极点.

② $K=\pm\infty$ 时, $G(s)H(s) = -\frac{1}{K} = 0$, 对应于 $G(s)H(s)$ 的零点.

连续时间反馈系统的根轨迹的端点位于 $G(s)H(s)$ 的极点与零点处, 对于离散时间系统亦有相同的结论.

(4) 角判据 (根轨迹的相位条件)

① $K>0$ 时, s_0 为闭环极点的相位条件为: $\arg[G(s_0)H(s_0)] = \pi$ 的奇数倍.

② $K<0$ 时, s_0 为闭环极点的相位条件为: $\arg[G(s_0)H(s_0)] = \pi$ 的偶数倍.

(5) 根轨迹的性质

① 根轨迹有 n 条分支, 每条分支都始于 $G(s)H(s)$ 的一个极点 ($K=0$).

② 随着 $|K| \rightarrow \infty$, 根轨迹的每一分支都趋于 $G(s)H(s)$ 的一个零点 ($|K|=\infty$).

③ 位于 $G(s)H(s)$ 的奇数个实极点和零点左边的实轴部分在 $K>0$ 时的根轨迹上, 位于 $G(s)H(s)$ 的偶数个实极点和零点左边的实轴部分在 $K<0$ 时的根轨迹上.

④ 当 $|K|$ 足够大时, 两个实极点之间的根轨迹分裂进入复平面, 且根轨迹关于 s 平面的实轴镜像对称.

⑤ 若 $G(s)H(s) = \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}$, 其中 $n \geq m$, 则有

a. 当 $K>0$ 时, 根轨迹的 $n-m$ 条支路以角度 $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$, $k=0, 1, \cdots, n-m-1$, 趋向于无穷远点;

b. 当 $K<0$ 时, 根轨迹的 $n-m$ 条支路以角度 $\frac{2k\pi}{n-m}$, $k=0, 1, \cdots, n-m-1$, 趋向于无穷远点.

⑥ 趋向于无穷远点的 $n-m$ 条支路的渐近线相交于实轴上的一点, 该点称为渐近线重心, 其坐标为

$$\sigma_0 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m}$$

⑦ 两支根轨迹的交点是下列方程的解, 即

$$\frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = 0$$

8.2.6 奈奎斯特稳定性判据

(1) 围线映射的基本性质 若 $F(s) = G(s)H(s) + \frac{1}{K}$ 为一关于复变量 s 的有理函数, 则当复变量 s 在 s 平面上沿某闭合路径 C 顺时针绕一周时, 对应的 $F(s)$ 绕原点的净次数等于 s 平面上的闭合路径 C 内的 $F(s)$ 的零点数减去极点数.

(2) 连续时间 LTI 反馈系统的奈奎斯特判据 若 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的奈奎斯特图逆时针方向环绕 $-\frac{1}{K}$ 点的净次数等于 $G(s)H(s)$ 在右半平面的极点数, 则闭环系统是稳定的, 否则闭环系统不稳定.

(3) 离散时间 LTI 反馈系统的奈奎斯特判据 若 $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 的奈奎斯特图逆时针方向环绕 $-\frac{1}{K}$ 点的净次数等于 $G(z)H(z)$ 在单位圆外的极点数, 则闭环系统是稳定的, 否则闭环系统不稳定.

8.3 典型例题精解

【例 8.1】 连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如图 8.3 所示, 在下列情况下, 求出 $H(s)$ 和 $h(t)$.

① 已知 $t<0$ 时, $h(t)=0$, 且 $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s)=1$;

② $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$, 且 $H(0) = 2$.

解 此类型题已知系统的零极点分布, 由此可以得出系统函数的形式, 然后再根据其他条件确定系统函数中的待定常数.

根据系统的零极点分布图有

$$H(s)A = \frac{s-2}{(s-1)(s+2)}$$

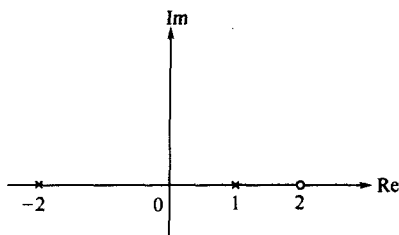


图 8.3 例 8.1 图

① 由于

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{As(s-2)}{(s-1)(s+2)} = A = 1$$

故有

$$H(s) = \frac{s-2}{(s-1)(s+2)}$$

当 $t < 0$ 时, 有 $h(t) = 0$, 系统函数 $H(s)$ 可分解为

$$H(s) = \frac{-1}{3(s-1)} + \frac{4}{3(s+2)}$$

故有

$$h(t) = \left(-\frac{e^t}{3} + \frac{4e^{-2t}}{3} \right) u(t)$$

② 由于

$$H(0) = A \frac{-2}{(-1) \times 2} = A = 2$$

故有

$$H(s) = \frac{2(s-2)}{(s-1)(s+2)}$$

系统函数 $H(s)$ 可分解为

$$H(s) = \frac{-2}{3(s-1)} + \frac{8}{3(s+2)}$$

而 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$, 故有

$$h(t) = \frac{2e^t}{3} u(-t) + \frac{8e^{-2t}}{3} u(t)$$

【例 8.2】 离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 8.4 所示, 在下列情况下, 求出 $H(z)$ 和 $h[n]$.

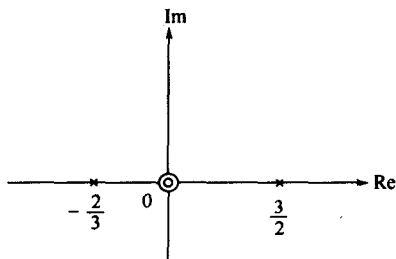


图 8.4 例 8.2 图

① 已知 $n < 0$ 时, $h[n] = 0$, 且 $h[0] = 1$;

② $\lim_{n \rightarrow \pm \infty} h[n] = 0$, 且对 1 的响应为 2.

解 根据系统的零极点分布图有

$$H(z) = A \frac{z^2}{\left(z - \frac{3}{2}\right)\left(z + \frac{2}{3}\right)} = \frac{A}{\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)}$$

① 据初值定理有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} H[z] = h[0] = 1$$

可得 $A = 1$, 即

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)}$$

部分分式分解的结果为

$$H(z) = \frac{9/13}{1 - \frac{3}{2}z^{-1}} + \frac{4/13}{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}$$

由于当 $n < 0$ 时, 有 $h[n] = 0$, 故有

$$h[n] = \left[\frac{9}{13} \left(\frac{3}{2} \right)^n + \frac{4}{13} \left(-\frac{2}{3} \right)^n \right] u[n]$$

② 系统对 1 的响应为 2, 即 $H(1) = 2$, 有

$$H(1) = \frac{A}{\left(1 - \frac{3}{2}\right)\left(1 + \frac{2}{3}\right)} = 2$$

可得 $A = -\frac{5}{3}$, 即

$$H(z) = \frac{5/3}{\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)}$$

部分分式分解的结果为

$$H(z) = -\frac{15/13}{1 - \frac{3}{2}z^{-1}} - \frac{20/39}{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}$$

又 $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} h[n] = 0$, 故有

$$h[n] = \frac{15}{13} \left(\frac{3}{2} \right)^n u[-n-1] - \frac{20}{39} \left(-\frac{2}{3} \right)^n u[n]$$

【例 8.3】 因果二阶系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如图 8.5 所示, 在下列情况下, 求出 $H(s)$ 及其幅频特性 $|H(j\omega)|$.

- ① 对于图 8.5 (a), 已知 $H(s)|_{s=0} = 1$; ② 对于图 8.5 (b), 已知 $H(s)|_{s=j\sqrt{5}} = 1$;
③ 对于图 8.5 (c), 已知 $H(\infty) = 1$.

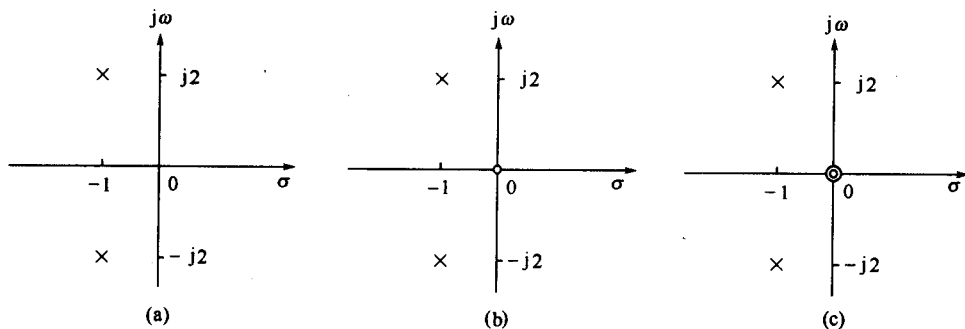


图 8.5 例 8.3 图

解

- ① 根据系统的零极点分布图有

$$H(s) = \frac{A}{(s+1)^2 + 4}$$

由于 $H(s)|_{s=0} = \frac{A}{5} = 1$, 可得 $A=5$, 即

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}$$

系统的频响为

$$H(j\omega) = \frac{5}{(j\omega+1)^2 + 4} = \frac{5}{5 - \omega^2 + j2\omega}$$

幅频响应为

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{5}{5 - \omega^2 + j2\omega} \right| = \frac{5}{\sqrt{\omega^4 - 6\omega^2 + 25}}$$

② 根据系统的零极点分布图有

$$H(s) = \frac{As}{(s+1)^2 + 4}$$

由于 $H(s)|_{s=j\sqrt{5}} = \frac{A}{2} = 1$, 可得 $A=2$, 即

$$H(s) = \frac{2s}{(s+1)^2 + 4}$$

系统的频响为

$$H(j\omega) = \frac{j2\omega}{(j\omega+1)^2 + 4} = \frac{j2\omega}{5 - \omega^2 + j2\omega}$$

幅频响应为

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{j2\omega}{5 - \omega^2 + j2\omega} \right| = \frac{2|\omega|}{\sqrt{\omega^4 - 6\omega^2 + 25}}$$

③ 根据系统的零极点分布图有

$$H(s) = \frac{As^2}{(s+1)^2 + 4}$$

由于 $H(\infty) = A = 1$, 可得

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2 + 4}$$

系统的频响为

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2}{(j\omega+1)^2 + 4} = \frac{-\omega^2}{5 - \omega^2 + j2\omega}$$

幅频响应为

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{-\omega^2}{5 - \omega^2 + j2\omega} \right| = \frac{\omega^2}{\sqrt{\omega^4 - 6\omega^2 + 25}}$$

【例 8.4】因果离散系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 8.6 所示, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 求系统函数 $H(z)$ 及其幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$.

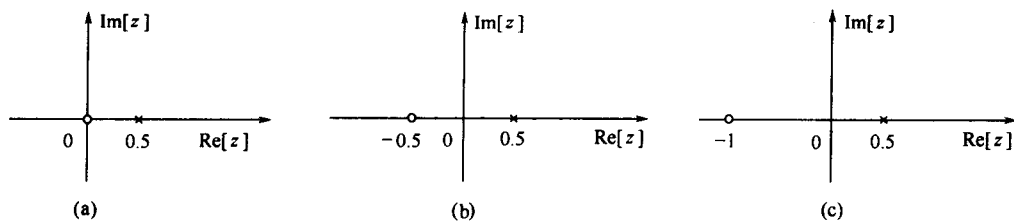


图 8.6 例 8.4 图

解 ① 根据系统的零极点分布图 [见图 8.6 (a)] 有

$$H(z) = \frac{Az}{z-0.5} = \frac{A}{1-0.5z^{-1}}$$

由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 可得 $A=1$, 即

$$H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$$

频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-0.5e^{-j\omega}}$$

幅频响应为

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{|1-0.5e^{-j\omega}|} = \frac{1}{\sqrt{1.25 - \cos\omega}}$$

② 根据系统的零极点分布图 [见图 8.6 (b)] 有

$$H(z) = \frac{A(1+0.5z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}$$

由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 可得 $A=1$, 即

$$H(z) = \frac{1+0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$$

频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1+0.5e^{-j\omega}}{1-0.5e^{-j\omega}}$$

幅频响应为

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \frac{1+0.5e^{-j\omega}}{1-0.5e^{-j\omega}} \right| = \sqrt{\frac{1.25 + \cos\omega}{1.25 - \cos\omega}}$$

③ 根据系统的零极点分布图 [见图 8.6 (c)] 有

$$H(z) = \frac{A(1+z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}$$

由于 $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$, 可得 $A=1$, 即

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$$

频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1+e^{-j\omega}}{1-0.5e^{-j\omega}}$$

幅频响应为

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \frac{1+e^{-j\omega}}{1-0.5e^{-j\omega}} \right| = \sqrt{\frac{2+2\cos\omega}{1.25-\cos\omega}}$$

【例 8.5】 一稳定离散 LTI 系统的零极点分布如图 8.7 所示, 且系统对 $(-1)^n$ 的响应为 $\frac{2}{9}(-1)^n$. 求系统函数 $H(z)$, 频率响应 $H(e^{j\omega})$ 以及单位样值响应 $h[n]$.

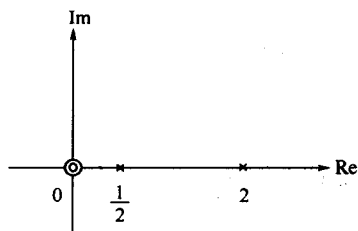


图 8.7 例 8.5 图

解 根据系统的零极点分布图有

$$H(z) = \frac{A}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$$

又系统对 $(-1)^n$ 的响应为 $\frac{2}{9}(-1)^n$, 有 $H(-1) = \frac{2}{9}$, 可得 $A=1$, 即

$$H(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$$

由于系统稳定, 故 $H(z)$ 收敛域应为 $0.5 < |z| < 2$.

将 $H(z)$ 分解为

$$H(z) = \frac{-1/3}{1-0.5z^{-1}} + \frac{4/3}{1-2z^{-1}}$$

可得系统的单位样值响应为

$$h[n] = -\frac{0.5^n}{3}u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1]$$

系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-0.5e^{-j\omega})(1-2e^{-j\omega})}$$

【例 8.6】 因果连续 LTI 系统的零极点分布如图 8.8 所示, 试确定它们分别属于何种滤波网络 (低通, 高通, 带通, 带阻).

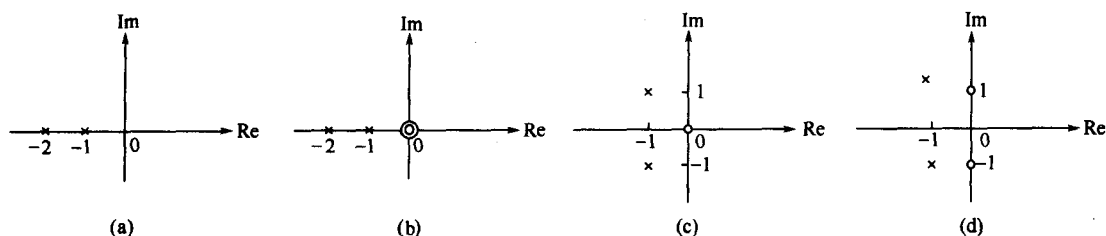


图 8.8 例 8.6 图

解 此类型题, 应先求出系统的频率响应或幅频响应, 然后根据幅频响应的变化规律判断系统的滤波特性 (低通, 高通, 带通, 带阻).

① 图 (a) 所示系统函数为

$$H(s) = \frac{A}{(s+1)(s+2)}$$

频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{A}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

当 $\omega=0$ 时, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{|A|}{2}$ 为最大值, 随着 $|\omega|$ 的增大, $|H(j\omega)|$ 逐渐减小, 当 $\omega \rightarrow \pm\infty$ 时, $|H(j\omega)| = 0$, 因此该系统属于低通网络.

② 图 (b) 所示系统函数为

$$H(s) = \frac{As^2}{(s+1)(s+2)}$$

频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{-A\omega^2}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

当 $\omega=0$ 时, 幅频响应 $|H(j\omega)| = 0$, 随着 $|\omega|$ 的增大, $|H(j\omega)|$ 逐渐增大, 当 $\omega \rightarrow \pm\infty$ 时, $|H(j\omega)| = 1$, 因此该系统属于高通网络.

③ 图 (c) 所示系统函数为

$$H(s) = \frac{As}{(s+1)(s+2)}$$

频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{jA\omega}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

当 $\omega=0$ 时, 幅频响应 $|H(j\omega)| = 0$, 当 $\omega \rightarrow \pm\infty$ 时, $|H(j\omega)| = 0$, 当 $|\omega|$ 从 0 向 ∞ 变化时, $|H(j\omega)|$ 先逐渐增大, 然后又逐渐减小, 因此该系统属于带通网络.

④ 图 (d) 所示系统函数为

$$H(s) = \frac{A(s^2+1)}{s^2+2s+2}$$

频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{A(1-\omega^2)}{2-\omega^2+j2\omega}$$

当 $\omega=0$ 时, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{|A|}{2}$, 当 $\omega \rightarrow \pm\infty$ 时, $|H(j\omega)| = |A|$, 当 $|\omega| = 1$ 时, $|H(j\omega)| = 0$, 当 $|\omega|$ 从 0 向 ∞ 变化时, $|H(j\omega)|$ 先逐渐减小, 然后逐渐增大, $|\omega| = 1$ 处为全局极小值, 因此该系统属于带阻网络.

【例 8.7】 因果连续 LTI 系统的零极点分布如图 8.9 所示, 试确定它们是否属于最小相移网络.

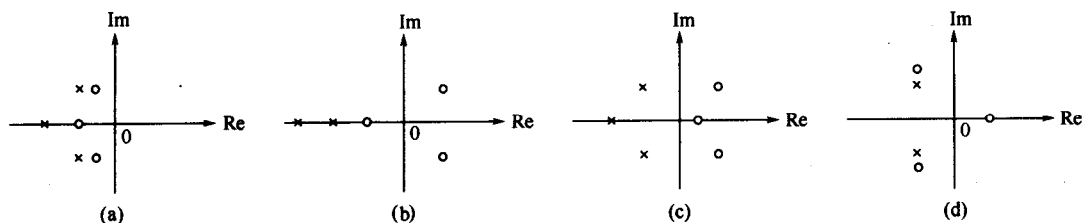


图 8.9 例 8.7 图

解 本题主要考查连续时间最小相移网络的零点分布情况。

图 (a) 所示系统有 3 个零点, 全部位于左半 s 平面, 因此该系统是最小相移网络。

图 (b) 所示系统有 3 个零点, 其中有一对共轭零点位于右半 s 平面, 该系统不是最小相移网络。

图 (c) 所示系统有 3 个零点, 全部位于右半 s 平面, 因此该系统不是最小相移网络。

图 (d) 所示系统有 3 个零点, 其中有一个实零点位于右半 s 平面, 因此该系统不是最小相移网络。

【例 8.8】 因果离散 LTI 系统的零极点分布如图 8.10 所示, 试确定它们是否属于最小相移网络。

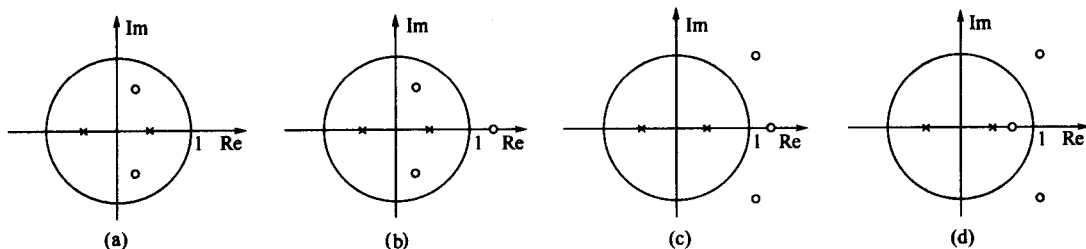


图 8.10 例 8.8 图

解 本题主要考查离散时间最小相移网络的零点分布情况。

图 (a) 所示系统有 2 个零点, 全部位于单位圆内, 因此该系统是最小相移网络。

图 (b) 所示系统有 3 个零点, 其中有一个实零点位于单位圆外, 因此该系统不是最小相移网络。

图 (c) 所示系统有 3 个零点, 全部位于单位圆外, 因此该系统不是最小相移网络。

图 (d) 所示系统有 3 个零点, 其中有一对共轭零点位于单位圆外, 因此该系统不是最小相移网络。

【例 8.9】 图 8.11 (a) 所示系统可以从低通滤波器获得高通滤波器, 反之亦然。

① 当 $H(j\omega)$ 是截止频率为 ω_c 的理想低通滤波器时, 试确定整个系统的 $H_1(j\omega)$, 并判断其为哪种类型的滤波器及其截止频率。

② 如果 $H(j\omega)$ 是截止频率为 ω_0 的理想高通滤波器, 试重做①的问题。

解 本题说明了低通滤波器与高通滤波器的相互转化关系, 此类型题关键在于把握住系统的频率响应或幅频特性。

① $H_1(j\omega) = 1 - H(j\omega)$, 若 $H(j\omega)$ 如图 8.11 (b) 所示, 则 $H_1(j\omega)$ 如图 8.11 (c) 所示, 这是一个截止频率为 ω_c 的理想高通滤波器。

② 如果 $H(j\omega)$ 是截止频率为 ω_0 的理想高通滤波器, 则 $H_1(j\omega) = 1 - H(j\omega)$ 是截止频

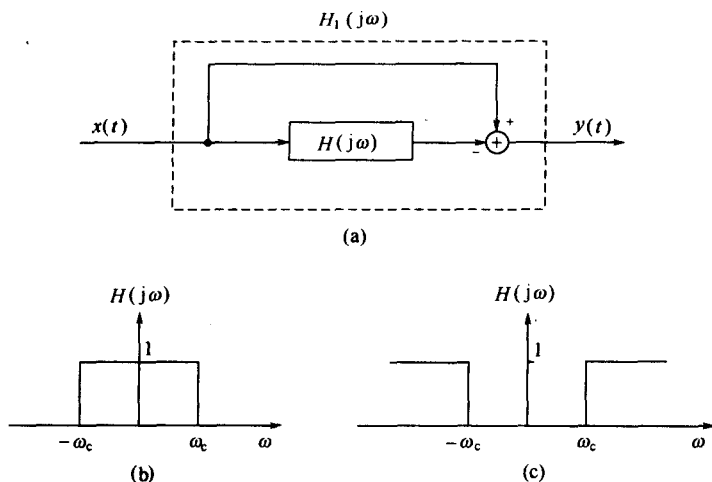


图 8.11 例 8.9 图

率为 ω_0 的理想低通滤波器。

【例 8.10】 设计一个巴特沃思模拟低通滤波器，要求： $f_c = 2\text{kHz}$ ， $A_c = 3\text{dB}$ ， $f_s = 4\text{kHz}$ ， $A_s \geq 30\text{dB}$ 。

解 本题考查的是滤波器的设计问题，在设计滤波器时，可以按以下步骤进行：

- ① 根据滤波器的指标，确定滤波器阶数；
- ② 根据滤波器阶数，通过查表法，设计出归一化的低通原型滤波器；
- ③ 通过频率变换求出实际滤波器的系统函数。

① 确定滤波器阶数

归一化止带频率为

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{\omega_c} = \frac{f_s}{f_c} = 2$$

滤波器阶数 n 应满足

$$n \geq \frac{A_s}{20 \lg \Omega_s} = \frac{30}{20 \lg 2} = 4.98$$

可取 $n = 5$ 。

② 确定归一化的低通原型滤波器的系统函数

$$H_L(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+a_{11}s+1)(s^2+a_{12}s+1)}$$

查表得 $a_{11} = 0.618$ ， $a_{12} = 1.618$ 。于是有

$$H_L(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$$

③ 确定实际滤波器的系统函数

$$H_1(s) = H_L(s) \Big|_{s=\frac{s}{\omega_c}} = \frac{\omega_c^5}{(s+\omega_c)(s^2+0.618\omega_c s+\omega_c^2)(s^2+1.618\omega_c s+\omega_c^2)}$$

其中， $\omega_c = 2\pi f_c = 4000\pi \text{rad/s}$ 。

【例 8.11】 设计一个巴特沃思高通滤波器, 要求: $f_c = 100\text{Hz}$, 止带频率 $f_{\text{SH}} = 33.3\text{Hz}$ 时, 其衰减 $A_s \geq 40\text{dB}$.

解 ① 确定滤波器阶数 归一化止带频率为 $\Omega_{\text{SH}} = \frac{\omega_{\text{SH}}}{\omega_c} = \frac{f_{\text{SH}}}{f_c} = 0.333$, 归一化截止频率为 $\Omega_{\text{CH}} = 1$.

相应的低通原型滤波器的归一化截止频率与止带频率分别为

$$\Omega_c = \frac{1}{\Omega_{\text{CH}}} = 1, \quad \Omega_s = \frac{1}{\Omega_{\text{SH}}} = 3$$

低通原型滤波器的阶数 n 应满足

$$n \geq \frac{A_s}{20 \lg \Omega_s} = \frac{40}{20 \lg 3} = 4.19$$

可取 $n = 5$.

② 确定归一化的低通滤波器的系统函数 查表可得 5 阶低通原型滤波器的系统函数为

$$H_L(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$$

③ 确定实际滤波器的系统函数 作变量代换 $s \rightarrow \frac{1}{s}$, 可得归一化高通滤波器的系统函数为

$$H_H(s) = H_L(s) \Big|_{s=\frac{1}{s}} = \frac{s^5}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$$

再作尺度变换 $s = \frac{s}{\omega_{\text{CH}}}$, 可得实际高通滤波器的系统函数为

$$H_h(s) = H_H(s) \Big|_{s=\frac{s}{\omega_{\text{CH}}}} = \frac{s^5}{(s+\omega_{\text{CH}})(s^2+0.618\omega_{\text{CH}}s+\omega_{\text{CH}}^2)(s^2+1.618\omega_{\text{CH}}s+\omega_{\text{CH}}^2)}$$

其中, $\omega_{\text{CH}} = 2\pi f_c = 200\pi \text{rad/s}$.

【例 8.12】 ① 设因果连续时间 LTI 系统的 $H(s)$ 的阶跃响应为 $s(t)$, 试证明: 如果系统稳定, 则有 $s(+\infty) = H(0)$;

② 设因果离散时间 LTI 系统的 $H(z)$ 的阶跃响应为 $s[n]$, 试证明: 如果系统稳定, 则有 $s[+\infty] = H(1)$.

证明 本题主要考查 LTI 系统的特性 (因果性, 稳定性) 以及拉普拉斯变换的性质 (终值定理).

① 由于系统是因果系统, 故当 $t < 0$ 时, $s(t) = 0$; 又由于系统是稳定的, 故 $s(t)$ 有界. 记 $s(t)$ 的拉氏变换为 $S(s)$, 由于 $s(t) = h(t) * u(t)$, 有

$$S(s) = \frac{H(s)}{s}$$

根据拉氏变换的终值定理有

$$s(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sS(s) = \lim_{s \rightarrow 0} H(s) = H(0)$$

② 由于系统是因果系统, 故当 $n < 0$ 时, $s[n] = 0$; 又由于系统稳定, 故 $s[n]$ 有界.

记 $s[n]$ 的 z 变换为 $S(z)$, 由于 $s[n] = h[n] * u[n]$, 有

$$S(z) = \frac{zH(z)}{z-1}$$

根据 z 变换的终值定理有

$$s[+\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)S(z) = \lim_{z \rightarrow 1} zH(z) = H(1)$$

【例 8.13】 检验下列多项式是否为霍尔维兹多项式。

- ① $s^3 + 3s^2 + 4s + 2$; ② $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 2s + 1$.

解 此类型题考查如何根据罗斯判据判断连续时间系统的稳定性。

- ① 将多项式 $s^3 + 3s^2 + 4s + 2$ 的系数排列成罗斯阵列，有

$$\begin{array}{cc} 1 & 4 \\ 3 & 2 \\ \frac{10}{3} & \\ 2 & \end{array}$$

第一列的系数均大于 0，因此， $s^3 + 3s^2 + 4s + 2$ 为霍尔维兹多项式。

- ② 将多项式 $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 2s + 1$ 的系数排列成罗斯阵列，有

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & \\ 2 & 1 & \\ 1 & & \\ 1 & & \end{array}$$

第一列的系数均大于 0，因此， $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 2s + 1$ 为霍尔维兹多项式。

【例 8.14】 离散系统的特征多项式如下，检验各系统是否稳定。

- ① $z^3 + 2z^2 + 2z + 1$; ② $2z^4 + 2z^3 - 3z^2 + 3z + 1$.

解 此类型题考查如何根据朱里判据判断离散时间系统的稳定性。

- ① 将多项式 $z^3 + 2z^2 + 2z + 1$ 的系数排列成朱里阵列，有

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

根据朱里准则，当阵列中各奇数行的第一个元素大于最后一个元素的绝对值时，系统稳定， $z^3 + 2z^2 + 2z + 1$ 的朱里阵列显然不满足此条件，该系统不稳定。实际上可以得出 $z^3 = -1$ 是系统的极点，该极点位于单位圆上。

- ② 将多项式 $2z^4 + 2z^3 - 3z^2 + 3z + 1$ 的系数排列成朱里阵列，有

$$\begin{array}{ccccc} 2 & 2 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -3 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 4 & \\ 4 & -3 & 1 & 3 & \\ -7 & 15 & -13 & & \end{array}$$

根据朱里准则，当阵列中各奇数行的第一个元素大于最后一个元素的绝对值时，系统稳

定, $2z^4 + 2z^3 - 3z^2 + 3z + 1$ 的朱里阵列显然不满足此条件, 该系统不稳定.

【例 8.15】 系统的结构如图 8.12 所示, 试求总的系统的系统函数.

解 本题考查反馈系统的系统函数如何确定.

$H_1(s)$ 与 $G_1(s)$ 构成的反馈系统的系统函数为

$$Q_1(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)G_1(s)}$$

总系统的正向通路的传递函数为

$$H_2(s)Q_1(s) = \frac{H_1(s)H_2(s)}{1 + H_1(s)G_1(s)}$$

再考虑反馈支路 $G_2(s)$, 总系统的系统函数为

$$Q(s) = \frac{H_2(s)Q_1(s)}{1 + H_2(s)Q_1(s)G_2(s)} = \frac{H_1(s)H_2(s)}{1 + H_1(s)G_1(s) + H_1(s)H_2(s)G_2(s)}$$

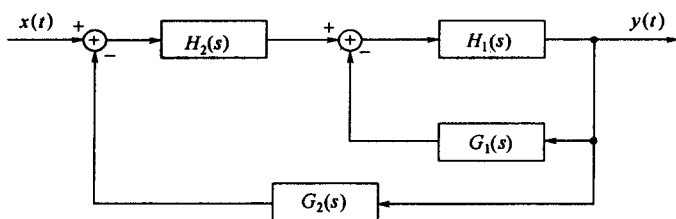


图 8.12 例 8.15 图

【例 8.16】 在图 8.13 所示系统中, $H(s) = \frac{1}{1+s}$, 系统的微分方程为

$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$, 试求反馈支路的传递函数 $G(s)$.

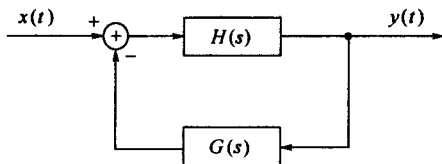


图 8.13 例 8.16 图

解 由于系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

可得该系统的系统函数为

$$Q(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1}$$

又反馈系统的系统函数为

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1 + H(s)G(s)}$$

代入 $H(s) = \frac{1}{1+s}$ 有

$$Q(s) = \frac{1}{1+s+G(s)}$$

即

$$\frac{1}{1+s+G(s)} = \frac{s}{s^2+s+1}$$

可得

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

【例 8.17】 在图 8.14 所示系统中, $H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, $G(z) = 1-bz^{-1}$, 其中, b 为实数. 试问当 b 取何值时系统稳定?

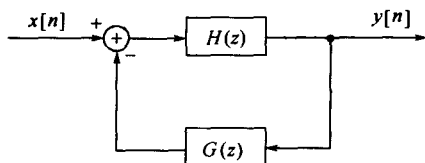


图 8.14 例 8.17 图

解 此类型题考查反馈系统的稳定性, 可以先求出反馈系统的系统函数, 然后根据极点的分布情况, 确定系统在何条件下稳定.

该反馈系统的系统函数为

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1+H(z)G(z)} = \frac{\frac{1}{1-0.5z^{-1}}}{1+\frac{1-bz^{-1}}{1-0.5z^{-1}}} = \frac{1}{2-(b+0.5)z^{-1}}$$

此系统有一个极点

$$p = \frac{b+0.5}{2}$$

当 $\left| \frac{b+0.5}{2} \right| < 1$ 时, 系统稳定, 即要求 $-2.5 < b < 1.5$.

【例 8.18】 在图 8.15 所示系统中, $H(s) = \frac{1}{s-1}$, $G(s) = s-b$, 其中 b 为实数. 试问当 b 取何值时, 系统稳定?

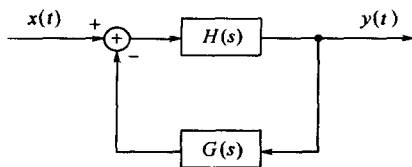


图 8.15 例 8.18 图

解 系统函数为

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1+H(s)G(s)} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1+\frac{s-b}{s-1}} = \frac{1}{2s-(b+1)}$$

此系统有一个极点

$$p = \frac{b+1}{2}$$

当 $\frac{b+1}{2} < 0$ 时, 系统稳定, 即要求 $b < -1$.

【例 8.19】 若一个反馈系统的闭环极点满足 $\frac{1}{(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{K}$, 试利用根轨迹法确定保证反馈系统稳定的 K 的取值.

解 此类型题考查如何根据根轨迹判断连续时间反馈系统的稳定性. 对于这类问题, 首先应根据系统的闭环极点方程画出根轨迹, 然后考察根轨迹在何条件下进入右半 s 平面.

① 先求出 $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 的零点与极点: $p_1 = -1$, $p_2 = -2$. 该系统的根轨迹有两个分支: 分别始于 $p_1 = -1$ 与 $p_2 = -2$, 止于无穷远处.

② 不难得出, 当 $K > 0$ 以及 $K < 0$ 时的根轨迹分别如图 8.16 (a) 与 8.16 (b) 所示.

由图 8.16 (a) 可知, 当 $K > 0$ 时, 系统稳定;

在图 8.16 (b) 中, 始于极点 $p_1 = -1$ 的这一根轨迹分支, 当 $|K|$ 较大时, 进入右半 s 平面, 这时系统将不稳定, 当 $s=0$ 时, $K=-2$, 即当 $K \leq -2$ 时, 系统不稳定.

综上所述, 可得当 $K > -2$ 时, 系统稳定.

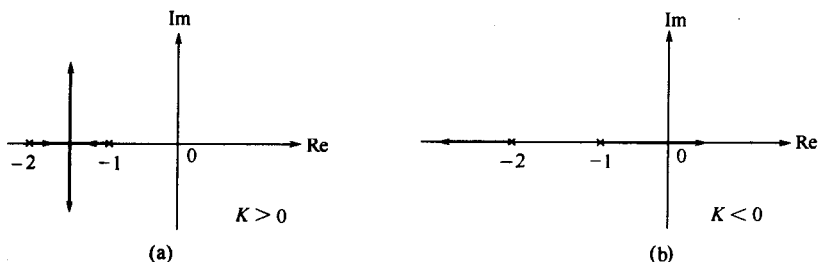


图 8.16 例 8.19 图

【例 8.20】 若一个反馈系统的闭环极点满足 $\frac{s-1}{(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{K}$, 试利用根轨迹法确定保证反馈系统稳定的 K 值的范围.

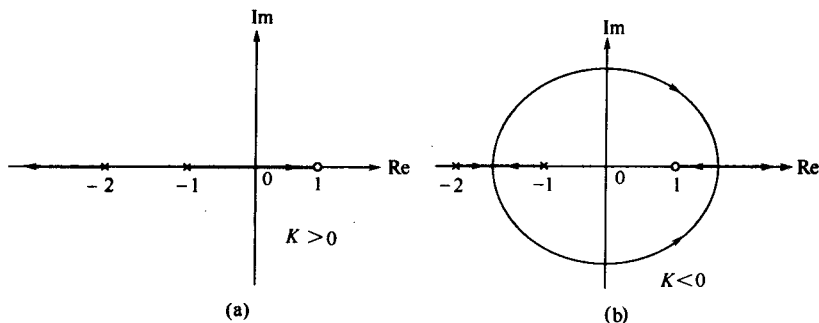


图 8.17 例 8.20 图

解 ① 先求出 $G(s)H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$ 的零点与极点为

$$z_1 = 1, \quad p_1 = -1, \quad p_2 = -2$$

该系统的根轨迹有两个分支: 分别始于 $p_1 = -1$ 与 $p_2 = -2$, 分别止于 $z_1 = 1$ 与无穷远处.

② 不难看出, 当 $K > 0$ 以及 $K < 0$ 时的根轨迹分别如图 8.17 (a) 与 8.17 (b) 所示。

在图 8.17 (a) 中 ($K > 0$), 始于极点 $p_1 = -1$ 的这一根轨迹分支, 在 $|K|$ 较大时, 进入右半 s 平面, 这时系统将不稳定, 当 $s = 0$ 时, $K = 2$, 即当 $K \geq 2$ 时, 系统不稳定。

在图 8.17 (b) 中 ($K < 0$), 当 $|K|$ 较大时, 两个根轨迹分支都将进入右半 s 平面, 这时系统将不稳定。在根轨迹进入右半 s 平面处, s 为纯虚数。根据 $\frac{s-1}{(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{K}$, 有 $s^2 + (K+3)s + 2 - K = 0$, 若 s 为纯虚数, 则有 $K+3=0$, 即 $K = -3$ 。

综上所述, 当 $-3 < K < 2$ 时, 系统稳定。

【例 8.21】 一离散时间反馈系统的闭环极点满足 $\frac{z^{-2}}{(1+0.5z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = -\frac{1}{K}$, 试利用根轨迹法确定该系统稳定的 K 的正值范围。

解 此类型题考查如何根据根轨迹判断离散时间反馈系统的稳定性。对于这类问题, 首先应根据系统的闭环极点方程, 画出根轨迹, 然后考察根轨迹在何条件下穿出单位圆。

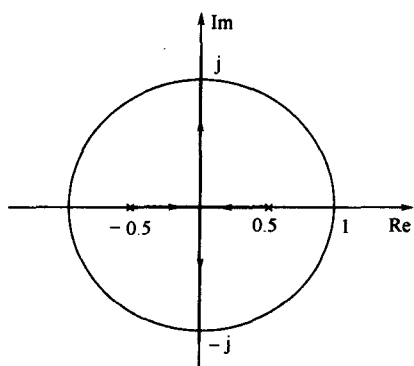


图 8.18 例 8.21 图

① $G(z)H(z) = \frac{z^{-2}}{(1+0.5z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$ 的极点为

$$p_1 = -0.5, \quad p_2 = 0.5$$

该系统的根轨迹有两个分支: 分别始于 $p_1 = -0.5$ 与 $p_2 = 0.5$, 止于无穷远处。

② 不难看出, 当 $K > 0$ 时的根轨迹如图 8.18 所示。

③ 当 K 增大时, 两支根轨迹将穿出单位圆, 这时

系统将不稳定。

根轨迹穿出单位圆处为 $z = \pm j$, 这时有

$$K = -\frac{1-0.25z^{-2}}{z^{-2}} \bigg|_{z=\pm j} = \frac{5}{4}$$

即当 $0 < K < \frac{5}{4}$ 时, 系统稳定。

【例 8.22】 一连续时间反馈系统, 其闭环极点满足 $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^2} = -\frac{1}{K}$, 试利用奈奎斯特图与奈奎斯特稳定性判据确定该系统稳定的 K 值的范围。

解 此类型题考查如何根据奈奎斯特图判断连续时间反馈系统的稳定性。对于这类问题, 首先应根据系统的闭环极点方程, 画出系统的奈奎斯特图, 然后考察在何条件下 $-\frac{1}{K}$ 位于奈奎斯特围线外部。

① 系统的闭环极点方程为

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

可得

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2} = \frac{1-\omega^2-j2\omega}{(1+\omega^2)^2}$$

于是有

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{1-\omega^2}{(1+\omega^2)^2}, \quad \operatorname{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = \frac{-2\omega}{(1+\omega^2)^2}$$

奈奎斯特图如图 8.19 所示。

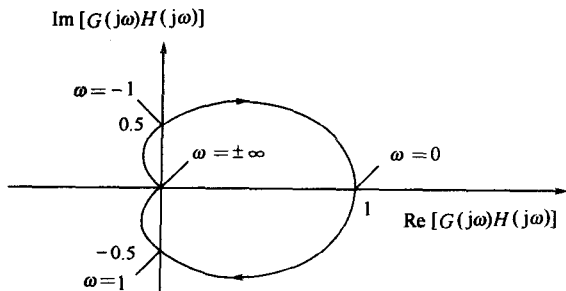


图 8.19 例 8.22 图

② $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$, 在右半 s 平面无极点, 因此, 当 $-\frac{1}{K}$ 位于奈奎斯特图围线外部时, 系统稳定, 即 $-\frac{1}{K} > 1$ 或 $-\frac{1}{K} < 0$, 可得, 当 $K > -1$ 时, 系统稳定。

【例 8.23】 一离散时间反馈系统, 其闭环极点满足 $G(z)H(z) = z^{-2} = -\frac{1}{K}$, 试利用奈奎斯特图与奈奎斯特稳定性判据确定该系统稳定的 K 值的范围。

解 ① 系统的闭环极点方程为

$$G(z)H(z) = z^{-2}$$

可得

$$G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} = \cos(2\omega) - j\sin(2\omega)$$

于是有

$$\operatorname{Re}[G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})] = \cos(2\omega), \quad \operatorname{Im}[G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})] = -\sin(2\omega)$$

奈奎斯特图如图 8.20 所示。

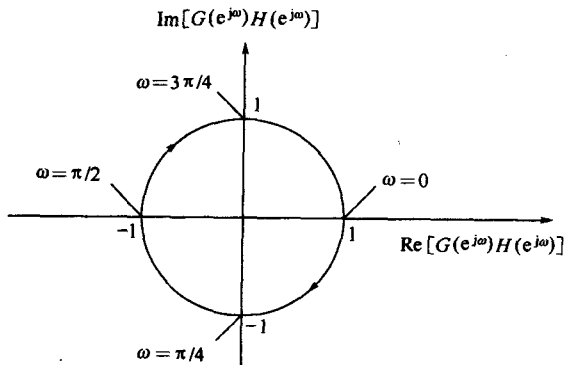


图 8.20 例 8.23 图

② $G(z)H(z) = z^{-2}$, 在单位圆外无极点, 因此, 当 $-\frac{1}{K}$ 位于奈奎斯特图围线外部时, 系统稳定, 即 $-\frac{1}{K} > 1$ 或 $-\frac{1}{K} < -1$, 可得, 当 $-1 < K < 1$ 时, 系统稳定。

8.4 习题 (自测题)

8.1 一稳定的连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如图 8.21 所示, 若系统对 1 的响应为 2, 且 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} h(t) = 0$, 试求系统函数 $H(s)$ 和单位冲激响应 $h(t)$.

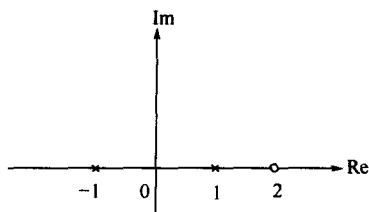


图 8.21 题 8.1 图

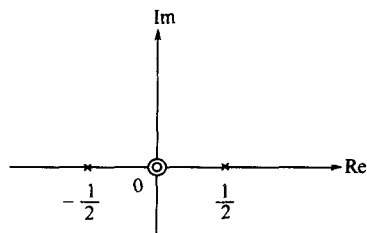


图 8.22 题 8.2 图

8.2 一稳定的离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 8.22 所示, 若系统对 $(-1)^n$ 的响应为 $2(-1)^n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} h[n] = 0$, 试求系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h[n]$.

8.3 因果连续 LTI 系统的零极点分布如图 8.23 所示, 试确定该系统属于何种滤波网络.

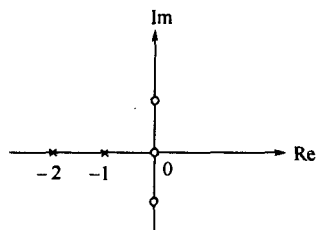


图 8.23 题 8.3 图

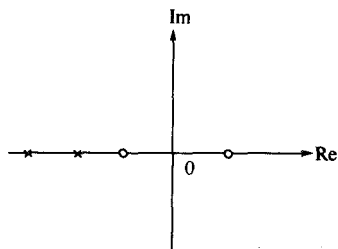


图 8.24 题 8.5 图

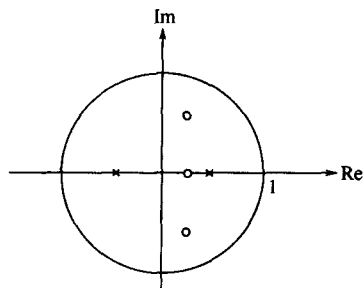


图 8.25 题 8.3 图

8.4 因果连续 LTI 系统的零极点分布如图 8.24 所示, 试确定该系统是否属于最小相移网络.

8.5 因果离散 LTI 系统的零极点分布如图 8.25 所示, 试确定该系统是否属于最小相移网络.

8.6 设计一个巴特沃思模拟低通滤波器, 要求: $f_c = 1\text{kHz}$, $A_c = 3\text{dB}$, $f_s = 4\text{kHz}$, $A_s \geq 20\text{dB}$.

8.7 设计一个巴特沃思高通滤波器, 要求: $f_c = 400\text{Hz}$, 止带频率 $f_{sH} = 100\text{Hz}$ 时, 其衰减 $A_s \geq 20\text{dB}$.

8.8 检验下列多项式是否为霍尔维兹多项式.

① $s^3 + s^2 + s + 6$; ② $s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + 1$

8.9 离散系统的特征多项式如下, 检验各系统是否稳定.

① $8z^3+1$; ② z^3+3z^2+3z+1

8.10 在图 8.26 所示系统中, $H(s)=\frac{1}{s+2}$, $G(s)=s+b$, 其中 b 为实数. 试问当 b 取何值时系统稳定?

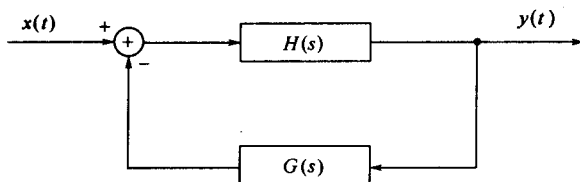


图 8.26 题 8.10 图

8.11 在图 8.27 所示系统中, $H(z)=\frac{1}{1+0.8z^{-1}}$, $G(z)=1+bz^{-1}$, 其中 b 为实数. 试问当 b 取何值时系统稳定?

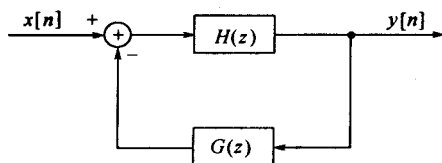


图 8.27 题 8.11 图

8.12 若一个反馈系统的闭环极点满足 $\frac{s-1}{(s+2)(s+3)} = -\frac{1}{K}$, 试利用根轨迹法确定保证反馈系统稳定的 K 的取值.

8.13 一离散时间反馈系统的闭环极点满足 $\frac{2}{z^2 - \frac{1}{4}} = -\frac{1}{K}$, 试利用根轨迹法确定该系统稳定的 K 的正值范围.

8.14 一连续时间反馈系统, 其闭环极点满足 $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2-4} = -\frac{1}{K}$, 试利用奈奎斯特特图与奈奎斯特稳定性判据确定该系统稳定的 K 值范围.

9 状态变量分析

9.1 本章基本要求

通过本章的学习,要求掌握以下内容:系统的状态变量、状态矢量与状态空间的有关基本概念;系统的信号流图表示法、信号流图的简化规则;连续时间系统与离散时间系统的状态方程的建立与求解;根据状态方程判断系统的稳定性;系统的可控制性与可观测性的基本概念与判断方法。

9.2 本章知识点和重要公式

9.2.1 系统的状态与状态变量

(1) 动态系统的状态 能够完全描述系统时域动态行为的一个最小变量组,称为动态系统的状态,变量组中的变量个数称为系统的阶数。

n 阶连续时间系统的状态变量常记为 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$; n 阶离散时间系统的状态变量常记为 $x_1[n], x_2[n], \dots, x_n[n]$ 。

(2) 状态变量、状态矢量与状态空间

① 状态变量:能够表示系统状态的变量,如 $x_i(t)$ 或 $x_i[n]$ 。

② 状态矢量:能够描述系统行为的 n 个状态变量所构成的 n 维矢量。连续系统的状态矢量 $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T$; 离散系统的状态矢量 $\mathbf{x}[n] = [x_1[n], x_2[n], \dots, x_n[n]]^T$ 。

③ 状态空间:状态矢量所在的空间。

9.2.2 系统的信号流图表示

(1) 系统的信号流图 用节点与有向支路所构成的图来描述系统的结构。

(2) 信号流图中的一些常用术语

① 与节点有关:源节点,阱节点,混合节点。

② 与支路有关:通路,开通路,闭通路,自环路,不接触环路,前向通路。

③ 与增益有关:支路系统函数,环路增益,前向通路增益。

(3) 信号流图的性质

① 信号沿支路箭头方向传输,支路系统函数表示了一个信号与另一个信号的关系。

② 节点可以将所有输入支路的信号叠加,并将总和信号送到所有的输出支路。

③ 具有输入支路与输出支路的混合节点,通过增加一个具有单位传输的支路,可以将其变为输出节点。

④ 由于同一系统的方程可以有多种形式,信号流图的形式并不惟一。

⑤ 信号流图转置以后, 其传输函数不变, 所谓转置就是把流图中各支路的信号传输方向取反, 同时将输入输出节点对换。

(4) 化简规则

① 串联支路的化简: 串联支路的总传输值, 等于各支路传输值的乘积。

② 并联支路的化简: 并联支路可以合并为单一支路, 其传输值等于各支路传输值相加。

③ 混合节点的消除: 混合节点可按图 9.1 (a) 所示的方式消除。

④ 环路和自环路的消除: 环路和自环路可按图 9.1 (b) 所示的方式消除。

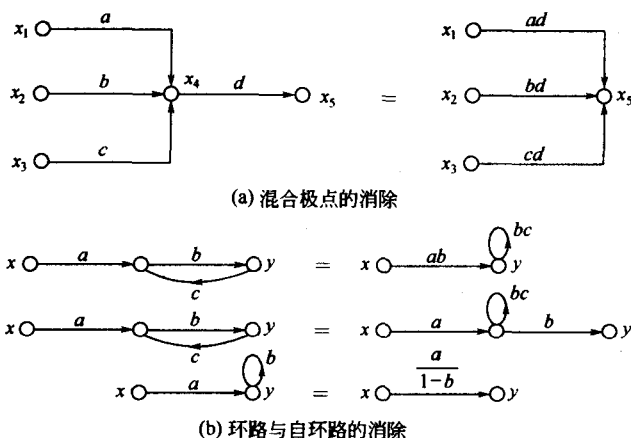


图 9.1 混合极点及环路与自环路的消除

(5) 梅逊公式

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$$

其中, P_i 是第 i 条前向通路的传输函数; Δ 是信号流图特征行列式的值; Δ_i 是第 i 条前向通路特征行列式的余因子。

9.2.3 连续时间系统状态方程的建立

(1) 根据电路结构建立状态方程

① 对于简单的电网络, 一般选取电容上的电压和电感中的电流作为状态变量。

② 对于复杂的电网络, 如果存在全电容回路或全电感割集, 则要考虑储能元件中的物理量的相关性, 状态变量只需选取其中独立的一部分即可。

(2) 根据系统的微分方程建立状态方程 在分析连续时间系统时, 可以通过选择适当的状态变量, 将描述系统的高阶微分方程转化为关于状态变量的一阶微分方程。

(3) 根据系统函数建立状态方程 根据系统函数的不同实现方式, 例如串联型、并联型、可控规范型、可观规范型等建立描述系统的状态方程。

9.2.4 连续时间系统状态方程的求解

(1) 连续时间系统的状态方程的一般形式

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \mathbf{e}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \end{cases}$$

其中, $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T$ 为系统的状态矢量; $\mathbf{e}(t)$ 为系统的激励矢量; $\mathbf{y}(t)$ 为系统的输出矢量; $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 为系数矩阵。

(2) 利用拉氏变换求解状态变量与输出响应 若 $x_i(t)$ 的拉氏变换为 $L[x_i(t)] = X_i(s)$, $i=1,2,\dots,n$, 则 $x(t)$ 的拉氏变换为

$$L[x(t)] = [X_1(s), X_2(s), \dots, X_n(s)]^T = X(s), \text{ 类似有 } L[y(t)] = Y(s), L[e(t)] = E(s).$$

这样有

$$\begin{cases} X(s) - x(0^-) = AX(s) + BE(s) \\ Y(s) = CX(s) + DE(s) \end{cases}$$

其中, $x(0^-) = [x_1(0^-), x_2(0^-), \dots, x_n(0^-)]^T$ 为系统的起始条件.

根据上述方程组, 可以求出系统的 $X(s)$ 与 $Y(s)$, 然后再作拉氏逆变换, 可得系统的状态矢量 $x(t)$ 与输出矢量 $y(t)$.

(3) 状态方程的时域解法

① 矩阵指数函数

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \dots + \frac{A^n t^n}{n!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$$

此外, e^{At} 还满足以下特性, 即

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A, \quad e^{At} e^{-At} = e^0 = I$$

② 状态方程的时域解 根据矩阵指数函数 e^{At} 的定义与性质, 同时根据矩阵相乘的微分性质

$$\frac{d(PQ)}{dt} = \frac{dP}{dt} Q + P \frac{dQ}{dt}$$

可以求出状态变量为

$$x(t) = e^{At} x(0^-) + \int_{0^-}^t e^{A(t-\tau)} B e(\tau) d\tau$$

其中, $e^{At} x(0^-)$ 为零输入响应; $\int_{0^-}^t e^{A(t-\tau)} B e(\tau) d\tau$ 为零状态响应.

9.2.5 离散时间系统状态方程的建立

离散时间系统是用差分方程描述的, 选择适当的状态变量可以将描述离散时间系统的高阶差分方程转化为 n 维空间中的矢量函数的一阶差分方程.

9.2.6 离散时间系统状态方程的求解

(1) 离散时间系统的状态方程的一般形式为

$$\begin{cases} x[k+1] = Ax[k] + Be[k] \\ y[k] = Cx[k] + De[k] \end{cases}$$

其中, $x[k]$ 为系统的状态矢量; $e[k]$ 为系统的激励矢量; $y[k]$ 为系统的输出矢量; A 、 B 、 C 、 D 为系数矩阵.

(2) 状态方程的时域解

① 状态矢量: $x[k] = A^k x[0] + A^{k-1} u[k-1] * Be[k]$.

② 输出矢量: $y[k] = Cx[k] + De[k] = CA^k x[0] + CA^{k-1} u[k-1] * Be[k] + De[k]$.

③ A^k 的计算 (凯莱-哈密顿定理):

$$A^k = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 + \dots + \alpha_{n-1} A^{n-1}, \quad k \geq n$$

其中, $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为矩阵 A 的特征值.

(3) 状态方程的 z 变换求解 对状态方程与输出方程两边求 z 变换可得

$$\begin{cases} zX[z] - zx[0] = AX[z] + BE[z] \\ Y[z] = CX[z] + DE[z] \end{cases}$$

据此可以求出 $X(z)$ 与 $Y(z)$, 再作 z 反变换, 可得 $x(k)$ 与 $y(k)$.

9.2.7 根据状态方程判断系统的稳定性

(1) 连续时间系统 如果系统矩阵 A 的所有特征值的实部均小于 0, 即 $\operatorname{Re}(\alpha_i) < 0$, 则系统稳定, 当 A 的特征值的计算有困难时, 可以借助于罗斯-霍尔维兹准则.

(2) 离散时间系统 如果系统矩阵 A 的所有特征值的模小于 1, 即 $|\alpha_i| < 1$, 则系统稳定, 当 A 的特征值的计算有困难时, 可以借助于朱里准则.

9.2.8 状态变量的线性变换

假设原状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t) \\ y(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases}$$

作变量代换 $x(t) = Pw(t)$, 则有

$$\begin{cases} \dot{w}(t) = P^{-1}APw(t) + P^{-1}Be(t) \\ y(t) = CPw(t) + De(t) \end{cases}$$

若将新的状态方程记为

$$\begin{cases} \dot{w}(t) = \hat{A}w(t) + \hat{B}e(t) \\ y(t) = \hat{C}w(t) + \hat{D}e(t) \end{cases}$$

则有 $\hat{A} = P^{-1}AP$, $\hat{B} = P^{-1}B$, $\hat{C} = CP$, $\hat{D} = D$

$\hat{A}$ 与 A 相似, 它们具有相同的特征值.

9.2.9 系统的可控性与可观性

(1) 系统的可控制性

① 状态可控制性反映了输入信号 $e(t)$ 对内部状态 $x(t)$ 的控制能力.

如果系统的状态变量 $x(t)$ 由任意起始时刻的初始状态所引起的运动, 都能由输入来影响并能在有限时间内控制到系统原点或所要求的状态, 则称系统是可控的, 或称状态是可控的. 否则, 就称系统为不完全可控的.

② 可控性矩阵

$$Q_c = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

系统状态是可控的充要条件为可控性矩阵 Q_c 是满秩阵.

(2) 系统的可观性

① 状态可观性反映了从系统外部可通过直接或间接测量输出 $y(t)$ 和输入 $x(t)$ 来确定或识别系统状态.

如果系统的任何内部运动状态变化都可由系统的外部输出和输入惟一地确定, 那么称系统是可观测的, 或称状态是可观测的. 否则, 就称系统为状态不完全可观的.

② 可观性矩阵

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

系统状态是可观的充要条件为可观性矩阵 Q_0 是满秩阵。

9.3 典型例题精解

【例 9.1】 根据系统的微分方程建立状态方程与输出方程。

$$\textcircled{1} \quad \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 2e(t);$$

$$\textcircled{2} \quad 2 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} - 3y(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} - 2e(t).$$

解 本题考查如何根据系统的微分方程建立状态方程与输出方程。

① 系统的微分方程为

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 2e(t)$$

选取状态变量为

$$x = [x_1, x_2, x_3]^T = \left[y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dt^2} \right]^T$$

则有

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{dy}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2} = x_3$$

根据系统的微分方程有

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{d^3 y}{dt^3} = -2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 7 \frac{dy}{dt} - 6y + 2e = -6x_1 - 7x_2 - 2x_3 + 2e(t)$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \frac{dx_3}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -7 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} e(t)$$

系统的输出方程为

$$y(t) = x_1(t)$$

标准形式为

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

② 系统的微分方程为

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} - \frac{3}{2} y(t) = \frac{1}{2} \times \frac{d^2 e(t)}{dt^2} - e(t)$$

选取状态变量为

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$$

第一个状态变量为

$$x_1 = y(t)$$

设第二个状态变量为

$$x_2 = \frac{dx_1}{dt} - \frac{1}{2}e(t)$$

则有

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{dy}{dt} = x_2 + \frac{1}{2}e(t)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dx_2}{dt} + \frac{1}{2} \times \frac{de(t)}{dt}$$

$$\frac{d^3 y}{dt^3} = \frac{d^2 x_2}{dt^2} + \frac{1}{2} \times \frac{d^2 e(t)}{dt^2}$$

代入系统的微分方程有

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = -e(t) + \frac{3}{2}x_1$$

设第三个状态变量为 $x_3 = \frac{dx_2}{dt}$, 则有

$$\frac{dx_2}{dt} = x_3$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = \frac{dx_3(t)}{dt} = -e(t) + \frac{3}{2}x_1$$

于是有

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 + \frac{1}{2}e(t)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = x_3$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = \frac{3}{2}x_1 - e(t)$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \frac{dx_3}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1.5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e(t)$$

系统的输出方程为

$$y(t) = x_1(t)$$

标准形式为

$$\mathbf{y}(t) = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

【例 9.2】 已知系统的传递函数为 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$ ，试用部分分式分解法将其变换为状态空间表达式。

解 本题考查如何根据系统函数建立状态方程与输出方程。

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{2}{s+3} - \frac{1}{s+2}$$

系统的并联实现方式如图 9.2 所示。

选取两个积分器的输出 z_1, z_2 为状态变量，则有

$$\frac{dz_1}{dt} = -2z_1 + e(t)$$

$$\frac{dz_2}{dt} = -3z_2 + e(t)$$

$$y(t) = 2z_2 - z_1$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{dz_1}{dt} \\ \frac{dz_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

系统的输出方程为

$$y(t) = 2z_2 - z_1$$

标准形式为

$$y(t) = \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

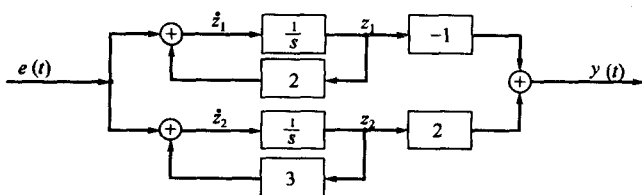


图 9.2 例 9.2 图

【例 9.3】 系统的信号流图如图 9.3 所示，试写出系统的状态方程与输出方程。

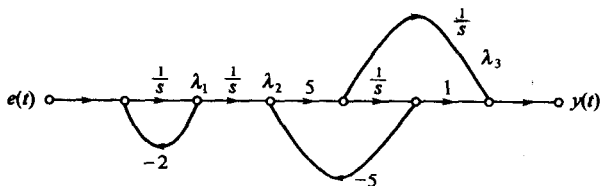


图 9.3 例 9.3 图

解 本题考查如何根据信号流图建立状态方程与输出方程。

选取 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为状态变量，根据系统的信号流图有

$$\frac{d\lambda_1}{dt} = -2\lambda_1 + e(t)$$

$$\frac{d\lambda_2}{dt} = \lambda_1$$

$$\frac{d\lambda_3}{dt} = 5(\lambda_2 - 5\lambda_3)$$

$$y(t) = 2\lambda_3$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{d\lambda_1}{dt} \\ \frac{d\lambda_2}{dt} \\ \frac{d\lambda_3}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

系统的输出方程为

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 2] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}$$

【例 9.4】已知系统矩阵 A 如下，试求状态转移矩阵 e^{At} 。

$$\textcircled{1} A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; \quad \textcircled{2} A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

解 本题考查状态转移矩阵 e^{At} 的计算，这在系统分析中非常重要，通常可以采用两种方法，即利用凯莱-哈密顿定理或予解矩阵求 e^{At} 。

① 利用凯莱-哈密顿定理求 e^{At}

特征方程为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$$

其特征根为

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -2$$

代入 $e^{At} = a_0 I + a_1 A$ 可得

$$a_0 = \frac{2e^t}{3} + \frac{e^{-2t}}{3}, \quad a_1 = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t})$$

于是有

$$e^{At} = a_0 I + a_1 A = \begin{bmatrix} e^t & \frac{2}{3}(e^t - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

② 利用予解矩阵求 e^{At}

予解矩阵为

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s-2 & 0 & 0 \\ 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & s-3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}$$

故有
$$e^{At} = L^{-1}[\Phi(s)] = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} u(t)$$

【例 9.5】 系统矩阵方程参数如下, 求系统函数矩阵 $H(s)$ 以及零输入响应与零状态响应.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1]$$

$$D=0, \quad e(t)=u(t), \quad x(0^-) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解 本题考查如何根据系统的状态方程求解系统的零输入响应与零状态响应, 这可以利用拉普拉斯变换进行求解.

系统的状态方程为

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Be(t)$$

输出方程为

$$y(t) = Cx(t) + De(t)$$

予解矩阵为

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 2 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix}$$

系统零输入响应的拉氏变换为

$$Y_{zi}(s) = C\Phi(s)x(0^-)$$

代入 C , $\Phi(s)$ 以及 $x(0^-)$ 有

$$\begin{aligned} Y_{zi}(s) &= C\Phi(s)x(0^-) = [0 \quad 1] \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{-4}{(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

可得

$$Y_{zi}(s) = \frac{4}{s+2} - \frac{4}{s+1}$$

故有

$$y_{zi}(t) = 4(e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

系统零状态响应的拉氏变换为

$$Y_{zs}(s) = [C\Phi(s)B + D]E(s)$$

代入 $B, C, D, E(s)$ 以及 $\Phi(s)$ 有

$$\begin{aligned} Y_{zs}(s) &= [0 \quad 1] \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} \\ &= \frac{-2}{s(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

可得

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s}$$

故有

$$y_{zs}(t) = (2e^{-t} - e^{-2t} - 1)u(t)$$

系统函数为

$$H(s) = C\Phi(s)B + D$$

代入 B, C, D 以及 $\Phi(s)$ 有

$$H(s) = [0 \quad 1] \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{-2}{(s+1)(s+2)}$$

【例 9.6】系统的状态方程为 $\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-t}$, 初始状态 $x_1(0^-) = 1$,

$x_2(0^-) = 0$, 试求状态方程的解.

解 对状态方程两边作单边拉氏变换有

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0^-) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}E(s)$$

可得

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{B}E(s) + \Phi(s)\mathbf{x}(0^-)$$

其中, $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ 为予解矩阵, 其他矩阵参数为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, E(s) = \frac{1}{s+1}, \mathbf{x}(0^-) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s+5 & 4 \\ -4 & s-3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+1)^2} \begin{bmatrix} s-3 & -4 \\ 4 & s+5 \end{bmatrix}$$

代入 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, E(s), \mathbf{x}(0^-)$ 以及 $\Phi(s)$ 有

$$\mathbf{X}(s) = \frac{s+2}{(s+1)^3} \begin{bmatrix} s-3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

即

$$x_1(s) = \frac{(s+2)(s-3)}{(s+1)^3}, \quad x_2(s) = \frac{4(s+2)}{(s+1)^3}$$

可得

$$x_1(t) = (1 - 3t - 2t^2)e^{-t}u(t), \quad x_2(t) = (4t + 2t^2)e^{-t}u(t)$$

【例 9.7】系统的差分方程为 $y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = x[n+1] + x[n]$, 试求系统的状态方程与输出方程.

解 本题考查如何根据离散时间系统的差分方程建立状态方程与输出方程.

系统的差分方程为

$$y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = x[n+1] + x[n]$$

则系统函数为

$$H(z) = \frac{z+1}{z^2+3z+2} = \frac{z^{-1}+z^{-2}}{1+3z^{-1}+2z^{-2}}$$

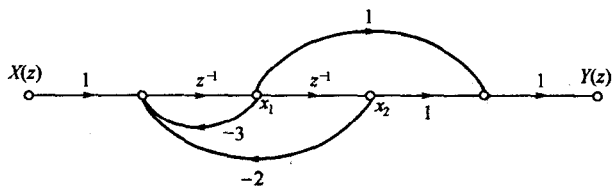


图 9.4 例 9.7 图

系统的信号流图如图 9.4 所示. 选取单位延迟的输出 x_1, x_2 为状态变量, 则有

$$x_2[k+1] = x_1[k]$$

$$x_1[k+1] = x[k] - 3x_1[k] - 2x_2[k]$$

$$y[k] = x_1[k] + x_2[k]$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1[k+1] \\ x_2[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x[k]$$

系统的输出方程为

$$y[k] = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \end{bmatrix}$$

【例 9.8】 已知离散时间系统的状态方程与输出方程分别为

$$x[n+1] = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.25 & 0.25 \end{bmatrix} x[n] + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e[n], \quad y[n] = [2 \quad 3] x[n]$$

若 $e[n] = u[n]$, $x[0] = 0$, 试求系统的响应 $y[n]$.

解 本题考查如何根据离散时间的系统状态方程求解系统的输出, 这可以利用单边 z 变换进行求解.

对状态方程两边求单边 z 变换有

$$zX(z) - zx[0] = AX(z) + BE(z)$$

可得

$$X(z) = \Phi(z)zx[0] + \Phi(z)BE(z)$$

其中, $\Phi(z) = (zI - A)^{-1}$ 为予解矩阵.

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (zI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} z-0.5 & 0 \\ -0.25 & z-0.25 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{(z-0.25)(z-0.5)} \begin{bmatrix} z-0.25 & 0 \\ 0.25 & z-0.5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

再代入 $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x[0] = 0$, $E(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$, 可得

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{(z-0.25)(z-0.5)} \begin{bmatrix} z-0.25 & 0 \\ 0.25 & z-0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{z}{(z-0.25)(z-0.5)(z-1)} \begin{bmatrix} z-0.25 \\ z-0.25 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是有

$$X_1(z) = X_2(z) = \frac{z}{(z-0.5)(z-1)}$$

可得 $x_1[n] = x_2[n] = 2(1-0.5^n)u[n]$.

系统的响应为

$$y[n] = [2 \quad 3] \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \end{bmatrix} = 2x_1[n] + 3x_2[n] = 10(1-0.5^n)u[n]$$

【例 9.9】 判断下列系统的稳定性.

$$\textcircled{1} H(s) = \frac{2s+8}{s^4+3s^3+10s^2+5s+1}; \quad \textcircled{2} \frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0.5 & -0.5 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

解 本题考查如何根据系统的特征方程判断系统的稳定性, 这可以根据罗斯判据来判断.

① 系统的特征方程为 $\lambda^4 + 3\lambda^3 + 10\lambda^2 + 5\lambda + 1 = 0$, 其罗斯阵列为

$$\begin{array}{ccc}
 1 & 10 & 1 \\
 3 & 5 & \\
 \frac{25}{3} & 1 & \\
 \frac{116}{25} & & \\
 1 & &
 \end{array}$$

罗斯阵列的第一列元素均为正, 可知系统稳定.

② 系统的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda+1 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即 $\lambda^3 + 2\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, 其罗斯阵列为

$$\begin{array}{ccc}
 1 & 2 & \\
 2 & 1 & \\
 \frac{3}{2} & & \\
 1 & &
 \end{array}$$

阵列的第一列均为正, 可知系统稳定.

【例 9.10】 k 为何值时, 系统 $\frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -1 & -k \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & k \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u(t)$ 稳定?

解 本题的关键在于如何根据系统的状态方程得出系统的特征多项式.
系统的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ k & \lambda+1 & k \\ 0 & 1 & \lambda+4 \end{vmatrix} = 0$$

即 $\lambda^3 + 5\lambda^2 + 4\lambda + 4k = 0$, 其罗斯阵列为

$$\begin{array}{ccc}
 1 & 4 & \\
 5 & k & \\
 \frac{20-k}{5} & & \\
 k & &
 \end{array}$$

若系统稳定, 则有罗斯阵列的第一列元素均为正, 即要求, $k > 0$ 以及 $\frac{20-k}{5} > 0$, 故有当 $0 < k < 20$ 时, 系统稳定.

【例 9.11】 已知系统的状态空间表达式为

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} e(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

现用 $\tilde{x}(t) = Px(t)$ 进行状态变换, 其变换矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 试写出状态变换后的状态方程与输出方程.

解 本题考查状态变量作了线性变换以后, 状态方程的变化情况.

将原状态方程与输出方程记为

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Be(t), \quad y(t) = Cx(t)$$

变换后的状态方程与输出方程记为

$$\frac{d\tilde{x}(t)}{dt} = \hat{A}\tilde{x}(t) + \hat{B}e(t), \quad y(t) = \hat{C}\tilde{x}(t)$$

其中

$$\hat{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 5 & 3 \\ 0 & 4/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 5/3 \end{bmatrix}$$

$$\hat{C} = CP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

【例 9.12】 LTI 系统的状态方程与输出方程分别为 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Be(t)$, $y(t) = Cx(t)$,

其中, $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [1 \ 0 \ 0]$, 试检查系统的可控性与可观性.

解 本题考查系统的可控性与可观性判断, 这可以通过检验系统可控性矩阵与可观性矩阵是否满秩来判断.

① 状态可控矩阵为

$$Q_c = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & -7 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}[Q_c] = 3$, 即 Q_c 为满秩矩阵, 该系统为可控系统.

② 状态可观矩阵为

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}[Q_o] = 3$, 即 Q_o 为满秩矩阵, 该系统为可观系统.

9.4 习题 (自测题)

9.1 已知系统的微分方程为 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4y(t) = e(t)$, 试将其转换为状态方程与输出方程.

9.2 已知系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$, 试用并联结构实现该系统, 并在此基础上写出系统的状态方程与输出方程.

9.3 已知系统矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 试用两种方法求状态转移矩阵 e^{At} .

9.4 系统矩阵方程参数如下, 求系统函数矩阵 $H(s)$ 以及零输入响应与零状态响应.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 1]; D = 0; e(t) = \delta(t); x(0^-) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

9.5 已知系统的差分方程为 $y[n+2] + 4y[n+1] + 3y[n] = x[n+1] + 2x[n]$, 试求画出系统的信号流图, 并在此基础上写出状态方程与输出方程.

9.6 系统矩阵方程参数如下, 求系统函数矩阵 $H(z)$ 以及零输入响应与零状态响应.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 1]; D = 0; e[n] = \delta[n]; x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

9.7 k 为何值时, 系统 $\frac{dx(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -k & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$ 是稳定的?

习题（自测题）答案

1 信号与系统的基本概念

1.1 见图 1.28.

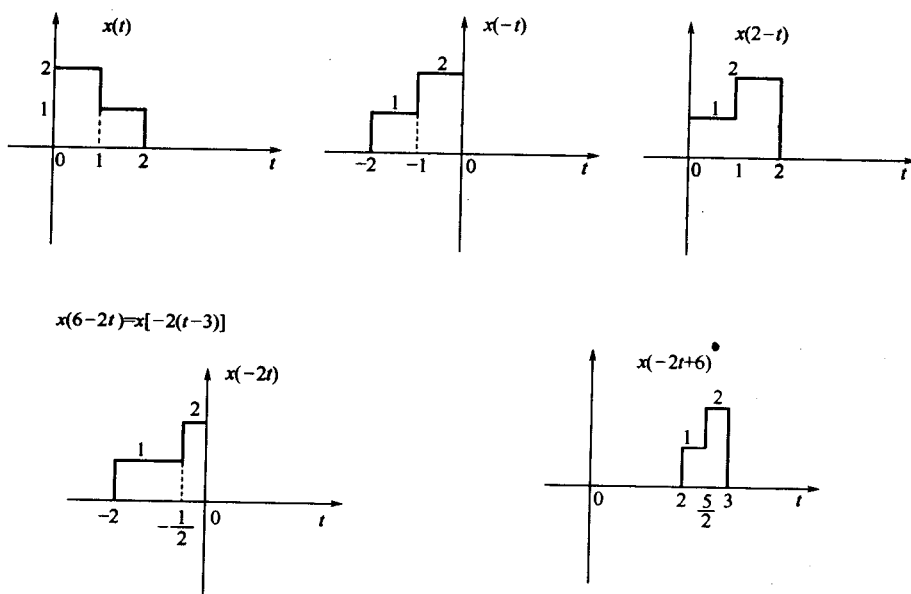
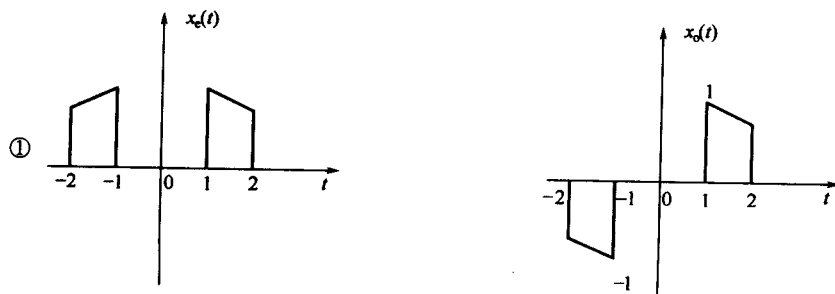


图 1.28 答 1.1 图

1.2 $x_1(t) = \delta(t) + \delta(t - \pi)$; $x_2(t) = \begin{cases} 1 - \cos t, & 0 \leq t \leq \pi \\ 2, & t \geq \pi \end{cases}$

1.3 ① e^{-2} ; ② 0; ③ $x(2)$; ④ 1; ⑤ $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$; ⑥ $1 - e^{j\omega_0}$

1.4 见图 1.29.



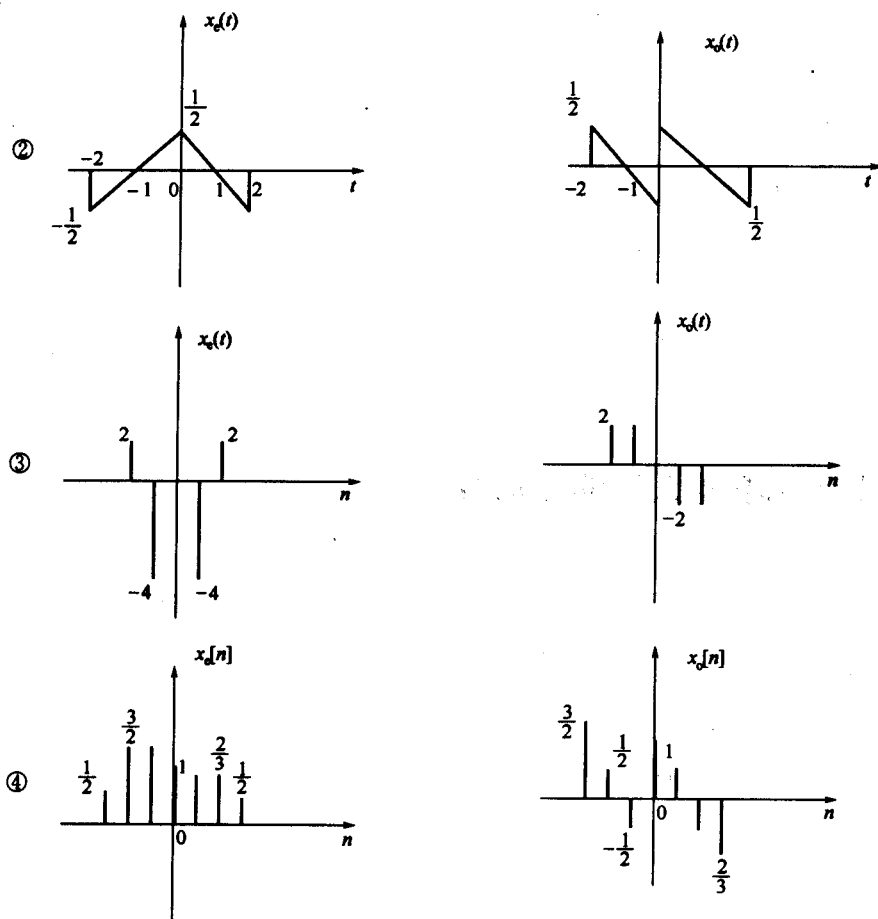


图 1.29 答 1.4 图

1.5 $x(t) = u(t+5) - u(t+3) + 2\delta(t+1)$

- 1.6 ① 周期信号, $T=2$; ② 周期信号, $\frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{7}{4}$;
 ③ $x(t) = x(t+\pi)$, $T=\pi$; ④ 周期信号, 周期为 1;
 ⑤ 设周期为 N , 则有

$$x[n+N] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} [\delta(n+N-3m) - \delta(n+N-1-3m)]$$

令 $N=3k$, 则有

$$x[n+3k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-3(m-k)] - \delta[n-1-3(m-k)]\}$$

令 $m-k=l$, 则等式右边 = $\sum_{l=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-3l] - \delta[n-1-3l]\} = x[n]$

故 $x[n]$ 为周期信号, $N=3$.

- ⑥ 不是周期信号, 因 $t < 0$ 时, $x(t)$ 为 0
 1.7 ① 无记忆, 因果, 稳定, 线性, 时变
 ② 记忆, 非因果, 线性, 时变, 不稳定, 如 $x(t) = u(t)$
 ③ 无记忆, 时不变, 非线性, 因果, 稳定
 ④ 记忆, 非因果, 稳定, 线性, 时变
 ⑤ 记忆, 非因果, 时变, 线性, 稳定

⑥ 记忆, 非因果, 时变, 线性, 稳定

1.8 ① 系统可逆, $y(t) = \frac{dx}{dt}$

② 不可逆, 当输出 $u(n)$ 或 $\delta[n] + u[n]$, $y[n]$ 相同

③ 不可逆

④ 系统不可逆, $x(t)$ 为任意函数时, $y(t)$ 均为 0

⑤ 可逆, $y[n] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$

⑥ 可逆, $y[n] = x[2n]$

1.9 $y(t) = \delta(t) - \sqrt{2}e^{-t}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)u(t) - \delta(t - \pi) - \sin t[u(t - \pi) - u(t - 2\pi)] - \delta(t - 2\pi)$

1.10 ① $\cos 3t$; ② $\cos(3t-1)$

2 信号与线性时不变系统的时域分析

2.1 ① $t < 0$, $x(t) * h(t) = 0$; $0 \leq t < 1$, $y(t) = t + \frac{t^2}{2}$; $1 \leq t < 2$, $y(t) = \frac{3}{2}$; $2 \leq t < 3$, $y(t) = -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{3}{2}$; $t \geq 3$, $y(t) = 0$

② $y(t) = \frac{1}{2}[e^{2t} - 2e^{2(t-2)} + e^{2(t-4)}]$

③ $y(t) = \begin{cases} t+3, & -2 < t \leq -1 \\ t+4, & -1 < t \leq 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$

④ 见图 2.33.

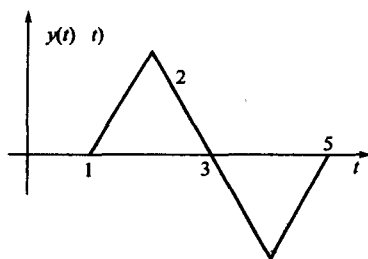


图 2.33 答 2.1 图

⑤ $y(t) = \begin{cases} 0, & -\infty < t \leq -\frac{1}{2} \\ \frac{t^2}{4} + \frac{t}{4} + \frac{1}{16}, & -\frac{1}{2} \leq t \leq 1 \\ \frac{3}{4}t - \frac{3}{16}, & 1 \leq t \leq \frac{3}{2} \\ -\frac{t^2}{4} + \frac{t}{2} + \frac{3}{4}, & \frac{3}{2} \leq t \leq 3 \end{cases}$

2.2 ① $y[n] = \frac{\alpha}{\alpha - \beta} \alpha^n u[n] - \frac{\beta}{\alpha - \beta} \beta^n u[n]$; ② $y[n] = 2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]u[n]$

$$③ y[n] = \begin{cases} n-6, & 7 \leq n \leq 11 \\ 6, & 12 \leq n \leq 18 \\ 24-n, & 19 \leq n \leq 23 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

$$④ y[n] = 2\delta[n+3] + 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + 2\delta[n] - 2\delta[n-2];$$

$$⑤ y[n] = (n+1)\alpha^n u[n].$$

$$2.3 \quad h[n] = 5\delta[n] + 6\delta[n-1] - 4\delta[n-3] + 7u[n-2]$$

$$2.4 \quad ① y(t) = (5.5e^{-3t} + 0.5\sin 2t)u(t);$$

$$② y(t) = 3e^{-3t}u(t) + [-e^{-3(t-t_0)} + \sin 2(t-t_0)]$$

$$2.5 \quad y[n] = 3y_1[n] - 2y_2[n] + 2y_3[n]$$

$$2.6 \quad ① \text{非因果, 不稳定}; \quad ② \text{非因果, 稳定}; \quad ③ \text{因果, 稳定};$$

$$④ \text{因果, 稳定}; \quad ⑤ \text{非因果, 不稳定}; \quad ⑥ \text{因果, 不稳定}$$

$$2.7 \quad ① A = \frac{1}{2}; \quad ② h^{-1}[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1];$$

$$③ x[n] = 2^n \{u[n] - u[n-4]\} - 2^{n-2} \{u[n-1] - u[n-5]\}$$

$$2.8 \quad ① u(t) - u(t-1);$$

$$② y(t) = \begin{cases} t+1, & -1 < t \leq 0 \\ 1, & 0 < t \leq 2 \\ 3-t, & 2 < t < 3 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

$$2.9 \quad ① \begin{cases} e^{-t} - e^{-2t}, & 0 < t < 2; \\ e^{-2t}(\beta e^t + e^2 - 1), & t > 2 \end{cases}; \quad ② \beta = -e^{-4} \int_0^2 e^{2\tau} x(\tau) d\tau$$

$$2.10 \quad ① y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{1}{6} + \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{8}{3}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_{\Sigma}(t) = (4e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t);$$

$$y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_I(t) = \left(\frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{8}{3}e^{-3t}\right)u(t);$$

$$y_P(t) = \frac{1}{3}u(t)$$

$$② y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{1}{3} + 10e^{-2t} - \frac{32}{3}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_{\Sigma}(t) = \left(5e^{-2t} - \frac{16}{3}e^{-3t}\right)u(t);$$

$$y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{1}{3} + 5e^{-2t} - \frac{16}{3}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_I(t) = \left(10e^{-2t} - \frac{32}{3}e^{-3t}\right)u(t);$$

$$y_P(t) = \frac{1}{3}u(t)$$

$$③ y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{5}{2}e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{7}{2}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_{\Sigma}(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t);$$

$$y_{\Sigma}(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} - 3e^{-2t} + \frac{7}{2}e^{-3t}\right)u(t); \quad y_I(t) = \left(\frac{5}{2}e^{-t} - 4e^{-2t}\right)u(t);$$

$$y_P(t) = \frac{7}{2}e^{-3t}u(t)$$

$$2.11 \quad ① y[n] = [4(-1)^n - 12(-2)^n]u[n]; \quad y_{\Sigma}[n] = 0;$$

$$y_{\Sigma}[n] = [4(-1)^n - 12(-2)^n]u[n];$$

$$② y[n] = \left(\frac{n}{4} + \frac{7}{16}\right)(-1)^n u[n] + \frac{9}{16}3^n u[n]; \quad y_{\Sigma}[n] = y_{\Sigma}[n];$$

$$y_{\Sigma}[n] = 0$$

$$③ y_{\Sigma}[n] = 0;$$

$$y_{\Sigma} = y_{\Sigma}[n] = 2\left(-\frac{1}{4}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$④ y_{\Sigma} = \frac{2}{3}(-1)^n - (-2)^n + \frac{1}{3}(2)^n;$$

$$y_{\Sigma}[n] = [-1]^n - 2[-2]^n;$$

$$y_{ss}[n] = -\frac{1}{3}(-1)^n + \frac{1}{3}(2)^n + (-2)^n$$

2.12 ① $h(t) = 2\delta(t) - 6e^{-3t}u(t)$; ② $h(t) = \delta'(t) + \delta(t) + e^{-2t}u(t)$;

③ $h[n] = \delta[n] - 3\delta[n-1] + 6\delta[n-2] + 2\delta[n-4]$; ④ $h[n] = \left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}3^n\right)u[n]$

2.13 ① $y_1(t) = e^{-t}u(t)$; ② $y_3(t) = (2-t)e^{-t}u(t)$

2.14 $y_{ss}[n] = \left[\frac{9}{2}(-3)^n - 4(-2)^n + \frac{1}{2}(-1)^n\right]u[n]$; $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$

直接 II 型方框图如图 2.34 所示。

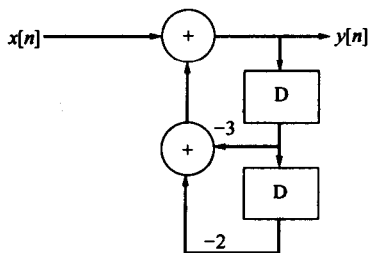
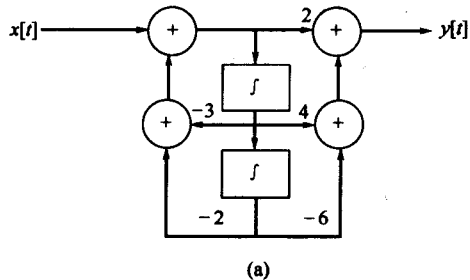


图 2.34 答 2.14 图

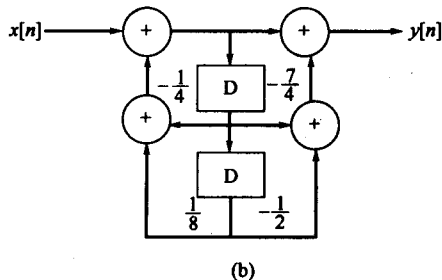
2.15 $a = \frac{1}{2}$

2.16 $h(t) = \frac{1}{2}e^{-2(t+1)}u(t+1)$

2.17 ① 见图 2.35(a); ② 见图 2.35(b)



(a)



(b)

图 2.35 答 2.17 图

2.18 ① $h(t) = [e^{-t} - e^{-4t}]u(t)$;

② $y_{ss}(t) = [e^{-t} - e^{-4t}]u(t) - 2[e^{-(t-2)} - e^{-4(t-2)}]u(t-2) + [7e^{-4(t-4)} - e^{-(t-4)}]u(t-4)$

2.19 ① $\times$; ② $\checkmark$; ③ $\checkmark$; ④ $\times$; ⑤ $\times$; ⑥ $\times$; ⑦ $\times$; ⑧ $\times$

2.20 ① B; ② C; ③ D; ④ D; ⑤ C; ⑥ D; ⑦ A; ⑧ B; ⑨ C; ⑩ B

3 连续时间信号与系统的频域分析

3.1 ① C; ② B; ③ A; ④ C; ⑤ C; ⑥ D; ⑦ C; ⑧ B

3.2 ① $\frac{e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{Sa} \frac{\omega}{2}}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$; ② $\frac{\sin 2\pi(t-3) - \sin \pi(t-3)}{\pi(t-3)}$;

③ $u(t+3) - u(t+1) + u(t-1) - u(t-3)$

$$3.3 \quad a=1, H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

$$3.4 \quad \textcircled{1} \text{ 略}; \textcircled{2} \text{ 略}; \textcircled{3} \quad z(t) = x(t) + y(t)$$

$$3.5 \quad \textcircled{1} \quad \frac{j\omega}{|a|} e^{-j\frac{k}{a}} X\left(j\frac{\omega}{a}\right); \quad \textcircled{2} \quad \frac{1}{4\pi j} X(j\omega) * \{X[j(\omega+\omega_0)] - X[j(\omega-\omega_0)]\};$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{1}{2j\omega} X\left(j\frac{\omega}{2}\right) e^{-j\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} X(0) \delta(\omega)$$

$$3.6 \quad \textcircled{1} \quad Y(j\omega) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\text{Sa} \frac{k-1}{2} \pi + \text{Sa} \frac{k+1}{2} \pi \right) \delta(\omega - k\pi);$$

$$\textcircled{2} \quad y(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \pi t$$

$$3.7 \quad \textcircled{1} \text{ 不能}; \textcircled{2} \quad \delta(t-1) + 3\cos 2(t-1)e^{-t}u(t) - 2\sin 2(t-1)e^{-t}u(t)$$

$$3.8 \quad \textcircled{1} \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}, h(t) = e^{-t}u(t); \quad \textcircled{2} \text{ 稳定};$$

$$\textcircled{3} \quad y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$3.9 \quad \textcircled{1} \quad -4\sin \omega_0 t, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}; \quad \textcircled{2} \quad 2T \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$$

$$3.10 \quad \frac{\sin \frac{\omega_0}{2}(t-2) - \sin \frac{\omega_0}{4}(t-2)}{\pi(t-2)}$$

4 离散时间信号与系统的频域分析

$$4.1 \quad \textcircled{1} \quad a_0 = \frac{3}{4}, \quad a_1 = \frac{1}{4} - \frac{j}{2}, \quad a_2 = -\frac{1}{4}, \quad a_3 = \frac{1}{4} + \frac{j}{2}, \quad a_{-1} = \frac{1}{4} + \frac{j}{2}, \quad a_{-2} = -\frac{1}{4}, \quad a_{-3} = \frac{1}{4} - \frac{j}{2},$$

$$a_{-4} = \frac{3}{4}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} a_1 = \frac{j}{2} \\ a_{-1} = -\frac{j}{2}, \quad -4 \leq k \leq 3 \\ a_k = 0, \text{ 其他} \end{cases}$$

$$4.2 \quad \text{略}.$$

$$4.3 \quad \textcircled{1} \text{ 略}; \textcircled{2} \quad y[n] = E_v\{x[n]\} - E_v\{z[n]\} + 2O_d\{x[n]\}$$

$$4.4 \quad \textcircled{1} \quad \frac{1}{4} \times \frac{e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}; \quad \textcircled{2} \quad \frac{j}{2} \left[\frac{1}{1 - 2e^{-j(\omega + \frac{\pi}{4})}} - \frac{1}{1 - 2e^{-j(\omega - \frac{\pi}{4})}} \right];$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{(1-a^2)(1-j2a\sin\omega)}{(1-2a\cos\omega+a^2)^2}; \quad \textcircled{4} \quad \begin{cases} \frac{5}{2\pi} \left(1 - \frac{5}{2\pi}|\omega|\right), & 0 \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{5} \\ 0, & \frac{2\pi}{5} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$4.5 \quad \textcircled{1} \quad \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n+1] - \frac{1}{2}\delta[n-1] - \frac{1}{4}\delta[n+2] - \frac{1}{4}\delta[n-2]; \quad \textcircled{2} \quad \left[4\left(-\frac{1}{2}\right)^n - 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n];$$

$$\textcircled{3} \quad na^{n-1}u[n-1];$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{\sin \pi \left(n - \frac{3}{2}\right)}{\pi \left(n - \frac{3}{2}\right)}$$

$$4.6 \quad x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2]$$

4.7 ① $h[n] = 6 \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$; ② $\frac{3}{2} - \frac{(-1)^n}{4}$

4.8 ① $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$, $h[n] = 2\delta[n] - \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$; ② $\delta[n] - \delta[n-1]$

4.9 ① $a = \frac{5}{6}$, $b = \frac{1}{6}$; ② 稳定

4.10 ① 略; ② $y[n] = \frac{9}{2} + \frac{5}{4}(-1)^n$

5 采样、调制与通信系统

5.1 奈奎斯特采样周期为 $T_s = 1\text{ms}$.

5.2 ① $F_s = 400\text{Hz}$; ② $F_s = 300\text{Hz}$; ③ $F_s = 700\text{Hz}$

5.3 最大抽样间隔为 $N=4$.

5.4 增速采样 $L=3$, 减速采样 $M=11$.

5.5 $x_p[n]$ 与 $x_d[n]$ 分别如图 5.15 (a)、(b) 所示; $X_p(e^{j\omega})$ 与 $X_d(e^{j\omega})$ 分别如图 5.15 (c)、(d) 所示.

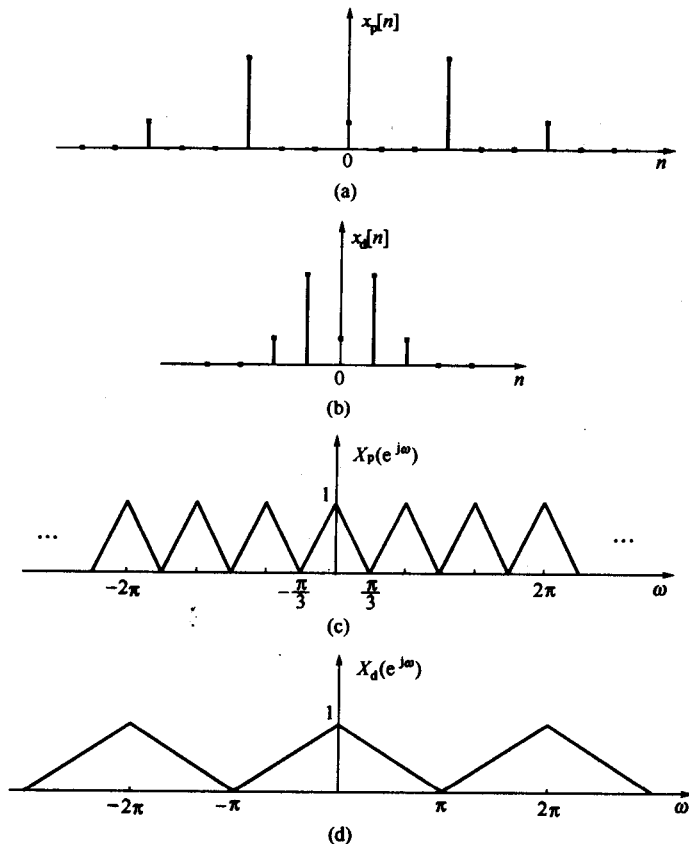


图 5.15 答 5.5 图

5.6 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 0.5}$, $h(t) = e^{-\frac{t}{2}} u(t)$

5.7 ① $H[x(t)] = -\frac{a(t)}{2} \cos(2\omega_0 t)$;

② 包络: $c(t) = \frac{|a(t)|}{2}$, 瞬时相位: $\varphi(t) = 2\omega_0 t - \frac{\pi}{2}$, 瞬时频率: $\omega(t) = 2\omega_0$.

5.8 在 $(-\pi, \pi)$ 上, 当 $|\omega| < \frac{\pi}{6}$, 以及 $\frac{\pi}{2} < |\omega| < \pi$ 时, $Y(e^{j\omega}) = 0$

5.9 $x(t)\cos 100\pi t$ 以及信号 $x(t)(\cos 100\pi t)^2$ 的频谱分别如图 5.16 (a)、(b) 所示.

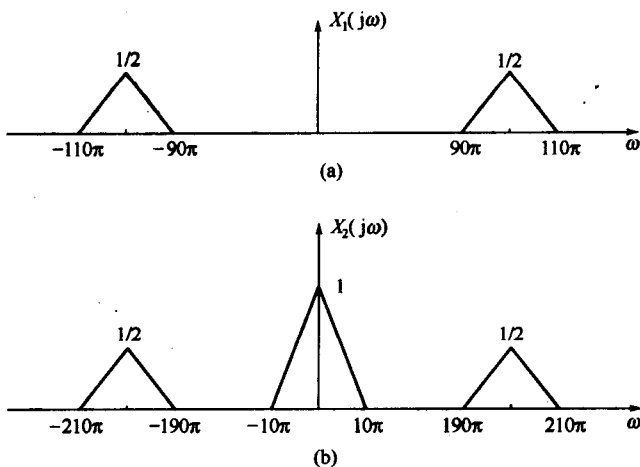


图 5.16 答 5.9 图

6 连续时间信号与系统的复频域分析 (拉氏变换)

6.1 ① $X(s) = \frac{1}{s-3} + \frac{1}{s-2} = \frac{2s-5}{s^2-5s+6}$; ② $X(s) = \frac{e^{-2s} - e^{-5s}}{s}$;
 ③ $X(s) = -\frac{1}{(s-2)^2}$, $\text{ROC} < 2$; ④ $X(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12}$, $-4 < \text{Re}\{s\} < -3$;
 ⑤ $\frac{1}{s^2+9}$, $\text{Re}\{s\} > 0$

6.2 ① $u(t-3) - \cos[2(t-3)]u(t-3)$; ② $\sum_{n=0}^{\infty} [\delta(t-4n) - \delta(t-4n-2)]$;
 ③ $x(t) = -5e^{-3t}u(t) + 9e^{-5t}u(t)$; ④ $x(t) = \sqrt{2}e^{-t}\cos\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$;
 ⑤ $x(t) = \delta(t) - 3e^{-t}u(t) - 3te^{-t}u(t)$

6.3 双边信号

6.4 ① 可能的 ROC 是: $\text{Re}\{s\} < -2$; $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$; $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$; $\text{Re}\{s\} > 1$

② 对指定的 ROC, 系统的稳定性及因果性分别为: 不稳定, 反因果; 不稳定, 非因果; 稳定, 非因果; 不稳定, 因果

6.5 $X_1(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s(1-e^{-s})}$; $X_2(s) = \frac{1}{1-e^{-s}}$

6.6 $y(t) = (t-1-3e^{-t})u(t)$

6.7 $x_1(t) = 2u(t) + 4e^{-3t}u(t)$

6.8 $y(t) = \frac{2}{5}e^{-t}u(-t) + \frac{2}{5}e^{-t}\cos tu(t) + \frac{4}{5}e^{-t}\sin tu(t)$

6.9 $h(t) = \frac{3}{2}(e^{-2t} + e^{-4t})u(t)$; $y(t)'' + 6y(t)' + 8y(t) = 3x(t)' + 9x(t)$

6.10 $y(t)'' + 2y(t)' + y(t) = x(t)'' - x(t)' - 6x(t)$; 稳定系统

6.11 见图 6.19.

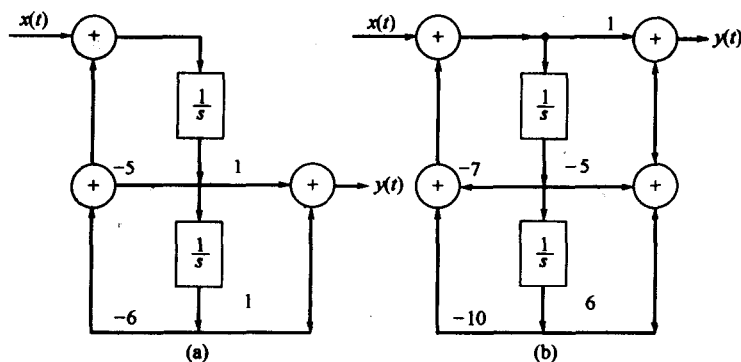


图 6.19 答 6.11 图

6.12 $H(s) = \frac{k}{1-kF} = \frac{\beta}{CR_1} \left[\frac{s}{s^2 + \left(\frac{E}{C} - \frac{\beta F}{R_1 C} \right) s + \frac{1}{LC}} \right]$

当 $E = \frac{\beta F}{R_1}$ 时, 极点的实部等于零

6.13 ① $y_u(t) = (4e^{-2t} - 2e^{-3t})u(t)$, $y_{us}(t) = (2 - 6e^{-2t} + 4e^{-3t})u(t)$;

② $y_u(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$, $y_{us}(t) = 6(e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$

6.14 $h(t) = u(t) - e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$

6.15 判断题

①×; ②×; ③×; ④√; ⑤×; ⑥√; ⑦×; ⑧×; ⑨×; ⑩√

6.16 选择题

①D; ②B; ③C; ④A; ⑤C; ⑥C; ⑦D; ⑧B; ⑨B; ⑩A

7 z 变换与离散时间 LTI 系统

7.1 ① $X(z) = 1 - z^{-2} + z^3$, $0 < |z| < \infty$; ② $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, $\frac{1}{4} < |z| < 2$;

③ $X(z) = -\frac{\frac{1}{3}}{z - \frac{1}{3}}$, $|z| < \frac{1}{3}$; ④ $X(z) = -\frac{1}{2} \times \frac{z}{(z-1)^2}$, $|z| < 1$;

⑤ $X(z) = -\frac{z}{(z+1)^2}$, $|z| > 1$; ⑥ $X(z) = \frac{z+1}{(z-1)^3}$, $|z| > 1$;

⑦ $X(z) = -\frac{z}{a} \ln(1 - az^{-1}) = \frac{z}{a} \ln \frac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$;

⑧ $X(z) = \frac{(z^3 + z^2 - 1)(z^2 + 1)(z + 1)}{z^5(z-1)}$, $|z| > 1$

7.2 ① $x[n] = \left[4\left(-\frac{1}{2}\right)^n - 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$; ② $x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] + 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[-n]$;

③ $x[n] = \left[\frac{1}{4}(-1)^n + \frac{1}{2}n - \frac{1}{4} \right] u[n]$; ④ $x[n] = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$

7.3 ① $x[0] = 1$, $x[\infty] = -3$; ② $x[0] = 1$, $x[\infty] = 0$; ③ $x[0] = 0$, $x[\infty] = 2$

$$7.4 \quad H(z) = \frac{z^2 - 3}{z^2 - 5z + 6}$$

$$\text{当 } |z| > 3 \text{ 时, } h[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] - \frac{1}{2}2^n u[n] + 2(3)^n u[n];$$

$$\text{当 } 2 < |z| < 3 \text{ 时, } h[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] - \frac{1}{2}2^n u[n] - 2(3)^n u[-n-1];$$

$$\text{当 } |z| < 2 \text{ 时, } h[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{2}2^n u[-n-1] - 2(3)^n u[-n-1]$$

$$7.5 \quad \textcircled{1} y[n] = \left[-\frac{1}{4}(-1)^n + \frac{1}{5}(-2)^n + \frac{1}{20}3^n \right] u[n]; \quad \textcircled{2} y[n] = \left[2^n + \frac{1}{2}(-1)^n - \frac{1}{2} \right] u[n]$$

$$7.6 \quad \textcircled{1} H(z) = \frac{2 + 0.5z^{-2}}{1 + z^{-1} - 0.75z^{-2}};$$

$$\textcircled{2} y[n] + y[n-1] - 0.75y[n-2] = 2x[n] + 0.5x[n-2];$$

③ 略

$$7.7 \quad \textcircled{1} \text{ 瞬态响应 } \frac{a}{a-1} a^n u[n]; \text{ 稳态响应 } \frac{1}{1-a} u[n]$$

$$\textcircled{2} \text{ 瞬态响应 } \frac{a}{a-e^{j\omega}} a^n u[n]; \text{ 稳态响应 } \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega}-a} e^{j\omega n} u[n]$$

$$7.8 \quad \textcircled{1} a = \frac{1}{2}; \textcircled{2} \text{ 略}$$

$$7.9 \quad \textcircled{1} H(z) = \frac{1-z^{-2}}{1+\frac{1}{2}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}; \quad \textcircled{2} y_m[n] = 6\cos\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$7.10 \quad \textcircled{1} \text{ 略}; \textcircled{2} h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]; \textcircled{3} x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]; \textcircled{4} \text{ 稳定}; \textcircled{5} \text{ 略}$$

8 系统函数

$$8.1 \quad H(s) = \frac{s-2}{s^2-1}; h(t) = \frac{3}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^t u(-t)$$

$$8.2 \quad H(z) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1-z^{-2}/4}; h[n] = \frac{3}{4} \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

8.3 带阻滤波器

8.4 不是最小相移网络

8.5 是最小相移网络

$$8.6 \quad H_1(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + 1.414\omega_c s + \omega_c^2}, \text{ 其中 } \omega_c = 8000\pi(\text{rad/s})$$

$$8.7 \quad H_h(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1.414\omega_{cH} s + \omega_{cH}^2}, \text{ 其中 } \omega_{cH} = 800\pi(\text{rad/s})$$

8.8 ①不是霍尔维兹多项式; ②是霍尔维兹多项式

8.9 ①稳定; ②不稳定

8.10 $b > -2$ 时, 系统稳定

8.11 $-2.8 < b < 1.2$ 时, 系统稳定

8.12 $-5 < K < 6$ 时, 系统稳定

8.13 $0 < K < \frac{5}{8}$ 时, 系统稳定

8.14 $K > 4$ 时, 系统稳定

9 状态变量分析

9.1 状态方程为
$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

9.2 并联形式为
$$H(s) = \frac{1/2}{s+1} + \frac{1/2}{s+3}$$

状态方程为
$$\begin{bmatrix} \frac{dz_1}{dt} \\ \frac{dz_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

9.3
$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^t & e^t - e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

9.4 $y_{ss}(t) = e^{-t}(3\cos t - \sin t)u(t)$; $y_{ss}(t) = e^{-t}(\cos t + \sin t)u(t)$

9.5 信号流图如图 9.5 所示。

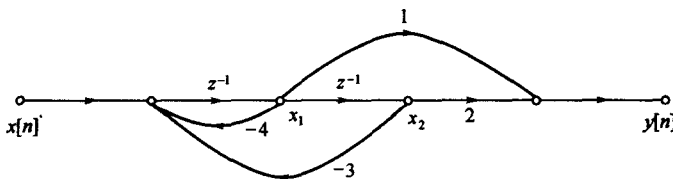


图 9.5 答 9.5 图

系统的状态方程为
$$\begin{bmatrix} x_1[k+1] \\ x_2[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x[k]$$

系统的输出方程为
$$y[k] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \end{bmatrix}$$

9.6 $y_u[n] = (15 \times 2^n - 12 \times 3^n)u[n]$; $y_{ss}[n] = \frac{1}{6}\delta[n] + \left(\frac{10}{3} \times 3^n - \frac{5}{2} \times 2^n\right)u[n]$

9.7 $k > 0$ 时, 系统稳定

附录 浙江大学 2001~2004 年研究生 入学试题

浙 江 大 学

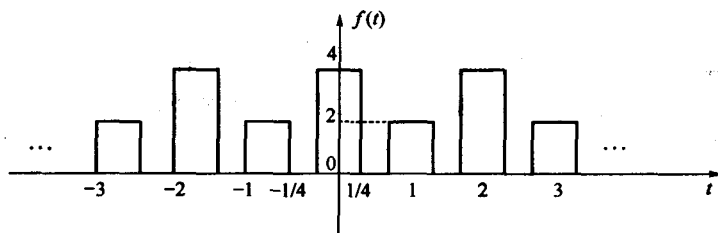
信号与系统 2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

一、(6 分) 说明以下系统的因果性、记忆性、稳定性、线性时不变等特性:

(a) $y[n] = x[2-n] + x[n]$; (b) $y(t) = a^{e(t)}$.

二、(25 分) 求以下信号的变换或反变换:

(1) 已知 $f(t)$ 为周期信号 (如下图), 求 $F(\omega)$;



(2) 已知 $x[n] = \delta[6-3n]$, 求 $X(e^{j\omega})$;

(3) 已知 $X(z) = \frac{36z^2 - 24z}{12z^2 - 7z + 1} |z| > 1/3$, 求 $x[n]$;

(4) 已知 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2+1)}$, 求 $f(t)$;

(5) 已知 $f(t) = \begin{cases} E(1-2|t|/\tau), & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$, 求 $F(j\omega)$ 及 $F(s)$.

三、(10 分) 已知一因果 LTI 系统: $Y(s) = X(s)H_1(s) + E(s)H_2(s)$.

当 $t > 0$ 时有: (1) $x(t) = 0$; (2) 当输入 $e(t) = (e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$ 时, 输出响应为 $(e^{-t} + 5e^{-2t})u(t)$; (3) 当输入 $e(t) = (2e^{-t} + e^{-2t})u(t)$ 时, 输出响应为 $(5e^{-t} + e^{-2t})u(t)$; (4) 当输入 $e(t) = (e^{-t} + e^{-2t})u(t)$ 时, 输出响应为 $(e^{-t} + e^{-2t})u(t)$;

当 $t > 0$ 时, 求当输入 $e(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 时系统输出响应.

四、(14 分)

(1) 已知: $x[n] = u[n] - u[n-2]$, $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, $h_2[n] = a^n u[n-1]$.

求: $y[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$.

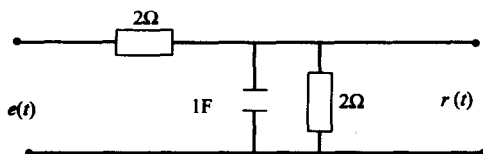
(2) 已知: $f(t) = \sin \pi t + \cos 3\pi t$, 系统为 $h(t) = \frac{\sin 2\pi t \cos 4\pi t}{\pi t}$, 求系统的 $y_{ss}(t)$.

五、(15 分)

已知电路 (如下图), 输入 $e(t) = 2e^{-2t}u(t)\cos t$.

求: (1) 系统函数 $H(s)$;

(2) 系统完全响应 $r(t)$.

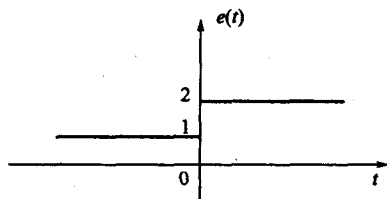


六、(15 分) 已知某一稳定 LTI 系统: $H(j\omega) = j\omega / (-\omega^2 + 3j\omega + 2)$, 输入 $e(t)$ 见下图.

求: (1) 系统冲激响应 $h(t)$;

(2) 系统初始状态 ($t=0^+$);

(3) $t>0$ 时, 系统响应 $y(t)$.

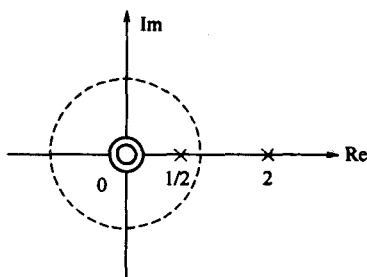


* 以下为选做题, 考生可在第七题和第八题两考题中, 任选做一题.

七、(15 分) 某一稳定离散 LTI 系统函数的零极点图如下图所示, 已知对 $(-1)^n$ 的响应为 $(2/9)(-1)^n$;

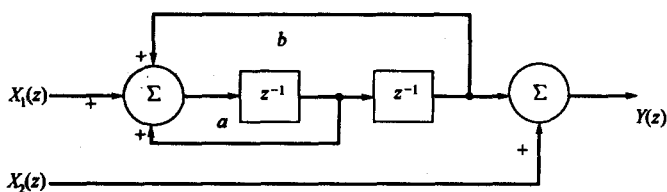
求: (1) $H(z)$ 及收敛域、系统频响;

(2) 当输入 $e[n] = (1/3)^n u[n]$ 时, 系统响应 $y[n]$.



八、(15 分) 某系统如图所示, 已知 $a = -1$,

(1) 写出系统状态方程; (2) 求 b 取何值时, 系统稳定.



浙江大学

信号与系统 2002 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

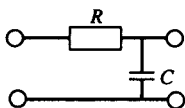
一、选择题 (四选一, 每题 1.5 分, 共 15 分)

1. 下面表达式中正确的是 ()

- A. $\delta(2t) = \delta(t)$; B. $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$; C. $\delta(2t) = 2\delta(t)$; D. $2\delta(t) = \frac{1}{2}\delta(2t)$.

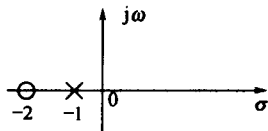
2. 图示系统是 ()

- A. 低通滤波器; B. 带通滤波器; C. 高通滤波器; D. 带阻滤波器.



3. 已知一连续系统的零极点分布如下, $H(\infty)=1$, 则系统函数 $H(s)$ 为 ()

- A. $\frac{s+2}{s+1}$; B. $\frac{s+1}{s+2}$; C. $(s+1)(s+2)$; D. $\frac{s-1}{s-2}$.



4. $e^{j\omega_0 t}$ 信号的傅氏变换为 ()

- A. $\delta(\omega - \omega_0)$; B. $\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi)$; C. $\delta(\omega + \omega_0)$; D. $2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$.

5. 离散时间非周期信号的傅氏变换是 ()

- A. 离散的; B. 连续的;
C. 非周期的; D. 与连续时间非周期信号的傅氏变换相同.

6. 某二阶 LTI 系统的频响为 $\frac{j\omega+2}{(j\omega)^2+3j\omega+2}$, 则该系统具有以下微分方程形式: ()

- A. $y''+2y+3y'=x+2$; B. $y''-3y'-2y=x'+2$;
C. $y''+3y'+2y=x'+2x$; D. $y''-3y'+2y=x+2$.

7. $y[n] = x[n-2] - 2x[n-5]$, 该系统是 ()

- A. 非稳定系统; B. 时变系统; C. 记忆系统; D. 非因果系统

8. $\cos\omega_0 t u(t)$ 的拉氏变换为 ()

- A. $\frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$; B. $\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$;
C. $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$; D. $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$.

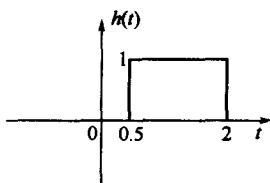
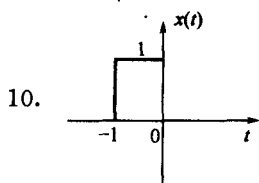
9. $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2n)$ 周期信号的傅里叶变换 ()

A. $2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$;

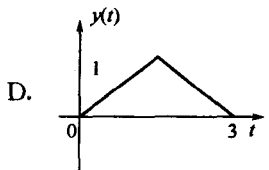
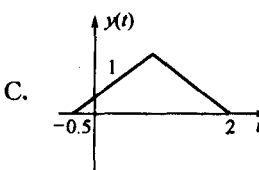
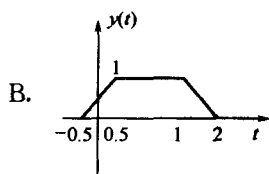
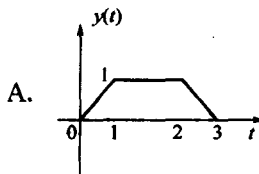
B. $\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n\pi)$;

C. $\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$;

D. $0.5\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$.



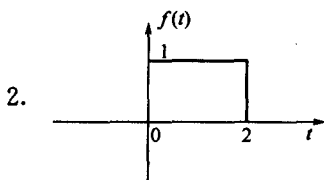
的波形为 ()



二、多重选择题 (少选或多选均无分, 每题 1.5 分, 共 15 分)

1. 离散时间周期信号的傅里叶变换是 ()

- A. 离散的; B. 连续的; C. 周期性的; D. 非周期性的.



信号的傅里叶变换是 ()

- A. $2e^{-j\omega} \text{Sa}(\omega)$; B. $0.5 \text{Sa}(2\omega)$; C. $\text{Sa}(\omega)e^{-j\omega}$; D. $(1 - e^{-2j\omega})/j\omega$.

3. 一离散时间系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 可用以下方法求得 ()

- A. 直接从差分方程求解; B. 从 $H(z)$; C. 从 $H(s)$; D. 从 $H(e^{j\omega})$.

4. $y(t) = x^2(t)$ 系统是 ()

- A. 无记忆的; B. 可逆的; C. 稳定的; D. 线性的.

5. $y[n] = (n+1)x[n+1]$ 系统是 ()

- A. 记忆的; B. 非因果的; C. 非稳定的; D. 时不变的.

6. $y(t) = x(-t)$ 系统具有 ()

- A. 线性; B. 时不变; C. 非因果; D. 稳定系统.

7. 连续时间线性时不变系统的特征函数为 ()

- A. $e^{j\omega_0 t}$; B. $e^{j\omega_0 n}$; C. z^n ; D. e^x .

8. $u[n]$ 可写成以下表达式 ()

- A. $u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k]$; B. $u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k]$;

- C. $u[n] = \delta[n] + \delta[n+1]$; D. $u[n] = \delta[n] + u[n-1]$.

9. $x(t) * f(t)$ 是指下列积分 ()

A. $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) f(t - \tau) d\tau$; B. $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) f(\tau - t) d\tau$;

C. $\int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)f(\tau)d\tau$; D. $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau-t)f(\tau)d\tau$.

10. $x(t)p(t)$ 是傅里叶变换是 ()

A. $2\pi X(j\omega)P(j\omega)$; B. $(1/2\pi)X(j\omega) * P(j\omega)$;

C. $(1/2\pi)P(j\omega) * X(j\omega)$; D. $2\pi X(j\omega)/P(j\omega)$.

三、(20 分)

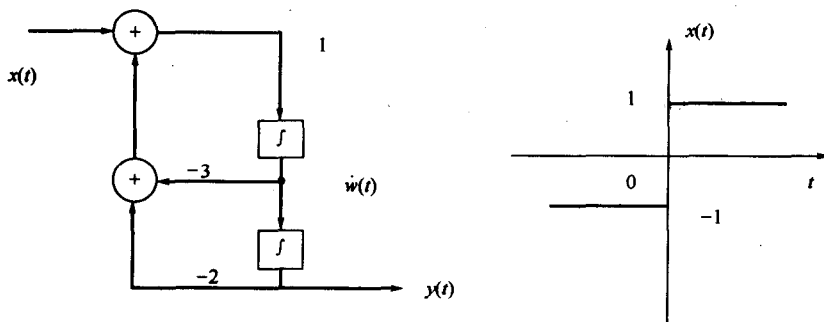
1. 求 $1/[(s+1)(1-e^{-s})]$, $\text{Re}\{s\} > 0$ 的反变换.

2. 求 $X(z)=z^2/(z-0.5)(z-0.25)$, $|z|>0.5$ 的反变换.

3. $F(j\omega) = 4\text{Sa}(\omega)\cos(2\omega)$, 求 $f(t)$.

4. 已知信号 $x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求信号 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 的频谱.

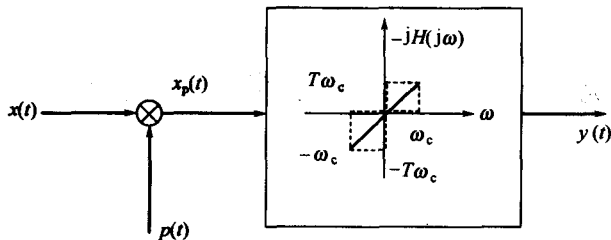
四、(15 分) 已知一因果 LTI 系统.



求：(1) 描述系统的微分方程；(2) 系统函数 $H(s)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ ；

(3) 当输入如图所示, $t > 0$ 时系统输出 $y(t)$ 的零状态响应、零输入响应.

五、(10 分) 某一系统如下图所示。已知 $x(t) = \sum_{k=0}^M (1/2)^k \cos(k\pi t)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, 取样周期为 T , 取样角频率 $\omega_s = 2\pi/T$, $\omega_c = \omega_s/2$ 。

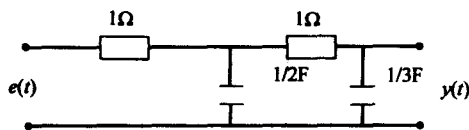


问: (1) 当 $T=0.2$ 时, 信号 $x_p(t)$ 不发生混叠, 试确定 M 的最大值.

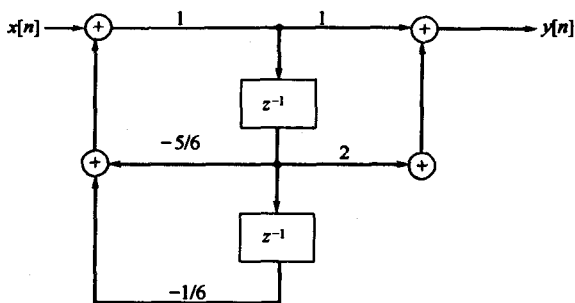
(2) 当 $T=0.1$ 时, $M=6$, 求 $y(t)$ 的傅里叶级数表示.

六、(10分) 如下所示电路, 已知激励信号 $e(t) = [\sin(2t) - \cos(2t)]u(t)$, 初始时刻, 电容两端的电压为零. 求: (1) 系统函数 $H(s) = Y(s)/E(s)$; (2) 系统完全响应 $y(t)$.

* 以下为选做题，考生可在第七题和第八题中，任选做一题.



七、(15 分) 已知某一因果离散 LTI 系统如图所示。



- 求：(1) 系统函数 $H(z)$ 和频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；
 (2) 当 $y[-1]=1$, $y[-2]=0$, $x[n]=0$ 时, $y[n]$ 的零状态响应、零输入响应；
 (3) $x[n]=u[n]+\cos(n\pi)$ 时, 响应 $y[n]$ 。

八、(15 分) 某系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 & u_1 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- 求：(1) 系统的状态转移矩阵 e^{At} ；
 (2) 画出系统结构图；
 (3) 判别系统是否稳定。

浙 江 大 学

信号与系统 2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

一、选择题 (四选一, 每题 3 分, 共 39 分)

- 离散时间单位延迟器的单位冲激响应是 ()
 A. $\delta[n]$; B. $\delta[n+1]$; C. $\delta[n-1]$; D. 1.
- $y[n] = nx[n]$ 的系统是 ()
 A. 记忆系统; B. 非线性系统; C. 时变系统; D. 稳定系统.
- $y(t) = x^2(t)$ 的系统是 ()
 A. 记忆系统; B. 不可逆系统; C. 线性系统; D. 不稳定系统.

4. 连续周期信号的傅氏变换是 ()
 A. 连续的; B. 周期性的; C. 离散的; D. 与单周期的相同.
5. $y[n]=x[-n+1]$ 的系统不是 ()
 A. 稳定系统; B. 非因果系统; C. 非线性系统; D. 时不变系统.
6. 已知 $x[n]=\cos(8\pi n/7+2)$, 它的基波周期是 ()
 A. $7/4$; B. 14; C. 4; D. 7
7. 离散周期信号的傅氏变换是 ()
 A. 离散的; B. 非周期性的; C. 连续的; D. 与单边周期的相同.
8. 一个 DT 无记忆 LTI 系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是 ()
 A. $u[n]$; B. $\delta[n]$; C. $u[n-1]$; D. $e^{j\omega n}$
9. 连续时间信号 $x(t)=[\sin(100t)/50t]\cos(1000t)$, 该信号的占有频带为 ()
 A. 100rad/s; B. 200rad/s; C. 500rad/s; D. 50rad/s.
10. $e^{j2t}\delta(t)$ 的傅氏变换是 ()
 A. 1; B. $j(\omega-2)$; C. 0; D. $j(2-\omega)$.
11. 如果一连续时间二阶系统的系统函数 $H(s)$ 的共轭极点在虚轴上, 则它的 $h(t)$ 应是 ()
 A. 指数增长信号; B. 指数衰减振荡信号; C. 常数; D. 等幅振荡信号.
12. 如果一因果离散时间系统的系统函数 $H(z)$ 只有一个实数为 1 的极点, 则它的 $h[n]$ 可能是 ()
 A. $u[n]$; B. $-u[n]$; C. $(-1)^n u[n]$; D. 1.

13. $\sin(\omega_0 t)u(t)$ 的傅氏变换是 ()

- A. $(\pi/2j)[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$;
 B. $\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$;
 C. $(\pi/2j)[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]+\omega_0/(\omega_0^2-\omega^2)$;
 D. $\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]+\omega_0/(\omega_0^2-\omega^2)$;

二、综合题

1. (15 分) 已知一 LTI 系统, 输入 $x(t)$ 的拉氏变换为 $X(s)=(s+2)/(s-2)[t>0, x(t)=0]$ 时的输出 $y(t)=-2/3e^{2t}u(-t)+1/3e^{-t}u(t)$.

求: (1) 系统函数 $H(s)$ 及其收敛域;

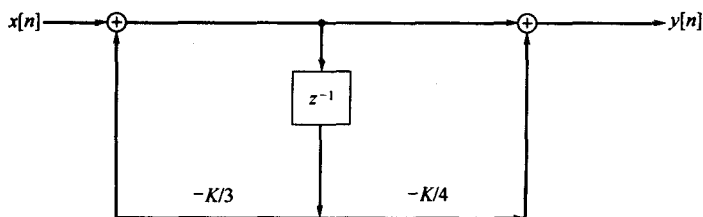
(2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(3) 当输入 $x(t)=e^{3t}$, $-\infty<t<\infty$ 时, 求 $y(t)$.

2. (10 分) 下图为一数字滤波器结构.

求: (1) 这个因果系统的 $H(z)$, 零、极点图, 收敛域;

(2) 要使这个系统稳定, K 应取什么值?



3. (10 分) 有某一因果离散时间 LTI 系统, 当输入为 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 其输出的完全响应 $y_1[n] = 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$; 系统的起始状态不变, 当输入为 $x_2[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时, 系统的完全响应为 $y_2[n] = 3 \cdot 2^n u[n] - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$. 试求:

- (1) 系统的零输入响应;
- (2) 系统对输入为 $x_3[n] = 0.5\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 的完全响应 (系统初始状态保持不变).

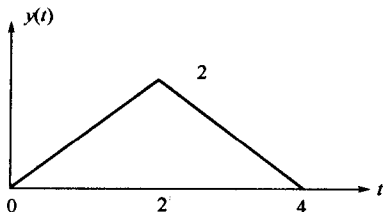
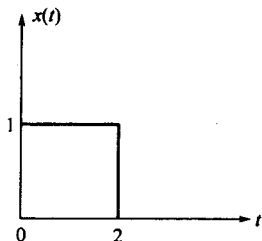
4. (10 分) 设 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$, 满足以下条件:

(1) $x(t)$ 为实值信号, 且 $x(t) = 0, t < 0$;

(2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} e^{j\omega t} d\omega = e^{-|t|}$.

求 $x(t)$ 的时域表达式.

5. (10 分) 已知某系统输入为 $x(t)$ 时响应为 $y(t)$, 如下图所示. 求该系统的 $h(t)$ (可只画出图形).



6. (10 分) 假设某一 LTI 系统, 其单位脉冲响应为 $h[n]$, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$, 具有以下性质:

(1) $(1/4)^n u[n] \rightarrow g[n]$, 其中 $g[n] = 0, n \geq 2$ 和 $n < 0$;

(2) $H(e^{j\pi/2}) = 1$;

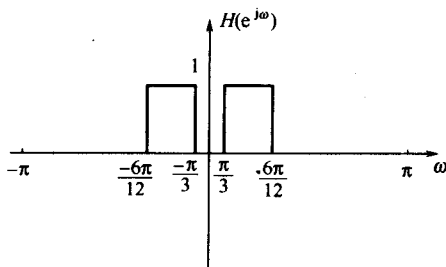
(3) $H(e^{j\omega}) = H[e^{j(\omega-\pi)}]$.

试求 (1) $h[n]$; (2) 该系统的差分方程; (3) 系统对 $u[n]$ 的响应.

7. (10 分) 对于如图所示理想带通滤波器, 求

(1) 该滤波器的单位冲激响应 $h[n]$;

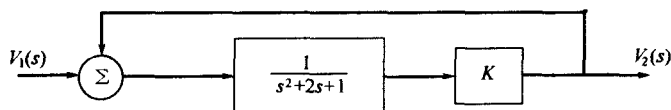
(2) 对输入信号 $x[n] = [(-1)^n + \sum_{k=-4}^4 a_k e^{-jk(\frac{2\pi}{9})n}] u[n]$ 的稳态响应 (稳态响应: $t \rightarrow \infty$ 时系统的响应).



8. (10 分) 如下图所示反馈系统, 试求

(1) $H(s) = V_2(s)/V_1(s)$;

- (2) K 满足什么条件时系统稳定;
 (3) 在临界稳定条件下, 求系统的 $h(t)$.

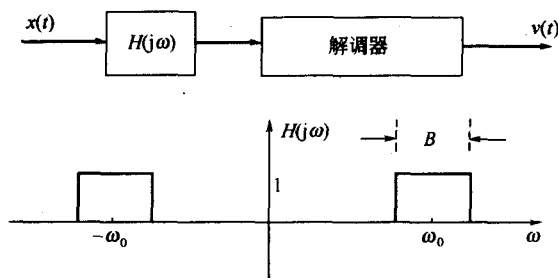


9. (15 分) 已知某一二阶离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 为

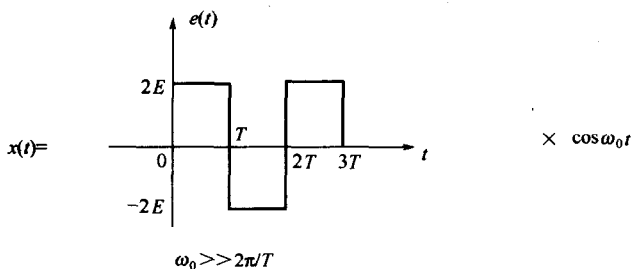
$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

其单位脉冲响应 $h[n]$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[-n]| < \infty$.

- 求: (1) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$, 并判断系统是否稳定;
 (2) 已知输入信号为 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$, 系统的输出 $y[n]$.
 10. (11 分) 某一系统如图所示.



其输入信号为某一脉冲包络 $e(t)$ 的正弦信号 $x(t)$:



问: 要使输出 $y(t)$ 很好地接近包络 $e(t)$, 系统应满足哪些条件? 并说明理由.

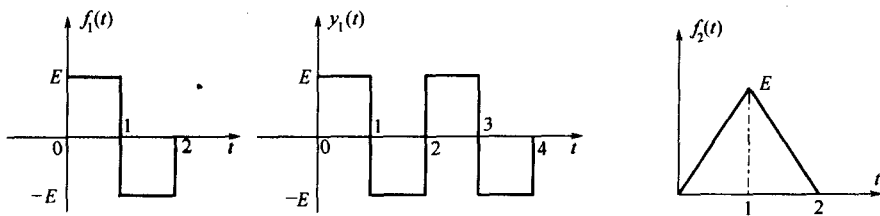
浙江大学

信号与系统 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

【A】

一、(20 分)

1. 已知某一连续时间 LTI 系统对 $f_1(t)$ 的响应为 $y_1(t)$, 求该系统对 $f_2(t)$ 的响应.



2. 已知某一连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}$, 求对信号 $x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$ 的响应.

3. 求频谱 $X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}[\delta(2\omega) + e^{-j2\omega}]$ 的反变换.

4. 求信号 $x(t) = \begin{cases} \cos\omega_0 t, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的频谱.

二、(15 分) 某一因果连续时间 LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$.

试求: (1) 系统函数、单位冲激响应和判断系统稳定性;

(2) 试画出该系统 s 域的模拟框图;

(3) 已知 $y'(0_+) = 0$, $y(0_+) = 1$, $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 求 $y(t)$ ($t > 0$).

三、(15 分) 某一因果离散时间 LTI 系统的系统函数为

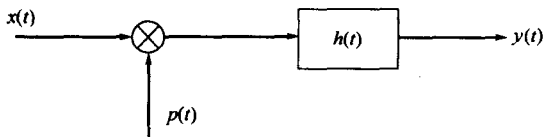
$$H(z) = \frac{A}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - kz^{-1})}$$

试求: (1) 要使系统稳定, 试确定 k 的取值范围;

(2) 试画出该系统 z 域的模拟框图;

(3) 当 $k = \frac{1}{3}$ 时, 已知系统对输入信号 $x[n] = \cos\pi n$ 的响应为 $y[n]$, 且 $y[1] = -2$, 试确定 A 值.

四、(10 分) 系统如图所示, 设 $x(t) = a_0 + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$, $p(t) = \cos\omega_0 t$, $h(t) = \frac{\sin \frac{\omega_0}{2} t}{\pi t}$. 试求 $y(t)$.



【B】

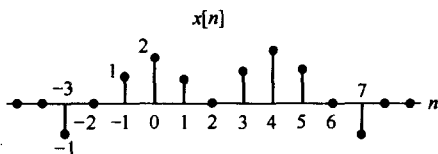
一、选择题 (四选一, 共 20 分, 每题 2 分)

1. 已知信号 $x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right)$, 该信号的基波周期为 ()

A. 8; B. 4; C. 16; D. 不存在.

2. 已知 $x[n]$ 如图所示, 则 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ 的值为 ()

- A. 2π ; B. 3π ; C. 4π ; D. 6π .



3. 有下面 4 个 CT 系统, 它们对 e^{j2t} 的响应分别为如下式所示, 问哪个系统是 LTIS ()

- A. te^{j2t} ; B. $e^{j2(t-1)}$; C. $\cos 2t$; D. $\sin 2t$.

4. 一个因果, 稳定的离散时间系统函数 $H(z)$ 的极点必定在 ()

- A. 单位圆以外; B. 实轴上; C. z 平面左半平面; D. 单位圆以内.

5. $x[n+3] * \delta[n-2]$ 的正确结果为 ()

- A. $x[5]\delta[n-2]$; B. $x[1]\delta[n-2]$; C. $x[n+1]$; D. $x[n+5]$.

6. 离散周期信号的傅氏变换是 ()

- A. 离散的; B. 非周期性的; C. 连续的; D. 与单周期的相同.

7. 如 $x(t)$ 是实信号, 下列说法不正确的是 ()

- A. 该信号的幅度谱是偶函数; B. 该信号的相位谱是奇函数;
C. 该信号的频谱是实偶函数; D. 该信号的频谱实部是偶函数, 虚部是奇函数.

8. CT 时间信号 $x(t)$ 的拉氏变换的收敛域是 ()

- A. 基本的形状是带状; B. 基本的形状是圆环状;
C. 与 $s=\sigma$ 无关; D. 与 ω 变量有关.

9. $y[n]=x[2n+3]$ 的系统是 ()

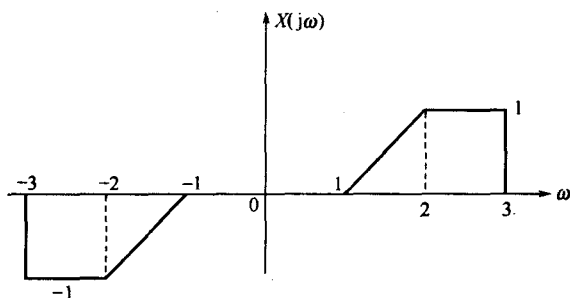
- A. 无记忆系统; B. 因果系统; C. 时变系统; D. 非线性系统.

10. 已知 $x(t)=2\delta(t-1)$, 它的傅氏变换是 ()

- A. 2; B. $2e^{j\omega}$; C. $2e^{-j\omega}$; D. -2.

二、计算题 (20 分)

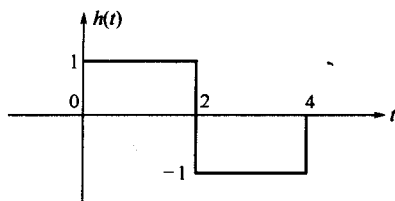
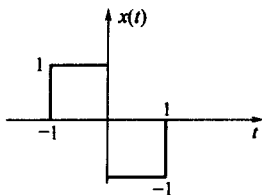
1. $X(j\omega)$ 如图所示, 求 $x(t)$.



2. 已知一信号的 z 变换 $X(z)=z^2/(z^2-2.5z+1)$, 且 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$, 求 $x[n]$.

3. 设 $x[n]$ 是一个绝对可和信号, 其有理 z 变换为 $X(z)$. 若已知 $X(z)$ 在 $z=1/2$ 有一个极点, $x[n]$ 能够是 (1) 有限长信号吗? (2) 左边信号吗? (3) 右边信号吗? (4) 双边信号吗? 试说明理由.

4. 已知 $x(t)$ 和 $h(t)$ 如下图示, 求 $x(t) * h(t)$.



三、综合题

1. (10 分) 已知一 CT 因果 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

求系统的 $H(s)$, 画出零、极点图, 并画出该系统的直接 II 型方框图.

2. (15 分) 已知一离散因果 LTI 系统的差分方程为

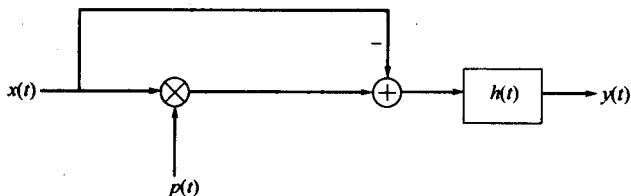
$$y[n] - 7/12y[n-1] + 1/12y[n-2] = 3x[n] - 5/6x[n-1]$$

求: (1) $H(z)$, $h[n]$;

(2) 当 $y[-1]=1$, $y[-2]=0$, $x[n]=\delta[n]$ 时, 求 $y[n]$, $y_{zi}[n]$, $y_{zs}[n]$.

3. (10 分) 下图为一个幅度调制系统, $x(t)$ 是带限信号, 其带宽是 $2\omega_m$, $p(t)$ 为冲激串

序列, $p(t) = (2\pi/5\omega_m) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[t - n2\pi/(5\omega_m)]$, $h(t) = \sin 6\omega_m t / (\pi t)$, 求 $y(t)$.



浙江大学 2001~2004 年研究生入学试题答案

2001 年

一、

- (a) 非因果、记忆、稳定、线性、时变
- (b) 因果、非记忆、稳定、非线性、时不变

二、

$$(1) F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{4 \sin \frac{n\pi}{4}}{n} [2 + (-1)^n] \cdot \delta(\omega - n\pi)$$

$$(2) X(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}$$

$$(3) x[n] = \left[15 \left(\frac{1}{4} \right)^n - 12 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] \cdot u[n]$$

$$(4) f(t) = [1 - \cos(t-1)]u(t-1)$$

$$(5) F(j\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2 \frac{\omega}{4} \tau$$

$$F(s) = \frac{(e^{\frac{\tau}{4}s} - e^{-\frac{\tau}{4}s})^2}{s^2} \cdot \frac{2}{\tau} E$$

$$\text{三、} y(t) = (e^{-t} - 7e^{-2t})u(t)$$

$$\text{四、(1)} y[n] = a^n u[n-1] - 2a^{n-1} u[n-2] + a^{n-2} \cdot u[n-3]$$

$$(2) y_{ss}(t) = \frac{1}{2} \cos 3\pi t$$

$$\text{五、(1)} H(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s+1}$$

$$(2) R(s) = \frac{s+2}{(s+1)[(s+2)^2+1]} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s+1} - \frac{(s+2)-1}{(s+2)^2+1} \right]$$

$$r(t) = \frac{1}{2} [e^{-t} - e^{-2t} (\cos t - \sin t)] \cdot u(t)$$

$$\text{六、(1)} H(j\omega) = \frac{2}{j\omega+2} - \frac{1}{j\omega+1}, h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

$$(2) y(0^+) = 0, y'(0^+) = 1$$

$$(3) t > 0, y(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) \cdot u(t)$$

$$\text{七、(1)} H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}, \frac{1}{2} < |z| < 2$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)(1 - 2e^{-j\omega})}$$

$$(2) \left[\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \right] u[n] - \frac{1}{3} 2^n \times u[-n-1]$$

八、(1) 略;

$$(2) -1 < b < 2$$

2002 年

一、(1) B; (2) A; (3) B; (4) D; (5) B; (6) C; (7) C; (8) C; (9) C; (10) B

二、(1) A, C; (2) A, D; (3) A, B, D; (4) A, C; (5) A, B, C; (6) A, C, D; (7) A, D; (8) B, D; (9) A, C; (10) B, C

$$\text{三、1. } \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(t-k)} \cdot u(t-k)$$

$$2. \left[2 \left(\frac{1}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] \cdot u[n]$$

$$3. [u(t+3) - u(t+1)] + [u(t-5) - u(t-3)]$$

$$4. \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \times \frac{\sin \omega \left(N_1 + \frac{1}{2} \right)}{\sin \frac{\omega}{2}} + \pi(2N_1 + 1) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

$$\text{四、1. } y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x(t)$$

$$2. H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}, h(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) \cdot u(t)$$

$$3. y_{zs} = \left(\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-2t} \right) \cdot u(t), y_{zi} = \left[\frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-t} \right] \cdot u(t)$$

$$\text{五、1. } M=5$$

$$2. y(t) = \sum_{k=0}^6 -k\pi \left(\frac{1}{2} \right)^k \sin(k\pi t)$$

六、略

$$\text{七、(1) } H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 + \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}, H(e^{j\omega}) = \frac{1 + 2e^{-j\omega}}{1 + \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-2j\omega}}$$

(2) 由框图可得系统差分方程为 $y[n] + \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$. 再利用单边 z 变换求解.

$$(3) y[n] = -3\cos n\pi + \left[\frac{5}{2} \left(-\frac{1}{3} \right)^n - 3 \left(-\frac{1}{2} \right)^n + \frac{3}{2} \right] \cdot u[n]$$

八、略

2003 年

一、(1) C; (2) C; (3) B; (4) C; (5) D; (6) D; (7) A; (8) B; (9) B; (10) A; (11) D; (12) A; (13) C

二、1. (1) $H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$

(2) $h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t}) \cdot u(t)$

(3) $y(t) = \frac{3}{20}e^{3t}$

2. (1) $H(z) = \frac{1 - \frac{K}{4}z^{-1}}{1 + \frac{K}{3}z^{-1}},$ 零点 $z_1 = \frac{K}{4}$, 极点 $p_1 = -\frac{K}{3}, \operatorname{ROC}|z| > \left|\frac{K}{3}\right|$

(2) $|K| < 3$

3. (1) $y_n[n] = -2^n \cdot u[n]$

(2) $y_3[n] = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$

4. $x(t) = 2e^{-t} \cdot u(t)$

5. $h(t) = x(t) = u(t) - u(t-2)$

6. (1) $h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$

(2) $y[n] = \frac{16}{17}x[n] - \frac{1}{17}x[n-2]$

(3) $y[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n-2]$

7. (1) $\frac{\sin \frac{\pi}{2}n - \sin \frac{\pi}{3}n}{\pi n}$

(2) $y[n] = a_2 e^{-j\frac{4}{9}\pi n} + a_{-2} e^{j\frac{4}{9}\pi n}$

8. (1) $H(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + (1-K)}$

(2) $K < 1$

(3) $h(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \cdot u(t)$

9. (1) $h[n] = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - \frac{2}{3}2^n \cdot u[-n-1], \frac{1}{2} < |z| < 2$

(2) $y[n] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] + \frac{4}{3}2^n \cdot u[-n-1]$

10. $\frac{2\pi}{B} \ll T$ 或 $BT \gg 1$

2004 年

[A]

一、

$$1. y_2(t) = f_2(t) + f_2(t-2)$$

$$2. y(t) = A \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) + B \sin\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) \\ = A \sin \omega_0 t - B \cos \omega_0 t$$

$$3. x(t) = \frac{1}{4\pi} + e^{-2(t-2)} \cdot u(t-2)$$

$$4. \frac{\tau}{2} \left[\text{Sa} \frac{\omega - \omega_0}{2} \tau + \text{Sa} \frac{\omega + \omega_0}{2} \tau \right]$$

$$\text{二、} 1. H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}, h(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t), \text{ 稳定}$$

2. 略

$$3. y(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

$$\text{三、} 1. |k| < 1$$

2. 略

$$3. A = 4$$

$$\text{四、} y(t) = \frac{a_1 + a_{-1}}{2}$$

[B]

一、

$$1. C; 2. C; 3. B; 4. D; 5. C; 6. A; 7. C; 8. A; 9. C; 10. C$$

二、

$$1. \left(\frac{\sin 2t - \sin t}{\pi t} - \frac{1}{\pi} \cos 3t \right) = -jt \cdot x(t)$$

$$x(t) = \frac{\cos 3t}{j\pi t} - \frac{\sin 2t - \sin t}{j\pi t^2}$$

$$2. -\frac{4}{3} 2^n u[-n-1] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot u[n]$$

$$3. (1) (2) \text{ 不可能}, (3) (4) \text{ 有可能}$$

$$4. \text{ 利用性质求得 } x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t x(t) dt * \frac{dh(t)}{dt}$$

三、1. 略

$$2. (1) \text{ 略}; (2) \text{ 利用单边 } z \text{ 变换求解}$$

$$3. y(t) = 2x(t) \cos 5\omega_m t; X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_m$$

参考文献

- 1 于慧敏. 信号与系统. 北京: 化学工业出版社, 2002
- 2 A. V. Oppenheim, A. S. Willsky with I. T. Yong. Signals and Systems. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., 1997
- 3 郑君里, 应启珩, 杨为理. 信号与系统. 北京: 人民教育出版社, 2000
- 4 管致中, 夏恭恪. 信号与线性系统. 北京: 高等教育出版社, 1992
- 5 吴大正, 杨林耀, 张永瑞. 信号与线性系统分析. 北京: 高等教育出版社, 1998
- 6 吴琼等. 信号与线性系统分析. 长沙: 国防科技大学出版社, 1999
- 7 阎鸿森, 王新风, 田惠生等. 信号与线性系统. 西安: 西安大学出版社, 1999
- 8 杨林耀, 张永瑞. 信号与系统. 北京: 中国人民大学出版社, 2000
- 9 丙坤生. 信号分析与处理. 北京: 高等教育出版社, 1993
- 10 柳重堪. 信号处理与数学方法. 南京: 东南大学出版社, 1992
- 11 L. B. Jackson. Signals, Systems and Transforms. Addison-Wesley Publishing Company, 1991
- 12 W. McC. Siebert. Circuits (Signals and Systems). The MIT Press McGraw-Hill Book Company, 1986
- 13 C. D. McGillem and G. R. Cooper. Continuous and Discrete Signals and Systems Analysis. Third edition. Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991
- 14 R. E. Ziemer, W. H. Tranter and D. R. Fannin. Signals and Systems: Continuous and Discrete. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc., 1998